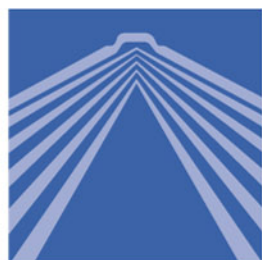




# Finanzas aplicadas al marketing

Daniel Ruiz Palomo



PIRÁMIDE





# Finanzas aplicadas al marketing



**DANIEL RUIZ PALOMO**

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA DEL DEPARTAMENTO  
DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

# Finanzas aplicadas al marketing

**EDICIONES PIRÁMIDE**

## COLECCIÓN «ECONOMÍA Y EMPRESA»

Director:

Miguel Santesmases Mestre

Catedrático de la Universidad de Alcalá

Edición en versión digital

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del copyright.

© Daniel Ruiz Palomo, 2013

© Primera edición electrónica publicada por Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S. A.), 2013

Para cualquier información pueden dirigirse a [piramide\\_legal@anaya.es](mailto:piramide_legal@anaya.es)

Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid

Teléfono: 91 393 89 89

[www.edicionespiramide.es](http://www.edicionespiramide.es)

ISBN digital: 978-84-368-2836-8

*A Mariló y Dani.*





# Índice

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prólogo.....</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>Agradecimientos.....</b>                                            | <b>17</b> |
| <b>1. La economía financiera en el ámbito del marketing .....</b>      | <b>19</b> |
| Contenido.....                                                         | 19        |
| Objetivos del capítulo .....                                           | 19        |
| 1.1. La función financiera en la empresa.....                          | 21        |
| 1.2. El objetivo financiero .....                                      | 24        |
| 1.2.1. El valor de la empresa .....                                    | 25        |
| 1.2.2. Variables que afectan a la creación de valor .....              | 25        |
| 1.3. El valor temporal del dinero.....                                 | 26        |
| 1.3.1. Principio de preferencia de liquidez .....                      | 26        |
| 1.3.2. El precio del dinero: el tipo de interés.....                   | 27        |
| 1.4. La importancia de las finanzas para el director de marketing..... | 32        |
| Preguntas de autoevaluación .....                                      | 33        |
| Bibliografía del capítulo .....                                        | 34        |
| <b>2. Cuentas anuales.....</b>                                         | <b>35</b> |
| Contenido.....                                                         | 35        |
| Objetivos del capítulo .....                                           | 35        |
| 2.1. Concepto y contenido de las cuentas anuales.....                  | 37        |
| 2.2. El balance de situación.....                                      | 38        |
| 2.2.1. Conceptos generales .....                                       | 38        |
| 2.2.2. El activo.....                                                  | 41        |
| 2.2.3. El patrimonio neto y el pasivo.....                             | 44        |
| 2.3. La cuenta de resultados.....                                      | 47        |
| 2.4. El estado de flujos de efectivo .....                             | 52        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ejercicios a resolver .....                                                       | 55         |
| Preguntas de autoevaluación .....                                                 | 56         |
| Bibliografía del capítulo .....                                                   | 58         |
| <b>3. La decisión de inversión a largo plazo .....</b>                            | <b>59</b>  |
| Contenido.....                                                                    | 59         |
| Objetivos del capítulo .....                                                      | 59         |
| 3.1. Criterios clásicos de selección de inversiones.....                          | 61         |
| 3.1.1. <i>Payback</i> .....                                                       | 62         |
| 3.1.2. Valor actual neto .....                                                    | 64         |
| 3.1.3. Tasa interna de rentabilidad .....                                         | 69         |
| 3.2. Efecto de la inflación y los impuestos en la valoración de inversiones ..... | 72         |
| 3.2.1. Efecto de la inflación .....                                               | 72         |
| 3.2.2. Efecto fiscal .....                                                        | 76         |
| 3.2.3. Efecto conjunto inflación e impuestos.....                                 | 78         |
| 3.3. El riesgo en la inversión.....                                               | 79         |
| 3.3.1. Definición de riesgo.....                                                  | 79         |
| 3.3.2. Actitud ante el riesgo.....                                                | 81         |
| 3.3.3. Tipos de inversiones según riesgo soportado .....                          | 82         |
| 3.4. Programación de inversiones.....                                             | 88         |
| Ejercicios a resolver .....                                                       | 90         |
| Bibliografía del capítulo .....                                                   | 93         |
| <b>4. Gestión de circulante y tesorería .....</b>                                 | <b>95</b>  |
| Contenido.....                                                                    | 95         |
| Objetivos del capítulo .....                                                      | 95         |
| 4.1. Capital circulante y período medio de maduración.....                        | 97         |
| 4.1.1. Concepto de capital circulante.....                                        | 97         |
| 4.1.2. Análisis del ciclo de la explotación .....                                 | 100        |
| 4.2. Gestión de tesorería a corto plazo.....                                      | 119        |
| 4.3. Gestión de inventarios.....                                                  | 120        |
| 4.4. Gestión de cuentas a cobrar y a pagar .....                                  | 124        |
| 4.4.1. Cuentas a cobrar .....                                                     | 124        |
| 4.4.2. Cuentas a pagar .....                                                      | 127        |
| 4.5. Gestión de inversiones en mercados financieros .....                         | 129        |
| Ejercicio a resolver .....                                                        | 132        |
| Preguntas de autoevaluación .....                                                 | 133        |
| Bibliografía del capítulo .....                                                   | 135        |
| <b>5. Las fuentes de financiación propia .....</b>                                | <b>137</b> |
| Contenido.....                                                                    | 137        |
| Objetivos del capítulo .....                                                      | 137        |
| 5.1. Introducción.....                                                            | 139        |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.2. Financiación propia interna .....                                               | 139     |
| 5.2.1. Concepto y tipos de autofinanciación .....                                    | 139     |
| 5.2.2. Materialización de la autofinanciación .....                                  | 148     |
| 5.2.3. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación de enriquecimiento real..... | 150     |
| 5.3. Financiación propia externa.....                                                | 151     |
| 5.3.1. Concepto y objetivos .....                                                    | 151     |
| 5.3.2. Tipología de las acciones .....                                               | 154     |
| 5.3.3. Criterios de valoración de las acciones .....                                 | 155     |
| 5.3.4. La emisión y colocación de acciones nuevas.....                               | 156     |
| 5.4. El coste de la financiación propia y la política de dividendos .....            | 162     |
| 5.4.1. Coste de la financiación propia .....                                         | 162     |
| 5.4.2. Tesis tradicional vs. Modigliani-Miller .....                                 | 165     |
| 5.4.3. La creación de valor en la empresa.....                                       | 169     |
| Ejercicios a resolver.....                                                           | 174     |
| Preguntas de autoevaluación .....                                                    | 175     |
| Bibliografía del capítulo .....                                                      | 178     |
| <br>6. Las fuentes de financiación ajena.....                                        | <br>179 |
| Contenido.....                                                                       | 179     |
| Objetivos del capítulo .....                                                         | 179     |
| 6.1. Financiación ajena: características y tipos .....                               | 181     |
| 6.2. Financiación comercial .....                                                    | 182     |
| 6.3. La emisión de empréstitos.....                                                  | 184     |
| 6.4. Financiación bancaria.....                                                      | 186     |
| 6.4.1. Introducción .....                                                            | 186     |
| 6.4.2. Financiación bancaria a corto plazo.....                                      | 190     |
| 6.4.3. Financiación bancaria a largo plazo.....                                      | 194     |
| 6.4.4. Fuentes de financiación alternativas.....                                     | 200     |
| 6.5. El coste de la deuda y el capital.....                                          | 200     |
| Preguntas de autoevaluación .....                                                    | 204     |
| Bibliografía del capítulo .....                                                      | 207     |
| <br>7. Análisis de la información financiera.....                                    | <br>209 |
| Contenido.....                                                                       | 209     |
| Objetivos del capítulo .....                                                         | 209     |
| 7.1. Rentabilidad, solvencia y garantía.....                                         | 211     |
| 7.2. Indicadores de equilibrio patrimonial .....                                     | 212     |
| 7.2.1. Ratios que miden el volumen de deuda .....                                    | 212     |
| 7.2.2. Ratios de «calidad de la deuda» .....                                         | 215     |
| 7.3. Análisis del punto muerto .....                                                 | 216     |
| 7.4. Análisis de rentabilidad .....                                                  | 223     |
| 7.4.1. Rentabilidad económica .....                                                  | 223     |

## Índice

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 7.4.2. Rentabilidad financiera.....       | 234 |
| 7.4.3. Apalancamiento financiero.....     | 235 |
| 7.5. Análisis financiero.....             | 244 |
| 7.5.1. Análisis financiero estático ..... | 244 |
| 7.5.2. Análisis dinámico .....            | 252 |
| Ejercicios a resolver.....                | 258 |
| Preguntas de autoevaluación.....          | 260 |
| Bibliografía.....                         | 263 |

# Prólogo

*La mente del alumno no es una caja que hay que llenar, sino una luz que hay que encender.*

PLUTARCO

Cuando hace un par de años se me propuso en el departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Málaga como coordinador de la asignatura Finanzas Aplicadas al Marketing, de cuarto semestre del grado de Marketing e Investigación de Mercados, emergía ante mí un interesante reto: diseñar una asignatura completamente nueva, que no se parecía a ninguna otra antes ofertada en nuestro Departamento. Por supuesto, acepté encantado, entre otras cosas porque no tenía alternativa, pero también porque en mi formación como licenciado el marketing tuvo un peso importante. Y porque, antes de trabajar en la Universidad, tuve la suerte de desarrollar un trabajo en el que era necesario combinar, entre otras, ambas disciplinas. Entonces pude comprobar que el desconocimiento mutuo produce recelo, y el recelo rechazo, y el rechazo conflictos. Conflictos que, en aras de la eficacia y eficiencia, deben ser superados. Ojalá este texto pueda aportar su granito de arena al respecto. Estas cuestiones, en fin, me terminaron de convencer para afrontar la aventura de escribir un libro, cuyo resultado ahora le presento: un manual de finanzas aplicadas al marketing. El título, cuanto menos, es sugerente. ¿No le parece?

Un complejo mar de decisiones se mostraba ante mí: ¿Qué nivel de profundidad? ¿Qué contenidos? ¿Era preciso partir de cero, o dar por supuesto que algo saben ya los alumnos? ¿Debía relacionar contenidos con los de otras disciplinas, o considerar las finanzas una caja cerrada? ¿Tenía que impartirse con un estilo academicista o más bien liviano? Y así con otras muchas cuestiones.

Al ser un manual de finanzas para futuros profesionales del marketing (y también para profesionales del marketing en activo), decidí que debía tener un nivel introductorio. No se trata de que los especialistas en marketing también sean expertos en finanzas, sino de que comprendan mejor algunas de las cuestiones y objeciones que los financieros plantearán a los proyectos presentados por «los de marketing».

Respecto a los contenidos, una de las primeras decisiones que tomé fue eliminar de un plumazo todo lo que tiene que ver con la organización o el funcionamiento de los mercados financieros, Bolsa de valores, formación de carteras de inversión, análisis bursátil (técnico y fundamental), instrumentos financieros complejos (derivados, híbridos, compuestos, etc.), sociedades de inversión colectiva, gestión de riesgos financieros, etc. A un profesional del marketing le importan un comino todas esas cosas. Al menos, para su trabajo. También eliminé de mi mente la posibilidad de adentrarme en los procelosos mundos de las finanzas públicas, la política financiera, las finanzas cuantitativas o las macrofinanzas. Y eso en un período en el que la prima de riesgo está todos los días siendo portada de telediarios, y mi cuenta de Twitter (@druizpalomo) humea con temas tan candentes a cada minuto. La lógica que seguí para esta decisión tan controvertida fue la siguiente: el escenario donde se mueven los actores a los que va dirigido el libro (los profesionales del marketing) es la empresa (o lo será, si el lector es aún estudiante). Pues vamos a centrarnos, dentro del amplio mundo de las finanzas empresariales, en todo aquello que afecte directa o indirectamente a las decisiones o al trabajo diario de los responsables del área comercial, en sentido amplio (marketing, ventas, comunicación, etc.).

El siguiente paso fue pensar: «no nos engañemos, la mayoría de los lectores serán estudiantes de grados de marketing»; en consecuencia, revisé los planes de estudio del grado que se imparte en mi Universidad, y algunos otros similares de distintas universidades. Y descubrí que las finanzas aplicadas al marketing, aunque con distintas denominaciones, están presentes en la mayoría de ellos, a veces como optativas (cuarto curso), otras veces como obligatoria, y en alguna Universidad como parte de otra asignatura que incluye, además, cuestiones relacionadas con las matemáticas financieras. Matemáticas financieras que, por otra parte, son incluidas en todos los programas que he revisado con carácter previo, por lo que no dedico ni un solo párrafo a explicarlas. Además, asignaturas introductorias a la Estadística, a la Contabilidad, a la Microeconomía, a la gestión de empresas o al marketing son impartidas en los primeros cursos, por lo que he supuesto que el lector tiene conocimientos básicos en estas áreas. Pero, por favor, si no es su caso, no se preocupe: podrá seguir el desarrollo del libro sin apenas problemas. Algunas cuestiones menores escaparán a su comprensión, pero no afectarán al seguimiento general.

Finalmente, respecto al estilo..., espero que le guste. La verdad es que es muy arriesgado tratar de explicar las finanzas con humor y un lenguaje campechano (aunque con un rigor creciente a lo largo de la obra). Estoy convencido de que el rigor que pudiera aportar el hecho de utilizar un lenguaje academicista no compensa la dificultad en el aprendizaje que conlleva, y el tedio que supone su lectura. Por eso he incorporado algunos chascarrillos simulando notas del autor (*n. del A.*), del editor (*n. del E.*) o del traductor (*n. del T.*), según el tipo de comentario de que se trate, especialmente en los primeros capítulos.

En definitiva, este libro intenta no ser un manual de finanzas para no financieros al uso, y se dirige a los estudiantes de grados en Marketing e Investigación de Mercados, como manual de referencia en las asignaturas de Dirección Financiera o Finanzas Corporativas que se oferten en ellos, con independencia de la denominación que se les atribuya en los diferentes planes de estudio. Este libro, o parte de él, también puede servir de texto introductorio parcial a las asignaturas de finanzas de los grados de Marketing que incorporen varias partes, por ejemplo una de matemáticas financieras y otra de finanzas corporativas. También es una buena lectura para profesionales de marketing en activo que desean comprender mejor la dualidad inversión-financiación, las finanzas de su empresa o, simplemente, entender qué le proponen sus colegas «los de finanzas». Pero, además, es un texto de interés para empresarios, emprendedores, autónomos, gerentes de PYMES y directivos, y otros colectivos que deban tomar decisiones que afecten simultáneamente a las finanzas y al marketing. Es más, puede servir de texto introductorio para cualquier curso de Finanzas para no financieros, excepto para la parte relacionada con mercados y productos financieros.

El libro consta de siete capítulos: uno, introductorio, que tiene por objeto contextualizar el resto del contenido e introducir algunos conceptos clave en el desarrollo del mismo. Un segundo capítulo introduce la dualidad inversión-financiación, y hace una más que breve introducción de ciertos aspectos contables y de los principales estados financieros existentes. El tercer capítulo aborda los criterios más conocidos de selección de inversiones, mientras que el cuarto se dedica a analizar la gestión del circulante. Este capítulo se ha estructurado en dos partes: la primera, más analítica, aborda el estudio del ciclo de explotación, rotaciones y períodos de maduración, así como de las necesidades operativas de fondos; la segunda, más liviana, ofrece algunas reflexiones relacionadas con la gestión de inventarios, de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar o de tesorería. Los capítulos quinto y sexto se dedican a analizar las fuentes de financiación propia y ajena, respectivamente. Finalmente, el capítulo séptimo aborda algunas cuestiones relacionadas con el análisis de la información contable que pueden resultar de utilidad para cualquier gestor:

garantía patrimonial, punto muerto, rentabilidad y solvencia son requisitos imprescindibles en cualquier proyecto.

Pero no quiero engañar al lector: lo que tiene en sus manos no es un sesudo manual de consulta. Extensos y rigurosos manuales de finanzas corporativas existen muchos y muy buenos. Es un texto introductorio que intenta resultar ameno y fácil de leer.

Confío en que este libro le resulte de utilidad.

Entre Torremolinos (Málaga) y Quesada (Jaén). Verano de 2012.

EL AUTOR



# Agradecimientos

Son muchas las personas a las que debo agradecer que este texto vea la luz.

En primer lugar, a mi mujer y mi hijo, y no sólo por cuánto nos amamos: os estoy agradecido por hacer de mí lo que actualmente soy. No entiendo la vida sin vosotros. Gracias también a mis padres, por darme la vida, por cuidarme, por educarme como lo hicisteis, por servir de luz y guía, y por los sacrificios y quebraderos de cabeza que tuvisteis que asumir a lo largo de tantos años para permitirme llegar hasta aquí, así como a mis hermanos. Os quiero.

A destacar también la ayuda incólume e incommensurable de mis compañeros de Departamento (y sin embargo amigos), muchos de los cuales se prestaron gustosos a revisar las diferentes versiones de los capítulos que componen el texto: los doctores Manuel Ángel Fernández Gámez, Julio Diéguez Soto, Vicente González García, Ana José Cisneros Ruiz, Matilde Ríos Benítez, Ángela Callejón Gil, Rafael Becerra Vicario, M.<sup>a</sup> Teresa Galache Laza y Eduardo Trigo Martínez han revisado con ojo crítico y verbo sincero las diversas partes de este libro. A todos ellos, gracias. Mis compañeros Agustín del Castillo García, Rocío Sánchez Toledano y María del Carmen Palomino García me acompañaron como docentes en la puesta en marcha de la asignatura homónima que se impartió para la I Promoción de Graduados en Marketing e Investigación de Mercados en la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Todos ellos aportaron sus interesantes puntos de vista y opiniones, que dieron pábulo al libro. Este trabajo también es en parte suyo. Gracias.

Al doctor Vicente García Martín, director de mi tesis y hasta hace bien poco director del Departamento, le debo mucho más de lo evidente. Siempre supo encontrar hueco para incontables conversaciones que, además de mejor docente, me han hecho mejor persona. Gracias.

Sin embargo, aunque he de reconocer que he aprendido mucho de mis maestros y compañeros, quienes más me han enseñado han sido mis alumnos.

## *Agradecimientos*

Y lo siguen haciendo. Todos ellos han aportado su grano de arena a este libro (algunos, carretas enteras). Gracias a todos.

Finalmente, agradecer a Santiago García Cortés su paciencia, comprensión y saber hacer, así como a todo el personal de Ediciones Pirámide su buena disposición y acogida desde el inicio. Los detalles técnicos me los proporcionó, en la distancia, Inmaculada Jorge, directora editorial.

Huelga decir que cualquier error u omisión es de mi exclusiva responsabilidad.

A Miguel Ángel Huesca Mariscal, *in memoriam*.

# 1

## La economía financiera en el ámbito del marketing

### CONTENIDO

- 1.1. La función financiera en la empresa.
  - 1.2. El objetivo financiero.
  - 1.3. El valor temporal del dinero.
  - 1.4. La importancia de las finanzas para el director de marketing.
- Preguntas de autoevaluación.  
Bibliografía del capítulo.

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector comprenderá la importancia de las decisiones financieras en el ámbito empresarial, en general, y del marketing en particular. Además, conocerá qué son las finanzas, cuál es el objetivo financiero de las empresas y por qué existen los tipos de interés.



## 1.1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

Como cualquier otra función directiva, la función financiera descansa básicamente en el «rombo mágico» formado por cuatro vértices: información, decisión, acción y control. Para tomar decisiones es necesario analizar la información disponible, y después hay que ejecutar esa decisión. Para controlar si se ha tomado la decisión correcta, y si se ha ejecutado bien, deben medirse sus resultados. El rombo se cierra cuando se comienza un nuevo proceso de decisión. Este proceso es común a cualquier área de decisión. Lo que distingue al mundo de las finanzas del resto es la naturaleza de las decisiones que se toman: se trata de buscar la forma de incrementar el valor de los recursos disponibles a lo largo del tiempo, mediante una asignación eficiente de los mismos.

Algunas de las decisiones financieras más comunes son:

- Elegir entre consumo e inversión (es decir, entre consumir hoy o en el futuro).
- Decidir si conviene invertir o no.
- Seleccionar las mejores alternativas de inversión.
- Elegir las fuentes de financiación más convenientes.
- Decidir la remuneración a través de dividendos a los accionistas.
- Gestionar eficientemente los excedentes de tesorería.
- Decidir si se realizan operaciones de fusiones y adquisiciones.

En la toma de tales decisiones existe lo que técnicamente se conoce como «conflictos de agencia»: en la empresa coexisten multitud de grupos de interés,

como accionistas, directivos, trabajadores, acreedores, clientes, proveedores, etc., cada uno de los cuales tratará de satisfacer sus propios objetivos por encima del objetivo común de la organización. Este hecho es especialmente relevante en las empresas de mayor tamaño, en las que la propiedad y la gestión se encuentran separadas. En estos casos, los directivos pueden adoptar decisiones que no tengan como meta prioritaria maximizar el valor del accionista, sino, por ejemplo, su poder dentro de la empresa o su prestigio profesional. Por tanto, es preciso tomar medidas encaminadas a alinear los intereses de la dirección y de los accionistas.

Además de los conflictos de agencia, en las organizaciones de cierta dimensión, y con una estructura organizada por funciones, resultan paradigmáticos los conflictos entre los diferentes departamentos (marketing, ventas, producción, I+D, recursos humanos, finanzas, etc.) en los procesos de presupuestación y planificación. No podía ser de otra forma: se trata del reparto de los recursos disponibles entre las diferentes áreas funcionales del negocio, y normalmente todos los departamentos tendrán necesidades por cubrir. Así, la empresa a veces tendrá que decidir si es preferible renovar la maquinaria o emprender una campaña de publicidad, si ampliar la capacidad productiva o lanzar un nuevo producto, etc., porque no habrá dinero para todo. Pero, es más, la empresa tendrá que buscar financiación para todas aquellas inversiones que finalmente se aprueben. De este modo, dos son las perspectivas de las finanzas empresariales: la inversión y la financiación.

Mientras la inversión refleja «en qué se utiliza el dinero que tenemos», la financiación nos muestra «de dónde hemos obtenido el dinero que tenemos». Por ejemplo, si contratamos a un afamado director de cine manchego para que ruede una serie de vídeos publicitarios, necesitaremos dinero para pagarle sus honorarios, y ese dinero tiene que salir de algún sitio. El responsable de marketing podrá decir que de dónde salga el dinero no es su problema, pero no es verdad: si presenta un presupuesto detallado, y propone algunas alternativas de financiación, su idea tendrá muchas más posibilidades de prosperar. En el cuarto epígrafe profundizamos en estas cuestiones.

Habrà notado el lector que estamos tomando una perspectiva empresarial para hablar de las finanzas; es lo que se denomina «*Corporate Finance*<sup>1</sup>» o finanzas corporativas. Esto se debe a que la visión que pretendemos aportar

---

<sup>1</sup> Los financieros son, quizá sólo superados por los de marketing, los que más anglicismos usan en su vida profesional cotidiana. No hacen contratos de intercambio, sino *swaps*; no venden opciones de compra sobre acciones, sino *stock options*; no hacen contratos de alquiler, sino de *renting* o de *leasing*. Al menos, el término «finanzas» existe en castellano. Aunque ni éste ni otros términos, como mercadeo, mercadotecnia o comercialización, pueden ser usados siempre, ni en todos los países de habla hispana, como sinónimo de marketing. Conclusión: somos todos unos *snobs*.

es fundamentalmente aplicada a un colectivo profesional cuya actividad está íntimamente relacionada con el mundo de la empresa, y cuyas decisiones se verán afectadas por las decisiones de finanzas corporativas. Pero las finanzas son mucho más que eso. El hecho financiero puede estudiarse desde otros puntos de vista, como el de los productos financieros, mercados e intermediarios financieros, el del inversor que acude a dichos mercados a intentar ganar algo de dinero, o incluso el macroeconómico. Todos ellos escapan a nuestros objetivos.

Por otra parte, dentro de la función financiera de la empresa confluyen una serie de tareas tales como la contabilidad, el control de gestión, el análisis de los estados financieros y la planificación económico-financiera, de modo que los «personajes» del departamento financiero de la empresa son (Massons, 2008, pp. 18 y ss.):

- **Responsables contables.** Su misión es «molestarnos» con sus solicitudes de datos, pidiéndonos que rellenemos formularios, que le entreguemos comprobantes, etc. Hay de dos tipos: los *crípticos*, a quienes no entiende nadie y gustan de humillar al resto de la humanidad haciéndoles ver lo poco que sabemos de números, y los *accesibles*, que se esfuerzan en que comprendamos el sentido de lo que hacen y en facilitarnos las tareas de control. Ojo: la información contable se tiene que poner al servicio del área comercial, pero, para que sea útil, tiene que ser veraz y exhaustiva; el contable le facilitará la información que necesite, pero sólo si usted previamente le ha permitido que la contabilice.
- **Responsable de control de gestión.** Su misión es doble: de un lado controlar si ha sido buena la acción pasada, y de otro aportar la información precisa que se necesite para tomar una decisión. La información contable está, generalmente, demasiado agregada para ser verdaderamente útil, por lo que este señor focalizará la información hacia los objetivos que se persigan. Será más bueno en su trabajo cuanto más flexible sea su sistema de información y mejor aproveche la información, y todo ello en el menor tiempo posible.
- **Responsable de análisis de estados financieros.** Su misión es determinar si la empresa es rentable, solvente y patrimonialmente equilibrada<sup>2</sup>, además de recomendar las líneas generales de actuación y para fortalecer la situación de la empresa.
- **Responsable de planificación y estrategia financiera.** Es el responsable de hacer previsiones, planes y programas de actuación y de elaborar

---

<sup>2</sup> En breve descubrirá usted la diferencia entre rentabilidad y solvencia.

presupuestos. En definitiva, decide qué resulta prioritario y qué no. La colaboración entre este directivo (o asesor externo, según la empresa) y el resto de departamentos debe ser muy estrecha y, desde luego, conviene llevarse bien con él.

## 1.2. EL OBJETIVO FINANCIERO

Actualmente existe un consenso generalizado, tanto a nivel académico como profesional, en que las empresas deben desarrollar su actividad de acuerdo con un modelo de gestión basado en la creación de valor. De este modo, se busca maximizar el valor de la empresa, o bien maximizar la creación de valor para el accionista, superando la clásica visión de maximización de los beneficios. Tratar de maximizar el valor de la empresa, o la creación de valor para el accionista, constituye un objetivo<sup>3</sup>:

- **Común**, pues es compartido por los accionistas y otros grupos con intereses en la empresa, como los directivos, trabajadores, clientes, acreedores, etc.
- **Global**, porque resulta de la confluencia de los objetivos de las diferentes áreas funcionales de la empresa (producción, marketing, recursos humanos, etc.).
- **Universal**, pues es aplicable a la inmensa mayoría de las empresas, con independencia de otras características, como su forma jurídica, su tamaño o su ubicación geográfica.
- **Cuantificable**, pues puede calcularse a partir de determinadas hipótesis de trabajo, y utilizando criterios y principios financieros de aceptación general.
- **Controlable**, pues permite analizar los efectos de las diferentes decisiones, financieras o de otro ámbito, sobre el valor de la empresa.

No resulta fácil determinar el valor de la empresa, ni definir las variables y condiciones implicadas en la creación de valor. Pero muchas cosas se reputan imposibles antes de realizarlas (*Plinio el Viejo*), y es intentando lo imposible como se realiza lo posible (*H. Barbusse*).

---

<sup>3</sup> Valls Martínez, M. C. (2011): *Introducción a las finanzas*. Madrid: Pirámide, pp. 55-56.



### 1.2.1. El valor de la empresa

La empresa se puede valorar de muy diversas formas, algunas de ellas:

- Por su **valor contable**, esto es, el valor contable de sus activos, de sus deudas y de su patrimonio neto. Sin embargo, el valor contable no resulta representativo del valor razonable de la empresa, por diversas razones, entre las que destaca:
  - Hay muchos activos que no se contabilizan, especialmente los intangibles, que a la postre resultan ser los más importantes en la creación de valor: por ejemplo, la imagen de marca, la capacidad del equipo directivo, el posicionamiento de la empresa, etc.
  - Hay muchos activos que se contabilizan a precio de adquisición y cuya aportación al proceso productivo supera con creces su coste (como, por ejemplo, una maquinaria, un ordenador o un vehículo de reparto), o bien que, si se vendiesen, su precio de venta sería muy diferente al precio de adquisición (por ejemplo, unos terrenos adquiridos hace 30 años, o unas acciones adquiridas justo después del último *crash* bursátil y que no han dejado de subir desde entonces).
- Por su **valor patrimonial** intrínseco, o valor contable ajustado, consistente en ajustar el valor contable de algunos elementos de la empresa a su valor de venta estimado, de ser posible.
- Por su **valor bursátil** (si cotiza en Bolsa), que consiste en determinar el valor de su patrimonio neto como el valor de cotización de las acciones de la empresa multiplicado por el número total de acciones. El valor de los activos se determina sumando el valor de su deuda y el de su patrimonio neto.
- Por su **valor descontado**, utilizando para ello algunos modelos existentes, que se basan en el descuento de los flujos futuros de renta que se espera que generará la empresa. Si bien su dificultad radica en hacer estimaciones fiables de los flujos de renta futuros, estos modelos son los preferidos para la toma de decisiones financieras.

### 1.2.2. Variables que afectan a la creación de valor

Una empresa creará valor cuando sea viable económicamente. La viabilidad económica se consigue cuando la inversión genera una rentabilidad mayor que el coste de su financiación. Es decir, para que sea viable económi-

camente no basta con que la empresa sea rentable; además, esa rentabilidad debe ser mayor que su coste del capital<sup>4</sup>. Asimismo, para crear valor se necesita que la empresa sea viable desde un punto de vista financiero, esto es, que sea solvente. Una empresa es solvente cuando es capaz de atender sus compromisos de pagos en plazo y forma. Para ello se necesita que se genere más dinero del que hace falta para afrontar los pagos, y que ello suceda antes de que venzan.

Por último, estas dos cuestiones deben ser sostenibles en el tiempo, por lo que se necesita que la empresa posea un núcleo de capacidades sobre las que basar sus ventajas competitivas.

En definitiva, los conductores de valor económico serán la diferencia entre la rentabilidad del activo y el coste de la financiación, el flujo neto de tesorería generado una vez atendidos todos los compromisos de pagos, y la sostenibilidad de sus ventajas competitivas a largo plazo.

## **1.3. EL VALOR TEMPORAL DEL DINERO**

### **1.3.1. Principio de preferencia de liquidez**

Suponga<sup>5</sup> que, por un determinado trabajo, usted pactó un precio de 1.000 euros; una vez realizado el trabajo, su cliente le ofrece la posibilidad de elegir entre cobrar los 1.000 euros hoy, o cobrarlos dentro de 3 meses. Usted elegirá cobrar al contado. ¿Por qué?

Suponga, asimismo, cuatro escenarios posibles:

1. Usted tiene unas necesidades que cubrir (pagar el alquiler, la luz, etc.), por lo que gastará todo el dinero de manera inmediata. Elegirá cobrar al contado.
2. Usted no tiene necesidades que cubrir, pero le apetece darse un capricho (por ejemplo, un viaje), por lo que gastará todo el dinero de forma inmediata. Elegirá cobrar al contado.
3. Usted no tiene necesidades que cubrir, y desea ahorrar los restantes 1.000 € durante esos tres meses. En su entidad financiera le han ofre-

---

<sup>4</sup> No se preocupe el lector. Unos capítulos más adelante comprenderá qué es eso del «coste del capital».

<sup>5</sup> Ejemplo tomado de Valls Martínez, M. C. (2011): *Introducción a las Finanzas*. Madrid: Pirámide, pp. 132-134.

cido un depósito que le ofrece un 3,5% anual. Si invierte los 1.000 € durante 3 meses, obtendrá 1.008,75 euros<sup>6</sup>. Elegirá cobrar al contado.

4. Usted no tiene necesidades que cubrir, y no desea invertir los 1.000 €. Sin embargo, tampoco deseará correr con el riesgo de insolvencia (puede que si espera los tres meses al final no cobre), por lo que preferirá cobrar al contado.

En definitiva, el dinero no vale lo mismo a lo largo del tiempo, debido a diversos factores:

- La inflación.
- La posibilidad de invertir el dinero a una determinada rentabilidad.
- El riesgo financiero de los cobros aplazados.
- La existencia de necesidades financieras, presentes y futuras.
- La preferencia por el consumo presente frente al consumo futuro.

### 1.3.2. El precio del dinero: el tipo de interés

Todos estos factores conforman lo que se denomina tipo de interés, que es lo que relaciona el valor del dinero en el tiempo, y que, además de los factores anteriores, se ve afectado por la ley de la oferta y la demanda. Así, si un banco tiene un excedente de liquidez, no estará dispuesto a pagar altos intereses para recibir más fondos líquidos. Y al contrario: un banco con una fuerte expansión comercial necesitará mucha liquidez, por lo que estará dispuesto a pagar tipos de interés más altos. En conclusión, los tipos de interés pueden considerarse el precio del dinero, el cual, como cualquier otro precio, depende de la oferta y demanda existentes en un momento determinado.

Como todo recurso escaso, el dinero tiene un precio: el tipo de interés, que es un determinado porcentaje o razón que se aplica sobre una determinada cuantía para establecer la remuneración que recibirá quien la presta, o el coste que soportará quien la toma prestada. En definitiva, el tipo de interés per-

---

<sup>6</sup> Lo que se ha calculado como:

$$C_n = C_0 \left( 1 + 0,035 \frac{3}{12} \right) = 1.000 \times 1,00875 = 1.008,75$$

Siendo:

$C_n$ : Valor final de la inversión: lo que obtenemos dentro de tres meses.

$C_0$ : Valor inicial de la inversión: lo que invertimos hoy.

mite relacionar la cuantía inicial y la cuantía final de una operación financiera, a partir de unas determinadas fechas de inicio y final, y de acuerdo con las diferentes leyes<sup>7</sup> de capitalización (simple y compuesta) o descuento (racional, comercial simple, comercial compuesta).

Por otra parte, el tipo de interés puede ser nominal o efectivo<sup>8</sup>. El tipo de interés nominal (*TIN*) es aquel que se utiliza para la determinación de los intereses a pagar, tomando como base de cálculo el importe nominal de la operación, esto es, la cuantía del préstamo o de la inversión que se realiza. Se expresa en términos anuales, y su fraccionamiento se realiza mediante capitalización simple.

**EJEMPLO 1.** *Se piden prestados 1.000 € durante un año, a un tipo de interés del 8% nominal.*

Los intereses a pagar serán  $0,08 \times 1.000 \text{ €} = 80 \text{ €}$ , por lo que el importe a devolver al final del año serán:  $1.000 + 80 = 1.080 \text{ €}$ .

**EJEMPLO 2.** *Se presta dinero durante 3 meses, a un tipo de interés del 8% nominal.*

El vencimiento de la operación será  $3 \text{ meses} / 12 \text{ meses/año} = 0,25 \text{ años}$ , por lo que el tipo de interés a aplicar será  $0,25 \times 0,08 = 0,02$  (2% trimestral), de modo que los intereses a cobrar serán  $0,02 \times 1.000 = 20 \text{ €}$ , y el importe que se recibirá dentro de 3 meses será de 1.020 €.

El tipo de interés efectivo es el coste o rentabilidad que «de verdad» tiene una operación financiera, una vez se tengan en cuenta todos los ingresos o gastos de la operación: las comisiones, gastos de notaría, posibles desgravaciones fiscales, etc. Se expresa en términos anuales, pero su fraccionamiento se realiza mediante capitalización compuesta. En definitiva, es la resultante de aplicar el criterio *TIR*<sup>9</sup> (tasa interna de rentabilidad) a los diferentes flujos de caja de la operación financiera.

<sup>7</sup> El alumno de cualquier titulación oficial en marketing habrá cursado previamente alguna asignatura de Matemáticas Financieras o Comerciales, por lo que le son conocidas. Cualquier otro lector, profano en esos temas, podrá seguir el hilo sin problemas, aunque no sepa qué son las leyes de capitalización y descuento. Por favor, ¡no abandone la lectura de este libro!

<sup>8</sup> Véase, por ejemplo, Tovar Jiménez, E. (2010): *Finanzas y presupuestos (interpretación y elaboración)*. Madrid: Ediciones CEF, unidad didáctica 11.

<sup>9</sup> ¿No sabe usted qué es eso? En el capítulo 3 lo conocerá, no se impaciente.

**EJEMPLO 3.** *Se piden prestados 1.000 € durante un año, a un tipo de interés del 8% nominal, pero se paga un 1% de comisión de apertura, y unos gastos de formalización de 30 €.*

En este caso, aunque el banco presta 1.000 €, cobrará por adelantado la comisión de apertura:  $0,01 \times 1.000 = 10$  €, por lo que sólo entrega 990 €, de los cuales, además, hay que utilizar 30 € para pagar los gastos de formalización, por lo que, aunque le prestan 1.000 €, en realidad usted únicamente obtiene 960 €.

Los intereses que se pagan se calculan sobre el importe total del préstamo (80 €, como vimos en el ejemplo 1), por lo que se devuelven 1.080 €. El interés efectivo de esta operación es, por tanto:

$$1.080 = 960 \times (1 + i) \rightarrow i = 1.080/960 - 1 = 12,5\%$$

**EJEMPLO 4.** *Se presta dinero durante 3 meses, a un tipo de interés del 8% nominal, si bien corren por cuenta del inversor las comisiones de intermediación, que ascienden al 0,25%.*

En este caso, aunque se invierten 1.000 €, hay que pagar unas comisiones adicionales, que ascienden a  $0,0025 \times 1.000 = 2,5$  €. Por tanto, el total invertido será 1.002,5 euros. Sin embargo, los intereses a cobrar se calculan sobre el importe nominal de la inversión (20 €, como vimos en el ejemplo 2), por lo que al finalizar la operación se recibirán 1.020 €. El interés efectivo trimestral de esta operación es, por tanto:

$$1.020 = 1.002,5 \times (1 + i_4) \rightarrow i_4 = 1.020/1.002,5 - 1 = 1,75\%$$

Por lo que el interés efectivo será el resultado de anualizar este importe mediante capitalización compuesta<sup>10</sup>:

$$(1 + i) = (1 + i_k)^k \rightarrow (1 + i) = (1 + i_4)^4 \rightarrow i = 7,2\%$$

---

<sup>10</sup> Se utiliza capitalización compuesta para poder comparar inversiones de distinto vencimiento: sería equivalente invertir estos 1.000 € durante un año al 7,2% efectivo, o invertir lo que se va obteniendo trimestralmente cuatro veces seguidas al 1,75% trimestral. Como los intereses trimestrales también se reinvertirían, generarían a su vez intereses, que es lo que provoca la forma exponencial de esta igualdad.

Las principales variables que afectan a la determinación de los tipos de interés en operaciones financieras son, básicamente, las siguientes:

- La evolución de los índices de referencia, que dependen de la ley de la oferta y la demanda. En España, el más utilizado es el Euribor.
- El riesgo financiero soportado en la operación, y la calificación crediticia otorgada por las agencias de *rating*.
- La inflación y los impuestos.

### **El Euribor**

El Euribor (*Euro Interbank Offered Rate*) es el precio medio al que se prestan dinero entre sí las entidades financieras más representativas de los diferentes países de la zona Euro para un vencimiento determinado, siendo el responsable de su cálculo la Federación Bancaria Europea. El Euribor se publica diariamente (excepto algunos festivos establecidos en su calendario), y en cada sesión se publican 15 valores: a una, dos o tres semanas, y a uno, dos, tres... hasta doce meses. Los más utilizados como referencia para los préstamos son los Euribor a tres, seis o doce meses.

Para las operaciones financieras referenciadas al Euribor es necesario establecer la fecha de revisión del tipo de interés, dado que el Euribor cambia diariamente. Asimismo, el Banco de España calcula el Euribor medio mensual, que toma carácter oficial por publicarse en el *BOE* (Boletín Oficial del Estado), y es el que se utiliza como referencia en la mayoría de operaciones hipotecarias.

### **Las agencias de *rating***

Con respecto al riesgo financiero de una operación, existen algunas empresas privadas, denominadas agencias de calificación crediticia o agencias de *rating*, que se encargan de estudiar la solvencia de los países y de las grandes empresas, y emiten una opinión en la que clasifican el nivel de solvencia que pueden mostrar a la hora de cumplir con las obligaciones de pago contraídas con sus prestamistas. Las más importantes son *Moody's*, *Standard and Poor's* (*S&P*) y *Fitch*.

En la formación de su opinión, las agencias de *rating* tienen en cuenta una amplia gama de atributos financieros y comerciales, que, tras ser analizados, permiten situar al país o la empresa analizada en una determinada posición dentro de un ranking preestablecido.

Tales agencias de calificación son hoy en día muy discutidas, a raíz de sus decisiones de rebajar la calificación crediticia de la mayoría de los países de la zona Euro. Las razones esgrimidas por sus críticos se basan en considerarlas juez y parte en la formación de los tipos de interés de referencia para la financiación de los distintos países.

En cualquier caso, estos ratings constituyen una herramienta más que los inversores pueden utilizar para tomar sus decisiones con relación a la entidad calificada.

**TABLA 1.1**  
*Principales agencias de calificación crediticia*

| Grado        | Moody's | S&P/Fitch | Significado                                                                                    |
|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inversión    | Aaa     | AAA       | La más alta calificación. Fiable y estable.                                                    |
|              | Aa      | AA        | Emisores de gran calidad, muy estables y bajo riesgo.                                          |
|              | A       | A         | Emisores a los que la situación económica puede afectar a su financiación.                     |
|              | Baa     | BBB       | Emisores de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento de ser calificados. |
| Especulativo | Ba      | BB        | Muy propensos a los cambios económicos.                                                        |
|              | B       | B         | La situación financiera sufre variaciones notables.                                            |
|              | Caa     | CCC       | Vulnerable en el momento y muy dependiente de la situación económica.                          |
|              | Ca      | CC        | Muy vulnerable, alto nivel especulativo.                                                       |
|              | C       | C         | Extremadamente vulnerable, con alto riesgo de impagos.                                         |

FUENTE: Tovar Jiménez, J. (2010), pp. 419-420.

### **La inflación y los impuestos**

La inflación podría definirse como la subida generalizada de los precios, por lo que provoca una pérdida del poder adquisitivo del dinero. El indicador más utilizado es el IPC (Índice de Precios al Consumo), aunque no el único.

Los expertos defienden que lo ideal para la marcha de una economía es que exista algo de inflación, pero a niveles muy controlados. Lo que hay que evitar que ésta tenga niveles muy altos, o que se incurra en tasas negativas, lo que se denomina deflación.

De existir inflación, el inversor querrá recuperar más capital, porque el poder adquisitivo de su dinero es menor en el futuro. Por tanto, la inflación hace subir los tipos de interés.

Por otra parte, las empresas pueden desgravarse los intereses pagados en el Impuesto sobre Sociedades, y tributarán por los intereses cobrados, por lo que los intereses efectivos «después de impuestos» serán menores, en el caso de la financiación, y mayores, en el caso de la inversión, que los intereses «antes de impuestos».

## **1.4. LA IMPORTANCIA DE LAS FINANZAS PARA EL DIRECTOR DE MARKETING**

Cualquier decisión de marketing supone aplicar fondos. Eso significa dos cosas: una, que hay que financiar esa inversión; otra, que se exigirán resultados a la inversión. Por tanto, cualquier decisión de marketing tendrá un doble componente financiero.

Conseguiremos «vender» mejor nuestro proyecto a la dirección general si lo acompañamos de unas previsiones cuantificadas, si medimos sus efectos sobre el beneficio y el cash-flow de la empresa, y si reflejamos de forma clara qué volumen de financiación se necesita. Si además conseguimos medir la rentabilidad del proyecto y aportar ideas acerca de dónde y cómo conseguir la financiación necesaria, miel sobre hojuelas.

Además, cualquier decisión empresarial tiene un componente multidisciplinar, esto es, puede ser abordado desde diferentes puntos de vista: el responsable de producción, el de finanzas, el de marketing o el de I+D tendrán que trabajar en equipo, y tienen que dominar el mismo idioma.

En este sentido, Massons (2008, p. 17) defiende que en las empresas existen muchos conflictos entre marketing y finanzas, que éstos se deben al desconocimiento mutuo, y que esto, por sí solo, ya justifica la necesidad de que ambos directores se inicien en el conocimiento conceptual y práctico de la temática de su compañero. Además, la colaboración entre ambos departamentos será más intensa si los especialistas de ambas áreas se adentran *selectivamente* en el campo de su compañero.



## **PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN**

1. Defina con sus propias palabras los términos financiación e inversión.
  2. ¿Cuál es el objetivo de la función financiera?
  3. ¿Qué formas de valorar una empresa conoce usted? ¿Darán todas el mismo resultado?
  4. ¿En qué consiste la valoración patrimonial de la empresa? ¿Es preferible a la valoración contable para la toma de decisiones? Justifique su respuesta.
  5. ¿Qué significa que una empresa o un proyecto sea solvente? ¿Y que sea rentable?
  6. ¿Por qué resulta preferible cobrar al contado que a crédito?
  7. Si se piden prestados 500 euros a un tipo de interés nominal (TIN) del 6%, ¿cuánto habrá que devolver dentro de 6 meses?
  8. Si la operación anterior soporta una comisión de apertura del 1%, ¿cuánto dinero entregará el banco?
  9. Por último, si se tienen que soportar también gastos de formalización por 40 euros, ¿cuánto dinero se recibirá realmente?
  10. ¿Qué tipo de interés efectivo anual se habrá soportado finalmente?
  11. Recientemente, los países de la Unión Europea han visto cómo las diferentes agencias de *rating* han modificado su calificación crediticia. ¿Cómo afecta este hecho al conjunto del país? Justifique su respuesta.
  12. Se dice que existen muchos conflictos entre marketing y finanzas. ¿Podría especificar alguno(s)?
-

## **BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO**

- Maroto Acín, J. A. y Mascareñas Pérez-Iñigo, J. (2010): «Capítulo 1. Visión General de las Finanzas de la empresa». En VV. AA.: *Finanzas para directivos*. Madrid: Ed. Pearson.
- Massons, J. (2008): *Finanzas para profesionales del marketing y ventas*. Barcelona: Ed. Deusto.
- Tovar Jiménez, J. (2010): *Finanzas y presupuestos*. Madrid: Ediciones CEF.
- Valls Martínez, M. C. (coord.) (2011): *Introducción a las finanzas*. Madrid: Ed. Pirámide.
-

# 2

## Cuentas anuales

### CONTENIDO

- 2.1. Concepto y contenido de las cuentas anuales.
- 2.2. El balance de situación.
- 2.3. La cuenta de pérdidas y ganancias.
- 2.4. El estado de flujos de efectivo.
- Ejercicios a resolver.
- Preguntas de autoevaluación.
- Bibliografía del capítulo.

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector conocerá qué son y para qué sirven las cuentas anuales. No es objetivo de este capítulo (ni de este libro) que el lector aprenda a confeccionar unas cuentas anuales, sino únicamente que comprenda sus características fundamentales, con la intención de aprender a interpretar su contenido.



## 2.1. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS CUENTAS ANUALES

Mi apreciado lector, está usted a punto de adentrarse en un capítulo realmente árido, pero necesario para entender el resto del libro: las cuentas anuales. Ya sé que pensará que «los de Contabilidad» y usted nunca se han llevado bien, que hablan idiomas distintos. Bueno, pues igual que tuvo que aprender inglés, ahora tendrá que aprender las nociones básicas de un nuevo lenguaje, el contable. Pero no se asuste, que no vamos a ponernos a estudiar contabilidad. Por favor, no suelte el libro y huya despavorido; continúe leyendo. Lo único que voy a intentar es explicar de la forma más sintética posible qué son las cuentas anuales y qué información contienen.

Las cuentas anuales son un documento oficial que todas las empresas mercantiles tienen la obligación de publicar a través del Registro Mercantil, de acuerdo con unos determinados plazos, y que, se supone, reflejan fielmente, y a modo de síntesis, la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad<sup>1</sup>, a la vez que ofrece información acerca de su previsible evolución.

Las cuentas anuales están conformadas por varios estados contables y por una memoria explicativa. Dichos estados contables son, desde 2008, el balan-

---

<sup>1</sup> Estoy de acuerdo con usted: en un país donde la economía sumergida es un mal endémico, esto es mucho suponer, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Pero, además, hay que tener en cuenta el retardo de la información contable a disposición del usuario externo: entre 6 y 18 meses desde que sucedieron las cosas de las que se informa, según sucedieran en diciembre o enero. Esta es una de las críticas más extendidas al sistema de información contable en la actualidad.

ce de situación, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

Cada uno de ellos refleja información diferente y tiene distintos objetivos, que iremos desgranando poco a poco a lo largo de este capítulo. Pero permítame, amable lector, que le adelanto un pequeño aperitivo:

- El balance de situación es una foto fija que tiene dos partes: una, la inversión; otra, la financiación. Ambas coinciden. Su objetivo es mostrar en qué se ha utilizado y de dónde ha salido el dinero.
- La cuenta de resultados refleja si la empresa ha generado beneficios o pérdidas a lo largo de un ejercicio económico. Para ello, compara los ingresos generados y los consumos (gastos) necesarios para obtener los ingresos.
- El estado de flujos de efectivo refleja si la empresa ha aumentado o ha disminuido su tesorería, y cómo ha conseguido esa variación.
- Por último, el estado de cambios en el patrimonio neto, aunque éste nos interesa poco para los objetivos de este libro.

## **2.2. EL BALANCE DE SITUACIÓN**

### **2.2.1. Conceptos generales**

La actividad económica, como las monedas, tiene dos caras. Una, la inversión; otra, la financiación. La inversión hace referencia a «en qué hemos usado el dinero», esto es, la aplicación que se ha hecho de los recursos disponibles. La financiación hace referencia a «de dónde hemos sacado el dinero», esto es, el origen de los recursos disponibles. Por eso, el montante de ambas tiene que coincidir.

Invertir consiste en «poner dinero» en algún proyecto. Pero no nos engañemos: las inversiones se hacen para ganar dinero. Nadie desea perder dinero; no se invierte pensando «a ver cuánto consigo perder este año». Por eso, el objetivo final de toda inversión es ganar dinero o, lo que es lo mismo, generar rendimientos económicos; como dicen los modernos, «generar valor para el accionista». En consecuencia, podemos definir la inversión como el conjunto de elementos de los que se espera obtener rendimientos económicos futuros, que están a disposición de un determinado sujeto, denominado inversor, a consecuencia de una aplicación de recursos pasados.

Por su parte, las fuentes de financiación son el origen de los recursos disponibles en la empresa, es decir, de dónde proviene el dinero que hay investi-

do en la empresa. Incluyen, por tanto, endeudamiento, aportaciones de socios y el ahorro de la propia empresa.

El balance de situación muestra, separadamente, una y otra. La inversión, en el activo; la financiación, en el pasivo y en el patrimonio neto, según se tenga que devolver o no. Así, se define al pasivo como el conjunto de deudas u obligaciones existentes, para cuya extinción es necesario desprenderse de recursos. Por su parte, el patrimonio neto suele definirse de forma residual, es decir, como la diferencia entre activos y pasivos.

Suponga usted, apreciado lector, que quiere calcular el valor de su patrimonio. Lo primero que tiene que hacer es una lista de los bienes que posee, y después valorar dichos bienes, ponerles precio. Si lo consigue, habrá completado la mitad del trabajo. Esta lista es lo que se llama el activo. A continuación debe hacer una lista con todas las personas a las que debe dinero, y calcular cuánto dinero debe a cada una. Esta segunda lista es lo que se llama el pasivo. La diferencia entre ambas listas será su patrimonio neto.

Pongámonos manos a la obra: imagine usted que es un joven atípico y tiene dinero. Concretamente, 70 € en un cajón de su habitación. Además, tiene un coche que puede valer unos 5.000 €. Pero eso no es todo: tiene usted ropa, calzado y complementos (pongamos 400 €), algunos libros y discos (100 €), y un teléfono «molón» que tranquilamente puede valer otros 500 €.

| ACTIVO             | Euros        |
|--------------------|--------------|
| Cuenta corriente   | 70           |
| Vehículo           | 5.000        |
| Ropa, complementos | 400          |
| Libros y discos    | 100          |
| Teléfono           | 500          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>6.070</b> |

Bueno, pues ya tenemos la mitad de su balance de situación, el activo. Seguramente, usted estará pensando: «¿cuánto podrá valer mi ropa? Me costó mucho más, pero si quisiera venderla me darían mucho menos». El valor contable no es ni uno ni otro. No voy a cansarle de momento con ese tema, pero guarde esta idea en su mochila: precio de adquisición menos amortización acumulada<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Por ejemplo, usted se compra una camisa por 90 €. Con semejante precio, la tiene que aprovechar, así que calcula que, por lo menos, le durará tres temporadas. Eso significa que cada año amortizará la tercera parte de su precio: 30 €/año. De este modo, al acabar el primer año

Ahora viene la segunda parte: ¿le debe usted dinero a alguien?, ¿está todavía pagando las letras de ese coche tan fantástico que tiene?, ¿no tendrá que devolverle a su padre aquel préstamo que le hizo para comprarse el teléfono? Venga, sea sincero, hagamos la lista:

| PASIVO                | Euros |
|-----------------------|-------|
| Préstamo del coche    | 5.500 |
| Préstamo del teléfono | 300   |
| TOTAL                 | 5.800 |

Vaya, pues parece que no es usted tan rico como pensaba: tiene un activo de 6.070 euros, pero tiene deudas por valor de 5.800 euros. Su patrimonio neto, es decir, su riqueza, es tan sólo de 270 euros, la diferencia entre ambos conceptos. Recopilando, y «traduciendo» su balance a lenguaje contable:

| Activo                  | Euros | Patrimonio neto y pasivo       | Euros |
|-------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Elementos de transporte | 5.000 | Patrimonio neto                | 270   |
| Otro inmovilizado       | 1.000 | Deudas con bancos              | 5.500 |
| Efectivo                | 70    | Otros acreedores               | 300   |
| Total activo            | 6.070 | Total patrimonio neto y pasivo | 6.070 |

Activo, patrimonio neto y pasivo son conceptos relacionados con el balance. Sin embargo, en contabilidad los hechos no se registran directamente en los estados contables que conforman las cuentas anuales, sino que se utilizan los denominados «asientos» en el Libro Diario. En estos asientos se distingue entre Debe y Haber. Curiosamente, «lo que hay» se contabiliza en el Debe, y «lo que se debe» se contabiliza en el Haber. Los contables son así de crípticos, para evitar que cualquier profano en la materia pueda meter las narices en sus asuntos. Por ejemplo, el día que usted se compró aquel teléfono de 500 euros del que hemos hablado antes, con la ayuda de su padre, haría un asiento como el que sigue:

---

su camisa valdrá 60 €; al acabar el segundo año habrá amortizado 30 (año 1) + 30 (año 2) = 60 €, por lo que solo valdrá 30 €. Cuando acabe el tercer año usted ya habrá amortizado la camisa, y no valdrá nada contablemente. También puede usted decidir amortizar la camisa 2 € cada vez que se la pone, si calcula que, en toda su vida, se la pondrá unas 45 veces. En ese caso, si al final del primer año se la ha puesto ya 20 veces, habrá amortizado la camisa en 40 €, y por tanto valdrá 90 – 40 = 50 €.



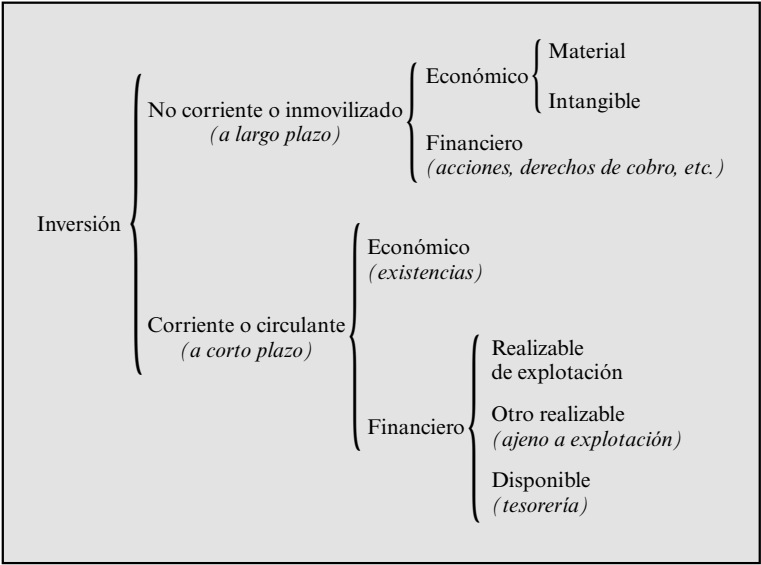
|     | <i>Debe</i>         |   | <i>Haber</i>     |     |
|-----|---------------------|---|------------------|-----|
| 500 | Teléfono Smartphone | a | Efectivo         | 200 |
|     |                     | a | Otros acreedores | 300 |

Pero... vamos a ver: si después de este asiento «hay» un teléfono y «se deben» 300 euros..., ¿por qué se pone al revés? Pues eso: por fastidiar un poco. Sin embargo, activo y pasivo sí son nombres bien puestos: piense en los activos que tiene: su ropa, su teléfono, su vehículo... van con usted, se mueven, ayudan a cumplir sus objetivos de forma activa, clara y directa. Ahora bien, los pasivos están guardados en un archivo, son meros apuntes contables, contratos o facturas firmadas pendientes de vencimiento que no salen de su carpeta correspondiente.

2.2.2. El activo

Clasificación convencional

Pongamos algo de orden en todo esto. Los elementos que conforman la inversión pueden ser de muy diversa naturaleza. El esquema 2.1 recoge un criterio clásico de clasificación de las inversiones.



Esquema 2.1. Tipos de inversión según un criterio convencional.

Las claves de este método de clasificación son las siguientes:

- Si dura más de un año en la empresa, el activo es a largo plazo, no corriente o fijo. También se llama inmovilizado. Si dura un año o menos, será a corto plazo, corriente o circulante.
- Independientemente del vencimiento, la inversión puede tener naturaleza económica o financiera. Tendrá naturaleza financiera si representa dinero presente o futuro (derechos de cobro) o acciones. Por ejemplo, se puede comprar una Letra del Tesoro por 97 euros para obtener, dentro de tres meses, 100 euros. Se está comprando dinero futuro. Sin embargo, tendrá naturaleza económica cuando se adquieren bienes y servicios, como, por ejemplo, un vehículo o una campaña publicitaria.
- Además, la inversión económica puede ser tangible o material, si se puede tocar, o intangible o inmaterial, en caso contrario. A menudo, son los intangibles los que otorgan verdadero valor a un proyecto de inversión: una buena (y fiel) cartera de clientes, la capacidad de los gestores, una buena imagen de marca, una eficiente campaña de publicidad, un personal bien cualificado, etc. Los economistas todavía tenemos que aprender a valorar estos intangibles.
- Por otra parte, a la inversión financiera de corto plazo se le suele llamar «realizable», y puede proceder de la actividad de explotación o de otras inversiones que la empresa haya realizado.
- Finalmente, se suele denominar «disponible» al dinero en efectivo que se guarda en la caja o en las cuentas bancarias.

### **Clasificación según su comportamiento financiero**

Por otra parte, el comportamiento financiero de las inversiones nos permite distinguir aquellas que siguen un determinado ciclo de las que no, y las líquidas de las ilíquidas, como se muestra en el esquema 2.2.

Para García Martín (2010), son inversiones **cíclicas** las que, una vez que se agotan, se tienen que renovar para que la actividad pueda continuar. Son no cíclicas aquellas inversiones cuya renovación no resulta imprescindible. Los activos cíclicos pueden ser de dos tipos:

- De ciclo largo: se tienen que renovar, pero tardan varios años en agotarse, de modo que se van amortizando poco a poco y, una vez finalizada la vida útil del bien, se renuevan. Gracias a su uso, se va generando cash-flow a lo largo de su vida útil. Los ejemplos típicos son: una máquina, un vehículo o un ordenador portátil.

- De ciclo corto: se renuevan varias veces a lo largo de un año. Generalmente tienen carácter comercial, esto es, son inversiones necesarias para llevar a cabo una actividad empresarial. Al renovarse continuamente, se generan de forma espontánea con la actividad de la empresa, y de forma más o menos regular. Hay dos tipos: existencias, y derechos de cobro asociados a la explotación. Los ejemplos más típicos son las cuentas de clientes, las devoluciones de impuestos, etc.



**Esquema 2.2.** Tipos de inversión según su comportamiento financiero. [FUENTE: García y Fernández (1992), p. 31.]

Por su parte, las inversiones líquidas son, además de la tesorería, las que se pueden convertir en tesorería de forma casi inmediata; por ejemplo, acciones que cotizan en Bolsa (cuando no se mantienen con fines de control), depósitos bancarios, etc. Serán ilíquidas el resto. Por ejemplo, un vehículo no puede considerarse líquido, porque no siempre se podrá conseguir su venta (y cobro) de manera inmediata. Finalmente, se consideran activos no cíclicos los que no pueden ser clasificados en ninguno de los grupos anteriores.

Esta clasificación nos lleva a hacer la siguiente distinción:

- Son inversiones que inmovilizan fondos permanentemente los activos no cíclicos (por no liberar tesorería a través de amortizaciones) y los activos comerciales (por tener que reinvertirse inmediatamente el dinero recibido al cobrar su liquidación).
- Son inversiones no permanentes los activos de ciclo largo (por liberar poco a poco tesorería gracias a la amortización) y los activos líquidos (por estar ya disponibles para lo que haga falta).

### Comparación de ambas clasificaciones

La segunda clasificación propuesta es bastante *sui generis*<sup>3</sup>, porque sitúa magnitudes permanentes tanto a corto como a largo plazo. Esto se debe a que no se interesa por el comportamiento de cada activo individualmente considerado, sino por el comportamiento de las diferentes partidas en bloque. Así, mientras la clasificación patrimonial al uso distingue activos circulantes e inmovilizados, o corrientes y no corrientes, según su comportamiento individual, la clasificación financiera distingue entre activos permanentes y no permanentes:

- En el inmovilizado hay activos permanentes (activos no cíclicos) y no permanentes (activos de ciclo largo).
- En el circulante también hay activos permanentes (activos comerciales y a veces algunos no cíclicos) y no permanentes (activos líquidos).

Es muy importante distinguir si hablamos de una u otra clasificación, porque los objetivos perseguidos (y sus consecuencias, como descubrirá si tiene paciencia para acabar este libro) son totalmente diferentes.

## 2.2.3. El patrimonio neto y el pasivo

### Clasificación convencional

Patrimonio neto y pasivo reflejan la financiación de la empresa, es decir, de dónde proviene el dinero que se está utilizando. Cuando el dinero hay que devolverlo, hablamos de pasivo. Cuando no hay obligación de devolverlo<sup>4</sup>, hablamos de patrimonio neto.

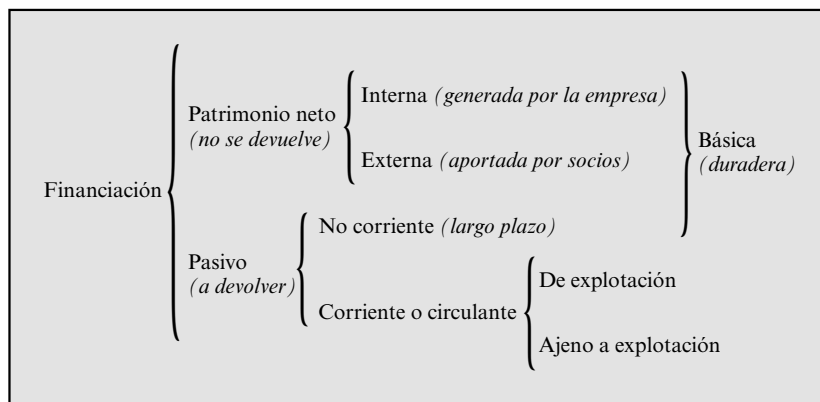
En el esquema 2.3 se muestra una clasificación convencional de la financiación.

El pasivo recibe muchos otros nombres: financiación ajena, exigible, pasivo exigible o recursos ajenos, y puede ser a corto o a largo plazo, según el tiempo que falte para que venza el plazo de devolución. Como siempre, la frontera es el año natural. Dentro del pasivo a corto plazo, suele distinguirse entre el pasivo de la explotación y el ajeno a la explotación.

---

<sup>3</sup> O sea, particular (*n. del T.*).

<sup>4</sup> En puridad, el patrimonio neto también es exigible, pero en circunstancias muy determinadas: liquidación de la empresa, salida de socios disidentes, etc.



**Esquema 2.3.** Tipos de financiación según un criterio patrimonial.

Por su parte, el patrimonio neto también recibe muchos nombres (aunque con algunos matices diferenciadores que no vienen al caso): financiación propia, fondos propios, recursos propios, no exigible, pasivo no exigible, neto, activos netos o valor patrimonial, entre otros. Según vengán los fondos del exterior, o los haya generado la propia empresa, distinguimos entre financiación propia externa e interna.

Finalmente, se denomina financiación básica a toda aquella financiación que no es circulante, esto es, a la financiación propia y a la financiación ajena a largo plazo.

Financiación propia + Financiación ajena a L/P = Financiación básica

### Clasificación según su comportamiento financiero

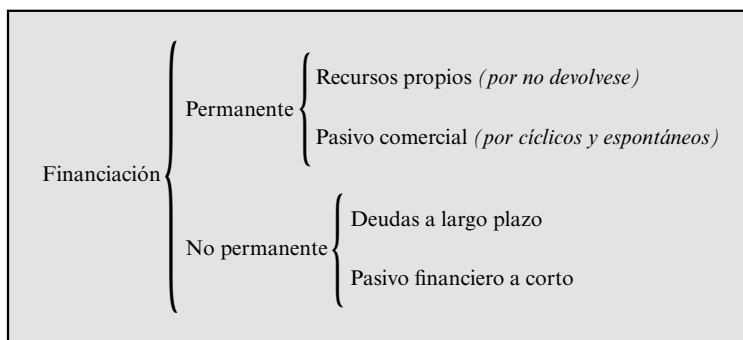
**Financiación permanente:** es aquella que aporta fondos continuamente. Está conformada por el patrimonio neto y por los pasivos comerciales.

- El **patrimonio neto** es permanente por no tener la empresa obligación de devolverla, lo que significa que no provoca una salida de fondos para su devolución<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Ojo, el pago de dividendos se corresponde con una remuneración a los titulares del capital por la inversión mantenida en la empresa, del mismo modo que los intereses lo son para los titulares de la financiación ajena, aunque con algunas diferencias entre ambos conceptos, como, por ejemplo, su diferente exigencia legal, el tipo de riesgo que retribuyen o el tratamiento contable distinto de ambos: los intereses se consideran un gasto y se descuentan del beneficio, mientras que los dividendos se consideran un reparto del beneficio obtenido.

- Por su parte, los ***pasivos comerciales*** están conformados por las deudas originadas como consecuencia de la adquisición de factores productivos, por lo que la aparición de estas deudas es espontánea: generalmente se habrán acordado con los proveedores unos plazos de pago estables, y, sin necesidad de negociación, se mantendrán a lo largo del tiempo. Al derivarse de la actividad comercial de la empresa, su aparición está asegurada mientras la empresa mantenga actividad. Suponen, consecuentemente, un origen de fondos permanente, esto es, una fuente permanente de financiación del corto plazo, pero no porque no se paguen, sino por la aparición espontánea y prácticamente simultánea de nuevos débitos comerciales, que volverán a proporcionar financiación.

***Financiación no permanente:*** es aquella que demanda fondos para su devolución. Está conformada por los pasivos financieros, tanto a corto como a largo plazo, que no disfrutan de una renovación espontánea periódica. No pueden considerarse un origen permanente de fondos, porque tienden a desaparecer de la estructura financiera, para lo cual se hace necesario aplicar recursos financieros que, lógicamente, no podrán ser utilizados para financiar activos. Evidentemente, la financiación a largo plazo, aunque no es permanente, no es tan exigente, porque permite un plazo más dilatado para conseguir el dinero necesario para su devolución.



**Esquema 2.4.** Tipos de financiación según su comportamiento financiero. [FUENTE: García y Fernández (1992), p. 31.]

### Comparación de ambas clasificaciones

Nuevamente, ambas clasificaciones tienen aspectos diferenciadores:

- El pasivo circulante, o a corto plazo, incluye tanto pasivo comercial (permanente) como pasivo financiero de corto plazo (no permanente).

- En la financiación básica la distinción es más clara: el patrimonio neto es permanente, y las deudas a largo plazo son no permanentes.

De momento, volveremos a guardar en la mochila la clasificación financiera del balance. Ya la rescataremos en los capítulos finales.

Ya hemos pasado lo peor. Si ha leído hasta aquí este capítulo, y lo ha entendido, casi puede considerarse un héroe. Para terminar el epígrafe, vamos a explicar en un breve párrafo cómo se ordena el balance de situación en el Plan General de Contabilidad (PGC) español desde diciembre de 2007.

El PGC español, al igual que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o cualquier otra norma contable, sigue una clasificación patrimonial por naturaleza para presentar la información del balance. Y esta clasificación ordena las partidas de menor a mayor plazo de liquidez o exigibilidad, según sea activo o pasivo. Así, el activo comienza por el inmovilizado, luego sigue por las existencias, después el realizable, y termina con la tesorería. Las fuentes de financiación empiezan por el patrimonio neto, después el pasivo no corriente, y acaba con el pasivo corriente. Además, se deben utilizar unos modelos normalizados que puede consultar en los RD 1.514/2007 (modelo general) y RD 1.515/2007 (PYMES).

## 2.3. LA CUENTA DE RESULTADOS

La cuenta de resultados tiene por objeto calcular el beneficio que ha sido capaz de originar la empresa durante el ejercicio. El beneficio no es más que la plusvalía generada por la empresa gracias a sus diferentes actividades. Por tanto, debe compararse el valor de los flujos económicos<sup>6</sup> que aporta la empresa al mundo, denominados ingresos, con el de los flujos económicos que se consumen, denominados gastos.

Entonces, ¿qué es realmente el beneficio? En mi opinión, el beneficio es una medida de la capacidad de generar valor: si el valor de los bienes que salen (ingresos, ventas) es mayor que el valor de los bienes que entran, se crea valor y, por tanto, se obtendrán beneficios. Y al contrario: si el valor de los ingresos es menor que el valor de los consumos, se ha destruido valor y se

---

<sup>6</sup> Pero, ¿qué es un flujo económico?, ¿qué lo distingue de un flujo financiero? Recuerde la siguiente regla nemotécnica: flujos económicos son «cosas», bienes y servicios que entran en la empresa, se utilizan y salen (a veces, tras transformarse físicamente). Flujos financieros son dinero, presente o futuro. Una campaña de publicidad es un flujo económico; una deuda de un cliente es un flujo financiero.

obtendrán pérdidas. Por esta razón, los ingresos se reflejan en positivo y los gastos en negativo.

$$\text{Beneficio} = \text{Ingresos} - \text{Gastos (consumos)}$$

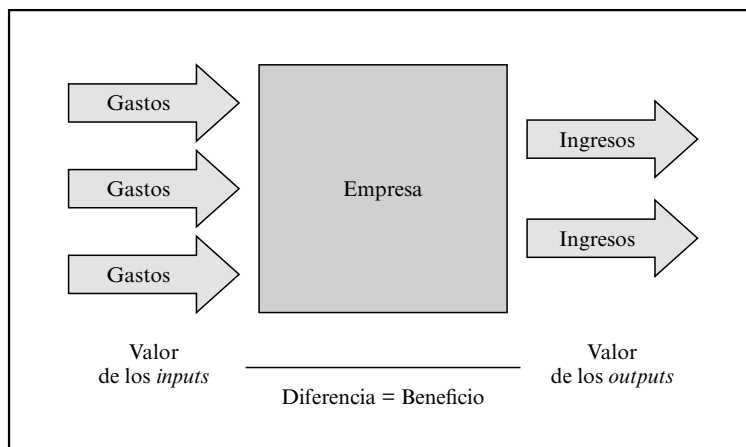


Figura 2.1. La generación de beneficios en la empresa.

Si se fija, la cuenta de resultados es un modelo *input-output* de caja negra como el que se refleja en la figura 2.1. No se explica cómo, pero sí cuánto valor se ha creado. El valor de los *outputs* de la empresa se pone en positivo, y el de los *inputs* consumidos se pone en negativo. De esta forma, por diferencias, se determina el beneficio.

Con un ejemplo se entenderá mejor: un joven muy emprendedor decide lanzarse a vender helados en las playas de Torremolinos durante el verano, durante 5 días a la semana. Para ello, necesita una nevera portátil que tiene por casa que valdrá unos 20 €, y 30 € para comprar helados y el hielo necesario para mantenerlos fríos. Vende los helados a 2 €. A él le cuestan 0,50 €. Gasta una bolsa de hielo al día, que le cuesta 1 €. Imaginemos que la primera semana compra 50 helados, pero sólo logra vender 45.

¿Qué balance de situación y qué resultado habrá obtenido nuestro joven amigo antes y después de una semana de trabajo? Veámoslo.

Inicialmente, nuestro protagonista dispone de 30 € en efectivo y de una nevera valorada en 20 €. Total, que aporta a su negocio 50 €. Ese será el capital del que se dispone. Además, espera que la nevera le dure varios años, por lo que se decide a clasificarla como inmovilizado, o activo no corriente:



| ACTIVO                               | €  | FINANCIACIÓN                      | €  |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| <i>Activo no corriente</i><br>Nevera | 20 | <i>Patrimonio neto</i><br>Capital | 50 |
| <i>Activo corriente</i><br>Tesorería | 30 |                                   |    |
| TOTAL                                | 50 | TOTAL                             | 50 |

Al comprar los helados y el hielo, *convierte* la tesorería en existencias:

| ACTIVO                                 | €  | FINANCIACIÓN                      | €  |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| <i>Activo no corriente</i><br>Nevera   | 20 | <i>Patrimonio neto</i><br>Capital | 50 |
| <i>Activo corriente</i><br>Existencias | 30 |                                   |    |
| TOTAL                                  | 50 | TOTAL                             | 50 |

Una vez vende los helados, empieza a recuperar el dinero, pero, ¿qué resultado ha obtenido en su primera semana de trabajo?

Primero, analizaremos los ingresos; después, los gastos. En total, ha vendido 45 helados, a 2 €/helado, total 90 €. Esos son sus ingresos: nuestro protagonista ha aportado al mundo 45 refrescantes helados en pleno sol, en la playa. Esa aportación ha tenido un valor de 90 €. Pero para conseguir esas ventas, ha tenido que consumir un conjunto de bienes y servicios. Son los gastos:

- 5 bolsas de hielo, a 1 €/bolsa: 5 €.
- 45 helados, a 0,50 €/helado: 22,50 €.
- Además ha utilizado la nevera, que se irá estropeando por el uso y el paso del tiempo, por lo que debería *amortizar* la nevera, pongamos que en 0,10 euros.

Pongamos ingresos y gastos en una lista. Los ingresos en positivo, y los gastos en negativo. Esa es la cuenta de resultados semanal:

| Cuenta de resultados                 | €            |
|--------------------------------------|--------------|
| Ventas                               | 90,00        |
| Consumo de hielo                     | (5,00)       |
| Consumo de helados                   | (22,50)      |
| Amortización (desgaste) de la nevera | (0,10)       |
| <b>Beneficio semanal</b>             | <b>62,40</b> |

¡Bien! En una semana ha ganado 62,40 €. ¿Qué situación tiene ahora nuestro joven amigo?

- Sigue teniendo la nevera, aunque ahora vale algo menos (19,90 €).
- Sigue teniendo 5 helados, que no ha consumido, y que le costaron 0,50 €; total  $(5 \times 0,5) = 2,50$  €.
- Tiene los 90 euros que ha cobrado de las ventas.

Pongámoslo todo nuevamente en formato contable:

| ACTIVO                                              | €             | FINANCIACIÓN                                   | €              |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|
| <i>Activo no corriente</i><br>Nevera                | 19,90         | <i>Patrimonio neto</i><br>Capital<br>Beneficio | 50,00<br>62,40 |
| <i>Activo corriente</i><br>Existencias<br>Tesorería | 2,50<br>90,00 |                                                |                |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>112,40</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>112,40</b>  |

Llega el fin de semana, y es el momento de disfrutar un poquito. Sin embargo, no podrá gastarse todo el dinero que tiene en el bolsillo durante el fin de semana. Parte tendrá que utilizarlo para comprar nuevamente los helados y el hielo que necesitará la semana próxima. Esa es una característica fundamental de los activos comerciales: hay que renovarlos mientras exista actividad. Pero volvamos a nuestro ejemplo: nuestro aventurero personaje compra helados para reponer los que ha vendido, y así mantener un stock de 50 helados, y otras 5 bolsas de hielo. Además, decide «sacar del negocio» 40 € para disfrutar del fin de semana con sus amigos, reservando el resto del dinero para el negocio. Aclaremos esto un poco más:

- La cuenta «beneficios» desaparece, porque se ha distribuido: 40 € se han repartido como dividendos, y los 22,40 € restantes pasan a formar

parte de las denominadas «reservas». Esto, en la vida real, se hace después de cerrar cada ejercicio económico (anual), para aislar los beneficios obtenidos en el año corriente.

- Por su parte, la tesorería disminuye por dos razones: 27,50 € para comprar existencias (45 helados  $\times$  0,50 €/helado + 5 bolsas de hielo  $\times$  1 € bolsa), y 40 € que se han repartido como dividendos. Total, 67,50 €. Como teníamos 90 €, quedarán guardados 22,50 €.

Su nueva situación patrimonial es la siguiente:

| ACTIVO                                              | €              | PATRIMONIO NETO                   | €     |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| <i>Activo no corriente</i><br>Nevera                | 19,90          | <i>Patrimonio neto</i><br>Capital | 50,00 |
| <i>Activo corriente</i><br>Existencias<br>Tesorería | 30,00<br>22,50 | Reservas                          | 22,40 |
| TOTAL                                               | 72,40          | TOTAL                             | 72,40 |

¿Percibe la diferencia entre capital y reservas? El capital lo aportó el joven emprendedor, mientras que las reservas las ha generado el propio negocio. ¿Percibe, asimismo, que lo que hace crecer al negocio son las reservas? Efectivamente, el negocio ha crecido (de 50 a 72,40 €). Pues fíjese, además, en un dato curioso: la tesorería creada es igual a las reservas más la amortización de la nevera. Es decir, aunque hubiese repartido todo el beneficio como dividendo, aún le quedarían 0,10 € en caja. Gracias al prodigio de la partida doble, las ventas han conseguido convertir un trocito de la nevera en tesorería. ¡Albricias!<sup>7</sup>

En definitiva, este chico tan simpático ha generado beneficios (62,40 €), parte de los cuales se los ha repartido a sí mismo como dividendos (40 €), y ha generado, además del reparto de dividendos, tesorería por valor de 22,50 €. ¡Todo un éxito! ¿O tal vez no?<sup>8</sup>

Una última cuestión: los beneficios incorporan la creación de valor de todas las actividades de la empresa, ya sean corrientes o no corrientes. Si, por

<sup>7</sup> En un medio audiovisual, esta exclamación vendría resaltada con música apoteósica, y el insigne mago Juan Tamariz simularía él mismo la música de violines (*n. del E.*).

<sup>8</sup> ¿No considera usted que es posible que al joven le convenga más estudiar que andar perdiendo el tiempo vendiendo helados por esas playas para sacarse 62,40 míseros euros de beneficio?, ¿y no es posible que ganase más trabajando de camarero en alguna cafetería, o de socorrista en alguna playa o piscina? Sí, amigo mío, el capital propio (en este caso el tiempo) tiene un coste de oportunidad que no podemos soslayar. De ello hablaremos en el capítulo 5.

ejemplo, nuestro simpático amigo decidiese vender su nevera por 16 € para comprarse otra más ligera y moderna, obtendría unas pérdidas por venta de activos no corrientes de 3,90 €, que reducirían el beneficio:

Beneficio por venta de inmovilizado = Precio de venta – Valor contable

$$16 - 19,90 = -3,90 \text{ €}$$

Beneficio = Operaciones corrientes + No corrientes = 62,40 – 3,90 = 58,50 €

## 2.4. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo se fija únicamente en los cobros y pagos, y los discrimina en función de la naturaleza del hecho que los motiva. Dicho de otra forma, ordena los cobros y pagos (entradas y salidas de dinero en efectivo) en las siguientes categorías:

- De la actividad ordinaria:
  - De la explotación.
  - De ingresos y gastos financieros.
  - De impuestos.
- De la inversión.
- De la financiación.

El *cash-flow* de la actividad ordinaria puede calcularse, asimismo, de dos formas diferentes: una, denominada método directo, comparando directamente cobros y pagos por naturaleza. Otra, denominada método indirecto, aplicando determinados ajustes al resultado contable para llegar al *cash-flow*.

El Plan General Contable español incorpora el estado de flujos de efectivo desde 2008. Sin embargo, denomina «flujos de efectivo de la explotación» a algo parecido a lo que nosotros acabamos de denominar «*cash-flow* de la actividad ordinaria», y utiliza para su determinación un método indirecto un tanto oscuro: hay que ser un verdadero experto en contabilidad para entender bien los ajustes que se deben realizar.

Pero volvamos al ejemplo del chico de los helados. Permítame usted que elabore a mi gusto el estado de *cash-flow*, y no conforme al PGC:

- El negocio ha cobrado de su propietario 30 € como aportación al capital.

- Ha conseguido cobrar 90 € de sus clientes.
- Ha tenido que pagar 30 € de hielo y helados al principio de la semana, y 27,50 € al final de la semana para reponer.
- Ha pagado 40 € de dividendos.

Su estado de flujos de efectivo será el siguiente:

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                 | €            |
|----------------------------------------------|--------------|
| • Cobros por ventas                          | 90,00        |
| • (Pagos por compras: 30 + 27,50)            | (57,50)      |
| = Flujos de efectivo de la explotación       | 32,50        |
| • Cobros por aportaciones del propietario    | 30,00        |
| • (Pagos por dividendos)                     | (40,00)      |
| = Flujos de efectivo de la financiación      | (10,00)      |
| <b>Total flujos de efectivo (32,50 – 10)</b> | <b>22,50</b> |

Por cierto, ¿recuerda usted que el emprendedor aportó una nevera en especie? Eso es lo que se denomina una «aportación no dineraria de capital». Como no hay movimiento de tesorería, lo normal es que no aparezca en el estado de flujos de efectivo..., aunque otra posibilidad es desdoblar en dos operaciones la aportación de la nevera, de forma que se considere «ficticiamente» que nuestro joven amigo aporta 50 € de efectivo, y la empresa le compra la nevera por 20 €:

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                      | €            |
|---------------------------------------------------|--------------|
| • Cobros por ventas                               | 90,00        |
| • (Pagos por compras: 30 + 27,50)                 | (57,50)      |
| = Flujos de efectivo de la explotación            | 32,50        |
| • (Pagos por inversiones)                         | (20,00)      |
| = Flujos de efectivo de la inversión              | (20,00)      |
| • Cobros por aportaciones del propietario         | 50,00        |
| • (Pagos por dividendos)                          | (40,00)      |
| = Flujos de efectivo de la financiación           | 10,00        |
| <b>Total flujos de efectivo (32,50 – 20 + 10)</b> | <b>22,50</b> |

En ese caso, aparecería un pago por actividades de inversión de 20 euros (la compra de la nevera), y se consideraría un cobro por aportaciones del propietario de 50 €.

¿Advierte la diferencia, paciente lector? Antes, el *cash-flow* de la financiación era negativo, y ahora es positivo. Conclusión: no se fíe ni de su sombra a la hora de interpretar unas cuentas anuales. Si con este ejemplo tan sencillo hay diferentes interpretaciones y resultados posibles, ¿qué no ocurrirá cuando las empresas hagan operaciones financieras complejas?

Ahí lo dejo...

## EJERCICIOS A RESOLVER

### 2.1.

Elabore el balance de situación de una empresa a partir de la siguiente nube de datos, utilizando de referencia los modelos del PGC:

Clientes pendientes de cobro: 10.000 €. Vehículo: 10.000 €. Acreedores por prestación de servicios pendientes de pago: 6.000 €. Mercaderías en almacén: 5.000 €. Préstamo bancario a corto plazo: 7.000 €. Tesorería: 4.000 €. Construcciones: 60.000 €. Capital: 30.000 €. Préstamo bancario a largo plazo: 35.000 €. Terrenos: 15.000 €. Proveedores pendientes de pago: 13.000 €. Reservas: 10.000 €. Remuneraciones pendientes de pago al personal: 3.000 €.

A continuación, cuantifique los importes correspondientes a la empresa de todas las partidas reflejadas en los esquemas 1 a 4 del capítulo.

### 2.2.

Elabore la cuenta de resultados de una empresa de inserciones publicitarias en prensa escrita a partir de los siguientes datos:

1. Se realizan al año un total de 300 trabajos, a un precio promedio de 500 €.
  2. Consumo anual de materiales y fungibles de oficina: 20.000 €.
  3. La empresa tiene contratado a un titulado superior con nómina de 27.000 €/titulado, y a dos empleados con titulación técnica profesional con nómina de 21.000 €/empleado. Las cargas sociales ascienden a 17.000 €.
  4. Otros gastos de explotación: 600 €/mes en concepto de alquileres y otros 300 €/mes en conceptos varios de oficina (teléfono, suministros, etcétera).
  5. Amortizaciones de activos no corrientes: 14.000 €.
  6. Dividendos cobrados por unas acciones que posee en cartera: 1.200 €.
  7. Intereses a pagar por préstamos recibidos: 3.600 €.
  8. Impuesto sobre sociedades: 5.100 €.
-

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

13. Usted trabaja para una empresa fabricante de magdalenas. Exponga qué tipo de inversión es, para su empresa...
- a) Un vehículo de reparto.
  - b) Una cuenta corriente bancaria.
  - c) La marca de sus magdalenas de chocolate.
  - d) La receta secreta de las magdalenas caramelizadas.
  - e) La cuenta de clientes.
  - f) Las acciones adquiridas para controlar una empresa filial.
  - g) Las existencias en los anaqueles de los distribuidores.
  - h) Unas acciones compradas para especular.
14. ¿Son lo mismo activos de ciclo largo e inmovilizados? Justifique su respuesta.
15. ¿Son lo mismo activos a corto plazo y activos comerciales? Justifique su respuesta.
16. Una con flechas (puede haber más de una unión por ítem):

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Un ordenador                          | Inmovilizado material        |
| El software del ordenador             | Inmovilizado intangible      |
| Las deudas a cobrar de clientes       | Activo no corriente          |
| Las existencias en una tienda         | Activo corriente             |
| Una cuenta corriente                  | Realizable de la explotación |
| Unas acciones compradas a largo plazo | Activo de ciclo largo        |
| El local de un negocio                | Activo comercial             |
| Un anticipo a un trabajador           | Activo líquido               |
|                                       | Activo no cíclico            |



17. Usted sigue trabajando para el fabricante de magdalenas. Exponga qué tipo de financiación es, para su empresa,...
- a) Un préstamo hipotecario por el local de la actividad.
  - b) Las nóminas que se les debe a los trabajadores.
  - c) Las cuentas a pagar a proveedores.
  - d) Un crédito a seis meses que se le ha pedido al banco.
  - e) Los beneficios acumulados no repartidos como dividendos.
  - f) El dinero que han aportado los dueños de la empresa.
18. ¿Es lo mismo financiación permanente que financiación básica? Justifique su respuesta.
19. ¿Es lo mismo pasivo circulante y pasivo comercial? Justifique su respuesta.
20. Una con flechas (puede haber más de una unión por ítem):

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Capital social           | Financiación propia interna     |
| Reservas                 | Financiación propia externa     |
| Subvenciones de capital  | Pasivo no corriente             |
| Proveedores              | Financiación básica             |
| Hipoteca a 20 años       | Pasivo corriente                |
| Deuda bancaria a 6 meses | Pasivo financiero a corto plazo |
|                          | Pasivo comercial                |

---

## BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO

- García Martín, V. (2010): *Viabilidad financiera de la empresa de negocios*. Madrid: Ed. Tirant lo Blanch.
- García Martín, V. (coord.) (2011): *Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008*. Madrid: Pirámide.
- García Martín, V. y Fernández Gámez, M. A. (1992): *Solvencia y rentabilidad de la empresa española*. Madrid: Ed. IPC.
- León Ledesma, J. de y Wayne, L. (2011): *Contabilidad para no contables*. Madrid: Pirámide.
- Massons, J. (2008): *Finanzas para profesionales del marketing y ventas*. Barcelona: Ed. Deusto.
- Reales Decretos 1.514/2007 y 1.515/2007, de 16 de noviembre, y adaptación al Real Decreto 1.159/2010: *Plan General de Contabilidad y de Pymes*. Madrid: Pirámide.
- Rodríguez Ariza, L. y López Pérez, M. V. (2011): *Contabilidad general. Teoría y práctica*. Madrid: Pirámide.
-

# 3

## La decisión de inversión a largo plazo

### CONTENIDO

- 3.1. Criterios clásicos de selección de inversiones.
- 3.2. Efecto de la inflación y los impuestos en la valoración de inversiones.
- 3.3. El riesgo en la inversión.
- 3.4. Programación de inversiones.

Ejercicios a resolver.

Bibliografía del capítulo.

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector podrá distinguir las características de las diferentes inversiones. Además, conocerá los principales criterios de selección de inversiones y será capaz de aplicarlos para elegir la inversión más conveniente. Igualmente, comprenderá la importancia del riesgo en la selección de inversiones y aprenderá las principales técnicas para considerarlo en la toma de decisiones de inversión.



### 3.1. CRITERIOS CLÁSICOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES

El objetivo de toda inversión es «ganar dinero», «cuanto antes» y «cuanto más mejor». Además, el presupuesto para invertir es limitado. Si invertimos en un proyecto, quizá no podamos hacerlo en otro. Por tanto, al seleccionar cualquier proyecto se incurre en un coste de oportunidad, por lo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir dónde poner el dinero.

Los criterios clásicos de selección de inversiones son tres: *Payback*, valor actual neto (*VAN*) y tasa interna de rentabilidad (*TIR*).

- El ***payback*** consiste en determinar cuándo se recuperará la inversión inicial. El criterio de selección es «cuanto antes mejor», buscando por tanto minimizar el *payback*.
- El ***valor actual neto*** consiste en restar la inversión inicial al valor actual de un proyecto. El criterio de selección es «cuanto más valor mejor», procurando maximizar el *VAN*. El ***valor actual, capital o presente*** consiste en determinar, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, cuánto valdrían hoy los flujos de caja futuros que se espera obtener gracias a invertir una determinada cuantía.
- La ***tasa interna de rentabilidad*** consiste en calcular qué porcentaje de rentabilidad genera una determinada inversión a lo largo de su vida útil. El criterio de selección es, nuevamente, «cuanta más rentabilidad mejor», buscando maximizar la *TIR*.

Sólo se invierte para no perder dinero, por lo que para llevarse a cabo un proyecto siempre tiene que tener un *VAN* y una *TIR* positivos. Además, el *payback* debe ser inferior al horizonte de planificación.

### 3.1.1. Payback

#### Qué es y cómo se calcula

El *payback* mide el tiempo que se tarda en recuperar el importe invertido, sin tener en cuenta el valor temporal del dinero.

**EJEMPLO 1.** *Imaginemos que una inversión de 1.000 € genera un cash-flow de 500 € anuales durante 3 años.*

En el momento inicial pagamos 1.000 €. Al final del primer año cobramos 500. Aún no hemos recuperado la inversión. Tendremos que esperar al final del segundo año para recuperar la inversión en su totalidad. Tardamos, pues, dos años en recuperar la inversión, y solo lo que se genere a partir de ahí serán beneficios. En estos casos, cuando los flujos de caja son constantes el *payback* se calcula como división entre el flujo de caja inicial ( $FC_0$ ) y el flujo de caja periódico ( $FC_p$ ) —anual, mensual, etc.—. La unidad de medida será años, meses, etc., según la periodicidad de dicho flujo de caja:

$$\text{Payback} = \frac{\text{Inversión}}{\text{Cobro periódico}} = \frac{FC_0}{FC_p}$$

$$\text{Payback} = \frac{FC_0}{FC_p} = \frac{1.000}{500} = 2 \text{ años}$$

En caso de que los flujos de caja periódicos no sean constantes, se debe calcular cada año cuánta inversión queda por recuperarse, hasta llegar a cero. Es lo que suele denominarse con el término científico de «la cuenta de la vieja».

**EJEMPLO 2.** *Se espera que un proyecto de inversión de 5.000 € genere la estructura de flujos de tesorería siguiente:*

| Año    | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     |
|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Cobros | 300 | 1.500 | 2.800 | 3.300 | 2.000 |

Habrá que determinar cuándo se recupera la inversión como sigue:

| Año                 | 0      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cashflow            | -5.000 | 300   | 1.500 | 2.800 | 3.300 | 2.000 |
| Falta por recuperar | 5.000  | 4.700 | 3.200 | 400   | —     | —     |

Por tanto, la inversión se recupera a lo largo del cuarto año.

### Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

- Es fácil de calcular.
- Es muy intuitivo: hasta su jefe lo entenderá<sup>1</sup>.
- Una vez hechas las estimaciones futuras, no necesita conocimientos matemáticos profundos.

Inconvenientes:

- A veces es engañoso: puede parecer mejor un proyecto a corto plazo con poca rentabilidad, que otro a largo plazo con mucha rentabilidad.
- No tiene en cuenta el valor temporal del dinero.
- No se le da importancia al volumen de la inversión necesaria.
- No tiene en cuenta la rentabilidad obtenida.
- No se puede tener en cuenta el riesgo de la inversión de una forma sencilla.

**EJEMPLO 3.** *Se desean comparar dos proyectos de inversión, de 3.000 € cada uno, con las siguientes estructuras de flujos de tesorería:*

| Año        | 0      | 1   | 2     | 3   | 4   | 5     |
|------------|--------|-----|-------|-----|-----|-------|
| Proyecto A | -3.000 | 300 | 300   | 300 | 300 | 3.300 |
| Proyecto B | -3.000 | 0   | 3.009 | 0   | 0   | 0     |

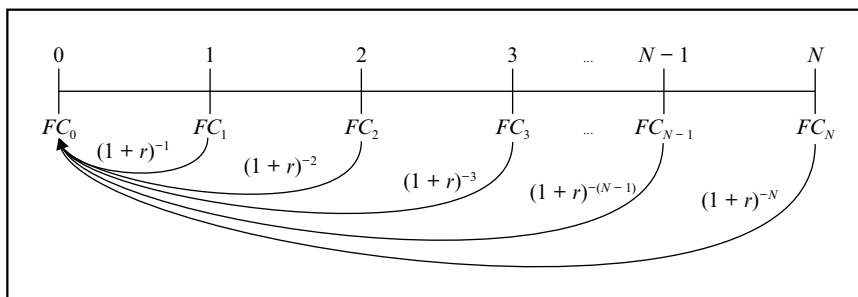
<sup>1</sup> Desgraciadamente, rara vez confluyen en una misma persona el espíritu emprendedor necesario para crear empresas y la paciencia necesaria para estudiar, y si nos circunscribimos a carreras relacionadas con las finanzas, apaga y vámonos...

Según el criterio *payback*, el proyecto B es mejor, pues se recupera la inversión en dos años, mientras que el proyecto A necesita 5 años para recuperar toda la inversión. Sin embargo, el proyecto B no genera apenas beneficios (9 euros dentro de dos años), mientras que el proyecto A genera una renta anual del 10% durante 5 años (300/3.000), y finalmente se recupera, además, todo lo invertido.

Por otra parte, ¿y si el proyecto A fuese «seguro» (por ejemplo, comprar una letra del tesoro) y el proyecto B fuese «arriesgado» (por ejemplo, prestarle el dinero a un *Ninja*<sup>2</sup>)? Seguro que, intuitivamente, no acometería usted el proyecto B, mientras que el proyecto A quizá sí. Por último, ¿y si dos proyectos son similares, pero uno necesita menos inversión que el otro? A lo mejor necesitaría usted pensárselo menos para decidirse, porque arriesga menos dinero. En fin, el sentido común no puede sustituirse por este ni por otro criterio.

### 3.1.2. Valor actual neto

#### Qué es y cómo se calcula



En este criterio sí se tiene en cuenta el valor temporal del dinero, por lo que consiste en traerse al momento actual todos los flujos de caja que generará el proyecto de inversión, mediante la aplicación de una tasa de actualización o descuento, para hacer comparables los flujos de caja obtenidos en momentos distintos. Para ello se utilizará la rentabilidad mínima requerida (o deseada) por el inversor para acometer la inversión.

<sup>2</sup> *Ninja*: «No Income, No Job, no Asset». Persona que no tiene trabajo, ni ingresos, ni propiedades. Término acuñado por el mediático Leopoldo Abadía, difundido en Internet al menos desde 2007 y publicado posteriormente (Abadía, 2009).



$$VAN = \sum_{s=0}^N FC_s(1+r)^{-s} = \sum_{s=0}^N \frac{FC_s}{(1+r)^s} = -I_0 + \sum_{s=1}^N FC_s(1+r)^{-s}$$

Siendo:

$FC_s$ : Flujo de caja que se genera en el momento  $s$ .

$r$ : Tasa de rentabilidad requerida por el inversor.

$I_0$ : Inversión inicial (en negativo porque es un pago).

$\sum_{s=1}^N FC_s(1+r)^{-s}$ : Valor capital presente o actual de los flujos de caja futuros.

Si no ha salido corriendo al ver tanta notación extraña, observará, mi querido lector, que el criterio del  $VAN$  consiste en comparar el valor actual de los flujos de caja futuros con lo que tenemos que pagar hoy para obtenerlos. Lógicamente, el criterio para decidir será que dicho valor capital debe ser mayor que la inversión a realizar. Y cuanto más grande sea la diferencia, mejor. Con unos ejemplos se verá más claro, o al menos eso espero.

**EJEMPLO 4.** Si el inversor que dudaba entre los proyectos A y B del ejemplo 3 deseara una rentabilidad mínima del 5%, tendría que calcular el  $VAN$  de los dos proyectos de inversión para decidirse por uno.

#### Proyecto A

| Periodo | Flujo de caja | Valor actual de flujo de caja |
|---------|---------------|-------------------------------|
| 0       | -3.000        | -3.000,00                     |
| 1       | 300           | $300/1,05 = 285,71$           |
| 2       | 300           | $300/1,05^2 = 272,11$         |
| 3       | 300           | $300/1,05^3 = 259,15$         |
| 4       | 300           | $300/1,05^4 = 246,81$         |
| 5       | 3.300         | $3.300/1,05^5 = 2.585,64$     |
| TOTAL   |               | + 649,42                      |

En el proyecto A el  $VAN$  es positivo, lo que significa que genera más de un 5% anual, por lo que el inversor podría estar interesado en invertir.

*Proyecto B*

| Período | Flujo de caja | Valor actual de flujo de caja |
|---------|---------------|-------------------------------|
| 0       | -3.000        | -3.000,00                     |
| 1       | 0             | 0,00                          |
| 2       | 3.009         | $3.009/1,05^2 = 2.729,25$     |
| TOTAL   |               | -270,75                       |

El proyecto B arroja un *VAN* negativo, pues genera menos de un 5% de rentabilidad anual, por lo que el inversor no estará interesado en invertir.

En este modelo, el valor temporal del dinero vendrá dado por la tasa de rentabilidad requerida,  $r$ , que hace que el dinero hoy día valga más que en el futuro; es decir, que sea preferible tener el dinero hoy que dentro de unos años. Como siempre, los flujos de caja son netos: cobros menos pagos. Por tanto, si en algún período los pagos son mayores que los cobros (como, por ejemplo, ocurre siempre en el momento inicial), el flujo de caja será negativo.

---

### Ventajas e inconvenientes

#### Ventajas:

- No es tan fácil de calcular como el *payback*, pero se puede calcular sin un ordenador.
- Tiene en cuenta el valor temporal del dinero.
- Tiene en cuenta si la rentabilidad que se espera obtener es suficientemente atractiva para el inversor.
- Se puede tener en cuenta el riesgo de la inversión de una forma sencilla, como después expondremos.

#### Inconvenientes:

- No es muy intuitivo.
- Hay que «inventarse»<sup>3</sup> o «decidir» una tasa de rentabilidad requerida.
- No permite comparar claramente proyectos cuyos vencimientos o cuantías a invertir sean distintos.

---

<sup>3</sup> ¡Hay que ver lo que le gusta a este autor escandalizar y transgredir! Inventarse, dice... ¡No le haga usted caso! (*n. del T.*).

Este último inconveniente puede solucionarse fácilmente relativizando o bien el valor actual neto, o bien el valor capital, con respecto al volumen de la inversión a realizar. Por ejemplo, comparando el *VAN* del proyecto más ambicioso con el que se ganaría de invertir  $N$  veces en el proyecto de menor cuantía, siendo  $N$  la relación entre ambas inversiones.

**EJEMPLO 5.** *Un inversor quiere decidir entre dos proyectos de inversión:  $X$  e  $Y$ . La estructura de flujos de caja se muestra en la tabla siguiente, y la tasa de retorno requerida es del 6% para ambos proyectos. ¿Cuál es mejor?*

| Periodo               | 0       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5      |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Flujo de caja ( $X$ ) | -1.000  | 100   | 100   | 1.100 |       |        |
| Flujo de caja ( $Y$ ) | -15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 16.000 |

El proyecto  $X$  presenta los siguientes flujos de caja actualizados:

| $s$        | $FC_s(X)$ | $FC_s$ actualizados (6%) |
|------------|-----------|--------------------------|
| 0          | -1.000    | -1.000,00                |
| 1          | 100       | $100/1,06 = 94,34$       |
| 2          | 100       | $100/1,06^2 = 89,00$     |
| 3          | 1.100     | $1.100/1,06^3 = 923,58$  |
| <i>VAN</i> |           | + 106,92                 |

} Valor capital = 1.106,92

El proyecto  $Y$  presenta los siguientes flujos de caja actualizados:

| $S$        | $FC_s(Y)$ | $FC_s$ actualizados (6%)    |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 0          | -15.000   | -15.000,00                  |
| 1          | 1.000     | $1.000/1,06 = 943,40$       |
| 2          | 1.000     | $1.000/1,06^2 = 890,00$     |
| 3          | 1.000     | $1.000/1,06^3 = 839,62$     |
| 4          | 1.000     | $1.000/1,06^4 = 792,09$     |
| 5          | 16.000    | $16.000/1,06^5 = 11.956,13$ |
| <i>VAN</i> |           | +421,24                     |

} Valor capital = 15.421,24

Para una rentabilidad requerida del 6%, invirtiendo en el proyecto X se obtendría un valor actual neto positivo de 106,92 €, por lo que resulta rentable invertir en este proyecto. En el proyecto Y se obtiene un VAN, también positivo, de 421,24 €, mayor que el del proyecto X.

¿Significa eso que el proyecto Y es mejor que el proyecto X? No necesariamente. La inversión a realizar es muy superior en este proyecto (15 veces más). Además, los plazos de la inversión también son mayores. Para hacerlos comparables habría que preguntarse: ¿es posible decidir entre invertir 15 veces en X frente a una vez en Y? En ese caso, debería determinarse el «VAN equivalente» como sigue:

| <i>s</i>  | $FC_s (15 \cdot X)$ | VAN (6%)                       |
|-----------|---------------------|--------------------------------|
| 0         | -15.000             | -15.000,00                     |
| 1         | 1.500               | $15 \times 94,34 = 1.415,09$   |
| 2         | 1.500               | $15 \times 89 = 1.334,99$      |
| 3         | 16.500              | $15 \times 923,58 = 13.853,72$ |
| Total VAN |                     | +1.603,81                      |

Resulta preferible invertir 15 veces en X que 1 en Y, de ser posible. Además, el proyecto X cuenta con una ventaja adicional respecto al proyecto Y: recupera la inversión antes, por lo que recupera el presupuesto de inversión dos años antes, lo que hace que se soporte menos riesgo y que se puedan obtener más beneficios (reinvirtiendo durante los años 4 y 5 el dinero obtenido), que aquí no han sido contemplados.

No siempre es posible encontrar un múltiplo exacto que combine ambos proyectos de inversión, por lo que puede optarse por otra solución también muy sencilla y bastante intuitiva, aunque menos exacta, para comparar dos proyectos de cuantías distintas: relativizar valor capital o valor actual neto respecto de la inversión necesaria, o sea, dividir por la cuantía a invertir el valor capital de los flujos futuros o el VAN de la operación:

|                        | Proyecto X                        | Proyecto Y                          | Mejor      | Criterio     |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| $\frac{VC_1}{I_0} > 1$ | $\frac{1.106,92}{1.000} = 1,1069$ | $\frac{15.421,24}{15.000} = 1,0281$ | Proyecto X | $> 1$<br>Max |
| $\frac{VAN}{I_0} > 0$  | $\frac{106,92}{1.000} = 0,1069$   | $\frac{421,24}{15.000} = 0,0281$    | Proyecto X | $> 0$<br>Max |

El proyecto X genera, por cada euro invertido, un beneficio de 10,69 céntimos de euro más de lo requerido ( $r = 6\%$ ), mientras que el proyecto Y sólo genera 2,81 céntimos de euro adicionales a lo requerido, por lo que resulta preferible el proyecto X.

---

El *VAN* tiene múltiples ventajas, pero el criterio *TIR* es el que realmente muestra qué rentabilidad se obtiene. Aunque, dicho sea de paso, es difícil de aplicar fuera de la oficina<sup>4</sup>. Veámoslo.

### 3.1.3. Tasa interna de rentabilidad

#### Qué es y cómo se calcula

En este criterio también se tiene en cuenta el valor temporal del dinero, pues consiste en determinar qué tasa de interés hay que aplicar para traerse a un mismo momento (el actual) todos los flujos de caja que genera el proyecto de inversión, de forma que su valor actual sea cero. Es decir, consiste en igualar a 0 la fórmula del *VAN*, siendo ahora la incógnita la tasa de actualización « $r$ »:

$$\sum_{s=0}^N FC_s (1+r)^{-s} = \sum_{s=0}^N \frac{FC_s}{(1+r)^s} = 0$$

Lo que equivale a:

$$I_0 = \sum_{s=1}^N FC_s (1+r)^{-s}$$

Siendo:

$I_0$ : Inversión inicial.  
 $FC_s$ : Flujo de caja que se genera en el momento  $s$ .  
 $r$ : Tasa interna de rentabilidad.

$\sum_{s=1}^N FC_s (1+r)^{-s}$ : Valor capital, presente o actual de los flujos de caja futuros.

---

<sup>4</sup> Cada vez es menos difícil, gracias a los actuales *smartphones*, que pueden incluir hojas de cálculo entre sus aplicaciones, o a la existencia de determinadas calculadoras que realizan estas operaciones (*n. del E.*).

**EJEMPLO 6.** Para los proyectos A y B de los ejemplos 3 y 4 anteriores, se obtendría:

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto A | $3.000 = \sum_{s=1}^4 300(1+r)^{-s} + 3.300(1+r)^{-5} \rightarrow TIR = r = 10\%$ |
| Proyecto B | $3.000 = 3.009(1+r)^{-2} \rightarrow TIR = r = 0,15\%$                            |

Donde, para resolver la función de la *TIR* del proyecto A, ha sido necesario el concurso de una hoja de cálculo. La *TIR* del proyecto B, sin embargo, sí puede calcularse de forma relativamente fácil:

$$r = \left( \sqrt{\frac{3.009}{3.000}} \right) - 1$$

La *TIR* representa el tipo de interés efectivo que genera una inversión, por lo que estará referido a un plazo concreto. Por ejemplo, si los flujos de caja son mensuales, la *TIR* reflejará el tipo de interés mensual. Hay que ser muy cuidadosos con esto, y anualizar el resultado (mediante capitalización compuesta) para hacer comparables los rendimientos de inversiones con periodicidades diferentes.

**EJEMPLO 7.** Suponga una inversión de 5.000 €, que generan unos intereses trimestrales del 2% durante 1 año, y el capital se recupera íntegro al finalizar el año. ¿Qué *TIR* anualizada tendrá la operación?

| Trimestre ( <i>k</i> ) | 0      | 1   | 2   | 3   | 4     |
|------------------------|--------|-----|-----|-----|-------|
| $FC_k$                 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 5.100 |

$$5.000 = \sum_{s=1}^4 [100(1+r_4)^{-s}] + 5.000(1+r_4)^{-4} \rightarrow r_4 = 2\%$$

$$(1+r) = (1+r_4)^4 \rightarrow r = (1,02)^4 - 1 = 8,2432\%$$

### Pero, ¿por qué utilizar interés compuesto, y no simple?

Si se invierten 5.000 €, se obtienen 100 € trimestrales durante un año; pero si se reinvirtiesen los intereses cobrados, en las mismas condiciones, se iría obteniendo más renta a cada trimestre. La siguiente tabla refleja los cálculos correspondientes a la reinversión de los distintos flujos de caja generados por el proyecto, todos hasta el momento final:

| Trimestre | Inversión inicial | Reinversión de intereses <sub>1</sub> | Reinversión de intereses <sub>2</sub> | Reinversión de intereses <sub>3</sub> | Flujos de caja totales |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 0         | -5.000            |                                       |                                       |                                       | <b>-5.000,00</b>       |
| 1         | 100               | -100,00                               |                                       |                                       | <b>0,00</b>            |
| 2         | 100               | 2,00                                  | -102,00                               |                                       | <b>0,00</b>            |
| 3         | 100               | 2,00                                  | 2,04                                  | -104,04                               | <b>0,00</b>            |
| 4         | 5.100             | 102,00                                | 104,04                                | 106,12                                | <b>5.412,16</b>        |

Así, el trimestre 1 reinvertiríamos los 100 € obtenidos, en cuyo caso tendríamos invertidos 5.100 €. El trimestre 2 obtendríamos el 2% de los 5.100 € invertidos, 102 €, que volveríamos a invertir, por lo que tendríamos invertidos  $5.100 + 102 = 5.202$  €; el trimestre 3 obtendríamos, nuevamente, el 2% de 5.202 €: 104,04 €, que volveríamos a invertir para tener invertidos  $5.202 + 104,04 = 5.306,04$  €. Por último, al finalizar el año recuperaríamos los 5.306,04 € invertidos, más el 2% de interés: 106,12 €. En ese supuesto, el capital final que obtendríamos asciende a 5.412,16 €.

En cambio, si hubiésemos invertido 5.000 € al 8,2432% durante un año, habríamos conseguido:

$$C_n = C_0 \times (1 + r) = 5.000(1 + 0,082432) = 5.412,16$$

### Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

- Permite comparar dos proyectos cuyas cuantías a invertir sean distintas.
- Tiene en cuenta el valor temporal del dinero.
- Tiene en cuenta si la rentabilidad obtenida es suficientemente atractiva.
- Se puede tener en cuenta el riesgo de la inversión de una forma sencilla.

Inconvenientes:

- No es muy intuitivo.
- No es fácil de calcular, y a veces no se puede calcular sin un ordenador.
- Asume que no habrá riesgo de reinversión, es decir, que los tipos de interés permanecerán constantes mientras dure el proyecto.

El criterio *TIR* es posiblemente el de mayor rigor matemático de los explicados; técnicamente es mejor, pero también el más difícil de aplicar. Recuerde que es mejor aplicar un criterio «menos bueno» que no aplicar ninguno. Para mi gusto, relativizar el *VAN* a la inversión necesaria es un buen criterio, que además se puede calcular en la servilleta de un bar<sup>5</sup>.

## 3.2. EFECTO DE LA INFLACIÓN Y LOS IMPUESTOS EN LA VALORACIÓN DE INVERSIONES

### 3.2.1. Efecto de la inflación

En la evaluación de proyectos de inversión con riesgo, que usted podrá encontrar en el siguiente epígrafe, la inflación generalmente se trata como un riesgo más a tener en cuenta, lo que supone, generalmente, un aumento en la prima de riesgo a aplicar y, por tanto, en la tasa de rentabilidad requerida por el inversor. En esos casos, no es necesario aplicar las técnicas aquí descritas.

En los proyectos de inversión en los que no aplique una prima de riesgo general, o bien no se incluya en ésta el riesgo de inflación, se tendrá que tener en cuenta que la inflación supone que, con el tiempo, el dinero pierde poder adquisitivo. Se pueden comprar menos bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. Por tanto, si queremos medir la rentabilidad en términos *reales*, esto es, comparando capacidades adquisitivas en diferentes momentos de tiempo, tendremos que corregir el efecto de la inflación, lo que se consigue al deflactar los flujos de caja.

---

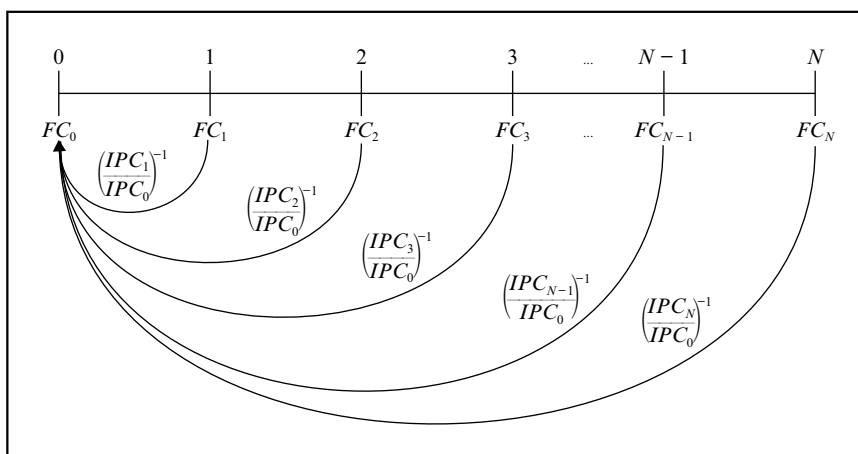
<sup>5</sup> Seamos sinceros, pero cautos: los mejores negocios suelen surgir en situaciones inesperadas, cuando el ambiente está relajado. Otra cosa es que después se hagan estudios mucho más exhaustivos antes de firmar ningún contrato. Huya de aquél que quiera hacerle firmar a toda costa «sobre la marcha», pues intentará engañarle con una fiabilidad del 95%; sin embargo, esté receptivo a las propuestas que pudieran surgir de forma distendida, haga sus números iniciales y, si cree podría resultar interesante, llévese la idea a casa y consúltela con la almohada. Si por la mañana le sigue pareciendo buena idea, planifique los estudios necesarios para corroborarlo.



Una vez deflactados los flujos de caja, se podrán aplicar los criterios *VAN* y *TIR* en términos reales, que denominaremos *VAN<sub>D</sub>* y *TIR<sub>D</sub>*.

Para deflactar los flujos de caja se toma como referencia un índice de precios, generalmente el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) (<http://www.ine.es>). En casos de valoración *ex-post* de una inversión<sup>6</sup>, tendremos que determinar la inflación que ha soportado cada flujo de caja a lo largo de su vida a partir de los datos publicados del índice.

### ¿Cómo deflactar flujos de caja a posteriori?



Tenga en cuenta que el IPC es un número índice, base 100, y, como tal, la inflación en un ejercicio determinado viene dada por su tasa de variación. Ahora bien, dado que resultan conocidos los valores del índice IPC de cada año, resulta más fácil tomar un deflactor directo desde el año «s» al año «0», como se muestra en el gráfico anterior.

**EJEMPLO 8.** Se invirtieron 1.000 € en 2008, y se han ido cobrando intereses anuales del 5% en 2009 y 2010, para, finalmente, recuperar la inversión más los intereses en 2011.

<sup>6</sup> «A toro pasado», que dirían en mi casa; o *a posteriori*, si tenemos visita y queremos quedar un poco más finos. Suele hacerse a modo de control, para evaluar si las inversiones están siendo tan rentables como creíamos *ex-ante* o *a priori* (*n. del T.*).

Los flujos de caja obtenidos y el IPC general anual para cada año se muestran en la tabla siguiente:

| Año (s)                  | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Flujo de caja ( $FC_s$ ) | -1.000  | 50      | 50      | 1.050   |
| IPC                      | 106,976 | 106,668 | 108,588 | 112,058 |

¿Cuál es el valor deflactado de los flujos de caja?

| Año (s) | Cash-flow ( $FC_s$ ) | Inflación ( $IPC_s$ ) | Deflactor ( $D_s$ )                                          | Cash-flow deflactado ( $FC_{D_s}$ )         |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0       | -1.000               | 106,976               |                                                              |                                             |
| 1       | 50                   | 106,668               | $D_1 = \left( \frac{106,668}{106,976} = 0,9971 \right)^{-1}$ | $FC_{D1} = \frac{50}{0,9971} = 50,14$       |
| 2       | 50                   | 108,588               | $D_2 = \left( \frac{108,588}{106,976} = 1,0151 \right)^{-1}$ | $FC_{D2} = \frac{50}{1,0151} = 49,26$       |
| 3       | 1.050                | 112,058               | $D_3 = \left( \frac{112,058}{106,976} = 1,0475 \right)^{-1}$ | $FC_{D3} = \frac{1.050}{1,0475} = 1.002,38$ |

El deflactor de 2009 es menor que la unidad, debido a que ese año, en plena crisis, los precios bajaron (período de deflación).

El significado de estos datos es el siguiente: 50 € en 2009 tenían la misma capacidad adquisitiva que 50,14 € en 2008; 50 € en 2010 tenían el mismo poder de compra que 49,26 € en 2008; y 1.050 € en 2011 tenían el mismo poder adquisitivo que 1.002,38 € de 2008. Por esta razón, se dice que los flujos de caja deflactados son «flujos de caja valorados en moneda constante de 2008».

Estos resultados también pueden obtenerse mediante una simple regla de tres; por ejemplo, para 2010: «si 108,588 euros de 2010 equivalen a 106,976 euros de 2008, 50 euros de 2010 equivaldrán a 49,26 euros de 2008:

$$\left. \begin{array}{ccc} 108,58 & \text{—————} & 106,976 \\ 50 & \text{—————} & X \end{array} \right\} X = \frac{50 \times 106,976}{108,588} = 49,26$$

*¿Cuáles son la TIR y la TIR deflactada de la inversión?*

Al perder capacidad adquisitiva, la rentabilidad en moneda constante es menor que en moneda corriente:

$$\begin{aligned} TIR: \quad 1.000 &= 50(1+r)^{-1} + 50(1+r)^{-2} + 1.050(1+r)^{-3} \\ TIR &= r = 5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TIR_D: \quad 1.000 &= 50,14(1+r)^{-1} + 49,26(1+r)^{-2} + 1.002,38(1+r)^{-3} \\ TIR_D &= r = 3,45\% \end{aligned}$$


---

*¿Cómo deflactar flujos de caja a priori?*

Cuando se trata de estimar capacidades adquisitivas de flujos de caja futuros, necesitaremos formular hipótesis respecto a cuál será la inflación de los años venideros y asumir que se va a sufrir una determinada desviación<sup>7</sup>. En estos casos, lo más cómodo es suponer una tasa de inflación «*f*» constante, en cuyo caso el deflactor será:

$$D_s = (1+f)^{-s}$$

Por lo que, al incorporarlo a las fórmulas de *VAN* y *TIR*, se obtendrían los *VAN* y *TIR* deflactados a priori (*VAN<sub>D</sub><sup>P</sup>* y *TIR<sub>D</sub><sup>P</sup>*):

$$VAN_D^P = \sum_{s=0}^N FC_s (1+r)^{-s} (1+f)^{-s} = \sum_{s=0}^N \frac{FC_s}{(1+r)^s (1+f)^s}$$

$$VAN_D^P = 0 \rightarrow TIR_D^P = r$$

Fíjese, amable lector: ¿no le parece curioso? ¿A que es como «actualizar dos veces»? Una, para anular la pérdida de poder adquisitivo del dinero (*f*); otra, para estimar la preferencia por la liquidez, derivada de la mayor utilidad del consumo presente frente al consumo futuro (*r*).

---

<sup>7</sup> No parece demasiado fiable, pero menos da una piedra. Otra posibilidad es disponer de una bola de cristal. Yo guardo la mía bajo llave. No me la pida, que no se la presto, pero puedo alquilarle mis servicios de *medium economicae* por un módico precio (*n. del A.*).

**EJEMPLO 9.** ¿Cuál fue la TIR prevista en 2008 por el inversor del ejemplo 8, si estimó una tasa de inflación constante del 2,5%?

| $s$ | Flujo de caja ( $FC_s$ ) | Deflactor a priori ( $DP_s$ )          | Cash-flow deflactado a priori ( $FC_{Ds}^p$ ) |
|-----|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0   | -1.000                   |                                        |                                               |
| 1   | 50                       | $(1 + 0,025)^{-1} = \frac{1}{1,025}$   | $\frac{50}{1,025} = 48,78$                    |
| 2   | 50                       | $(1 + 0,025)^{-2} = \frac{1}{1,05625}$ | $\frac{50}{1,05625} = 47,59$                  |
| 3   | 1.050                    | $(1 + 0,025)^{-3} = \frac{1}{1,07689}$ | $\frac{50}{1,07689} = 975,03$                 |

$$TIR_D^p: \quad 1.000 = 48,78(1 + r)^{-1} + 47,59(1 + r)^{-2} + 975,03(1 + r)^{-3}$$

$$TIR_D^p = 2,44\%$$

Siendo  $TIR_D^p$  la tasa interna de rentabilidad prevista deflactada (o sea, en moneda constante).

### 3.2.2. Efecto fiscal

Por otra parte, quienes invierten tienen que tributar por los beneficios recibidos<sup>8</sup>. Para incorporar este coste existen dos opciones:

- La fácil, que consiste en considerar el importe del impuesto un pago más de cada ejercicio, de modo que se incorpora a los flujos de caja previstos.
- La difícil, que consiste en aumentar la tasa de rentabilidad requerida. Es decir, se estiman los flujos de caja futuros «antes de impuestos» y, posteriormente, se multiplica por el factor corrector del «efecto fiscal»  $(1 - t)$ , donde  $t$  es la tasa fiscal efectiva<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o Impuesto sobre Sociedades (IS), según corresponda.

<sup>9</sup> No es por agobiar, pero el pago del impuesto tiene un cierto retardo, a saber: en junio de cada año se paga el impuesto por las rentas generadas a lo largo del año que finalizó seis meses antes, si bien existen retenciones y pagos a cuenta que tienen por objeto reducir el re-

Siempre que podamos, hagamos las cosas fáciles, porque la fórmula de *payback*, *VAN* y *TIR* no cambian (aunque sí los flujos de caja que lo componen). Pero si nos ponemos a complicarnos la vida, las fórmulas del *VAN* y la *TIR* pasan a ser *VAN* y *TIR* después de impuestos (*VAN<sub>DT</sub>* y *TIR<sub>DT</sub>*), obviando momentáneamente el efecto inflación:

$$VAN_{DT} = \sum_{s=0}^N [FC_s^{NI} + FC_s^I \cdot (1-t)] \cdot (1+r)^{-s} = -I_0 + \sum_{s=1}^N \frac{FC_s^{NI} + FC_s^I \cdot (1-t)}{(1+r)^s}$$

$$VAN_{DT} = 0 \rightarrow TIR_{DT} = r$$

Donde los flujos de caja de cada momento «s» se han discriminado entre los que pagan impuestos, o imponibles ( $FC_s^I$ ), y los que no están sujetos al impuesto, o no imponibles ( $FC_s^{NI}$ ). En cualquier caso, más que aprenderse una fórmula, lo verdaderamente importante es aplicar el sentido común<sup>10</sup>.

**EJEMPLO 10.** Considere que un inversor soporta un 25% de gravamen efectivo en su impuesto sobre el beneficio, y que invierte 1.000 €, que se recuperan a tres años vista, generándose unos intereses nominales anuales de 50 € en ausencia de inflación. ¿Cuál será la *TIR* después de impuestos?

| S | $FC_s$ | $(1-t)FC_s$                           |
|---|--------|---------------------------------------|
| 0 | -1.000 |                                       |
| 1 | 50     | $(1 - 0,25) \times 50 = 37,50$        |
| 2 | 50     | $0,75 \times 50 = 37,50$              |
| 3 | 1.050  | $1.000 + (0,75 \times 50) = 1.037,50$ |

$$TIR_{DT}: \quad 1.000 = 37,50(1+r)^{-1} + 37,50(1+r)^{-2} + 1.037,50(1+r)^{-3}$$

$$TIR_{DT} = 3,75\%$$

Siendo *TIR<sub>DT</sub>* la tasa interna de rentabilidad después de impuestos.

---

tardo en la liquidación del impuesto. Puestos a hacer las cosas bien, tendríamos que actualizar la tasa fiscal para considerar el valor temporal del dinero. Pero no se asuste, que no lo hace casi nadie.

<sup>10</sup> Incluso parte de la inversión inicial puede ser desgravable en la liquidación del impuesto sobre el beneficio.

### 3.2.3. Efecto conjunto inflación e impuestos

Ambos efectos tienen el mismo sentido: disminuyen la *TIR* de la operación. Por tanto, la conjunción de ambos efectos presionará a la baja las previsiones de rentabilidad.

Recuerde, mi heroico amigo: la tasa fiscal efectiva (*t*) sólo se descuenta si el flujo de caja está sujeto al pago del impuesto, pero la tasa de inflación afecta a todos los flujos de caja. Las fórmulas de *VAN* y *TIR* pasarán a ser *VAN* y *TIR* deflactadas después de impuestos (*VAN<sub>DDT</sub>* y *TIR<sub>DDT</sub>*), y quedarán como sigue:

$$VAN_{DDT} = \sum_{s=0}^N [FC_s^{NI} + FC_s^I \cdot (1-t)] \cdot (1+f)^{-s} \cdot (1+r)^{-s} =$$

$$= -I_0 + \sum_{s=1}^N \frac{FC_s^{NI} + FC_s^I \cdot (1-t)}{(1+r)^s \cdot (1+f)^s}$$

$$VAN_{DDT} = 0 \rightarrow TIR_{DDT} = r$$

**EJEMPLO 11.** *Reconsidere el resultado del ejemplo 10 teniendo en cuenta los deflactores recogidos en el ejemplo 8 (0,9971; 1,0151 y 1,0475).*

| <i>s</i>   | <i>FC<sub>s</sub></i> | (ej. 10) <i>FC<sub>s</sub></i> después de impuestos | <i>FC<sub>s</sub></i> deflactados y después de impuestos |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0          | -1.000                |                                                     |                                                          |
| 1          | 50                    | $(1 - 0,25) \times 50 = 37,50$                      | $\frac{37,50}{0,9971} = 37,61$                           |
| 2          | 50                    | $0,75 \times 50 = 37,50$                            | $\frac{37,50}{1,0151} = 36,94$                           |
| 3          | 1.050                 | $1.000 + (0,75 \times 50) = 1.037,50$               | $\frac{1.037,50}{1,0475} = 990,45$                       |
| <i>TIR</i> | 5%                    | 3,75%                                               | 2,20%                                                    |

$$TIR: \quad 1.000 = 50(1+r)^{-1} + 50(1+r)^{-2} + 1.050(1+r)^{-3}$$

$$TIR = r = 5\%$$

$$TIR_{DT}: \quad 1.000 = 37,50(1+r)^{-1} + 37,50(1+r)^{-2} + 1.037,50(1+r)^{-3}$$

$$TIR_{DT} = 3,75\%$$

$$TIR_{DDT}: 1.000 = 37,61(1+r)^{-1} + 36,94(1+r)^{-2} + 990,45(1+r)^{-3}$$

$$TIR_{DDT} = 2,20\%$$

¡Cáspita! Ahora resulta que una inversión que ofrece una rentabilidad del 5% en moneda corriente y antes de impuestos puede quedarse en un pírri-co 2,20% anual, después de impuestos y en moneda constante. Ahora entiendo por qué sólo informan de valores «antes de impuestos» y en moneda corriente.

**EJEMPLO 12.** *Un inversor que soporta una tasa fiscal efectiva del 25% estima una inflación constante del 2,5% anual. Si invierte 1.000 € que recupera el tercer año, y éstos le generan unos intereses anuales de 50 €, calcule la TIR prevista ( $TIR^P$ ), la TIR prevista deflactada ( $TIR_D^P$ ), la TIR prevista después de impuestos ( $TIR_{DT}^P$ ) y la TIR prevista deflactada después de impuestos ( $TIR_{DDT}^P$ ).*

| S              | 0      | 1                               | 2                                   | 3                                       |
|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| $FC_{DDT_s}^P$ | -1.000 | $\frac{37,50}{1+0,025} = 36,58$ | $\frac{37,50}{(1+0,025)^2} = 35,69$ | $\frac{1.037,50}{(1+0,025)^3} = 963,42$ |

$$TIR^P: 1.000 = 50(1+r)^{-1} + 50(1+r)^{-2} + 1.050(1+r)^{-3}$$

$$TIR^P = r = 5\%$$

$$TIR_D^P: 1.000 = 48,78(1+r)^{-1} + 47,59(1+r)^{-2} + 975,03(1+r)^{-3}$$

$$TIR_D^P = r = 2,44\%$$

$$TIR_{DT}^P: 1.000 = 37,50(1+r)^{-1} + 37,50(1+r)^{-2} + 1.037,50(1+r)^{-3}$$

$$TIR_{DT}^P = r = 3,75\%$$

$$TIR_{DDT}^P: 1.000 = 36,58(1+r)^{-1} + 35,69(1+r)^{-2} + 963,42(1+r)^{-3}$$

$$TIR_{DDT}^P = r = 1,22\%$$

### 3.3. EL RIESGO EN LA INVERSIÓN

#### 3.3.1. Definición de riesgo

En finanzas, el riesgo se asocia a la posibilidad de no obtener la rentabilidad esperada. El problema está, por tanto, en la calidad de la estimación de

los flujos de caja futuros. Normalmente, para prever los flujos de caja que generará un proyecto de inversión es necesario asumir hipótesis de trabajo, y confiar en las previsiones.

Entre los profesionales de las finanzas, poca gente hay amante de las «sensaciones fuertes». Prácticamente nadie está dispuesto a arriesgar su dinero gratis, porque con el dinero no se juega. Entonces, si usted quiere que alguien compre sus acciones (que son una inversión arriesgada, porque quien las compra nunca sabe a qué precio van a cotizar en el futuro, ni qué dividendo van a repartir), tendrá usted que prometerle una rentabilidad mayor que la que ofrecen activos con menos riesgo, como, por ejemplo, los títulos de renta fija emitidos por el Estado, cuyo valor de reembolso y cupones de intereses son conocidos.

Este razonamiento es igualmente válido a la inversa: quien quiera obtener más rentabilidad tendrá que asumir mayores riesgos. Ninguna entidad (o país) pagará su financiación<sup>11</sup> más cara, si no es a cambio de que el inversor asuma más riesgo. Por tanto, el binomio rentabilidad-riesgo es indisoluble: a mayor rentabilidad, mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

La primera consecuencia de esta idea le será muy útil para detectar estafas: si alguien le ofrece una rentabilidad «segura» del 25%, lo que es seguro es que quiere engañarle. Y da igual lo que le ofrezca: divisas, sellos, materias primas, bonos hipotecarios o pagarés corporativos. Esas rentabilidades anómalas sólo se consiguen con mucho riesgo y/o trabajando duro (y la mayoría de las veces ni con esas).

La segunda consecuencia parece también muy clara: no basta con calcular el *VAN* o la *TIR* de dos proyectos. Habrá que tener en cuenta, de alguna forma, el riesgo que se soporta.

La tercera consecuencia es psicológica: todo el mundo no percibe el riesgo de la misma forma, por lo que tendremos que considerar, además, el «perfil de riesgo» del inversor para estimar su comportamiento y sus preferencias a la hora de seleccionar inversiones. Esto será muy útil de cara a seleccionar las estrategias a seguir para convencer al inversor de que el proyecto que usted presente es el mejor para él. Empezaremos por aquí.

---

<sup>11</sup> Sí, amigo mío. Lo que para unos es inversión (*por ejemplo, prestar dinero*), para otros es financiación (*pedir prestado dinero*). Ese es el misterio del principio de dualidad: cualquier transacción, como se hace entre dos personas o entidades, puede ser contemplada desde el punto de vista de uno u otro. Esta herramienta es utilísima para inspectores de Hacienda, claro está (*n. del A.*).



### 3.3.2. Actitud ante el riesgo

Con carácter genérico, hay tres perfiles básicos de comportamiento ante el riesgo: los «conservadores» o «avessos al riesgo», los «neutros» o «indiferentes al riesgo», y los «arriesgados» o «amantes del riesgo».

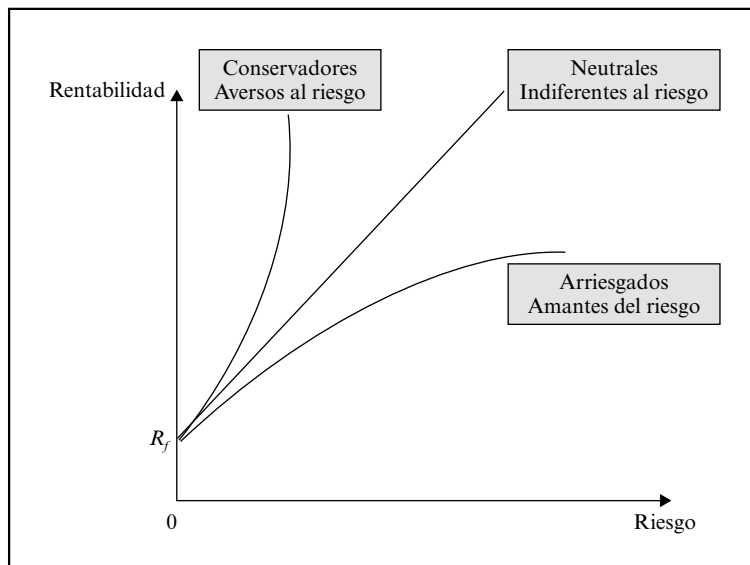


Figura 3.1. Curvas de utilidad según la actitud ante el riesgo.

- Los **avessos al riesgo** son aquellos inversores que, para adoptar una posición un poco más arriesgada, necesitan un incentivo muy grande en términos de rentabilidad; además, cuanto más riesgo están sopor-tando, mayor tiene que ser dicho incentivo para aumentar dicho riesgo. También al contrario, pues son capaces de renunciar a una cuota de rentabilidad importante para deshacer una posición arriesgada hacia una más conservadora. Su curva de utilidad será, por tanto, creciente de manera más que proporcional.
- Los **amantes del riesgo** son el caso contrario: a poco que se mejore la rentabilidad estarán dispuestos a adoptar posiciones más arriesgadas, y necesitan que se les ahorre mucho riesgo para renunciar a una cuota pequeña de rentabilidad. Su curva de utilidad crecerá, por tanto, menos que proporcionalmente.
- Por último, ser **indiferente al riesgo** no significa que no te importe so-portar más riesgo, sino que la relación rentabilidad-riesgo que estás

dispuesto a soportar es constante. Es decir, su curva de utilidad será una línea recta, creciente, de forma que el crecimiento de rentabilidad y riesgos sean proporcionales.

### 3.3.3. Tipos de inversiones según riesgo soportado

**Máxima incertidumbre.** Inversiones de rendimiento (casi) desconocido. Hay inversiones de las que no hay información: no es posible prever los resultados que se obtendrán o, si se hacen predicciones, la bondad en su ajuste es tan baja que no se pueden tomar muy en serio. Estas inversiones son casi imposibles de valorar con fiabilidad. No son inversiones aptas para cardíacos. La manera más sencilla en estos casos de introducir el riesgo es estableciendo una prima de riesgo bastante alta: se pide al proyecto una rentabilidad anormalmente grande para compensar al inversor por el riesgo que soporta. De esta forma, sólo se aceptarán estas inversiones cuando, por una parte, se disponga de una gran capacidad inversora que permita formar una cartera de inversión suficientemente diversificada, y, por otra, la rentabilidad prometida por el proyecto sea muy elevada.

$$r = R_f + PR$$

Siendo:

$r$ : Rentabilidad exigida al proyecto para invertir en él.

$R_f$ : Rentabilidad que se exige a un proyecto sin riesgo (o con un riesgo considerado «normal»).

$PR$ : Prima que se aplicará al proyecto por el alto riesgo que se soporta.

**EJEMPLO 13.** Una empresa de capital riesgo estudia la posibilidad de invertir en una empresa con una alta carga tecnológica, que tiene un producto muy innovador. El acuerdo consistiría en convertirse en accionista mayoritario de la empresa durante tres años y, al finalizar el plazo, revender su inversión al promotor de la idea por un precio 1,5 veces superior al de adquisición. Se han realizado previsiones de flujos de efectivo a tres años vista, que se recogen en la tabla siguiente, pero no se consideran muy fiables, por lo que se pedirá una prima de riesgo del 20%; si la tasa de retorno requerida para otros proyectos de escaso riesgo es del 7%, ¿se acometerá la inversión según los criterios VAN y TIR?

| Período                                   | 0   | 1  | 2 | 3  |
|-------------------------------------------|-----|----|---|----|
| Flujo de caja previsto ( $\times 10^4$ €) | -60 | -2 | 4 | 95 |

La tasa de retorno requerida para este proyecto es:

$$r = R_f + PR = 0,07 + 0,2 = 0,27 = 27\%$$

Por lo que su VAN es:

$$VAN = -60 - 2(1 + 0,27)^{-1} + 4(1 + 0,27)^{-2} + 95(1 + 0,27)^{-3} = -12,7168$$

Se obtendrían 127.168 € menos de lo requerido, por lo que no se acometería la inversión.

Su TIR será:

$$-60 - 2(1 + r)^{-1} + 4(1 + r)^{-2} + 95(1 + r)^{-3} \rightarrow r = 17,34\%$$

El rendimiento obtenido es menor que el requerido ( $17,34 < 27\%$ ), por lo que no se acometerá la inversión.

**Incertidumbre condicionada.** Inversiones cuyo rendimiento depende de la ocurrencia de factores no controlables. En estas inversiones se desconoce la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios que afectan a las diferentes rentabilidades que pueden obtenerse. En estos casos, pueden utilizarse técnicas de selección de inversiones provenientes de la Teoría de Juegos, como el *maximin*, el *maximax* o el *minimax*.

**EJEMPLO 14.** *Un inversor duda entre dos proyectos de inversión de los que se han estimado el VAN para cuatro escenarios posibles, pero no su probabilidad de ocurrencia.*

*¿Qué proyecto debe escoger según los criterios maximin y maximax?*

| Escenario      | Optimista | Moderadamente optimista | Moderadamente pesimista | Pesimista |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| VAN proyecto A | 1.000     | 800                     | 700                     | 300       |
| VAN proyecto B | 1.200     | 900                     | 600                     | 200       |

*Maximin: se elige el mínimo más grande: proyecto A ( $300 > 200$ ).*

*Maximax: se elige el máximo más grande: proyecto B ( $1.200 > 1.000$ ).*

También son técnicas recurrentes la estimación de las medias aritméticas de las *TIR* o los *VAN* de los distintos escenarios, considerándolos equiprobables, sobreponderando las previsiones moderadas (centrales) o sesgando la probabilidad de ocurrencia hacia los escenarios más pesimistas. Por ejemplo, es muy habitual, cuando hay tres escenarios posibles, considerar que el central es cuatro veces más probable que los dos extremos.

**EJEMPLO 15.** *El inversor del ejemplo anterior desea decidir a partir del VAN medio según las siguientes hipótesis:*

$H_1$ : todos los escenarios son equiprobables:

$$\left. \begin{aligned} E(VAN)_A &= \frac{1.000 + 800 + 700 + 300}{4} = 700 \\ E(VAN)_B &= \frac{1.200 + 900 + 600 + 200}{4} = 725 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Selección:} \\ \text{proyecto B} \end{array}$$

$H_2$ : los escenarios centrales son el triple de probables que los extremos:

$$\left. \begin{aligned} E(VAN)_A &= \frac{1.000 + 3 \times 800 + 3 \times 700 + 300}{8} = 725 \\ E(VAN)_B &= \frac{1.200 + 3 \times 900 + 3 \times 600 + 200}{8} = 737,25 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Selección:} \\ \text{proyecto B} \end{array}$$

$H_3$ : los escenarios pesimistas son el doble de probables que los optimistas:

$$\left. \begin{aligned} E(VAN)_A &= \frac{1.000 + 800 + 2 \times 700 + 2 \times 300}{6} = 633,33 \\ E(VAN)_B &= \frac{1.200 + 900 + 2 \times 600 + 2 \times 200}{6} = 616,67 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Selección:} \\ \text{proyecto A} \end{array}$$

**Aleatoriedad.** El rendimiento de la inversión es una variable aleatoria de la que puede estimarse con cierta fiabilidad una función probabilística o, en el mejor de los casos, puede ajustarse a una distribución probabilística conocida. Un caso particular es considerar la inversión una variable aleatoria nor-

mal. En estos casos, para estimar el valor esperado de una inversión habrá que medir la esperanza matemática del *VAN* o la *TIR* de los diferentes escenarios, mientras que para estimar su riesgo bastará con conocer su desviación típica, su varianza o su coeficiente de variación.

La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza; a su vez, la varianza es la media ponderada de la desviación al cuadrado (cuadrática) de cada valor de rentabilidad con respecto a la rentabilidad media (esperada). Por su parte, el coeficiente de variación evalúa la dispersión relativa de la rentabilidad, comparando el riesgo del activo con su rentabilidad. Cuanto más alto es el coeficiente de variación, mayor es el riesgo en relación con la rentabilidad:

$$E(r) = \sum_{i=1}^n r_i \cdot P_i \qquad E(VAN) = \sum_{i=1}^n VAN_i \cdot P_i$$

$$\sigma_r = \sqrt{\sum_{i=1}^n [r_i - E(r)]^2 \cdot P_i} \qquad \sigma_{VAN} = \sqrt{\sum_{i=1}^n [VAN_i - E(VAN)]^2 \cdot P_i}$$

$$\sigma_X^2 = \text{var}(X) \qquad CV_X = \frac{\sigma_X}{E(X)}$$

Siendo:

$E(r)$ : Esperanza matemática de la tasa interna de rentabilidad (*TIR*).

$E(VAN)$ : Esperanza matemática del valor actual neto (*VAN*).

$r_i$ : *TIR* generada por la inversión en el escenario  $i$ .

$VAN_i$ : *VAN* de la inversión en el escenario  $i$ .

$P_i$ : Probabilidad de ocurrencia del escenario  $i$ .

$\sigma_r$ : Desviación típica de la *TIR*.

$\sigma_{VAN}$ : Desviación típica del *VAN*.

$X$ : Variable aleatoria *TIR* o *VAN*, según interese.

$\sigma_X^2 = \text{var}(X)$ : Varianza de la variable aleatoria  $X$ .

$CV_X$ : Coeficiente de variación de la variable aleatoria  $X$ .

**EJEMPLO 16.** *Un inversor evalúa un proyecto de inversión, del que se ha estimado el VAN y su probabilidad de ocurrencia para cuatro escenarios posibles. ¿Qué esperanza matemática, desviación típica y coeficiente de variación presenta el VAN del proyecto?*

| Escenario    | Optimista | Moderadamente optimista | Moderadamente pesimista | Pesimista |
|--------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| $VAN$        | 1.000     | 800                     | 700                     | 300       |
| Probabilidad | 0,2       | 0,4                     | 0,3                     | 0,1       |

$$E(VAN) = 1.000 \times 0,2 + 800 \times 0,4 + 700 \times 0,3 + 300 \times 0,1 = 760$$

$$\sigma_{VAN} = \sqrt{(1.000 - 760)^2 0,2 + (800 - 760)^2 0,4 + (700 - 760)^2 0,3 + (300 - 760)^2 0,1} = 185,47$$

$$CV_{VAN} = \frac{185,47}{760} = 24,4\%$$

**EJEMPLO 17.** Si un inversor tiene que decidir entre tres proyectos alternativos que ofrecen los datos siguientes, ¿cuál escogerá? Asuma que todos los proyectos exigen la misma inversión.

|                | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
|----------------|----------|----------|----------|
| $E(VAN)$       | 1.000    | 600      | 850      |
| $\sigma_{VAN}$ | 190      | 195      | 160      |

La opción 1 mejora a la opción 2 tanto en creación de valor como en riesgo al proyecto del ejemplo anterior:  $\{1.000 > 600\}$  y  $\{190 < 195\}$ . El proyecto 1 resulta preferible para cualquier inversor racional.

La opción 2 empeora a la opción 3 tanto en creación de valor como en riesgo respecto al proyecto de referencia:  $\{600 < 850\}$  y  $\{195 > 160\}$ . El proyecto 3 resulta preferible para cualquier inversor racional. Por tanto, la opción 2 queda descartada.

Sin embargo, entre la opción 1 y la opción 3 no está clara la elección: cualquiera de ellas resultará preferible para unos inversores, pero no para otros. Dependerá del grado de aversión al riesgo del inversor.

El proyecto 1 mejora la rentabilidad del proyecto 3 (o el beneficio, o la creación de valor, que a la postre es lo mismo),  $\{1.000 > 850\}$ , pero a cambio de soportar un mayor riesgo,  $\{190 > 160\}$ . Un inversor de perfil arriesgado preferirá la opción 1 a la opción 3. Un inversor de perfil conservador preferirá la opción 3.

### ¿Y un inversor neutral o indiferente al riesgo?

Una postura racional para un inversor neutral al riesgo podría ser elegir el que menos coeficiente de variación tenga.

$$CV_1 = 190/1.000 = 19\% > CV_3 = 160/850 = 18,82\% \rightarrow \text{mejor el proyecto 3.}$$

Este último cálculo sólo tiene sentido para unas pocas personas en el mundo: las que no son ni aversas ni amantes del riesgo. Porque recuerde: son indiferentes al riesgo..., ¡siempre que paguen por soportarlo!

**Escaso riesgo.** Inversiones que sólo sufren riesgos que podrían considerarse «colaterales». Porque toda inversión tiene un riesgo. Incluso la inversión en renta fija, que se supone la más segura (tanto que muchos la consideran «activos libres de riesgo»), soporta algún tipo de riesgo. Entre otros:

- Riesgo de **insolvencia**: puede que el emisor no devuelva, llegado el vencimiento, el valor del título, esto es, el capital o principal.
- Riesgo de **inflación**: posible pérdida de capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo.
- Riesgo de **divisa**: si la inversión se efectúa en moneda diferente al euro, su rentabilidad se verá afectada por la evolución de los tipos de cambio.
- Riesgo **país**: se refiere a la posibilidad de que se den situaciones de inestabilidad política o económica que afecten al país en el que se ha realizado la inversión.
- Riesgo de tipos de **interés**: puede que se produzca una variación en los tipos de interés que nos impida obtener la rentabilidad prevista, bien porque nuestra inversión esté referenciada a un índice, bien por alguno de los dos tipos de riesgo siguientes:
  - El riesgo de **precio**: cuando el tipo de interés de mercado sube, el valor de cotización del título baja, con lo que perderemos dinero al vender el título. Por tanto, los tipos de interés afectan de manera inversa al valor de mercado de la inversión.
  - El riesgo de **reinversión**: cuando el tipo de interés de mercado baja, al reinvertir los intereses cobrados cada año se obtendrá menos rentabilidad de la esperada.

Generalmente, los tipos de interés incorporan «primas de riesgo» que compensan al inversor por los riesgos de insolvencia, de inflación, de divisa y país, por lo que, en realidad, cualquier variación en la calificación crediticia de la

entidad emisora, o de su país de origen, afectaría al valor de dicha prima de riesgo<sup>12</sup>.

**EJEMPLO 18.** *¿Qué VAN tendrá una inversión de 1.000 € que genere una renta anual del 5%, y rescate a vencimiento dentro de 3 años, si es valorada con una prima de riesgo del 1,5% y una rentabilidad libre de riesgo del 2,5%? ¿Cómo evolucionará su VAN si su prima de riesgo pasa a ser del 5%?*

$$\text{Renta anual} = 0,05 \times 1.000 = 50 \text{ €/año}; \quad \text{Reembolso} = 1.000 \text{ €}$$

El VAN con la prima de riesgo inicial es:

$$r = Rf + PR = 0,025 + 0,015 = 0,04 = 4\%$$

$$VAN = -1.000 + 50 (1 + 0,04)^{-1} + 50 (1 + 0,04)^{-2} + 1.050 (1 + 0,04)^{-3}$$

$$VAN = + 27,75 \text{ €}$$

Si aumenta la prima de riesgo:

$$r = Rf + PR = 0,025 + 0,05 = 0,075 = 7,5\%$$

$$VAN = -1.000 + 50 (1 + 0,075)^{-1} + 50 (1 + 0,075)^{-2} + 1.050 (1 + 0,075)^{-3}$$

$$VAN = -65,01 \text{ €}$$

El título, que ofrece una *TIR* del 5%, deja de ser atractivo al pasar la tasa de retorno requerida del 4% al 7,5%, tornándose su *VAN* negativo.

### 3.4. PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

En la práctica empresarial, el presupuesto de inversión de una empresa suele aglutinar varios proyectos, de modo que no se debe seleccionar un solo proyecto de entre varias alternativas, sino un conjunto de inversiones, desechando las menos rentables.

---

<sup>12</sup> ¿Recuerda usted, del capítulo 1, qué es eso de la calificación crediticia de las agencias de rating? ¡Enhorabuena! (*n. del E.*).



De esta forma, es posible que unas decisiones de inversión actuales condicionen las posibles decisiones a tomar en el futuro. En estos casos suelen utilizarse los árboles de decisión como herramienta para la toma de decisiones.

Si, por el contrario, se asume que los proyectos son combinables entre sí libremente, que no son mutuamente excluyentes, que son independientes unos de otros y que el riesgo soportado puede medirse con fiabilidad, se podrá utilizar la programación matemática para optimizar la inversión, esto es, para maximizar su *VAN* global, sujetos a un conjunto de restricciones, sobre todo presupuestarias y relativas al riesgo soportado, como el establecimiento de límites a algún indicador del riesgo, como, por ejemplo, la varianza o el rango de variabilidad de la rentabilidad, o desechar proyectos cuya probabilidad de pérdida sea superior a una determinada cantidad.

Tanto unos como otros escapan a los objetivos de este libro, pero existir, existen.

## EJERCICIOS A RESOLVER

**3.1.**

El departamento de comunicación estima que el lanzamiento de una campaña de publicidad por importe de 400 u.m. reactivaría las ventas del trimestre veraniego de un producto comercializado en un mercado maduro. La campaña se pagaría íntegra en junio, aunque las inserciones se mantendrían durante toda la temporada. Las estimaciones se presentan en la tabla siguiente:

| Mes                        | Julio    | Agosto   | Septiembre |
|----------------------------|----------|----------|------------|
| Aumento previsto de ventas | 400 u.m. | 700 u.m. | 300 u.m.   |

Este aumento de la actividad no conllevaría inversiones en estructura, ni variaciones en los costes fijos de la empresa, más allá de la propia inversión publicitaria y los pagos de impuestos, cuya tasa fiscal efectiva es del 25%. Los costes variables unitarios ascienden al 40% del precio de venta, y la inflación se considera irrelevante. Determine el *payback* y el valor actual neto de la operación para una tasa de retorno requerida del 15% anual. ¿Se realizará la campaña? Justifique su respuesta.

**3.2.**

Tras revisar las previsiones del ejercicio anterior, el departamento de ventas ha establecido dos posibles escenarios y sus respectivas probabilidades. El resto de condiciones se mantienen.

| Aumento de ventas   | Julio    | Agosto   | Septiembre | Probabilidad |
|---------------------|----------|----------|------------|--------------|
| Escenario optimista | 400 u.m. | 700 u.m. | 300 u.m.   | 0,6          |
| Escenario pesimista | 300 u.m. | 400 u.m. | 200 u.m.   | 0,4          |

Revise sus respuestas a la luz de estos nuevos datos, y mida el riesgo de la operación.

**3.3.**

¿Qué inversión escogería usted? En la tabla siguiente se ha estimado el *VAN* para una tasa requerida del 10% para tres inversiones alternativas, y en tres escenarios.

| Opción de inversión                               | VAN (u.m.) |       |           |
|---------------------------------------------------|------------|-------|-----------|
|                                                   | Optimista  | Medio | Pesimista |
| Introducirse en el mercado asiático               | 100        | 75    | 50        |
| Introducir un nuevo producto en el mercado actual | 80         | 70    | 60        |
| Abrir nuevos canales de distribución              | 70         | 50    | 30        |

Se debe elegir entre las siguientes opciones de inversión usando diversas técnicas:

- *Maximin, maximax* y valor medio equiprobable del *VAN*.
- *Considerando las siguientes probabilidades:*

| Escenario       | Optimista | Medio | Pesimista |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1. Probabilidad | 15%       | 30%   | 55%       |
| 2. Probabilidad | 25%       | 50%   | 25%       |

### 3.4.

Si tuviese que aplicar los criterios *minimin* y *minimax* sobre el *payback*, de acuerdo con las condiciones contenidas en la tabla siguiente, ¿qué elección realizaría?

| Opción de inversión                               | Payback (años) |       |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|
|                                                   | Optimista      | Medio | Pesimista |
| Introducirse en el mercado asiático               | 4              | 6     | 8         |
| Introducir un nuevo producto en el mercado actual | 3              | 4     | 6         |
| Abrir nuevos canales de distribución              | 2              | 5     | 7         |

### 3.5.

Ante las dudas, la dirección de la empresa anterior decide trasladar la situación a una consultora estratégica. En su informe, ésta les plantea la cuestión como una selección de inversiones excluyentes, y presenta una estimación de la esperanza matemática (*E*) y desviación típica (*S*) de la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto. En la tabla siguiente se muestran los resultados esperados por la consultora.

| <b>Acción estratégica a desarrollar</b>           | <b><i>E(TIR)</i></b> | <b><i>S(TIR)</i></b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Introducirse en el mercado asiático               | 15%                  | 12%                  |
| Introducir un nuevo producto en el mercado actual | 12%                  | 10%                  |
| Abrir nuevos canales de distribución              | 10%                  | 14%                  |

¿Qué conclusiones obtiene?

---

## BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO

- Abadía, L. (2009): *La crisis Ninja y otros misterios de la economía actual*. Madrid: Ed. Espasa.
- Fernández, P. (2008): *Valoración de Empresas. Cómo medir y gestionar la creación de valor*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
- Maroto Acín, J. A. y Mascareñas Pérez-Iñigo, J. (2010): Capítulo 1. Visión general de las finanzas de la empresa. En VV. AA.: *Finanzas para directivos*. Madrid: Ed. Pearson.
- Massons, J. (2008): *Finanzas para profesionales del marketing y ventas*. Barcelona: Ed. Deusto.
- Ortigueira Bobillo, J. M. (2004): *Casos prácticos sobre análisis de inversiones y financiación de PYMES*. Madrid: Pirámide.
- Partal Ureña, A. (coord.) (2011): *Introducción a las finanzas empresariales*. Madrid: Pirámide.
- Puértolas Montañés, F. y Ruiz Campo, S. (2011): *Análisis de inversiones: teoría y prácticas con Excel*. Collado Villalba: Delta publicaciones.
- Ruiz, G., Jiménez, J. I. y Torres, J. J. (2000): *La gestión del riesgo financiero*, Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (2004): *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*. Madrid: Pirámide.
- Tovar Jiménez, J. (2010): *Finanzas y presupuestos*. Madrid: Ediciones CEF.
- Valls Martínez, M. C. (coord.) (2011): *Introducción a las finanzas*. Madrid: Ed. Pirámide.
-



# 4

## Gestión de circulante y tesorería

### CONTENIDO

- 4.1. Capital circulante y período medio de maduración.
  - 4.2. Gestión de tesorería a corto plazo.
  - 4.3. Gestión de inventarios.
  - 4.4. Gestión de cuentas a cobrar y a pagar.
  - 4.5. Gestión de inversiones en mercados financieros.
- Ejercicio a resolver.  
Preguntas de autoevaluación.  
Bibliografía del capítulo

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector conocerá qué es y cómo se gestiona tanto el capital circulante como el período medio de maduración. Igualmente, será capaz de conocer los objetivos y las estrategias para gestionar la tesorería a corto plazo, los inventarios y las cuentas a cobrar y a pagar derivadas de la explotación.





## 4.1. CAPITAL CIRCULANTE Y PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN

### 4.1.1. Concepto de capital circulante

Venimos repitiendo desde el principio de este manual que la actividad financiera tiene dos caras: la inversión y la financiación, y que ambas tienen que valer lo mismo. Ya se conocen los tipos de inversiones y de financiación, tanto desde un punto de vista convencional como según su comportamiento financiero. Si no lo recuerda, puede revisarlos en el capítulo 2, aunque a continuación se resumen brevemente:

- **Financiación básica (FB)**, que incluye a su vez dos tipos:
  - Patrimonio neto (PN): financiación que no hay que devolver.
  - Deuda a largo plazo (DLP): la que hay que devolver, pero todavía falta más de un año para su vencimiento.
- **Deuda a corto plazo (Dcp)**, o pasivo circulante: la que hay que devolver antes de un año. También se pueden distinguir dos tipos:
  - Pasivo comercial (Pco): la deuda que surge de forma espontánea debido a la actividad de explotación de la empresa.
  - Pasivo financiero a corto plazo (PFC): el resto.
- **Activo fijo, no corriente o a largo plazo (ALP)**: inversión que previsiblemente se mantendrá en la empresa durante más de un año. Pueden distinguirse dos tipos:

- Activo de ciclo largo (*ACL*): tiene que renovarse al cabo de unos años, y se amortiza para recuperar su coste poco a poco.
  - Activo no cíclico (*ANC*): el resto.
- **Activo circulante, corriente o a corto plazo** (*Acp*): inversión que previsiblemente se mantendrá en la empresa durante un año o menos. Podemos distinguir tres tipos:
- Activo comercial (*Aco*): el que surge de forma espontánea debido a la actividad de explotación de la empresa.
  - Activo líquido (*AL*): tesorería y otros activos de fácil realización.
  - Activo no cíclico (*ANC*): el resto.

El capital circulante, fondo de maniobra (*FM*), capital trabajo o capital corriente se define como «la parte de la financiación básica que se destina a financiar a la inversión a corto plazo».

Además, se cumple que:

1. La inversión puede ser a largo o a corto plazo:

Activo total = Activo a largo plazo + Activo a corto plazo

$$AT = ALP + Acp$$

2. La financiación puede ser básica o a corto plazo:

Financiación total = Financiación básica + Pasivo a corto plazo

$$FT = FB + Pcp = PN + DLP + Pcp$$

3. Inversión total y financiación total coinciden:

Activo total = Financiación total

$$AT = FT$$

Por tanto, podemos definir matemáticamente el capital circulante o fondo de maniobra de dos formas:

1. Como la parte de financiación básica que no financia inversión a largo plazo.

Fondo maniobra = Financiación básica – Activo a largo plazo

$$FM = FB - ALP = PN + DLP - ALP$$

2. Como la parte de inversión a corto plazo que no se financia mediante deuda a corto plazo.

Fondo maniobra = Activo a corto plazo – Pasivo a corto plazo

$$FM = Acp - Pcp$$

**EJEMPLO 1.** Una empresa tiene una inversión total de 1.000 u.m., de las cuales 600 u.m. son activos fijos y 400 u.m. son activos a corto plazo. Esta inversión se financia con 500 u.m. de patrimonio neto, con 300 u.m. de deudas a largo plazo y con 200 u.m. de deudas a corto plazo. ¿Cuál es el fondo de maniobra?

Por el lado del largo plazo:

(+) Financiación básica:  $FB = PN + DLP = 500 + 300 = 800$  u.m.

(-) Activo fijo:  $ALP = 600$  u.m.

(=) Fondo de maniobra:  $FM = FB - ALP = 800 - 600 = 200$  u.m.

Por el lado del corto plazo:

(+) Activo a corto plazo:  $Acp = 400$  u.m.

(-) Pasivo a corto plazo:  $Pcp = 200$  u.m.

(=) Fondo de maniobra:  $FM = Acp - Pcp = 400 - 200 = 200$  u.m.

Gráficamente:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Activo largo plazo = 600 | Financiación básica = 800 |
| $Acp - Pcp$              | $FB - ALP$                |
| Activo corto plazo = 400 | Deudas corto plazo = 200  |

**EJEMPLO 2.** Una empresa financia el 60% de su inversión mediante patrimonio neto; del 40% restante, la mitad vence a corto plazo. Por su parte, el 80% de la inversión se materializa en inmovilizado. ¿Cuál es el fondo de maniobra?

$$\text{Deuda} = \text{Inversión} - \text{Patrimonio neto} = 100\% - 60\% = 40\%$$

$$\text{Deuda a corto plazo} = \frac{1}{2} \text{ de la deuda} = 40\%/2 = 20\%$$

$$\text{Deuda a largo plazo} = \text{el resto de la deuda} = 40\% - 20\% = 20\%$$

Por tanto:

$$\text{Financiación básica} = 60\% + 20\% = 80\%$$

(20% restante es financiación a corto.)

Por otra parte, el activo a corto plazo es del 20% ( $100\% - 80\%$  de inmovilizado). Conclusión: el fondo de maniobra es cero.

$$FM = Acp - Dcp = 0,2 AT - 0,2 AT = 0$$

$$FM = FB - ALP = (0,6 + 0,2) - 0,8 = 0$$

## 4.1.2. Análisis del ciclo de la explotación

### Concepto de ciclo de la explotación

En la figura 4.1 se representa gráficamente el ciclo de explotación para una empresa industrial. El denominado ciclo corto, de explotación o dinero-mercancía-dinero describe el proceso que sigue la empresa para ganar dinero de forma recurrente y habitual. Es decir, describe su actividad desde que se invierte una u.m. en la explotación hasta que se recupera a través del cobro de las ventas. En las empresas industriales, este ciclo comienza con la adquisición, generalmente a crédito, de factores productivos de muy diversa naturaleza: materias primas, mano de obra, suministros, etc. Algunos de estos factores productivos podrán permanecer cierto tiempo almacenados en la empresa hasta que se incorporan a fábrica, momento en el que se van convirtiendo en productos en curso. Conforme se va acabando la fabricación pasa a los almacenes de exposición y venta de productos terminados, y aún se mantendrán cierto tiempo a la espera de ser vendidos. Cuando se produce

dicha venta, se convertirán en derechos de cobro formalizados en facturas, pagarés, letras de cambio, etc., por lo que la empresa tardará aún cierto tiempo en cobrar. Simultáneamente, la empresa tendrá que pagar, llegado su vencimiento, a los proveedores de los factores productivos.

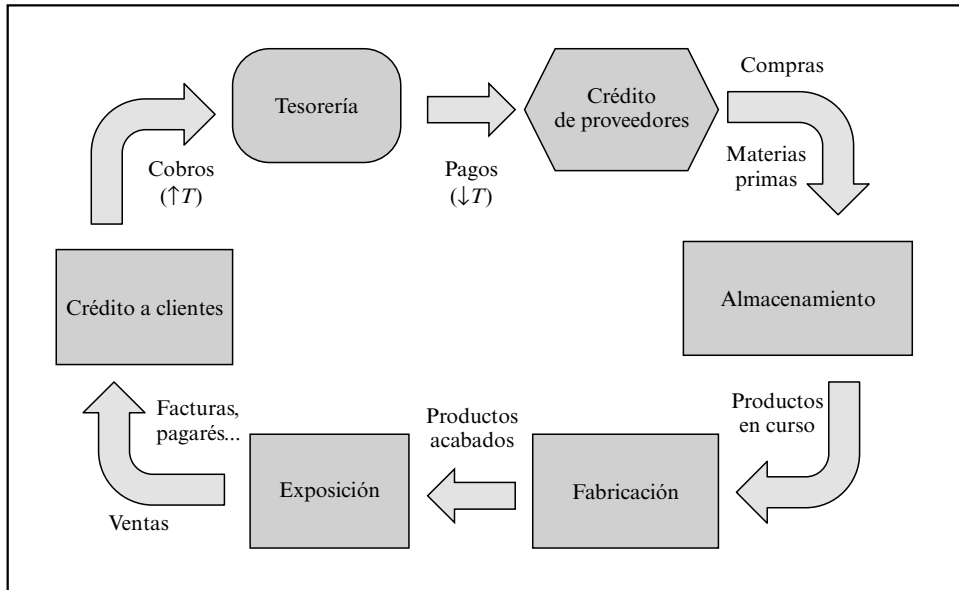


Figura 4.1. Ciclo de explotación de empresas industriales.

### Concepto de período medio de maduración

El período medio de maduración se define como el tiempo que tarda en recuperarse, a través del cobro de las ventas, una unidad monetaria invertida en el proceso de explotación de una empresa. Es decir, el tiempo que tarda en completarse un giro en el ciclo de la explotación. Es, por decirlo de forma sencilla, la expresión *temporal* del ciclo de la explotación.

Existen tres conceptos relacionados: el período medio de maduración del activo, el período medio de pago y el período medio de maduración neto. A este último es al que se hace referencia cuando no se especifica apellido. El período medio de maduración del activo se mide desde que se efectúa la primera *compra* de cada ciclo hasta que se cobra la venta correspondiente, mientras que el período medio de maduración neto se mide desde que se *paga* la compra citada hasta el cobro de la venta. En consecuencia, la única diferencia estribará en el tiempo que se tardan en pagar las compras, es decir, el período

medio de *pago*. En su determinación se tienen en cuenta todos los factores productivos de corto plazo: materiales, mano de obra, servicios exteriores, etc.

$$PMM = \Sigma - \Sigma'$$

Siendo:

*PMM*: Período medio de maduración neto.

$\Sigma$ : Período medio de maduración del activo.

$\Sigma'$ : Período medio de pago.

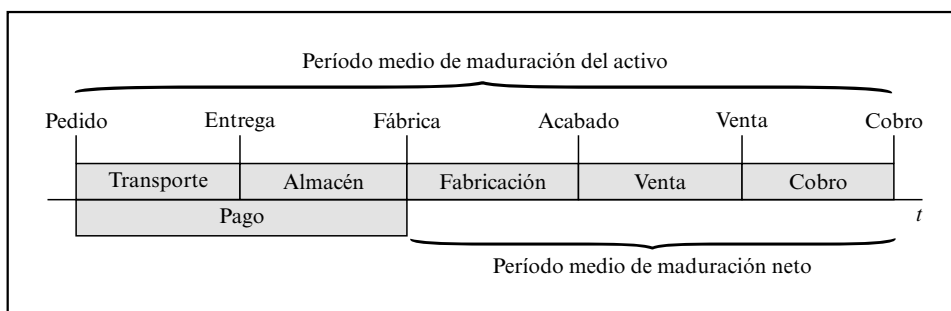


Figura 4.2. Período medio de maduración de empresas industriales.

En definitiva, como se muestra en la figura 4.2, el período de maduración del activo de una empresa industrial está formado por dos grandes subperíodos:

- El de **existencias**, que, a su vez, incluye varios subperíodos:
  - El de *provisión y transporte* de materiales, que es el tiempo que tarda el proveedor en atender el pedido.
  - El de *almacenamiento de materiales*, que es el tiempo que tardan los materiales desde que se reciben hasta que se incorporan a la fábrica.
  - El de *fabricación*, que es el tiempo que tarda la empresa en fabricar el producto que va a vender.
  - El de *exposición y venta* de productos acabados, que es el tiempo que tarda la empresa en vender un producto una vez acabado de fabricar.
- El de **cobro**, cuando se otorga crédito a clientes, que es el tiempo que tarda la empresa en cobrar el producto desde que se ha vendido.

$$\Sigma = \Sigma_{Ex} + \Sigma_{CC}$$

$$\Sigma_{Ex} = \Sigma_T + \Sigma_M + \Sigma_F + \Sigma_V$$

Siendo:

- $\Sigma$ : Período medio de maduración del activo.
- $\Sigma_{Ex}$ : Subperíodo medio de existencias.
- $\Sigma_T$ : Subperíodo medio de pedido y transporte.
- $\Sigma_M$ : Subperíodo medio de almacenamiento de materiales.
- $\Sigma_F$ : Subperíodo medio de fabricación.
- $\Sigma_V$ : Subperíodo medio de exposición y venta del producto.
- $\Sigma_{CC}$ : Subperíodo medio de cobro, o de cuentas a cobrar.

**EJEMPLO 3.** Una empresa industrial adquiere, a crédito, materias primas el día 1 de mayo de 2012 por valor de 2.000 €. El día 7 se incorporan al proceso productivo, que finaliza el día 12. El día 16 paga las materias primas a su proveedor. El día 18 consigue vender a crédito su producto acabado por importe de 5.000 €. Finalmente, el día 29 cobra la venta.

Los asientos contables que habrá realizado esta empresa habrán sido los siguientes:

|       |                                   |   |                                     |       |          |
|-------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------|----------|
| 2.000 | <u>Compras de materias primas</u> | a | <u>Proveedores</u>                  | 2.000 | 1/05/12  |
| 2.000 | <u>Proveedores</u>                | a | <u>Caja</u>                         | 2.000 | 16/05/12 |
| 5.000 | <u>Clientes</u>                   | a | <u>Ventas de productos acabados</u> | 5.000 | 18/05/12 |
| 5.000 | <u>Caja</u>                       | a | <u>Clientes</u>                     | 5.000 | 29/05/12 |

- El subperíodo de existencias se mide desde la compra hasta la venta: 18 días. Este subperíodo tiene varios subperíodos a su vez:
  - El subperíodo de almacenamiento de materias primas, desde que se compra hasta que se incorpora a la fábrica: 7 días.
  - El subperíodo de fabricación: 5 días (desde el día 7 hasta el 12).
  - El subperíodo de venta: desde que se acaba la fabricación del producto hasta que se coloca en el mercado: 6 días.
- El subperíodo de cobro se mide desde la venta hasta el cobro: 11 días.
- El período de maduración del activo se mide desde la compra hasta el cobro: 29 días, es decir, como la suma del subperíodo de existencias y el subperíodo de cobro (18 + 11).

- El período de pago se mide desde la compra hasta el pago: 16 días.
- El período de maduración neto se mide desde el pago hasta el cobro. Es decir, como diferencia entre subperíodo de maduración del activo y período de pago:  $29 - 16 = 13$  días.

La representación del ciclo de explotación de las empresas comerciales y de servicios se ve sensiblemente simplificada respecto a la de las empresas industriales, como se observa en la figura 4.3. Esto se debe a que el período medio de maduración depende del sector de actividad en el que opere la empresa. Las empresas industriales tendrán, generalmente, períodos medios de maduración de activos más dilatados que las empresas comerciales o de servicios, pues en las empresas comerciales no hay un proceso físico de transformación, y eso provoca que los subperíodos de existencias se acorten enormemente: desaparece el subperíodo de fabricación, y se convierten en uno solo los subperíodos de almacenamiento y de venta de mercaderías.

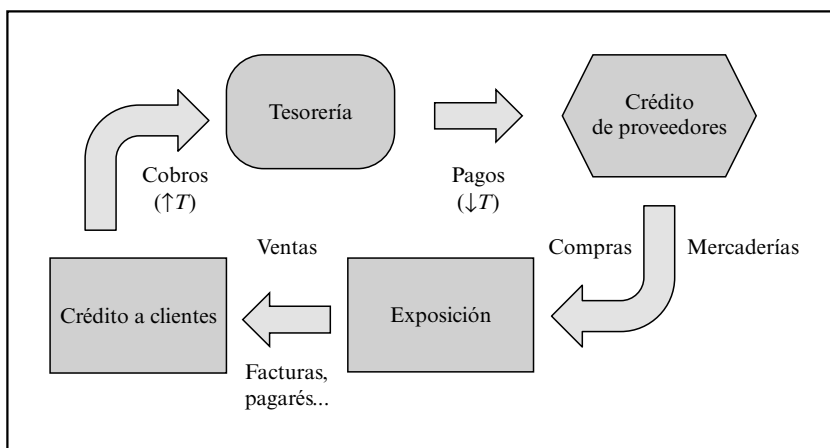


Figura 4.3. Ciclo de explotación de empresas comerciales.

Además, determinadas empresas comerciales tienen un gran poder de compra, erigiéndose como verdaderos oligopsonios<sup>1</sup> que acaban imponiendo sus condiciones a los fabricantes, negociando no sólo en precio, sino, sobre

<sup>1</sup> Oligopsonio es lo mismo que oligopolio de demanda: unos pocos compradores representan un alto porcentaje de las ventas de un sector, por lo que tienen tanto poder de negociación que dominan el mercado (*n. del T.*).

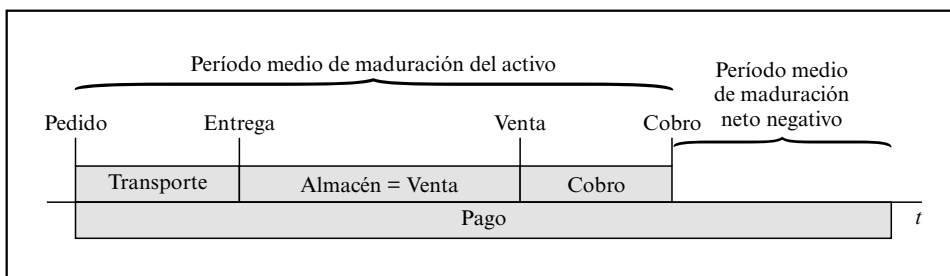


todo, dilatando los plazos de pago a sus proveedores. En estos casos, los períodos medios de maduración netos pueden (y suelen) ser negativos.

$$\Sigma = \Sigma_{EX} + \Sigma_{CC} \qquad \Sigma_{EX} = \Sigma_T + [\Sigma_M = \Sigma_V]$$

Siendo:

- $\Sigma$ : Período medio de maduración del activo.
- $\Sigma_{EX}$ : Subperíodo medio de existencias.
- $\Sigma_T$ : Subperíodo medio de pedido y transporte.
- $\Sigma_M$ : Subperíodo medio de almacenamiento de materiales.
- $\Sigma_V$ : Subperíodo medio de exposición y venta del producto.
- $\Sigma_{CC}$ : Subperíodo medio de cobro, o de cuentas a cobrar.



**Figura 4.4.** Período de maduración de empresas comerciales.

No nos confunda el nombre: un período medio de maduración neto negativo es bueno para la empresa, porque significa que el proveedor financia todo el ciclo de la explotación, y, además, nos permite disponer del efectivo recuperado mediante el cobro de la venta durante cierto tiempo antes de tener que pagarle. Pero, es más, como el proceso es repetitivo, no será necesario utilizar *ese* dinero para pagarle, sino que podremos utilizar el dinero que se haya generado en *otro* ciclo posterior. ¡Vaya! Entonces, podremos utilizar ese dinero de forma permanente, o, al menos, hasta que cambien las condiciones del modelo de negocio. ¡Y sin coste explícito!

**EJEMPLO 4.** Una empresa comercial adquiere, a crédito, mercaderías el día 1 de marzo de 2012 por valor de 20.000 €. El día 10 consigue venderlas a crédito por importe de 25.000 €. El día 14 cobra la venta. Finalmente, el día 25 de marzo las paga a su proveedor.

Los asientos contables que habrá realizado esta empresa habrán sido los siguientes:

|        |                               |   |                              |        |          |
|--------|-------------------------------|---|------------------------------|--------|----------|
| 20.000 | <u>Compras de mercaderías</u> | a | <u>Proveedores</u>           | 20.000 | 1/03/12  |
| 25.000 | <u>Clientes</u>               | a | <u>Ventas de mercaderías</u> | 25.000 | 10/03/12 |
| 25.000 | <u>Caja</u>                   | a | <u>Clientes</u>              | 25.000 | 14/03/12 |
| 20.000 | <u>Proveedores</u>            | a | <u>Caja</u>                  | 20.000 | 25/03/12 |

- El subperíodo de existencias se mide desde la compra hasta la venta: 10 días.
- El subperíodo de cobro se mide desde la venta hasta el cobro: 4 días.
- El período de maduración del activo se mide desde la compra hasta el cobro, es decir, la suma de los subperíodos anteriores: 14 días.
- El período de pago se mide desde la compra hasta el pago: 25 días.
- El período de maduración neto se mide desde el pago hasta el cobro. Es decir, como diferencia entre el período de maduración del activo y el período de pago:  $10 - 25 = -15$  días.
- Al ser posterior el pago que el cobro de la operación, el período de maduración neto es negativo.

### Concepto de necesidades operativas de fondos

El ciclo de la explotación tiene su expresión dinámica *temporal* en el período medio de maduración. Del mismo modo, tiene su expresión estática *monetaria*, en el balance de situación, en el concepto denominado *necesidades operativas de fondos (NOF)*.

Las *NOF* se definen como los activos de naturaleza comercial que no están siendo financiados mediante pasivos de naturaleza comercial. Es decir, analíticamente, las *NOF* son expresivas de la diferencia entre activos y pasivos comerciales:

$$NOF = Aco - Pco$$

Siendo:

*NOF*: Necesidades operativas de fondos.

*Aco*: Activos comerciales.

*Pco*: Pasivos comerciales.

A su vez, los activos comerciales son todas aquellas inversiones que surgen espontáneamente de la actividad de la explotación de la empresa: existencias y cuentas a cobrar de la explotación. Por su parte, los pasivos comerciales son las cuentas a pagar que surgen espontáneamente de la actividad de explotación de la empresa.

Activos comerciales = Existencias + Cuentas a cobrar de explotación

Pasivos comerciales = Cuentas a pagar de explotación

### **Las *NOF* son el fondo de maniobra necesario**

Las empresas tienen que tener un capital circulante suficiente para poder financiar su actividad, si no quieren arriesgarse a una ruptura en su actividad. Y esto es así debido a lo siguiente:

- Los activos comerciales se convierten en tesorería, pero como son cíclicos y espontáneos, la mayor parte del dinero cobrado debe ser reinvertido inmediatamente en renovar el activo, ya sean existencias (necesarias para no detener el ciclo productivo) o cuentas a cobrar (que surgen espontáneamente cada vez que vendemos a crédito).
- Los pasivos comerciales exigen tesorería, porque se pagan constantemente, pero es la misma tesorería que se va obteniendo de los activos comerciales: para ser exactos, los proveedores financian *temporalmente* la inversión en el ciclo productivo, por lo que, en realidad, sólo tendremos que financiar esta inversión durante el período en el que los proveedores no nos financien. Es decir, cada vez que compramos a crédito la financiación de la compra surge espontáneamente.
- Sin embargo, el pasivo financiero no surge espontáneamente, sino que se negocian con el banco una cuantía, plazos y coste determinados, y se devuelve, generalmente poco a poco. Cuando se termina de pagar, desaparece la deuda, y no vuelve a aparecer nuevamente hasta que se pacta con el banco un nuevo préstamo.
- Si decidimos financiar nuestra actividad con deuda financiera a corto plazo, puede ocurrir que, una vez cobradas las ventas, nos veamos en la tesitura de reinvertir ese dinero para reiniciar el proceso productivo o para devolver la deuda bancaria, porque ésta no se renueva sola. Si hacemos lo primero, puede que no podamos pagar al banco, por lo que seríamos morosos y podríamos llegar a una situación de insolvencia legal. Si hacemos lo segundo, puede que no tengamos dinero para ad-

quirir nuevos materiales, contratar nueva mano de obra, etc., por lo que tendríamos que parar la actividad. Y en estos casos, querido amigo, ¿qué pie se puede cortar uno? ¿Impagamos a unos o a otros?

En definitiva, si no se desea tener problemas financieros, lo mejor es financiar las necesidades operativas de fondos mediante patrimonio neto. Por eso se llama también fondo de maniobra necesario, necesidades de fondo de maniobra o necesidades de financiación.

$$FM > NOF$$

Donde:

$$FM = Acp - Pcp$$

$$NOF = Aco - Pco$$

Por tanto, las *NOF* representan la financiación que necesita la actividad de explotación para funcionar, es decir, el fondo de maniobra necesario para cubrir la actividad<sup>2</sup>.

Otra forma de llegar a esta conclusión es desde la óptica del corto plazo. El capital circulante tiene tres componentes<sup>3</sup>: las *NOF*, los activos líquidos y los pasivos financieros a corto plazo. Si el fondo de maniobra es superior a las necesidades de financiación, significa que los activos líquidos son superiores a los pasivos financieros a corto plazo. Esto significa que tendremos liquidez suficiente para pagar la deuda financiera sin comprometer la actividad corriente. Por eso se denomina a este concepto «liquidez neta».

$$FM = Acp - Pcp \approx AL + Aco - PFC - Pco$$

$$FM \approx (AL - PFC) + (Aco - Pco)$$

$$FM - NOF \approx AL - PFC = LN$$

---

<sup>2</sup> En un capítulo posterior se profundiza en estos conceptos y se analizan sus implicaciones para la solvencia de la empresa. Ahora debe bastar con tener clara una idea: las *NOF* deben financiarse idealmente con patrimonio neto para asegurar la estabilidad financiera en la actividad de explotación: si se financia con pasivo financiero, el banco podría «cerrarnos el grifo», es decir, restringirnos el crédito, y tendríamos graves problemas para seguir funcionando.

<sup>3</sup> Con la salvedad de los eventuales activos no cíclicos a corto plazo, en su caso.

Siendo:

*FM*: Fondo de maniobra o capital circulante.

*Acp*: Activo a corto plazo.

*Pcp*: Pasivo a corto plazo.

*AL*: Activos líquidos.

*Aco*: Activos comerciales.

*PFC*: Pasivos financieros de corto plazo.

*Pco*: Pasivos comerciales.

*NOF*: Necesidades operativas de fondos.

*LN*: Liquidez neta.

**EJEMPLO 5.** *A partir de la información contable siguiente:*

| Inversión               |                | Financiación          |                |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Inmovilizado material   | 55.000         | Patrimonio neto       | 105.000        |
| Inmovilizado financiero | 20.000         | Deudas a largo plazo  | 40.000         |
| Activos a corto plazo   | 125.000        | Deudas a corto plazo  | 55.000         |
| <i>De los cuales:</i>   |                | <i>De las cuales:</i> |                |
| — Comerciales           | 100.000        | — Comerciales         | 23.000         |
| — Líquidos              | 25.000         | — Financieras a corto | 32.000         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>200.000</b> | <b>TOTAL</b>          | <b>200.000</b> |

*Determine el fondo de maniobra, las NOF y la liquidez neta.*

- La financiación básica es la suma de patrimonio neto y deuda a largo plazo:  $105.000 + 40.000 = 145.000$  €.
- El activo a largo plazo es la suma de los diferentes tipos de inmovilizado:  $55.000 + 20.000 = 75.000$  €.
- El fondo de maniobra puede calcularse desde el largo o desde el corto plazo:

$$FM = FB - ALP = 145.000 - 75.000 = 70.000 \text{ €}$$

$$FM = Acp - Pcp = 125.000 - 55.000 = 70.000 \text{ €}$$

- Las necesidades operativas de fondos se determinan por diferencia entre activos y pasivos comerciales:

$$NOF = Aco - Pco = 100.000 - 23.000 = 77.000 \text{ €}$$

- La liquidez neta puede determinarse como diferencia entre activos líquidos y pasivo financiero a corto, o como diferencia entre fondo de maniobra y necesidades operativas de fondos:

$$LN = AL - PFC = 25.000 - 32.000 = -7.000$$

$$LN = FM - NOF = 70.000 - 77.000 = -7.000$$

*Comentario:* esta empresa financia a largo plazo 70.000 u.m. de inversión a corto plazo. Ahora bien, debería financiar de esta forma 77.000 u.m., las denominadas necesidades operativas de fondos, por lo que tiene un déficit de liquidez (liquidez neta negativa) de 7.000 u.m. Dicho de otra forma, 7.000 u.m. de deuda financiera a corto plazo están financiando activos asociados a la actividad. Y eso es arriesgado...

---

### Concepto de rotaciones

Se definen las rotaciones como el número de veces que se renueva un determinado saldo a lo largo de un ejercicio económico. Su medición puede efectuarse como sigue:

$$\text{Rotación de una partida } X = R_X = \frac{\text{Flujos que aumentan su saldo}}{\text{Saldo medio del período}}$$

Por ejemplo, para calcular la rotación de las cuentas a cobrar ( $R_{CC}$ ), es decir, el número de veces que se liquidan los saldos medios de las cuentas a cobrar a lo largo del año:

$$R_{CC} = \frac{\text{Ingresos de explotación que implican cobros}}{\text{Saldo medio de cuentas a cobrar}} = \frac{IE_C}{S_{CC}}$$

Las rotaciones pueden calcularse para cualquier partida. Por ejemplo, para la tesorería de la empresa:

$$R_T = \frac{\text{Cobros totales del ejercicio}}{\text{Saldo medio de tesorería}} = \frac{C}{S_T}$$

Ahora bien, las rotaciones cobran verdadero sentido en el estudio del ciclo de la explotación, porque, cuando nos centramos en estas partidas, las inversas de las rotaciones son buenos estimadores de los correspondientes subpe-

ródos medios. Por ejemplo, la inversa de las rotaciones de cuentas a cobrar reflejará el subperíodo medio de cobro. Si se desea, se puede transformar la unidad de medida, por ejemplo, de años a días:

$$\text{Subperíodo medio de cobro} = \Sigma_{CC} \text{ (en días)} = \frac{365}{R_{CC}} = \frac{365 \times S_{CC}}{IE_C}$$

Recuerde usted: el subperíodo medio de cobro refleja el número de días que, por término medio, se tarda en cobrar un crédito comercial desde que se produce la venta.

Con respecto al resto de subperíodos y rotaciones de activos comerciales, se pueden agregar en uno solo, que se puede denominar subperíodo medio de existencias ( $S_{Ex}$ ), y que se definiría como sigue, a partir de la inversa de las rotaciones de existencias ( $R_{Ex}$ ):

$$R_{Ex} = \frac{\text{Gastos de explotación que implican pagos}}{\text{Saldo medio de existencias}} = \frac{GE_P}{S_{Ex}}$$

$$\Sigma_{Ex} \text{ (en días)} = \frac{365}{R_{Ex}} = \frac{365 \times S_{Ex}}{GE_P}$$

Donde la rotación de existencias refleja el número de veces que se renuevan los saldos medios de existencias en la empresa a lo largo del año, mientras que el subperíodo de existencias refleja el número de días que transcurren por término medio desde que las existencias entran en la empresa hasta que son vendidas. De acuerdo con la formulación propuesta, se habla de existencias en sentido amplio: cualquier unidad de gasto de explotación, como, por ejemplo, aprovisionamientos, personal, servicios exteriores, etc.

El período medio de maduración del activo será la suma de ambos:

$$\Sigma = \Sigma_{CC} + \Sigma_{Ex}$$

Por su parte, el período medio de pago de los pasivos comerciales vendrá dado por la inversa de las rotaciones de las cuentas a pagar ( $R_{CP}$ ):

$$R_{CP} = \frac{\text{Gastos de explotación que implican pagos}}{\text{Saldo medio de cuentas a pagar}} = \frac{GE_P}{S_{CP}}$$

$$\text{Subperíodo medio de pago} = \Sigma' \text{ (en días)} = \frac{365}{R_{CP}} = \frac{365 \times S_{CP}}{GE_P}$$

Finalmente, el período medio de maduración neto será la diferencia entre el período medio de maduración del activo y el período medio de pago:

$$PMM = \Sigma_N = \Sigma - \Sigma' = (\Sigma_{CC} + \Sigma_{Ex}) - \Sigma'$$

Esto resulta de utilidad para los responsables de marketing empresarial de dos maneras: para hacer predicciones presupuestarias y para controlar la gestión comercial de la empresa.

- A partir de un determinado volumen de actividad y de unas rotaciones previstas podrán estimarse los saldos de existencias, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, y, por tanto, la parte de nuestro presupuesto que hemos de destinar a financiar las *NOF*. Éstas serán las incógnitas a descubrir.
- Dichas previsiones, a su vez, permiten elaborar presupuestos y balances previsionales, y controlar desviaciones entre lo previsto y lo ocurrido.
- Además, un analista externo podrá estimar, a partir de la información contable, los períodos y subperíodos medios de maduración. Si es su caso, dispondrá de la información contable para los cálculos, y sus incógnitas serán las rotaciones y sus inversas, los diferentes subperíodos.

**EJEMPLO 6.** De la información contable de una empresa se han extraído los siguientes datos:

| Datos de balance                |       |
|---------------------------------|-------|
| Saldo medio de existencias      | 1.000 |
| Saldo medio de cuentas a cobrar | 2.500 |
| Saldo medio de cuentas a pagar  | 3.650 |

| Datos de la cuenta de resultados            |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gastos de explotación que implican pagos    | 14.600 |
| Ingresos de explotación que implican cobros | 20.000 |

Las rotaciones de activos y pasivos comerciales son:

| Rotaciones de activos         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| De existencias: $R_{Ex}$      | $14.600/1.000 = 14,6$ |
| De cuentas a cobrar: $R_{CC}$ | $20.000/2.500 = 8$    |



| Rotaciones de pasivos        |                    |
|------------------------------|--------------------|
| De cuentas a pagar: $R_{CP}$ | $14.600/3.650 = 4$ |

Y el período medio de maduración:

| Subperíodos                                     |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| De existencias: $\Sigma_{Ex}$                   | $365/14,6 = 25$            |
| De cobro: $\Sigma_{CC}$                         | $365/8 = 45,625$           |
| De activo: $\Sigma = \Sigma_{CC} + \Sigma_{Ex}$ | $25 + 45,6 = 70,625$       |
| De pago: $\Sigma'$                              | $365/4 = 91,25$            |
| $PMM = \Sigma_N = \Sigma - \Sigma'$             | $70,625 - 91,25 = -20,625$ |

Los saldos de existencias se renuevan 14,6 veces a lo largo del año, esto es, cada 25 días. Los saldos de cuentas a cobrar se liquidan 8 veces al año, es decir, casi cada 46 días. Por su parte, los saldos a pagar se liquidan, de media, 4 veces al año: cada 91,25 días.

Las necesidades de financiación son:

$$NOF = Aco - Pco = (1.000 + 2.500) - 3.650 = -150 \text{ u.m.}$$

De todo ello se observa que el período medio de maduración del activo son unos 70 días, mientras que el período medio de pago es de unos 91 días, por lo que el período medio de maduración neto es de unos -21 días. Esto significa que se tarda en pagar más de lo que se tarda en convertir la compra en tesorería. ¡Bien hecho!

**EJEMPLO 7.** *La información contable de una empresa refleja los datos de la tabla siguiente, a partir de los cuales se desea estimar el período medio de maduración.*

| Datos de balance                |       |
|---------------------------------|-------|
| Saldo medio de existencias      | 3.000 |
| Saldo medio de cuentas a cobrar | 2.500 |
| Saldo medio de cuentas a pagar  | 2.000 |

| Datos de la cuenta de resultados |        |
|----------------------------------|--------|
| Gastos de explotación a pagar    | 15.000 |
| Ingresos de explotación a cobrar | 25.000 |

Las rotaciones de activos y pasivos comerciales y los correspondientes subperíodos y períodos medios de maduración son:

|                               |                                                 |                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Rotaciones                    | De existencias: $R_{Ex}$                        | $15.000/3.000 = 5$      |
|                               | De cuentas a cobrar: $R_{CC}$                   | $25.000/2.500 = 10$     |
|                               | De cuentas a pagar: $R_{CP}$                    | $15.000/2.000 = 7,5$    |
| Subperíodos de activo         | De existencias: $\Sigma_{Ex}$                   | $365/5 = 73$            |
|                               | De cobro: $\Sigma_{CC}$                         | $365/10 = 36,5$         |
| Períodos medios de maduración | De activo: $\Sigma = \Sigma_{CC} + \Sigma_{Ex}$ | $73 + 36,5 = 109,5$     |
|                               | De pago: $\Sigma'$                              | $365/7,5 = 48,67$       |
|                               | Neto: $PMM = \Sigma_N = \Sigma - \Sigma'$       | $109,5 - 48,67 = 60,83$ |

Los saldos de existencias se renuevan 5 veces a lo largo del año, esto es, duran en la empresa, por término medio, 73 días. Los saldos de cuentas a cobrar se liquidan 10 veces al año, es decir, cada 36,5 días. Por su parte, los saldos a pagar se liquidan, de media, 7,5 veces al año: cada 48,67 días.

Por tanto, el período medio de maduración del activo son 109,5 días, mientras que el período medio de maduración neto es de 60,83 días. Esto significa que se tienen que pagar las compras unos dos meses antes de cobrar las ventas. Ese tiempo tiene que financiarse por otras vías.

Nótese que, a diferencia del ejemplo anterior, las *NOF* en esta empresa son positivas. En seguida sabrá usted por qué:

$$NOF = Aco - Pco = (3.000 + 2.500) - 2.000 = 3.500 \text{ u.m.}$$

**EJEMPLO 8.** Una empresa prevé vender 1.000 u.m., y espera soportar unos gastos de explotación a pagar de 600 u.m. Determine las necesidades operativas de fondos previstas para este negocio si los subperíodos medios de maduración son los siguientes:

- Subperíodo medio de existencias: 45 días.
- Subperíodo medio de cobro: 60 días.
- Subperíodo medio de pago: 90 días.

A partir de las fórmulas expuestas, la estimación de las necesidades de financiación es fácil, si se tiene en cuenta el distinto tratamiento temporal de ingresos y gastos (anuales) y periodos de maduración (medidos en días):

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Saldo existencias      | $S_{Ex} = GE_p \Sigma_{Ex}/365 = 600 \times 45/365 = 73,97 \text{ u.m.}$    |
| Saldo cuentas a cobrar | $S_{CC} = IE_c \Sigma_{CC}/365 = 1.000 \times 60/365 = 164,38 \text{ u.m.}$ |
| Activos comerciales    | $Aco = S_{Ex} + S_{CC} = 73,97 + 164,38 = 238,35 \text{ u.m.}$              |
| Saldo cuentas a pagar  | $S_{CP} = GE_p \Sigma_{CP}/365 = 600 \times 90/365 = 147,94 \text{ u.m.}$   |
| NOF previstas          | $238,35 - 147,94 = 90,41 \text{ u.m.}$                                      |

### ¿Cómo afectan las rotaciones a las NOF?

Lógicamente, las previsiones anteriores deben tomarse como lo que son: estimaciones. Si las previsiones de ventas no se cumplen, o se mejora o empeora la productividad,<sup>4</sup> o si se produce cualquier variación en los subperíodos de existencias, cobro o pago, las NOF se verán afectadas.

Para medir cómo afectan estos componentes a las NOF, desarrollamos a continuación un ejercicio aritmético simple, pero muy curioso, por las conclusiones que nos permite obtener.

Partiendo de la definición de las NOF, sustituimos cada uno de sus componentes por su expresión analítica en función de las fórmulas de rotaciones y periodos medios de maduración, utilizando para ello la misma unidad temporal a la que se refieran los flujos de referencia (el año, si son datos de las cuentas anuales):

$$NOF = Aco - Pco = S_{Ex} + S_{CC} - S_{CP}$$

$$Aco = S_{Ex} + S_{CC} = G_{EP} \cdot \Sigma_{Ex} + I_{EC} \cdot \Sigma_{CC}$$

$$Pco = S_{CP} = G_{EP} \cdot \Sigma'$$

Observe, mi querido lector, que las cuentas a cobrar recogen las deudas que los clientes tienen con nosotros: les hemos vendido y ellos aún no han

<sup>4</sup> Concepto clave el de productividad, pero difícil de entender. *Grosso modo*, hace referencia al grado de aprovechamiento de los consumos en el ciclo de la explotación. Es decir, cuántos *inputs* es necesario consumir para obtener el *output*. Mejorar la productividad significa más *output* con los mismos *inputs*, o menos *inputs* para el mismo *output*. Lástima no poder abordarlo convenientemente.

pagado. Por tanto, se valoran a precio de venta, por lo que incorporan una parte de gastos y otra parte de margen. Si llamamos *EBITDA*<sup>5</sup> al margen bruto de explotación que resulta de restar los gastos de explotación que implican pagos a los ingresos de la explotación que implican cobros, y sustituimos en la fórmula del activo comercial:

$$EBITDA = IE_C - GE_P \rightarrow IE_C = GE_P + EBITDA$$

$$Aco = GE_P \cdot \Sigma_{Ex} + IE_C \cdot \Sigma_{CC} = GE_P \cdot \Sigma_{Ex} + (GE_P + EBITDA)\Sigma_{CC}$$

$$Aco = GE_P(\Sigma_{Ex} + \Sigma_{CC}) + EBITDA \cdot \Sigma_{CC} = GE_P \cdot \Sigma + EBITDA \cdot \Sigma_{CC}$$

De modo que obtenemos la expresión analítica de las *NOF* como sigue:

$$NOF = Aco - Pco = GE_P(\Sigma - \Sigma') + EBITDA \cdot \Sigma_{CC}$$

**EJEMPLO 9.** A partir de los datos del ejemplo 8, determine el período medio de maduración neto de la empresa, su *EBITDA*, y compruebe que coinciden las *NOF* previstas en dicho ejemplo con la fórmula anterior.

- + Subperíodo medio de existencias: 45 días.
- + Subperíodo medio de cobro: 60 días.
- = Período medio de maduración del activo: 45 + 60 = 105 días.
- Subperíodo medio de pago: 90 días.
- = Período medio de maduración neto: 105 – 90 = 15 días.

$$EBITDA = IE_C - GE_P = 1.000 - 600 = 400 \text{ u.m.}$$

$$NOF = GE_P(\Sigma - \Sigma') + EBITDA \cdot \Sigma_{CC} = 600 \times \frac{15}{365} + 400 \times \frac{60}{365} = 90,41 \text{ u.m.}$$

Esta fórmula que hemos obtenido permite identificar qué hace aumentar o disminuir las *NOF*:

1. Si aumenta cualquier subperíodo de maduración de activo aumentarán las *NOF*, y si aumenta el período medio de pago disminuirán las *NOF*.

---

<sup>5</sup> *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations*. Es un margen bruto de explotación que refleja los recursos financieros que se generan con la explotación. Es un término muy de moda, que se estudiará con más detalle en el capítulo siguiente.

$$NOF = GE_p(\Sigma_{Ex} + \Sigma_{CC} - \Sigma') + EBITDA \cdot \Sigma_{CC}$$

$$\Delta\Sigma_{Ex} \Rightarrow \Delta NOF = GE_p(\Delta\Sigma_{Ex})$$

$$\Delta\Sigma_{CC} \Rightarrow \Delta NOF = \Delta\Sigma_{CC}(GE_p + EBITDA) = IE_C(\Delta\Sigma_{CC})$$

$$\Delta\Sigma_{CP} \Rightarrow \Delta NOF = -GE_p(\Delta\Sigma_{CP})$$

2. Pero si aumenta la actividad comercial ( $Q_V$ : cantidad vendida), aumentarán los ingresos (si el precio no varía), los gastos de explotación variables y el *EBITDA*. En este caso, las *NOF* aumentarán si el período de maduración neto es positivo; en caso contrario las *NOF* podrían bajar.

$$NOF = GE_p(\Sigma_{Ex} + \Sigma_{CC} - \Sigma') + EBITDA \cdot \Sigma_{CC}$$

$$\Delta Q_V \Rightarrow \Delta GE_p; \Delta EBITDA$$

$$\Delta Q_V \Rightarrow \Delta NOF = \Delta GE_p(\Sigma - \Sigma') + \Delta EBITDA \cdot \Sigma_{CC}$$

Donde:

$$\Delta GE_p(\Sigma - \Sigma') < 0 \quad \text{si} \quad \Sigma < \Sigma'$$

En definitiva, obviando el efecto residual del *EBITDA* que se recoge en las cuentas a cobrar<sup>6</sup>, podemos establecer que el comportamiento de las *NOF* cuando aumentan las ventas dependerá de su período medio de maduración neto:

$$\Delta Q_V \Rightarrow \Delta NOF > 0 \quad \text{si} \quad (\Sigma - \Sigma') > 0$$

$$\Delta Q_V \Rightarrow \Delta NOF < 0 \quad \text{si} \quad (\Sigma - \Sigma') < 0$$

---

<sup>6</sup> Algunos autores defienden que esa parte residual del *EBITDA* pendiente de cobro no debe formar parte de las «auténticas» necesidades de financiación, porque el *EBITDA* es, en sí mismo, autofinanciación. Usted comprenderá esto mejor en el capítulo siguiente; de momento, basta con que no se desasosiegue pensando que la simplificación propuesta es demasiado grave. No lo es.

Por cierto, suelen denominarse «necesidades de financiación valoradas a coste de los factores fraccionables» ( $NF_{eff}$ ) a esas «verdaderas *NOF*»:

$$NF_{eff} = Aco_{eff} - Pco = GE_p(\Sigma - \Sigma')$$

**EJEMPLO 10.** ¿Qué pasaría si la empresa de los ejemplos 8 y 9 aumentase su subperíodo medio de existencias en 10 días, y disminuyese el subperíodo de pago en 4 días?

- + Subperíodo medio de existencias:  $45 + 10 = 55$  días.
- + Subperíodo medio de cobro: 60 días.
- = Período medio de maduración del activo:  $55 + 60 = 115$  días.
- Subperíodo medio de pago:  $90 - 4 = 86$  días.
- = Período medio de maduración neto:  $115 - 86 = 29$  días.

$$EBITDA = IE_p - GE_p = 1.000 - 600 = 400 \text{ u.m.}$$

$$NOF = GE_p(\Sigma - \Sigma') + EBITDA \cdot \Sigma_{CC} = 600 \times \frac{29}{365} + 400 \times \frac{60}{365} = 113,42 \text{ u.m.}$$

$$\Delta NOF = 113,42 - 90,41 = 23,01 \text{ u.m.}$$

¿Cómo se han llegado a alcanzar estas *NOF*?

$$\Delta \Sigma_{Ex} = \frac{10}{365} \Rightarrow \Delta NOF = GE_p(\Delta \Sigma_{Ex}) = 600 \times \frac{10}{365} = 16,44 \text{ u.m.}$$

$$\Delta \Sigma_{CC} = 0 \Rightarrow \Delta NOF = 0$$

$$\Delta \Sigma_{CP} = \frac{-4}{365} \Rightarrow \Delta NOF = -600 \left( \frac{-4}{365} \right) = +6,57 \text{ u.m.}$$

$$\Delta NOF = 16,44 + 6,57 = 23,01 \text{ u.m.}$$

En definitiva, las *NOF* aumentan en 23 u.m. respecto de lo previsto, debido a que las existencias han rotado menos y, por tanto, han permanecido 10 días más de lo previsto en la empresa, lo que genera un aumento de las *NOF* de unas 16,5 u.m., y las cuentas a pagar han rotado más, por lo que los proveedores nos han financiado durante menos tiempo, lo que ha hecho aumentar las *NOF* en unas 6,5 u.m.

### Fondo de maniobra óptimo

Finalmente, hay que recordar que el fondo de maniobra es financiación básica, y por tanto tiene un coste financiero (se pagarán intereses o dividen-

dos). Además, los activos líquidos están ociosos, por lo que generan beneficios. Por tanto, lo óptimo es minimizar el fondo de maniobra, pero sujeto a una restricción importantísima: que sea suficiente para cubrir las necesidades operativas de fondos. Además, para determinar este fondo de maniobra óptimo suele ser común establecer un determinado stock mínimo de liquidez, como colchón de seguridad, para evitar impagos.

**EJEMPLO 11.** *Una empresa tiene unas NOF de 100 u.m., y se estima que, debido a las continuas fluctuaciones del negocio, es necesario mantener una liquidez neta mínima de 5 u.m. en el ejercicio. ¿A cuánto asciende el fondo de maniobra óptimo? Si el fondo de maniobra fuese de 150, ¿qué recomendaría a esta empresa? ¿Y si fuese de 90?*

$$FM \text{ óptimo} = 100 + 5 = 105 \text{ u.m.}$$

$FM = 150 > 105 \rightarrow$  Hay 45 u.m. ociosas, en tesorería, que deben ser invertidas (para que generen ingresos, que aumentarán los beneficios) o bien pueden utilizarse para cancelar deuda anticipadamente (para que disminuyan los gastos, lo que aumentará los beneficios).

$FM = 90 < 105 \rightarrow$  Hay 15 u.m. de deuda financiera a corto plazo financiando la actividad. Esto supone poner en riesgo la continuidad del negocio, por depender excesivamente del crédito bancario. Habría que renegociar parte de esa deuda a corto para convertirla en deuda a largo, o cancelarla ampliando patrimonio neto (incrementando capital, mediante aportaciones de los socios, o incrementando reservas mediante el no reparto de dividendos).

## 4.2. GESTIÓN DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

Según se ha expuesto en el capítulo anterior, el objetivo de toda inversión es «ganar dinero», «cuanto antes» y «cuanto más mejor». En el curso de la actividad resulta usual que haya períodos con grandes stocks de tesorería, debido al desfase entre los cobros y pagos asociados al mismo. Entonces, parece lógico que una prioridad del *cash-management* consista en conseguir que dichos excedentes temporales de tesorería obtengan un rendimiento. Sin embargo, este objetivo hay que matizarlo introduciendo una restricción: evitando tensiones financieras de iliquidez. Es decir, las empresas deben asegurarse de ser capaces de afrontar sus compromisos de pagos en plazo y forma.

La gestión de la tesorería a corto plazo debe ir encaminada a cumplir estos dos objetivos:

- Por un lado, no es recomendable mantener niveles demasiado altos de tesorería, pues ésta resulta improductiva y lastra la rentabilidad global del proyecto.
- Por otro lado, hay que evitar a toda costa que, llegado el vencimiento de un pago, no haya tesorería disponible para afrontarlo, porque esto minaría la imagen corporativa de la empresa ante sus socios estratégicos (ya sea el banco, el proveedor, el trabajador o la administración pública) y, en determinados casos, podría poner en peligro la continuidad del proyecto.

En definitiva, el problema de optimización de tesorería a corto plazo consistiría en minimizar los stocks diarios de tesorería, sujeto a su disponibilidad en los momentos en los que se tenga que afrontar un pago al objeto de aumentar su rentabilidad, para lo cual resulta recomendable que la inversión que se realice se recupere antes del vencimiento de los pagos, o que sea de fácil liquidación y escaso riesgo económico. En el epígrafe último se dan algunas pistas acerca de en qué puede invertirse para gestionar estos excedentes de tesorería.

## **4.3. GESTIÓN DE INVENTARIOS**

No se preocupe, amable lector: no vamos a desarrollar los modelos existentes para determinar el punto óptimo de pedido. Únicamente queremos llamar su atención sobre las implicaciones financieras de una correcta política de almacenamiento.

Una buena gestión de inventarios será aquella que:

- Permita a la empresa suministrar sus productos en el momento oportuno.
- Evite que la empresa tenga que parar su sistema de producción por no disponer de materias primas.
- Mantenga la menor cantidad posible de existencias.

Efectivamente, sin existencias no hay empresas, salvo las empresas de servicios. Son necesarias para la actividad. Las materias primas tienen que estar en el almacén cuando se necesiten en la fábrica, y los productos acabados tienen que estar en los anaqueles cuando el cliente vaya a buscarlos. Pero eso no impide que supongan un coste y una inmovilización de recursos, a veces inútil.



Si se reducen los inventarios se reducen las *NOF*, por lo que la empresa dispondrá de más tesorería para invertir en activos productivos. Piense usted que cuanto más tiempo duren las existencias en almacén mayor será el período medio de maduración, y, por tanto, las *NOF* y el consiguiente fondo de maniobra. Pero, además, reduciendo inventarios reducirá costes, tanto de producción como financieros, porque:

- No necesitará un local tan grande, por lo que podrá ahorrar en el alquiler.
- No necesitará tanto personal en almacén, por lo que podrá ahorrar en mano de obra o destinar ésta a otras labores más productivas.
- No soportará tanto riesgo de obsolescencia de sus materiales, que le caducarán menos veces en los estantes, esperando a ser vendidos o utilizados en los procesos productivos, por lo que ahorrará en consumo de materiales.
- No necesitará tantas carretillas, grúas, estantes, etc., por lo que la inversión será menor.
- Al ser menor la inversión, también serán menores las amortizaciones del ejercicio asociadas a estas inversiones.
- Además, se necesitará menos financiación, por ser menor la inversión fija y por ser menor el período medio de maduración.
- Al necesitarse menos financiación se pagarán menos intereses.

¡Parece que tener inventarios sólo trae problemas! Si son un mal necesario, hagamos que sean lo más pequeños posible.

La gran ventaja diferencial de las técnicas *just in time*, que tanto éxito han tenido en la moderna gestión empresarial, es que reducen al mínimo las existencias en almacén, asegurando la continuidad del ciclo y evitando la ruptura de stocks. A eso debe encaminarse una gestión eficiente de los inventarios.

Sin embargo, no todas las existencias tienen la misma importancia, por lo que el esfuerzo que supone su gestión debe distribuirse inteligentemente: debemos intentar gestionar ese esfuerzo de forma que el coste del control no supere el beneficio que reporta.

Para empezar, las existencias pueden tener en sí mismas una importancia principal o secundaria para el ciclo de explotación de la empresa. Las principales son:

- Los stocks de materias primas y componentes.
- Los stocks de productos en curso y semiterminados.
- Los stocks de productos acabados y de mercaderías.

La diferencia entre materia prima y componente es su grado de elaboración previa: ambos se incorporan al producto que se fabrica en la empresa, pero mientras que las materias primas no han sufrido elaboración alguna, los componentes sí.

Por su parte, la diferencia entre producto en curso y semiterminado radica en que los primeros son productos que están en fase de elaboración, y los segundos se han fabricado y se mantienen en almacén a la espera de incorporarse a un segundo proceso de fabricación posterior. La diferencia entre un componente y un producto semiterminado es que el componente se compra en el exterior, y el semiterminado se elabora en la propia empresa.

Los productos acabados son los que están listos para su venta, los outputs del proceso de fabricación en el ciclo de explotación de una empresa industrial, mientras que las mercaderías son los aprovisionamientos principales de empresas comerciales: se venden tal como se compraron, sin sufrir transformación previa.

Junto a estas existencias, hay otras que muchas veces son de importancia vital para la empresa, aunque no son específicamente materias primas o productos fabricados por la empresa:

- Stocks de envases.
- Stocks de embalajes.
- Stocks de material de oficina, material de limpieza, etc.
- Stocks de combustible.
- Stocks de repuestos y otras piezas para el mantenimiento del inmovilizado.
- Utillaje, etc.

Además, existen otras existencias, de carácter secundario, a veces residual, pero que también hay que tener en cuenta:

- Subproductos.
- Residuos.
- Materiales recuperados.

Tanto un subproducto como un residuo son productos fabricados por la empresa, y ambos tienen valor económico. La diferencia estriba en que los subproductos, aunque tienen carácter accesorio, son fabricados «conscientemente» por la empresa, mientras que los residuos se obtienen «inevitablemente» al fabricar el producto principal. Los materiales recuperados son los que,

después de haberse utilizado, pueden volver a usarse, por lo que retornan al almacén.

Desde un punto de vista económico, no todas las existencias valen lo mismo. Lo inteligente es dedicar más tiempo y esfuerzo a gestionar los inventarios de mayor valor. Algunos autores defienden la teoría del 80-20: el 80% de los inventarios suponen el 20% de la inversión en existencias, por lo que no debe dedicarse mucho esfuerzo a su gestión. Y al contrario, el 20% de los stocks representan el 80% de los recursos inmovilizados en el almacén. Otros son menos extremistas y dividen en tres los tipos de existencias, aunque con la misma filosofía. Son los defensores del sistema ABC de gestión de inventarios<sup>7</sup>:

**TABLA 4.1**  
*Método ABC de valoración de existencias*

| <b>Tipo</b> | <b>Características</b>      | <b>Cantidad</b> |
|-------------|-----------------------------|-----------------|
| A           | Caras                       | Pocas           |
| B           | Ni muy caras ni muy baratas | No muchas       |
| C           | Baratas                     | La mayoría      |

Siguiendo este sistema, la empresa debe poner especial énfasis en controlar la gestión de inventarios del tipo A y B, minimizando su permanencia en almacén, y no poner tanto empeño en vigilar los inventarios de C, porque el beneficio que reporta en términos de ahorro de costes y de ahorro de tiempo es menor que el coste del control. Además, no merece la pena arriesgarse a una ruptura de estos stocks, pues su coste no lo justifica. Mejor tener siempre de sobra.

En conclusión, las existencias en almacén suponen una inversión que hay que financiar, un coste que hace disminuir el beneficio de la venta y un riesgo de deterioro y de caducidad, pero son necesarias para evitar que la actividad se interrumpa.

Además, no todas las existencias son iguales: mientras unas son muy caras, otras son muy baratas, por lo que el coste de su gestión puede superar el beneficio que reporta su control exhaustivo. Por tanto, una buena gestión de almacenes minimizará los volúmenes de existencias de los tipos A y B, espe-

<sup>7</sup> No confundir con el sistema ABC de gestión de costes basado en actividades, ni con el centenario periódico sevillano (*n. del T.*).

cialmente los A, y no será tan exigente con los controles de inventarios del tipo C.

## **4.4. GESTIÓN DE CUENTAS A COBRAR Y A PAGAR**

### **4.4.1. Cuentas a cobrar**

#### **Definición**

Son cuentas a cobrar de la explotación todos aquellos derechos de cobro que se deriven de la actividad corriente de la empresa: clientes, efectos en cartera, anticipos al personal, devoluciones de impuestos, IVA soportado, etc. Las cuentas a cobrar aparecen espontáneamente, mientras la empresa tenga actividad, y son más importantes cuanto mayor sea el subperíodo de cobro y cuanta más actividad se tenga. Por tanto, un volumen importante de cuentas a cobrar puede ser indicativo de que se están haciendo bien las cosas, porque se está vendiendo mucho, o de que se están haciendo mal, porque se está cobrando tarde.

En cualquier caso, las cuentas a cobrar de la explotación forman parte de las NOF, por lo que inmovilizan fondos y aumentan las exigencias de fondo de maniobra. Se trata de otro mal necesario, como los inventarios. Habrá que intentar minimizarlas.

#### **La decisión de otorgar crédito a clientes**

Hoy día, muchas empresas externalizan el servicio de crédito a clientes, sobre todo las que efectúan ventas minoristas. Afortunadamente, existen multitud de entidades financieras cuyo modelo de negocio es, precisamente, la financiación de compras a consumidores finales. Las ventajas para el establecimiento comercial son claras: mantiene el servicio para su clientela, sin asumir el riesgo de crédito. Mi consejo en este punto es claro: siempre que pueda, externalice el servicio; su empresa no es un banco.

Sin embargo, en las empresas B2B (*business to business*), cuyo modelo de negocio se dirige a otras empresas, no es usual la externalización de este servicio. En estos casos, la empresa puede decidir si conceder el crédito o no. Y al vender a crédito pueden ocurrir tres cosas: que el cliente pague a tiempo, que pague tarde o que no pague. Las consecuencias se muestran en la tabla 4.2.

A la hora de valorar si otorgar el crédito, suele ser usual efectuar el análisis de «las cuatro C» (Smith, 1986):

TABLA 4.2  
Implicaciones de la concesión de créditos comerciales

|                 |                                  | Decisión de la empresa                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | Otorga el crédito                                                                   | No otorga el crédito                                                                                                                                               |
| Resultado final | El cliente paga puntualmente     | — Mejora la rentabilidad.<br>— Aumenta las ventas.                                  | — Pérdida de ventas y beneficios.                                                                                                                                  |
|                 | El cliente se retrasa en el pago | — Gastos de gestión de cobro.<br>— Pérdida de prestigio ante la entidad financiera. | — Pérdida de ventas.<br>— Pérdida de beneficios (o de pérdidas si el margen no supera los gastos de gestión de cobro).<br>— Se evita la mala imagen ante el banco. |
|                 | El cliente no paga               | — Gastos de gestión de cobro.<br>— Pérdidas por fallidos.                           | — Pérdida de ventas.<br>— Se evitan las pérdidas por fallidos.                                                                                                     |

FUENTE: Smith (1986).

- **Carácter** del cliente. Se analiza su honestidad, su integridad y el deseo de intentar pagar sus deudas en plazo y forma. Para ello, se pueden acometer diversas acciones:
  - Realizar entrevistas personales.
  - Analizar los datos de la solicitud de crédito.
  - Analizar el historial de pagos cliente-empresa.
  - Hablar con otros proveedores.
  - Revisar registros especializados (RAI, ASNEF...).
- **Capacidad** para pagar del cliente. Se analiza su solvencia mediante el estudio de su información contable, si es una empresa, o, si es un particular, los ingresos por nómina o similares, y se comprueban otros préstamos que tuviera que afrontar. En el capítulo 7 encontrará más información acerca del análisis de la información contable.
- **Capital** que puede utilizar como garantía. Se analiza el patrimonio del que dispone el cliente, para, llegado el caso, comprobar si se puede cobrar mediante concurso de acreedores o liquidación forzada.
- **Condiciones ambientales** de la operación. En períodos expansivos, los clientes darán menos problemas de morosidad que en períodos de crisis económica general.

Asimismo, hay que tener en cuenta el coste de la información. El proceso sólo se realizará cuando el coste de la información sea menor que el beneficio que reporta.

### Gestión de cuentas a cobrar: su movilización

Además de la externalización del servicio de crédito, hay varias estrategias para movilizar las cuentas de clientes<sup>8</sup>. Las fundamentales son: ofrecer descuentos por pronto pago a los clientes que paguen por adelantado, negociar o descontar efectos comerciales (descuento bancario) con el banco, y el *factoring*.

- En el *descuento bancario* de efectos comerciales el banco adelanta el cobro, a cambio de unos intereses que cobra por anticipado, pero no asume el riesgo de insolvencia. Si el cliente no paga, la empresa tendrá que devolver el dinero y asumir los costes del impago. Generalmente, la empresa negociará con el banco un volumen máximo de descuento, que se llama límite de la línea de descuento, y unas condiciones económicas (intereses y comisiones) estables para toda la línea de descuento. Además, el banco se reserva el derecho a aceptar la operación: si el cliente no es solvente, el banco no descontará el efecto comercial.
- En el *factoring*, la empresa cede a otra empresa la gestión de sus cuentas a cobrar, sin necesidad de estar formalizadas en efectos comerciales, y la empresa de *factoring* se encarga de todo. Existen dos tipos:
  - Con recurso: el riesgo de impago lo corre la empresa cliente. Si el deudor no paga, la empresa de *factoring* puede recurrir a su cliente para que le pague.
  - Sin recurso: el riesgo de impago lo soporta la empresa factor. Si el deudor no paga, la empresa no está obligada a hacerlo por él. Esta opción es mucho más cara, como es lógico.

---

<sup>8</sup> «Movilizar cuentas a cobrar» es la forma elegante de decir «adelantar el cobro». Recuérdelo, mi querido lector, pues así no parecerá tan tacaño (*n. del T.*).

Otra alternativa, que tampoco es gratuita ni mucho menos, es la contratación de una línea de *crédito bancario*. En las líneas de crédito bancario es el cliente quien decide si hacer uso de la financiación en cada momento, pagándose intereses sólo por la parte dispuesta. Generalmente estas líneas de crédito están sujetas al pago de comisiones, por lo que en su solicitud es conveniente medir las necesidades financieras de la empresa con cierta exactitud, para ahorrar costes y, simultáneamente, evitar nuevos estrecheces de tesorería mientras se tenga contratada.

- En el *descuento por pronto pago* a clientes hay que asumir un coste fundamental: se cobrará menos por unidad vendida. Esto significa que el margen previsto por unidad de venta será menor o, al menos, que habrá que tener en cuenta este coste cuando se elaboren los presupuestos de la empresa.

Las tres herramientas permiten cobrar antes, por lo que facilitarán la reducción del período medio de maduración. Pero a su vez todas tienen un coste financiero importante. Por tanto, de lo que se trata es de lo siguiente: habrá que intentar disponer del dinero cuanto antes y al menor coste posible. De no ser posible, habrá que conformarse con tenerlo «a tiempo». Es decir, cuando haga falta para afrontar los pagos.

Una empresa que no tenga restricciones de liquidez podrá permitirse no movilizar sus cuentas a cobrar para ahorrarse el coste financiero que ello supone, porque tendrá tesorería suficiente para afrontar sus pagos. Pero si esta empresa tiene un buen gestor, estará preparado para, ante una estrechez de tesorería temporal, acudir a las fuentes adecuadas. Y, generalmente, eso supondrá decidir si movilizar sus derechos de cobro o solicitar financiación bancaria.

Otras empresas, en cambio, tendrán que negociar importantes volúmenes de derechos de cobro, por las vías que se han comentado, para evitar la interrupción de su actividad. Igualmente, los gestores de estas empresas deben optimizar el coste financiero, no negociando cantidades de fondos demasiado elevadas ni demasiado pronto (acuérdesse, querido lector, del valor temporal del dinero), pero asegurándose la no interrupción del ciclo productivo.

#### 4.4.2. Cuentas a pagar

Se ha dicho que los inventarios y las cuentas a cobrar aumentan las *NOF*, porque son expresivas de las inversiones necesarias para realizar la actividad. También se ha comentado que sus importes dependen del volumen de actividad, y de los subperíodos de existencias y de cobro, respectivamente. Sin embargo, deberle dinero a los proveedores es bueno: disminuye las *NOF*. El único problema es que no se aprovechan los descuentos por pronto pago de los proveedores. Eso tiene un coste de oportunidad importante.

Otras cuentas a pagar que disminuyen las *NOF* son las remuneraciones pendientes de pago al personal, los saldos acreedores con hacienda pública u organismos de la seguridad social, los acreedores por prestaciones de servicios y, en definitiva, todos los que tienen que ver con el ciclo de explotación de la empresa.

### Gestión de cuentas a pagar: condiciones más ventajosas

A menudo, la selección de un proveedor u otro dependerá, además del precio y la calidad suministrada, de la flexibilidad de los plazos de entrega y de las condiciones de financiación que se puedan conseguir.

- **Precio y calidad.** No es necesario especificar que, a igualdad de condiciones de calidad, interesará obtener los mejores precios posibles, y viceversa. Pero, generalmente, algunas empresas deberán decidir entre suministros de mayor calidad técnica o suministros más baratos. Lo habitual es que esta decisión caiga dentro del ámbito de la producción, aunque, en determinados casos, puede recaer en el ámbito del marketing. La calidad y el precio de los suministros afectarán a la calidad y al precio del producto final. La decisión final dependerá del posicionamiento de la empresa y de los criterios de segmentación que se sigan, así como de las ventajas competitivas que se deseen potenciar como factor de diferenciación.
- **Condiciones de entrega.** Además, algunas empresas valoran muy positivamente la flexibilidad en las condiciones de entrega de las mercancías, porque de esa forma se evitan rupturas del ciclo de explotación derivados de aumentos puntuales en la actividad. En definitiva, es deseable que, en un momento puntual de necesidad, el proveedor sea capaz de responder positivamente a los requerimientos de suministro, aunque sea con el recargo de un sobreprecio por suministro urgente.
- **Financiación.** Con carácter genérico, interesa pagar lo más tarde posible, salvo que puedan aprovecharse descuentos por pronto pago.

No siempre se podrá optimizar simultáneamente todo lo anterior, por lo que éste es un problema de selección multicriterio y multidisciplinar. Multicriterio, porque hay que tener en cuenta múltiples factores. Multidisciplinar, porque afectará a varios departamentos de la empresa y puede enfocarse desde distintos puntos de vista: de organización, de producción, de marketing y de finanzas. Finalmente, muchas empresas de éxito consideran esta decisión estratégica: es preferible mantener relaciones de aprovisionamiento a largo plazo, de confianza y con negociaciones periódicas, a estar cambiando continuamente de proveedor.



## 4.5. GESTIÓN DE INVERSIONES EN MERCADOS FINANCIEROS

Una gestión de tesorería eficaz supone invertir los excedentes de tesorería en los mercados financieros. Es fundamental que la inversión sea lo más líquida posible, pues previsiblemente será necesario disponer de los fondos en cualquier momento. Algunas de las alternativas son:

- *Depósitos bancarios remunerados*: la mayoría de entidades financieras ofrecen a sus clientes condiciones especiales de rentabilidad si mantienen sus fondos durante un cierto tiempo.
- *Títulos de renta fija cotizados*: se adquieren derechos de cobro que están admitidos a cotización, y que generan una determinada rentabilidad, conocida a priori. Pueden estar emitidos por:
  - El Tesoro Público (el Estado o las comunidades autónomas). Se distinguen:
    - Letras del Tesoro, con vencimiento a 3, 6, 12 o 18 meses.
    - Bonos, con vencimiento a 3 o 5 años.
    - Obligaciones, con vencimiento a 10, 15 o 30 años.
  - Grandes empresas:
    - Pagarés a corto plazo.
    - Obligaciones y bonos a largo plazo.
- *Divisas*: se adquieren divisas que se piensa que van a subir de precio, para venderlas posteriormente y ganar la diferencia de cotización menos las comisiones de compra y venta. A menudo, las comisiones son tan elevadas que no es posible obtener rentabilidades significativas en este mercado.
- *Títulos de renta variable*: acciones que cotizan en Bolsa. Algunas acciones son muy estables en el tiempo, por lo que tienen poco riesgo pero también poca rentabilidad, y otras son muy volátiles, porque sufren subidas y bajadas de precio muy bruscas, lo que puede hacer aumentar su rentabilidad, pero también su riesgo. Además, muchas acciones pagan dividendos, lo que es una fuente de rentabilidad añadida.
- *Instrumentos financieros derivados*: en lugar de adquirirse en el momento actual un determinado activo (denominado subyacente), se contrata su liquidación en un momento futuro. Si se espera que baje, se *venderán*

anticipadamente al precio actual, y si se espera que suba el precio se *comprarán* anticipadamente. Los derivados pueden ser:

- De *mercados organizados* cotizados vs. de *mercados Over The Counter* (OTC), no cotizados.
- *Futuros*, que otorgan el derecho y la obligación de cumplir con el contrato (es decir, de comprar o de vender el activo subyacente), vs. *Opciones*, que otorgan el derecho a cumplir el contrato, pero no la obligación. Hay dos tipos básicos de opciones:
  - Opción *call*, o derecho de compra.
  - Opción *put*, o derecho de venta.
- Los futuros y las opciones pueden tomar como referencia el precio de alguna *acción* (opciones o futuros sobre acciones), el valor que tome un índice *bursátil*, como por ejemplo el IBEX-35, o el precio de algún *activo real*, como por ejemplo materias primas, metales preciosos, etc. (opciones o futuros sobre *commodities*).
- La utilidad de los derivados es doble: para compensar un determinado riesgo (operaciones de *cobertura*), o bien para tratar de obtener una ganancia extra (operaciones de *especulación*).

A la hora de seleccionar dónde invertir hay que tener en cuenta algunas cuestiones:

- La solvencia del emisor del producto financiero a comprar debe estar fuera de toda duda, si no queremos perder de la noche a la mañana nuestro dinero (recuerde revisar la calificación crediticia ofrecida por las agencias de *rating*).
- Las inversiones deben ser lo más líquidas posibles, para asegurarse que se pueda disponer del dinero cuando sea necesario. Es fundamental que el producto de inversión cotice en Bolsa (en mercados de renta fija, de renta variable o de derivados) o, en el caso de los depósitos, que se asegure la disponibilidad del capital.
- Además, la mayor parte de las inversiones financieras citadas son «de alto riesgo», es decir, que podemos obtener pérdidas, e incluso podríamos perder todo el capital invertido. Y parece que no es de sentido común arriesgar el dinero que necesitas para obtener un beneficio que no necesitas. En mi opinión, sólo deberían arriesgarse los excedentes de tesorería no comprometidos para otros fines.

- Lo anterior es especialmente relevante en los instrumentos financieros derivados: son complejos<sup>9</sup> y suponen un alto grado de apalancamiento<sup>10</sup>, lo que podría provocar que las pérdidas superen incluso el capital invertido.

En definitiva, es mejor asesorarse convenientemente por expertos en estas materias. Además, algunos de estos productos financieros prometen unas rentabilidades que no siempre se cumplen, porque:

- Pueden penalizarse las retiradas de fondos antes de vencimiento.
- Pueden aplicarse comisiones sobre compra, venta, intereses o dividendos, custodias de valores, etc.
- Existe riesgo de mercado: el precio de venta puede no ser el previsto.
- Existen otros gastos, iniciales o finales, que a menudo no son tenidos en cuenta, como las comisiones por transferencias bancarias de fondos, contratación de seguros o avales, etc.

---

<sup>9</sup> Son difíciles de entender incluso para profesionales con una formación financiera razonable, y existe una cantidad ingente de ellos: *CFD's, Warrants, Turbo Warrants, FRA's, Forward-Forward, Caps, Floors, Collars, Swaps, Swoptions*, operaciones exóticas y un largo etcétera.

<sup>10</sup> «Alto grado de apalancamiento» significa que, con poco dinero, se asume el riesgo y la ganancia de una inversión mucho mayor. Es decir, que se puede ganar o perder mucho (*n. del T.*).

## EJERCICIO A RESOLVER

### 4.1.

El gerente de una pequeña empresa fabricante de productos de alimentación en conserva pretende estimar el fondo de maniobra necesario para mantener su actividad el año siguiente. Para ello, parte de la siguiente información:

- Cobra a sus clientes (los distribuidores) cada tres meses, de modo que los días 5 de cada mes de enero, abril, julio y octubre recibe el total de la facturación que corresponde al trimestre inmediatamente anterior.
- Paga a sus proveedores mensualmente: los días 10 de cada mes abona el total de la facturación correspondiente al mes inmediatamente anterior.
- Las compras las realiza con cierta antelación, para mantener un stock de seguridad en almacén. Se estima que, por término medio, las materias primas pueden permanecer en almacén unos 5 días.
- Actualmente, el proceso de fabricación tarda 2 días completos, desde que se comienza el artículo hasta que éste sale de fábrica.
- Una vez fabricado el artículo, se mantiene un stock de seguridad en el almacén de productos acabados para evitar que se rompa el suministro a sus clientes. Por término medio, los productos acabados duran en almacén, antes de ser vendidos, unos 15 días.
- La cuenta de resultados prevista es la siguiente:

| Concepto                             | Previsión (€)    |
|--------------------------------------|------------------|
| Ventas                               | 10.000.000       |
| Gastos de explotación a pagar        | -6.750.000       |
| <b>EBITDA</b>                        | <b>3.250.000</b> |
| Amortizaciones                       | -1.250.000       |
| <b>Beneficio de explotación</b>      | <b>2.000.000</b> |
| Gastos financieros                   | -450.000         |
| <b>Beneficios antes de impuestos</b> | <b>1.650.000</b> |
| Impuestos                            | -495.000         |
| <b>Beneficio neto</b>                | <b>1.155.000</b> |

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

21. Exponga cómo afecta al fondo de maniobra:
- a) El retraso en el cobro a un cliente.
  - b) La aplicación de técnicas *just in time* a la gestión de almacenes.
  - c) La compra al contado de una maquinaria.
  - d) La compra mediante préstamo a largo plazo de un vehículo.
  - e) La venta al contado de unos terrenos que tenía la empresa.
  - f) El retraso en los pagos a proveedores.
  - g) La refinanciación de las cuotas a corto plazo de un préstamo bancario.
  - h) Un aumento de la actividad productiva de la empresa.
22. Describa el ciclo de explotación y sus etapas características para:
- a) Una fábrica textil.
  - b) Una gran superficie.
  - c) Una cooperativa aceitera andaluza.
  - d) Una fábrica de yogures.
  - e) Una conocida bodega de vinos de Ribera del Duero.
  - f) Una empresa consultora sobre gestión de comunidades virtuales y posicionamiento en Internet.
  - g) Una autoescuela.
23. Exponga cómo afecta al período medio de maduración neto, así como a las necesidades operativas de fondos:
- a) El retraso en el cobro a un cliente.
  - b) La aplicación de técnicas *just in time* a la gestión de almacenes.
  - c) La compra al contado de una maquinaria.
  - d) La compra mediante préstamo a largo plazo de un vehículo.
  - e) La venta al contado de unos terrenos que tenía la empresa.
  - f) El retraso en los pagos a proveedores.
  - g) La refinanciación de las cuotas a corto plazo de un préstamo bancario.
  - h) Un aumento de la actividad productiva de la empresa.
24. Usted vuelve a ser fabricante de magdalenas. ¿Qué tipo de existencias serán, para su empresa, las siguientes?:
- a) La harina, el azúcar y los huevos.
  - b) El molde de papel de la magdalena.

- c) La leña para el horno.
  - d) El chocolate sobrante de hacer las magdalenas de chocolate, y que volverá a utilizar.
  - e) Unos bizcochos que está introduciendo actualmente en el mercado.
  - f) Las magdalenas envasadas que tiene en almacén, disponibles para su distribución.
25. Usted gestiona una empresa que ofrece importantes facilidades de pago a sus clientes, lo que supone un hecho diferencial respecto a la competencia. Sin embargo, actualmente está pasando por estrecheces de tesorería que aconsejan reducir su subperíodo de cobro. Lógicamente, no quiere perder su ventaja competitiva. ¿Qué puede hacer?
26. Un proveedor le ofrece pagar todas sus facturas mensuales al final de cada mes, o pagar cada factura a 30 días vista. ¿Qué preferirá usted? ¿Por qué?
27. ¿Considera acertado invertir en acciones para gestionar los excedentes de tesorería a corto plazo? Justifique su respuesta.
28. Su empresa tiene actualmente un excedente de tesorería que quisiera rentabilizar. Sin embargo, se estima que ese dinero deberá retornar al ciclo de la explotación en, a lo sumo, tres meses, aunque dicho plazo podría ser menor, dependiendo de si se consigue activar la demanda suficientemente. Tras asesorarse por un profesional financiero, maneja las siguientes opciones, teniendo que decidirse por una:
- a) Un depósito remunerado a 6 meses, que ofrece una rentabilidad *TIR* del 6% y disponibilidad absoluta. No obstante, si se dispone del dinero en los dos primeros meses no se obtiene ninguna rentabilidad, y si se dispone del dinero entre los 3 y 5 meses la rentabilidad es del 1%;
  - b) Letras del tesoro con vencimiento a 3 meses, emitidas al descuento hace 1,2 meses, cuyo precio es de 993 euros y su valor de reembolso de 1.000 €. No paga intereses periódicos y cotiza en Bolsa.
  - c) Opciones de compra sobre acciones. No sabe muy bien cómo funciona el mercado de derivados, y las comisiones suponen un gasto importante, por lo que le da un poco de miedo. Su *broker* le ha recomendado unas opciones sobre acciones del Banco de Santander, por considerarlas las más seguras, pero sigue sin fiarse.
-

## BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO

- García Martín, V. y Fernández Gámez, M. A. (1992): *Solvencia y rentabilidad de la empresa española*. Madrid: Ed. IPC.
- García Martín, V. (2010): *Viabilidad financiera de la empresa de negocios*. Madrid: Ed. Tirant lo Blanch.
- Goxens, M. A. y Gay, J. M. (2000): *Análisis de estados contables*. Madrid: Prentice-Hall.
- Smith, K. V. (1986): *Guía del capital circulante*. Bilbao: Ediciones Deusto.
-





# 5

## Las fuentes de financiación propia

### CONTENIDO

- 5.1. Introducción.
  - 5.2. Financiación propia interna.
  - 5.3. Financiación propia externa.
  - 5.4. El coste de la financiación propia y la política de dividendos.
- Ejercicios a resolver.  
Preguntas de autoevaluación.  
Bibliografía del capítulo.

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector conocerá de qué fuentes de financiación propia dispone la empresa, qué coste tiene la financiación propia y qué lo justifica.



## 5.1. INTRODUCCIÓN

Las fuentes de financiación son el origen de los recursos disponibles en la empresa, es decir, de donde proviene el dinero que hay invertido en la empresa. Incluyen, por tanto, endeudamiento, o pasivo, y patrimonio neto, o financiación propia.

En este capítulo nos centramos en la financiación propia, que, como usted recordará, es la que no hay que devolver. Esta financiación propia está formada por dos orígenes totalmente diferentes: las aportaciones de socios y el ahorro de la propia empresa.

## 5.2. FINANCIACIÓN PROPIA INTERNA

### 5.2.1. Concepto y tipos de autofinanciación

La financiación propia interna es conocida con los nombres de autofinanciación, recursos generados o financiación autogenerada. Refleja el flujo de recursos que la empresa es capaz de conseguir gracias a su actividad, es decir, a través de las ventas.

#### **Autofinanciación de enriquecimiento**

Con su actividad, las empresas generan beneficios. Una vez obtenidos, las empresas deben decidir entre repartirlos como dividendos entre los accionistas, o no repartirlos, incrementando las reservas y, por tanto, su patrimonio neto.

Ese beneficio tiene una doble interpretación:

- Es el importe máximo que puede crecer el patrimonio neto de la empresa gracias a sus operaciones, sin aportaciones externas. Por eso se llama autofinanciación de enriquecimiento potencial ( $AFE^P$ ) o máxima<sup>1</sup>.
- Es el importe máximo que puede repartir la empresa como dividendos sin empobrecerse: si se reparten más dividendos que beneficios se obtienen, el patrimonio neto disminuye. Sin embargo, lo habitual es que las empresas no repartan la totalidad del beneficio, sino que una parte de él se quede en la empresa, en forma de reservas. A este beneficio no repartido como dividendos se le denomina autofinanciación de enriquecimiento real ( $AFE^R$ ) o efectiva, porque representa lo que *de verdad* ha conseguido la empresa incrementar su financiación propia, una vez repartidos los dividendos. Dicho de otra forma, la empresa acumulará financiación propia autogenerada exclusivamente por el importe de los beneficios que no reparta en forma entre sus socios.

$$AFE^P = \text{Beneficio } (B)$$

$$AFE^R = \text{Beneficio } (B) - \text{Dividendos } (Div)$$

### Autofinanciación de mantenimiento

Para el desarrollo de su actividad, la empresa necesita realizar inversiones, y utilizarlas. Estas inversiones pierden valor irremediable e irreversiblemente<sup>2</sup>, fundamentalmente debido a tres causas:

- El uso de la inversión.
- El paso del tiempo.
- La obsolescencia.

Piense usted en su coche, amable lector. Cuantos más kilómetros haya recorrido, menos valor tiene (pérdida por uso). Pero, aunque dos coches tengan el mismo kilometraje, cuanto más antiguo sea el vehículo menos valor tendrá (pérdida por paso del tiempo), aunque ambos sean idénticos en el resto de sus

---

<sup>1</sup> En este contexto, el término «potencia» se usa en un sentido aristotélico, por contraposición al «acto», en el sentido de realización. ¿Recuerda usted las clases de Filosofía del instituto? ¡Qué tiempos aquellos! (*n. del T.*).

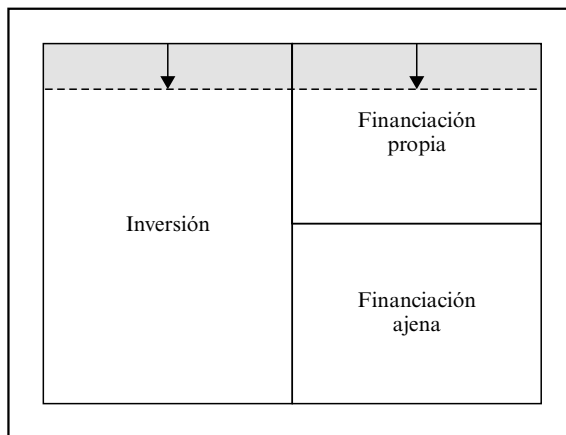
<sup>2</sup> O sea, sin que la empresa pueda evitarlo y, además, para siempre (*n. del T.*).

características (marca, modelo, color, etc.). Asimismo, aunque dos coches sean prácticamente iguales en kilometraje y tiempo de vida, si uno es un modelo más antiguo valdrá menos (pérdida por obsolescencia).

Piense usted ahora, paciente lector, en unas acciones que hemos comprado con la intención de mantener a largo plazo. Habrá momentos en los que su cotización baje, e incluso llegue a situarse por debajo de su precio de compra. Esta depreciación provoca pérdidas en la empresa, pero son *temporales o reversibles*, pues es posible que en el futuro se recupere el valor del activo cuyo valor ha disminuido. Pues bien, la pérdida de valor definitiva e irreversible se recoge contablemente mediante la denominada amortización técnica (*at*) o, simplemente, amortización, mientras que la depreciación reversible y temporal de los activos se contabiliza bajo la denominación de «pérdidas por deterioro de valor», y su recuperación posterior como «reversión del deterioro de valor».

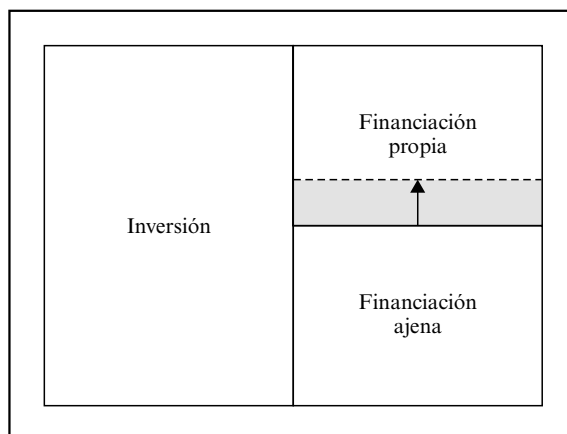
Tanto las amortizaciones como los deterioros de valor son gastos que no implican pagos: se disminuye el valor del beneficio para recuperar parte de la inversión realizada, o para ajustar el valor de los activos, pero no hay que pagarle a nadie dichas pérdidas. Por su parte, la reversión del deterioro de valor de los activos es un ingreso que no implica cobro, al menos mientras no liquidemos la inversión.

Tenga usted en cuenta, querido lector, que la disminución del valor del activo conlleva que la empresa se empobrezca o, lo que es lo mismo, se descapitalice, pues disminuye el valor del neto patrimonial, debido a que el activo vale menos, pero las deudas no disminuyen:



Finalmente, existe un instrumento contable que se denomina «provisión», y que consiste en reconocer una deuda futura, de la que no se sabe muy

bien su importe o su fecha de vencimiento, en previsión de futuros pagos que deban realizarse. Nuevamente, la aparición de una deuda hace disminuir el valor patrimonial de la empresa, porque el valor del activo no tiene por qué verse afectado.



Todos estos gastos que no hay que pagar conforman la denominada autofinanciación de mantenimiento (*AFM*):

$$AFM = \text{Amortización } (at) + \text{Pérdidas por deterioro de valor de los activos } (DV) - \text{Reversión del deterioro de valor de los activos } (R DV) + \text{Variación de provisiones}$$

Ya sé, mi querido lector, que usted es muy listo y no caerá en la trampa, pero hay quien podría pensar que, si no se contabilizan estos gastos, se evitan todos los problemas. Al contrario: la realidad es tozuda, y las pérdidas se van a producir igual, independientemente de que se contabilicen o no. El hecho de esconder debajo del ala la cabeza en lugar de mirar al lobo no impide que el lobo te coma. Entonces, si se contabilizan estas pérdidas se consigue que el beneficio se asemeje a su valor real, y se evita que se repartan como dividendos unos recursos que no deben repartirse.

La idea básica es que, para evitar la descapitalización de la empresa, tenemos que mantener constante el neto patrimonial, detrayendo de los beneficios contables la pérdida de valor de la inversión, o el aumento de valor de la deuda. Es decir, que la amortización, el deterioro de valor y las provisiones se consideran gastos y, por tanto, se detraen de los resultados de la empresa, evitándose así su reparto como dividendos.

Sin embargo, estos gastos no llevan aparejados pagos a corto plazo, por lo que son un reflejo de recursos generados. Pero, ¿cómo se convierten unos gastos en un flujo de recursos? Parece que no tiene sentido.

En realidad, quien genera recursos es la actividad: las ventas, y otros ingresos a cobrar, generarán un determinado volumen de tesorería si son al contado. Simultáneamente, para obtener dicha tesorería hay que atender una serie de gastos a pagar, lo que provocará una salida de tesorería si son al contado. Por esta razón, los recursos generados son la diferencia entre los ingresos de explotación a cobrar y los gastos de explotación a pagar.

Por simplificar, en el precio de venta se incluye una parte para sufragar dichos gastos a pagar (aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de explotación, intereses, impuestos), otra parte del precio que servirá para recuperar una parte de las amortizaciones y otras pérdidas que no implican pagos, y una tercera parte que será el beneficio de la empresa.

Por tanto, la suma de los gastos que no hay que pagar refleja el flujo de recursos que se ha generado a través de las ventas, y que no hay que reinvertir inmediatamente en nuevos aprovisionamientos, gastos de personal, etc., quedando a libre disposición de la empresa, al menos hasta el momento de renovar los activos depreciados. Este flujo de recursos ayuda a mantener el volumen de financiación propia existente en la empresa. Su misión es evitar la disminución del valor del neto patrimonial. De este modo, si se repartiese entre los socios (como dividendos o similar) la empresa se empobrecería. Lo que se pretende conseguir es el mantenimiento de la capacidad productiva de la empresa (en ausencia de inflación o de cambios tecnológicos).

Pero... ¿qué tiene que ver el *EBITDA* en todo esto? Mucho<sup>3</sup>: de acuerdo con la figura 5.1, el *EBITDA* refleja el conjunto de recursos generados por la explotación, y que, una vez se detraigan intereses e impuestos, reflejará el importe de los recursos generados por la actividad ordinaria de la empresa; estos recursos generados son expresivos de la capacidad de autofinanciación que se ha obtenido en el ejercicio. A su vez, parte de esta autofinanciación *potencial* ( $AF^p$ ) puede repartirse en forma de dividendos, por lo que la empresa sólo mantendrá como autofinanciación *real* ( $AF^R$ ) la parte no repartida como dividendos.

Y además..., ¿recuerda usted que la empresa puede obtener beneficios o pérdidas por operaciones con inmovilizados? Ésas no nos interesan, porque un gestor no puede contar con ellas de forma recurrente. Habrá que ajustarlas, de producirse, a la hora de calcular el resultado.

---

<sup>3</sup> Recuerde usted que en el capítulo anterior definimos el *EBITDA* como diferencia entre ingresos de explotación a cobrar menos gastos de explotación a pagar. Si se fija en la figura 5.1, puede comprobar que coincide con esa definición.

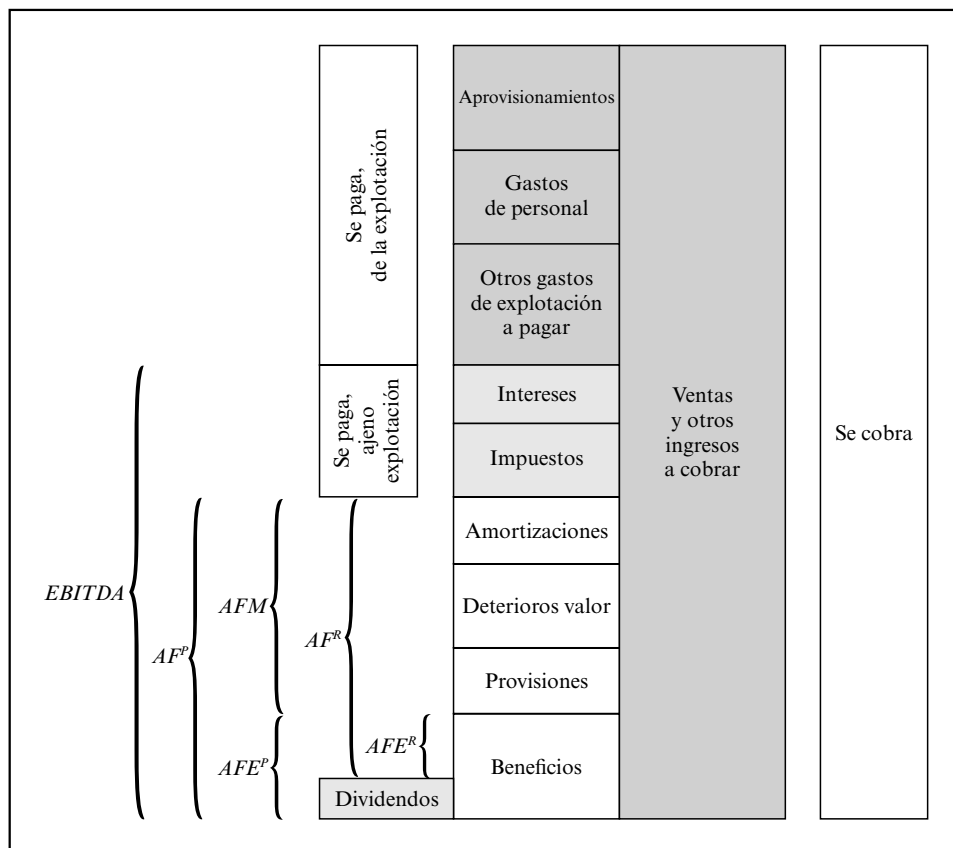


Figura 5.1. Diferentes conceptos de autofinanciación.

En definitiva, podemos cuantificar la autofinanciación total como la suma de la autofinanciación de enriquecimiento y la de mantenimiento, tanto en términos reales como máximos<sup>4</sup>:

$$AF^P = AFE^P + AFM = B + \alpha t + DV - RDV + VProv$$

$$AF^R = AFE^R + AFM = AF^P - Div$$

Siendo:

$AF^P$ : Autofinanciación potencial o máxima.

$AF^R$ : Autofinanciación real o efectiva.

<sup>4</sup> Se ha obviado, por facilitar la exposición, el efecto de los ingresos a distribuir en varios ejercicios y de los resultados procedentes del inmovilizado.



$AFE^P$ : Autofinanciación de enriquecimiento potencial o máxima.

$AFE^R$ : Autofinanciación de enriquecimiento real o efectiva.

$AFM$ : Autofinanciación de mantenimiento.

$B$ : Beneficio.

$at$ : Amortización técnica.

$DV$ : Deterioro de valor de los activos.

$RDV$ : Reversión del deterioro de valor de los activos.

$V Prov$ : Variación de provisiones.

Por otra parte, la autofinanciación potencial representa el total de recursos generados por la empresa, es decir, el importe de los fondos líquidos devenidos en el ejercicio a consecuencia de su actividad empresarial. Dado que estos recursos pueden generarse por la explotación ( $EBITDA$ ) y por el cobro o pago de intereses, y teniendo en cuenta que Hacienda se quedará con una parte de ellos a través del impuesto sobre el beneficio, también puede definirse la autofinanciación máxima de la empresa como sigue:

$$AF^P = RG = EBITDA + IF_C - GF_P - T$$

Donde:

$RG$ : Recursos generados.

$IF_C$ : Ingresos financieros a cobrar, intereses y dividendos a cobrar.

$GF_P$ : Gastos financieros a pagar, intereses a pagar.

$T$ : Impuesto sobre el beneficio.

Resumiendo:

- El resultado o **beneficio** de la empresa es una expresión de la riqueza generada por todas sus actividades, tanto corrientes como no habituales. Además, representa la cuantía máxima que puede repartir la empresa a los accionistas en forma de dividendos sin empobrecerse, y a su vez el máximo que puede enriquecerse la empresa con su actividad (autofinanciación de enriquecimiento potencial). Porque el beneficio sólo tiene dos caminos: o se lo llevan los accionistas, o se queda en la empresa.

$$AFE^P = B$$

- Las **reservas** que se dotan con cargo al resultado son la parte del beneficio que no se reparte como dividendo entre los accionistas, y consti-

tuyen el verdadero crecimiento de los recursos propios (autofinanciación de enriquecimiento real).

$$AFE^R = B - Div$$

- La **autofinanciación de mantenimiento** está constituida por ajustes contables (amortizaciones fundamentalmente) cuya función es evitar la descapitalización de la empresa.

$$AFM = \alpha t + DV - R DV + V Prov$$

- La **autofinanciación** es el flujo neto de recursos que se ha originado en el período, independientemente de que se haya materializado o no en él, y es la suma de los dos anteriores (enriquecimiento y mantenimiento).

$$AF^P = AFE^P + AFM$$

$$AF^R = AFE^R + AFM = AF^P - Div$$

- El **EBITDA** representa los recursos generados por la actividad de explotación, es decir, la autofinanciación antes de intereses e impuestos.

$$AF^P = EBITDA + IF_C - GF_p - T$$

**EJEMPLO 1.** Determine la autofinanciación, tanto real como potencial, y discriminando entre enriquecimiento y mantenimiento, de una empresa que ha obtenido un beneficio de 1.000 €, de los cuales ha repartido a sus socios 300 €. Asimismo, ha dotado amortizaciones por importe de 800 €, algunos de sus activos se han deteriorado por valor de 200 €, y el deterioro de valor de otros activos ha revertido por importe de 100 €. Interprete los resultados obtenidos.

$$AFE^P = B = 1.000$$

$$AFE^R = B - Div = 1.000 - 300 = 700$$

$$AFM = \alpha t + DV - RDV = 800 + 200 - 100 = 900$$

$$AF^P = AFE^P + AFM = 1.000 + 900 = 1.900$$

$$AF^R = AFE^R + AFM = 700 + 900 = AF^P - Div = 1.900 - 300 = 1.600$$

La empresa del ejemplo ha generado una riqueza de 1.000 € con sus actividades. Esta riqueza representa, simultáneamente, el importe máximo a repartir como dividendos sin empobrecerse y el importe máximo que puede crecer el patrimonio neto sin aportaciones externas. Dado que la política de dividendos de la empresa del ejemplo supone un reparto de 300 € (el 30% del beneficio obtenido), la autofinanciación de enriquecimiento real, esto es, lo que efectivamente ha crecido el patrimonio neto gracias a las actividades de la empresa, ha sido de 700 €.

Por otra parte, la empresa ha generado recursos por valor de 900 €, cuya función ha sido la de compensar las pérdidas de valor de los activos, tanto definitivas (amortizaciones) como reversibles (deterioros de valor). Este flujo de recursos no tiene que ser reinvertido de forma inmediata, por lo que está disponible para otros fines que la empresa considere oportunos. Por estas razones, conforma un flujo de autofinanciación denominado de mantenimiento.

En definitiva, la autofinanciación potencial que se ha generado en el ejercicio ha sido de 1.900 €, que representa el importe de recursos que tiene su origen en este ejercicio, independientemente de que se haya materializado ya en tesorería o aún no. Ahora bien, parte de estos recursos salen de la empresa en forma de dividendos (300 €), por lo que la empresa sólo dispondrá de recursos adicionales por valor de 1.600 € (autofinanciación real).

---

### Los ajustes contables pueden manipularse

Permítame usted parar un momento. Soy consciente de que, de pronto, tiene usted una ensalada conceptual importante. Por un lado, las amortizaciones, los deterioros de valor y las provisiones, que, en conjunto, representan la autofinanciación de mantenimiento. Todas ellas representan gastos o pérdidas de difícil cuantificación..., y ya se sabe que, cuando una empresa tiene que hacer estimaciones para calcular un dato contable, estará tentada de *manipular* esas estimaciones para informar según su conveniencia. Por tanto, tome estos datos con prudencia. Por otra parte, está el beneficio. Seguro que usted tenía una idea intuitiva de lo que representa el beneficio. Es una medida del incremento de valor que consigue la empresa (y, por tanto, de cuántos impuestos debe pagar), pero también es una medida de la retribución directa (a través de dividendos) que puede ofrecer la empresa a sus accionistas..., o al contrario, de cuánto dinero ha podido ahorrar la empresa gracias a sus actividades (enriquecimiento máximo o potencial). Cuando una empresa «toca» sus amortizaciones y demás gastos que no implican pagos, está variando el beneficio contable, para informar, según le convenga, de más o menos beneficio del que realmente ha obtenido. Es decir, ni la autofinanciación (total) ni el *EBITDA* se ven afectados

por la manipulación contable de amortizaciones, por lo que resultan mucho más estables y más creíbles que el resultado final. De ahí su popularidad.

Y usted, como persona relacionada con el marketing, se estará preguntando: «¿y para qué quiero yo todo esto?». Pues muy sencillo: cuando hemos dicho que «la actividad» genera recursos, en realidad hemos dicho subliminalmente que «las ventas» generan recursos. Y el responsable último de hacer que las ventas generen recursos es usted, señor responsable de marketing. Usted establece el *mix* de productos, el precio, la política de comunicación o el canal de distribución, y hasta decide a quién se ha de vender el producto, estableciendo las estrategias de segmentación y posicionamiento que considere adecuadas. No puede usted ignorar algo tan importante como qué son los recursos y cómo se miden. Es más, seguramente su sueldo dependerá de ello. Y no hay mejor razón que esa, créame.

## 5.2.2. Materialización de la autofinanciación

Ya se sabe: el omnipresente principio de dualidad, que justifica el uso de la partida doble, es el responsable de que cualquier flujo de recursos se materialice desde una doble óptica: la del activo, o aplicación de recursos, y la del pasivo, u origen de los recursos.

Por el lado del activo, la autofinanciación se materializa en tesorería a través del flujo denominado *cash-flow* ordinario (*CFO*); sin embargo, parte de esta autofinanciación puede permanecer temporalmente pendiente de cobro o pago, o incluso invertido como existencias comerciales. Por tanto, la parte de la autofinanciación potencial pendiente de cobro aumentará las *NOF* (necesidades operativas de fondos) que usted ya conoce de capítulos anteriores:

$$RG = AF^p = CFO + VNOF$$

$$NOF = Aco - Pco \rightarrow VNOF = VAco - VPco$$

Nótese que el *cash-flow* ordinario (*CFO*) se define como el aumento de tesorería ocurrido en el ejercicio gracias a la actividad corriente, independientemente de que se haya originado o no en él. Se diferencia de la autofinanciación en que se tienen en cuenta los cobros y pagos, mientras que en aquella se consideran también los importes de ingresos y gastos del ejercicio que quedan pendientes de cobro y pago:

$$CFO = AF^p - VNOF$$

Por el lado del pasivo, la autofinanciación de enriquecimiento real se refleja en las cuentas de reservas (temporalmente, en la cuenta de resultados), y la autofinanciación de mantenimiento en un menor importe del activo fijo (amortizaciones y deterioros de valor acumulados).

$$AF^R = \Delta Rvas \text{ (dotación de reservas)} + \nabla \text{ Activo (amortizaciones y depreciaciones)} + \Delta \text{ Pasivo (variación de provisiones)}$$

TABLA 1  
*Materialización de la autofinanciación*

| Materialización activa                  | Autofinanciación                                                                                       | Materialización pasiva                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta$ Tesorería<br>+<br>$\Delta$ NOF |  Enriquecimiento real |  $\Delta$ Patrimonio neto (reservas)                                                              |
|                                         |  Mantenimiento        |  $\nabla$ Valor del activo (amortización y deterioros)<br>$\Delta$ Valor del pasivo (provisiones) |

En definitiva, la autofinanciación se materializa en tesorería, aunque temporalmente pueda estar materializada en activos y pasivos comerciales. Posteriormente habrá que intentar rentabilizar esta tesorería, evitando dejarla ociosa, pero eso es otra historia.

**EJEMPLO 2.** Determine el cash flow ordinario de la empresa del ejemplo 1, sabiendo que las NOF han crecido en 3.000 €. Repita la operación suponiendo que han disminuido en 400 €. Compare los resultados.

$$CFO = AF^p - VNOF = 1.900 - 3.000 = - 1.100$$

Aunque se generan recursos, no son suficientes para financiar el crecimiento de las NOF, por lo que se destruye tesorería.

$$CFO = AF^p - VNOF = 1.900 - (-400) = 1.900 + 400 = + 2.300$$

Al disminuir las NOF, se liberan parte de los fondos que estaban destinados a financiar la actividad, por lo que la tesorería ordinaria crece más.

**EJEMPLO 3.** Una empresa obtuvo el año pasado un beneficio neto de 4.000 u.m., y decide dotar reservas por importe de 2.300 u.m. Asimismo, las amortizaciones de los activos ascienden a 1.800 u.m.

1. Determine el importe de los dividendos repartidos, la autofinanciación de enriquecimiento potencial y real, así como la autofinanciación de mantenimiento y la autofinanciación total del ejercicio, tanto en términos potenciales como reales.

$$B = Div + \Delta Rvas. \rightarrow Div = B - \Delta Rvas.$$

$$Div = 4.000 - 2.300 = 1.700 \text{ u.m.}$$

$$AFE^P = B = 4.000 \text{ u.m.}$$

$$AFE^R = AFE^P - Div = 4.000 - 1.700 = 2.300 \text{ u.m.} = \Delta Rvas.$$

$$AFM = \alpha t = 1.800 \text{ u.m.}$$

$$AF^P = AFE^P + AFM = 4.000 + 1.800 = 5.800$$

$$AF^R = AFE^R + AFM = 2.300 + 1.800 = 4.100 \text{ u.m.}$$

$$\{AF^R = AF^P - Div = 5.800 - 1.700 = 4.100\}$$

2. Ante un crecimiento de las necesidades operativas de fondos (NOF) de 500 u.m., ¿cuál es el crecimiento de la tesorería derivado de sus actividades corrientes?

$$CFO = AF^P - VNOF = 5.800 - 500 = 5.300 \text{ u.m.}$$

### 5.2.3. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación de enriquecimiento real

#### Ventajas

1. Incrementa la autonomía financiera de la empresa, de modo que la empresa se financia más por sí misma. El importe de los recursos ajenos necesarios para financiar su actividad disminuye, lo que a su vez disminuye el riesgo de insolvencia.

2. Es una financiación sin costes explícitos, sin necesidad de remunerar periódicamente (no hay que pagar intereses).
3. Incrementa la capacidad de endeudamiento de la empresa<sup>5</sup>, lo que, unido a la financiación que ella misma supone, incrementa la capacidad de inversión más que proporcionalmente.
4. Para muchas empresas, en especial las pymes, constituye una de las pocas fuentes de financiación a la que tienen acceso.

#### **Inconvenientes**

1. Es contraria a los intereses de los accionistas, al menos a corto plazo, pues ven disminuidos sus dividendos y, consecuentemente, la rentabilidad de sus acciones.
2. En empresas que cotizan en Bolsa, al reducirse la rentabilidad a través de dividendos de las acciones disminuye su cotización, pues ésta es una de las principales variables utilizadas para su valoración.
3. Al no tener un coste explícito, muchas veces se realizan inversiones poco rentables.
4. Debido a su generación lenta y gradual, la utilización en exclusiva de la autofinanciación impide que se realicen inversiones de envergadura que, generalmente, obtienen una tasa de rentabilidad mayor a las pequeñas.
5. Posee un coste implícito o coste de oportunidad relevante, que abordaremos al final de este capítulo.

## **5.3. FINANCIACIÓN PROPIA EXTERNA**

### **5.3.1. Concepto y objetivos**

En todas las empresas mercantiles es obligado que los propietarios aporten un capital social mínimo. Además, es práctica relativamente común que los propietarios aumenten, en ciertas situaciones, sus aportaciones sociales. Es lo que se denomina financiación propia externa: proviene del exterior (los socios), pero no hay que devolverla.

---

<sup>5</sup> Los bancos prestan más dinero a quienes tienen más dinero ahorrado. Lo descubrirá, si aún no lo sabe, en el capítulo 7.

La más usual de estas aportaciones representa lo que se denomina capital social, en el que nos centraremos a continuación, pero no es la única. Por ejemplo:

- Subvenciones de capital, donaciones o legados recibidos y que no hay que devolver.
- Aportaciones de socios en concepto de reservas (denominadas «primas de emisión»).

Pero centrémonos, mi querido lector, en el capital social. Es la aportación de los socios a la empresa por excelencia, y se divide en acciones o participaciones sociales, según sean sociedades anónimas o limitadas<sup>6</sup>. Aunque hay diferencias entre las características de unas y otras, acciones y participaciones representan lo mismo en última instancia: la parte alícuota del capital de una sociedad (anónima y limitada, según el caso).

Las acciones o participaciones sociales son títulos-valores, y pueden ser transmitidas por su titular, aunque con ciertas limitaciones en algunos casos. Asimismo, otorgan a su propietario una serie de derechos:

- Derechos económicos.
  - A participar en el patrimonio de la sociedad.
    - Cobrando dividendos con cargo a resultados.
    - En caso de liquidación o reducción del capital, recibiendo directamente parte del neto patrimonial.
  - A recibir derechos de suscripción preferente, en caso de emitirse acciones nuevas.
- Derechos políticos.
  - A recibir información acerca de la situación de la sociedad.
  - A transmitir las acciones o participaciones sociales.
  - A asistir y votar en la Junta General de Accionistas en función de su porcentaje de participación.

Las sociedades anónimas y limitadas se denominan *sociedades de capital* porque la capacidad de participar en la toma de decisiones depende del por-

---

<sup>6</sup> Las empresas pueden adoptar múltiples formas jurídicas, pero estas dos son las más usuales. Si usted trabaja en otro tipo de empresa, no le resultará difícil encontrar información acerca de su idiosincrasia jurídica particular.



centaje de participación en el capital social: una acción, un voto. Además, estas empresas limitan la responsabilidad de los propietarios de los títulos-valores al importe del capital aportado. Es decir, si la empresa se arruina, los accionistas sólo pierden lo que hubieran invertido en ella, pero no tienen que responder con su patrimonio por las deudas de la sociedad.

A cambio de obtener tales derechos, la compra de acciones supone para su adquirente una inversión, una inmovilización de fondos, lo que siempre conlleva un coste, cuanto menos de oportunidad<sup>7</sup>, y un riesgo (recuerde el lector: las inversiones sin riesgos no existen). Por estas razones, a los accionistas se les compensa con un triple rendimiento económico: el pago de dividendos, las plusvalías obtenidas por el precio de la acción, y la obtención de derechos de suscripción preferente en caso de que se amplíe capital, los cuales pueden ser vendidos<sup>8</sup>.

Recuerde, amable lector: la empresa genera recursos con los que se autofinancia. Una parte de estos recursos permite mantener el valor patrimonial de la empresa. Otra parte de estos recursos, el beneficio, puede tener uno de los dos destinos siguientes:

- O se reparte a los accionistas como dividendos.
- O se reserva en la empresa, aumentando el valor del patrimonio neto.

La parte del beneficio que la empresa decide distribuir entre sus socios se denomina *dividendo activo*, siendo habitual que las empresas distribuyan *dividendos a cuenta* a lo largo del ejercicio para, una vez finalizado éste, realizar otro reparto de *dividendos complementarios*. Obviamente, la evolución de los dividendos futuros no es fácilmente predecible, pues depende, de un lado, de la cifra futura de beneficios a obtener por la sociedad, y, de otro, de la política de reparto del mismo que se decida seguir.

Junto a esto, cuando las acciones cotizan en mercados organizados la evolución de su precio es transparente y depende exclusivamente de la ley de la oferta y la demanda, por lo que difícilmente podrá preverse el precio de venta futuro de la acción. Aún más difícil es para los títulos no cotizados en Bolsa, pues su enajenación dependerá de la capacidad del vendedor para encontrar un comprador, y de su capacidad de negociación de un precio que se considere justo por ambas partes.

---

<sup>7</sup> Al menos, el coste de oportunidad derivado de la sustitución de consumo presente por consumo futuro, o del rendimiento que proporcionan otros activos de similar o inferior nivel de riesgo. Dentro de unas páginas lo abordaremos.

<sup>8</sup> La venta, en su caso, de los derechos de suscripción preferente, de producirse una ampliación de capital, tiene por objeto, en puridad, evitar la aparición de perjuicios económicos a sus tenedores, no proporcionarles un beneficio.

En definitiva, la cuantía de las dos variables que proporcionan el beneficio económico de la acción, esto es, beneficios futuros y posibles plusvalías, son desconocidas a priori para quien adquiere una acción. Por ello, las acciones reciben el nombre de títulos de renta variable o títulos con riesgo.

### 5.3.2. Tipología de las acciones

Las acciones se pueden clasificar en función de diversos criterios. Los más utilizados son los siguientes:

- Acciones *nominativas* vs. acciones *al portador*.
- Acciones *en autocartera*, si la empresa emisora compra sus propias acciones, vs. acciones *en circulación*, si las acciones están en poder de los accionistas.
- En una ampliación de capital, acciones *emitidas*, si aún no han sido adjudicadas a los posibles compradores, vs. acciones *suscritas*, si han sido adjudicadas a alguna persona pero todavía no las ha pagado, vs. acciones *desembolsadas*, si dicha persona ha pagado la totalidad del precio de emisión, adquiriendo la propiedad y el pleno dominio de la acción, vs., finalmente, acciones *inscritas* en el Registro Mercantil.
- Acciones *de numerario* vs. acciones *de aportación* en especie, vs. acciones *liberadas*, según aporte el accionista, respectivamente, dinero en efectivo u otros activos, o se hayan emitido a título gratuito<sup>9</sup>. También hay acciones *parcialmente liberadas*, en las que los accionistas tienen que pagar una parte del valor nominal de la acción.
- Según los derechos que proporcionen a los accionistas, acciones *ordinarias* vs. acciones *preferentes* vs. acciones *sin voto*.

Déjeme usted explicar un poco más esta última clasificación, si es tan amable. Las **acciones ordinarias** son las que coinciden con el modelo clásico de acción, confiriendo al accionista la condición de socio y atribuyéndole como mínimo los siguientes derechos:

---

<sup>9</sup> ¿Acciones gratuitas? Cuidese, mi querido amigo, de ellas: nada es lo que parece. Las empresas emiten acciones gratuitas cuando convierten sus reservas en capital (impidiendo su reparto como dividendos) o cuando realizan los denominados *splits*: dividen cada acción de, pongamos por caso, 3 € de valor nominal, en 30 acciones de 0,10 € de valor nominal; en lugar de una acción tienes treinta, pero continúas teniendo lo mismo. En ambos casos, las acciones liberadas se reparten entre los accionistas existentes en proporción al número de acciones que tengan.

- a) Derecho de participación en el reparto de ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- b) Derecho de suscripción preferente.
- c) Derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales.
- d) Derecho a impugnar los acuerdos sociales.
- e) Derecho de información acerca de los hechos relevantes que se produzcan.
- f) Derecho de transmisión de la propiedad de las acciones.

Por su parte, las **acciones preferentes** conceden privilegios adicionales, ya sean de contenido económico o político, como, por ejemplo:

- Derecho a recibir un dividendo mínimo, o un dividendo superior al de las acciones ordinarias.
- Derecho de preferencia al reintegro del nominal de las acciones en caso de liquidación, con respecto a las acciones ordinarias.
- Prioridad en el voto o derecho de representación en el consejo de administración, frente a las ordinarias, etc.

Por último, las **acciones sin voto** no atribuyen a su titular el derecho a votar en las Juntas Generales, pero a cambio otorgan un dividendo anual mínimo y algunos derechos adicionales, a modo de salvaguarda<sup>10</sup>. Además, una vez alcanzado el dividendo mínimo, los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.

### 5.3.3. Criterios de valoración de las acciones

Una acción puede valorarse desde múltiples perspectivas:

**Valor nominal (VN).** Es la parte alícuota del capital social representada por la acción. Este importe refleja qué parte de capital social ha aportado el propietario de cada acción. Por tanto, proporcionalmente respecto al capital social, y con carácter general, la acción otorgará a su titular el derecho de participar en la toma de decisiones y en los beneficios de la empresa. Al ser una sociedad capitalista, este derecho no recae sobre la persona (1 persona = 1

---

<sup>10</sup> Por ejemplo, si la empresa se ve obligada a reducir capital por acumulación de pérdidas, estas acciones no se verán afectadas hasta que la reducción supere el valor nominal del resto de acciones o, si la empresa se liquida, tendrán prioridad en el reembolso del nominal.

voto), sino sobre su participación en el capital (1 acción = 1 voto). Se calcula como sigue<sup>11</sup>:

$$\text{Valor nominal} = \frac{\text{Capital social}}{\text{Número de acciones}}$$

**Valor teórico o valor contable (VC).** Es el valor de las acciones que representa la parte alícuota de los recursos propios según contabilidad. Por tanto, representa la parte de recursos propios o patrimonio neto (valor contable de la empresa) que corresponde a cada acción. También es conocido como «valor efectivo» de la acción, y es un concepto utilizado especialmente cuando la empresa no cotiza en Bolsa y se carece de un valor de mercado de referencia para las acciones. Se calcula como sigue:

$$\text{Valor contable} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Número de acciones}}$$

**Valor de cotización, valor de mercado o precio (P).** Es el precio de la acción en el mercado secundario. El «valor de cotización» de la acción viene establecido por la ley de la oferta y la demanda, conjugándose ésta en el Mercado de valores (la Bolsa), y representa el precio al que el accionista puede vender sus acciones en cada momento, de querer hacerlo. Sólo unas pocas empresas tienen sus acciones admitidas a cotización.

**Valor o precio de emisión (P<sub>N</sub>).** Es el precio al que se puede comprar una acción nueva en una ampliación de capital. El precio de emisión debe ser, por ley, igual o mayor a su valor nominal.

### 5.3.4. La emisión y colocación de acciones nuevas

La emisión de acciones es una operación financiera relativamente compleja, que solamente tiene lugar en dos casos:

- Cuando se constituye la sociedad, por el capital social inicial.
- Una vez constituida, cuando se desea ampliar capital social.

---

<sup>11</sup> Las empresas que tienen acciones de distintas clases, con diferentes valores nominales, tendrán que realizar cálculos algo más complicados que no vienen al caso.

En el caso de constitución de una sociedad, este proceso forma parte de la creación formal de la empresa, y generalmente corre a cargo de un equipo emprendedor, promotor de la idea de negocio, y de sus socios capitalistas.

En el caso de ampliación del capital social, el proceso puede deberse a la entrada de un nuevo socio, a un aumento de la aportación de los socios existentes o a una *oferta pública de suscripción* de acciones<sup>12</sup>, si la empresa cotiza en Bolsa. El objetivo es captar los recursos financieros que se necesiten, y los accionistas pueden decidir si acudir o no a la ampliación de capital. El dilema no es baladí, porque:

- Si se acude, hay que efectuar un desembolso, y no siempre le viene bien a todos los accionistas.
- Si no se acude, puede perderse poder político en la empresa.
- Además, cuando se amplía capital se produce un efecto conocido como «*dilución del valor de las acciones*».

Con respecto a la pérdida de poder político, baste comentar que, si entran nuevos accionistas, el poder queda más repartido entre los accionistas. Si un socio no adquiere acciones nuevas en una ampliación podrá perder capacidad de decisión en la empresa, porque disminuye porcentualmente su participación en el capital.

Por ejemplo, un accionista que poseía un 30% de las acciones antes de la ampliación poseía igualmente un 30% de los votos en la junta general. Si no suscribe una ampliación de capital, pasará a tener un porcentaje de acciones menor, digamos, un 20%, y por tanto disminuirá su porcentaje de votos en la misma. Sin embargo, si acude a la ampliación, tendrá que pagar el precio de emisión de las acciones que compre, disminuyendo la tesorería que tenía en su cuenta bancaria, o endeudándose.

Permítame que no profundice en la dilución del valor de las acciones, sino únicamente introducir brevemente el concepto con un sencillo ejemplo.

---

<sup>12</sup> ¿Ha oído usted alguna vez las expresiones «lanzar una OPA», una OPV o una OPS? Una OPA es una oferta pública de adquisición: alguien quiere hacerse con el poder en una empresa, y está dispuesto a comprar un determinado número de acciones a un precio prefijado. Una OPV es una oferta pública de venta: algún accionista mayoritario quiere salirse de la empresa, y está dispuesto a vender sus acciones a un precio prefijado. Una OPS es una oferta pública de suscripción: la empresa amplía capital y está buscando inversores que quieran incorporarse al accionariado de la empresa.

**EJEMPLO 4.** *Imagine una empresa cuyo patrimonio neto tiene la siguiente estructura:*

|                        |                  |                           |
|------------------------|------------------|---------------------------|
| <i>Capital social:</i> | 100.000 €        | (10.000 acc. × 10 €/acc.) |
| <i>Reservas:</i>       | <u>200.000 €</u> |                           |
| <i>Total:</i>          | 300.000 €        |                           |

¿Cuánto vale cada acción? Como la empresa tiene un valor patrimonial de 300.000 €, y hay 10.000 acciones, el valor contable de la acción antes de la ampliación será de 30 euros:

$$VC_A = \frac{300.000 \text{ €}}{10.000 \text{ acc.}} = 30 \text{ €/acc.}$$

Imagine ahora, paciente lector, que esta empresa emite 10.000 nuevas acciones para que entren nuevos socios. Cada socio nuevo aportará los 10 euros por acción que corresponden a su aportación al capital, de modo que ahora el patrimonio neto será:

|                        |                  |                                     |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <i>Capital social:</i> | 200.000 €        | [(10.000 A + 10.000 N) × 10 €/acc.] |
| <i>Reservas:</i>       | <u>200.000 €</u> |                                     |
| <i>Total:</i>          | 400.000 €        |                                     |

Así pues, el valor contable de la acción después de la ampliación de capital será de 20 euros:

$$VC_D = \frac{400.000 \text{ €}}{20.000 \text{ acc.}} = 20 \text{ €/acc.}$$

¡Vaya! Antes teníamos 30 € por cada acción, y después de ampliar capital, la acción solo vale 20 €. Esta disminución de valor se debe a que las reservas, que antes eran únicamente de las 10.000 acciones antiguas, ahora pertenecen, además, a las 10.000 acciones nuevas que se han emitido. Hay más personas para repartir la «tarta» de las reservas. Este efecto se llama «dilución» del valor de las acciones porque las reservas se «diluyen», como el azúcar en el café, cuando se reparten entre más accionistas. Por su parte, los accionistas nuevos sólo han aportado 10 € por acción, pero han recibido acciones cuyo valor es de 20 € cada una, habiéndose beneficiado claramente de las reservas acumuladas en la empresa antes de su llegada, ¿no le parece?

Para evitar el problema de la dilución existen dos mecanismos:

El primero de los mecanismos consiste en obligar al accionista nuevo a aportar más dinero, además del valor nominal de la acción, estableciendo una *prima de emisión* a pagar al adquirir la acción. Es decir, hacer que el accionista nuevo aporte también reservas. En definitiva, se trata de igualar el precio de emisión de las acciones nuevas al valor contable de las acciones antiguas antes de la ampliación. Por tanto, el precio de emisión incluirá un sobreprecio respecto al valor nominal, que se denomina prima de emisión:

$$\text{Precio de emisión} = \text{Valor nominal} + \text{Prima de emisión}$$

La prima de emisión es una aportación de los socios nuevos a las reservas de la empresa, por lo que no es representativa de capital social.

**EJEMPLO 5.** ¿Qué situación patrimonial tendrá la empresa del ejemplo 4 si el precio de emisión de las acciones nuevas es de 30 €?

$$\text{Prima de emisión} = \text{Precio de emisión} - \text{Valor nominal} = 30 - 10 = 20$$

|                          |           |                                     |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <i>Capital social:</i>   | 200.000 € | [(10.000 A + 10.000 N) × 10 €/acc.] |
| <i>Prima de emisión:</i> | 200.000 € | [10.000 N × (30 - 10) €/acc.]       |
| <i>Reservas:</i>         | 200.000 € |                                     |
| <i>Total:</i>            | 600.000 € |                                     |

Con ello, el valor contable de la acción después de la ampliación de capital será de 30 euros, igual al que había antes de la ampliación:

$$VC_D = \frac{600.000 \text{ €}}{20.000 \text{ acc.}} = 30 \text{ €/acc.}$$

El otro mecanismo consiste en hacer que el accionista antiguo tenga *derechos de suscripción preferente*, es decir, darle preferencia para que pueda ser él el que compre las acciones nuevas, y pueda compensar el beneficio que recibe como accionista nuevo con el perjuicio que soporta como accionista antiguo. Si además estos derechos de suscripción preferente pueden ser vendidos, mejor que mejor.

De ser transmisibles, el precio teórico de los derechos de suscripción preferente debe ser la diferencia entre el valor contable de la acción antigua antes y después de la ampliación<sup>13</sup>.

**EJEMPLO 6.** Si las acciones de la empresa del ejemplo 4 se emiten a un precio igual a su valor nominal, ¿a qué precio deben poder venderse los derechos de suscripción preferente para evitar el perjuicio económico a los accionistas antiguos?

$$D = VC_A - VC_D = 30 - 20 = 10 \text{ € cada uno}$$

En cualquier caso, los derechos de suscripción preferente son proporcionales al número de acciones antiguas que se posean.

**EJEMPLO 7.** Si una empresa tiene un capital social formado por 100.000 acciones, y emite 20.000 acciones nuevas, cada accionista antiguo podrá comprar 1 acción nueva por cada 5 acciones antiguas que posea:

$$\left. \begin{array}{l} 20.000 \text{ nuevas} \text{ ————— } 100.000 \text{ antiguas} \\ 1 \text{ nueva} \text{ ————— } x \text{ antiguas} \end{array} \right\} x = \frac{100.000 \text{ acc. A}}{20.000 \text{ acc. N}} = 5$$

Lo que significa que para adquirir 1 acción nueva se necesitan 5 antiguas o, dicho de otro modo, si a cada acción antigua se le da un derecho de suscripción preferente, serán necesarios 5 derechos de suscripción preferente para adquirir una acción nueva.

**EJEMPLO 8.** Un accionista de la empresa del ejemplo 4 posee, antes de la ampliación de capital, 1.000 acciones antiguas y 30.000 € en una cuenta corriente. ¿Cuál será su situación económica personal después de la ampliación de capital en los dos casos siguientes?

<sup>13</sup> La forma de determinar el precio de los derechos de suscripción preferente que se encontrará en la mayoría de los manuales es la siguiente:

$$D = \frac{N}{A + N} (VC - P_N)$$

Con los datos del ejemplo 6, obtendrá:

$$D = \frac{10.000}{20.000} (30 - 10) = 0,5 \times 20 = 10$$



- a) *Vende sus derechos de suscripción preferente al precio teórico correspondiente.*
- b) *Adquiere las acciones nuevas que le corresponden a su porcentaje accionarial.*

El accionista tiene 1 derecho de suscripción preferente (*DSP*) por cada acción antigua (*A*). En total, 1.000 *DSP*.

Para comprar una acción nueva (*N*) necesita utilizar 1 *DSP*:

$$\left. \begin{array}{l} 10.000 \text{ nuevas} \text{ ————— } 10.000 \text{ antiguas} \\ 1 \text{ nueva} \text{ ————— } x \text{ antiguas} \end{array} \right\} x = \frac{10.000 A}{10.000 N} = 1$$

Es decir, que podrá comprar 1.000 acciones nuevas, o bien vender sus 1.000 *DSP*.

Como se mostró en el ejemplo 6, el precio teórico de venta de sus *DSP* es de 10 € cada uno. Por tanto, si opta por vender sus derechos, obtendrá:

$$1.000 \text{ DSP} \times 10 \text{ €/DSP} = 10.000 \text{ €}$$

De modo que seguirá teniendo 1.000 acciones, si bien valen menos, y dispondrá de 10.000 euros más en su cuenta corriente:

| <i>Antes de la ampliación</i> |          | <i>Después de la ampliación</i> |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1.000 acc × 30 €/acc =        | 30.000 € | 1.000 acc. × 20 €/acc. =        | 20.000 € |
| Efectivo:                     | 30.000 € | Efectivo: 30.000 + 10.000 =     | 40.000 € |
| Total:                        | 60.000 € | Total:                          | 60.000 € |

Sin embargo, si opta por comprar 1.000 acciones, a un precio de emisión de 10 €/acc., tendrá que pagar un total de 10.000 € a la empresa:

$$1.000 \text{ acc. N} \times 10 \text{ €/acc. N} = 10.000 \text{ €}$$

De modo que tendrá 2.000 acciones, si bien valen menos, y dispondrá de 10.000 euros menos en su cuenta corriente:

| <i>Antes de la ampliación</i> |          | <i>Después de la ampliación</i> |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1.000 acc × 30 €/acc =        | 30.000 € | 2.000 acc. × 20 €/acc. =        | 40.000 € |
| Efectivo:                     | 30.000 € | Efectivo: 30.000 – 10.000 =     | 20.000 € |
| Total:                        | 60.000 € | Total:                          | 60.000 € |

En cualquiera de las dos opciones elegidas los derechos de suscripción preferente evitan una pérdida de valor patrimonial. La diferencia está en si se prefiere mejorar la liquidez o aumentar la inversión en la empresa.

Finalmente, cualquier combinación lineal de ambos mecanismos mantendría el patrimonio del accionista antiguo.

---

## 5.4. EL COSTE DE LA FINANCIACIÓN PROPIA Y LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS

### 5.4.1. Coste de la financiación propia

El coste de los recursos propios es un tema no exento de controversia: para unos, el coste de los recursos propios son los dividendos a repartir. Para otros, el coste de oportunidad en el que incurre el accionista. Además, entre estos últimos no existe unanimidad ni en las causas de su existencia ni en su medición.

Por una parte, el coste implícito de la financiación propia se justifica por la existencia de un coste de oportunidad: si en lugar de mantenerse en la empresa se reparte a los accionistas, éstos podrían haber adquirido otras inversiones alternativas de igual o menor riesgo económico, obteniendo así una rentabilidad igual a la rentabilidad media del mercado para el nivel de riesgo asumido (Fdez. Blanco, 1991, p. 550). Por tanto, el coste de la financiación propia podría determinarse, precisamente, añadiendo a la rentabilidad libre de riesgo que ofrece el mercado una prima por el nivel de riesgo soportado:

$$i_e(X) = R_{LR} + PR_X$$

Siendo  $i_e(X)$  el coste de las acciones de la empresa X,  $R_{LR}$  la rentabilidad libre de riesgo y  $PR_X$  la prima de riesgo que correspondería a las acciones de la empresa X, los accionistas esperan que el capital que tienen invertido en la empresa proporcione, al menos, una rentabilidad igual al resto de las opciones que, con el mismo nivel de riesgo, existen en el mercado. En caso contrario, los accionistas liquidarán sus acciones e invertirán en alguna de las alternativas que tienen disponibles. En consecuencia, el concepto de coste de los recursos propios está relacionado con la tasa interna de rentabilidad que la empresa debe obtener de sus inversiones con el fin de no alterar el precio de sus acciones.

**EJEMPLO 10.** *Si las acciones de una empresa soportan una prima de riesgo del 9%, y el tipo de interés libre de riesgo es del 2,5%, su coste ascenderá a:*

$$i_e = 0,025 + 0,09 = 0,115 = 11,5\%$$

Otros autores (p. ej., Rivero, 1981, p. 428) opinan que, teniendo en cuenta que los recursos generados no repartidos generalmente tienen la función de sustituir financiación ajena para evitar un endeudamiento excesivo, puede considerarse que debe serle asignado como coste un importe equiparable al correspondiente a la fuente alternativa de financiación que sustituyen.

**EJEMPLO 11.** *Si se considera que una empresa podría conseguir un préstamo a 10 años al 8,5% de interés, cualquier proyecto de inversión que dure 10 años tendrá un coste del 8,5%.*

Por otra parte, aunque se dice que los recursos propios carecen de coste explícito, si se entiende éste como el reparto obligado de un determinado interés, los accionistas sí reciben remuneración de la empresa (los dividendos y plusvalías), aunque ésta sea dependiente de una variable aleatoria, es decir, sujeta a riesgo. Esta remuneración justifica, más aún que la existencia de un coste de oportunidad, la existencia de coste explícito para la financiación propia.

En definitiva, la determinación del coste de los recursos propios puede efectuarse desde dos perspectivas: la del accionista —coste de oportunidad— y la de la empresa —pagos a los accionistas—, que, en función de las hipótesis de partida, se divide a su vez en dos grandes líneas de pensamiento:

- La **tesis tradicional (TT)**, o «teoría del pájaro en mano», según la cual a los accionistas lo único que les interesa es recibir tesorería, y no la especulación acerca del beneficio futuro que pueden obtener mediante la reinversión de las reservas, por lo que el coste de los recursos propios se determina a partir del reparto de dividendos previsto<sup>14</sup>, obviando el efecto sobre los precios de la autofinanciación de enriquecimiento.

<sup>14</sup> Graham defendía que se debía valorar «a una gallina por sus huevos, a una vaca por su leche, y a una acción por sus dividendos».

- La *tesis de la irrelevancia de los dividendos*, o Tesis de Modigliani-Miller<sup>15</sup> (*MM*), según la cual a corto plazo no importa si se reparten dividendos o no, siempre que se cumplan dos premisas básicas:
  - La reinversión del beneficio debe proporcionar, al menos, un crecimiento futuro del beneficio proporcional a la rentabilidad de mercado de acuerdo al nivel de riesgo soportado.
  - No existen impuestos, o, al menos, éstos resultan neutrales.

No obstante, coexisten muchas otras teorías respecto a la política de dividendos óptima, entre las que destacan las siguientes:

- La «*teoría residual de los dividendos*», según la cual a la empresa lo que le interesa es determinar cuánta autofinanciación de enriquecimiento real ( $AFE^R$ ) necesita, y el beneficio sobrante lo reparte entre los accionistas. Las necesidades de  $AFE^R$  dependen del número y magnitud de proyectos de inversión que deben acometerse en el ejercicio siguiente, y de la capacidad de acceso a otras fuentes de financiación.
- La «*teoría del ciclo de vida de la empresa*», como variante de la anterior, propone que una empresa primará más el deseo de retribuir a sus accionistas, frente el deseo de autofinanciarse, cuanto más avanzado esté su ciclo de vida, debido a que necesitará menos fondos propios. En las fases de introducción y crecimiento es necesario financiar importantes aumentos de la inversión, para lo que la autofinanciación de enriquecimiento real resulta imprescindible. Sin embargo, en las fases de madurez y declive no será necesario acometer grandes inversiones, sino que a menudo bastará con mantener las que ya se tienen, por lo que no será necesario aumentar la financiación propia.
- La «*teoría de la preferencia del inversor respecto a los dividendos*» o «*teoría de la clientela*», según la cual los inversores más jóvenes preferirán invertir en empresas que repartan menos dividendos, para, de esta forma, obtener un crecimiento del valor de su inversión, que tributa menos que los dividendos, consiguiendo un ahorro fiscal, que cuando sean más mayores liquidarán mediante su venta. Por el contrario, los inversores más mayores preferirán empresas que repartan muchos dividendos, para «vivir de las rentas» que generan las acciones, asegurándose un complemento a la pensión de jubilación. Dependiendo de

---

<sup>15</sup> Modigliani, F. y Miller, M. (1961): «Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares», *Journal of Business*, octubre, pp. 411-433.

a qué público objetivo se dirija la empresa, elegirá una política u otra. Aunque es posible cambiar de *target*, no resultará fácil.

- La «teoría de la señalización de los dividendos», que defiende que los gestores saben más de la marcha de la empresa que los accionistas, por lo que, cuando la empresa recorta dividendos inesperadamente, está dando señales al mercado acerca de la incertidumbre que sufren sus gestores, mientras que si la empresa entrega un dividendo superior al esperado está mostrando la confianza de sus gestores respecto al futuro.

## 5.4.2. Tesis tradicional vs. Modigliani-Miller

### Tesis tradicional

Se define el coste de los recursos propios a partir de la ecuación de equivalencia financiera que iguala el importe que paga el accionista por la acción en el momento 0 con los dividendos que vaya a recibir en el futuro por cada acción:

$$P_0 = \sum_{s=1}^{\infty} DPA_s (1 + i_e)^{-s}$$

Siendo:

$$DPA_s = \frac{Div_s}{N.^{\circ} \text{ de acc.}}$$

Donde:

- $P_0$ : Valor de **mercado** si cotiza en bolsa, o valor **patrimonial** en caso contrario, en el momento de la valoración.
- $DPA_s$ : Estimación de los dividendos y derechos de suscripción preferentes que obtendrán los accionistas en el momento futuro «s» por cada acción.
- $i_e$ : Coste implícito de los recursos propios, que coincide con la tasa de actualización.

Esta fórmula sólo es útil si se puede estimar el importe de los dividendos futuros, lo que se antoja imposible a priori. Por eso es necesario hacer algún

tipo de simplificación, estableciendo hipótesis que simplifiquen la fórmula. Las más usuales son las siguientes:

1. Dividendos constantes y perpetuos:

$$P_0 = \frac{DPA}{i_e}$$

Esta fórmula se denomina «Yield», y es realmente fácil de aplicar, por lo que es una de las que más se usan. Su principal limitación es que se basa en hipótesis demasiado restrictivas:

- Vida ilimitada de la empresa.
- Coste de los capitales constantes.
- Dividendos constantes.

**EJEMPLO 12.** Una empresa tiene un coste de sus recursos propios del 10%; si su capital está dividido en 100.000 acciones, y reparte un dividendo anual de 120.000 €, ¿cuál será su valor según el modelo de dividendos por acción constantes?

$$DPA = \frac{Div}{N.º \text{ acc.}} = \frac{120.000 \text{ €}}{100.000 \text{ acc.}} = 1,20 \text{ €/acc.}$$

$$P_0 = \frac{DPA}{i_e} = \frac{1,20 \text{ €/acc.}}{0,1} = 12 \text{ €/acc.}$$

**EJEMPLO 13.** De otra empresa se sabe que las acciones cotizan a 18,50 € se espera que reparta un dividendo anual por acción de 1,48 €, ¿cuál será el coste de sus recursos propios según el modelo de dividendos por acción constantes?

$$i_e = \frac{DPA}{P_0} = \frac{1,48 \text{ €/acc.}}{18,50 \text{ €/acc.}} = 0,08 = 8\%$$

- 2.- Dividendos crecientes a una tasa constante g:

$$P_0 = \frac{DPA}{i_e - g}$$

Cuando la empresa no reparte todo su beneficio, sino que parte de éste permanece en la empresa como autofinanciación de enriquecimiento real, estos recursos generarán rentas, por lo que es asumible que los beneficios crezcan en cada ejercicio.

Limitaciones de esta fórmula:

- Se aplica bajo la hipótesis de una vida ilimitada de la empresa.
- Se supone que los beneficios crecen, cada ejercicio, a una tasa de variación constante.
- Se supone que los dividendos son constantes en términos relativos respecto al beneficio obtenido, esto es, que el *pay-out* no varía en el tiempo, manteniendo la empresa inalterada su política de reparto de dividendos.
- Se supone que la autofinanciación de enriquecimiento real genera una rentabilidad igual al coste del capital,  $i_e$ .

Ojo: se denomina *pay-out* al porcentaje de beneficio que se reparte como dividendo:

$$\text{Pay-out} = \frac{\text{Div}}{B} = \frac{\text{DPA}}{\text{BPA}}$$

**EJEMPLO 14.** Una empresa tiene un coste de sus recursos propios del 10%; si su capital está dividido en 100.000 acciones, obtiene un beneficio de 200.000 € y reparte un dividendo anual de 120.000 €, determine el beneficio por acción, el dividendo por acción, el *pay-out* y el valor de la acción para una tasa de crecimiento del 3% anual.

$$\text{BPA} = \frac{B}{\text{N.º acc.}} = \frac{200.000 \text{ €}}{100.000 \text{ acc.}} = 2 \text{ €/acc.}$$

$$\text{DPA} = \frac{\text{Div}}{\text{N.º acc.}} = \frac{120.000 \text{ €}}{100.000 \text{ acc.}} = 1,20 \text{ €/acc.}$$

$$\text{Pay-out} = \frac{\text{Div}}{B} = \frac{120.000 \text{ €}}{200.000 \text{ €}} = \frac{\text{DPA}}{\text{BPA}} = \frac{1,20 \text{ €/acc.}}{2 \text{ €/acc.}} = 0,6 = 60\%$$

$$P_0 = \frac{\text{DPA}}{i_e - g} = \frac{1,2}{0,1 - 0,03} = 17,14 \text{ €/acc.}$$

**EJEMPLO 15.** Las acciones de una empresa cotizan a 18,50; si reparte un dividendo anual por acción de 1,48 €, y se prevé que este dividendo crezca a razón de un 3% anual, ¿cuál es el coste de sus recursos propios?

$$P_0 = \frac{DPA}{i_e - g} \rightarrow i_e = \frac{DPA}{P_0} + g = \frac{1,48}{18,50} + 0,03 = 0,11 = 11\%$$

### Tesis de Modigliani-Miller

Este modelo supone que al accionista le da igual cobrar dividendos o plusvalías. Es decir, que le da igual recibir su inversión a través de dividendos o vendiendo las acciones más caras que las compró. Como la empresa no reparte todo su beneficio, la parte que se queda en forma de reservas generará mayores flujos de caja futuros, por lo que en lugar de tomar como referencia el dividendo por acción para medir el valor de la acción, debe tenerse en cuenta el beneficio por acción.

Si asumimos la hipótesis de beneficios por acción constantes:

$$P_0 = \frac{BPA}{i_e}$$

**EJEMPLO 16.** Una empresa tiene un coste de sus recursos propios del 10%; si su beneficio por acción es de 2 €, ¿cuál será su valor según la tesis MM?

$$P_0 = \frac{BPA}{i_e} = \frac{2 \text{ €/acc.}}{0,1} = 20 \text{ €/acc.}$$

**EJEMPLO 17.** Las acciones de una empresa cotizan a 18,50; si obtiene un beneficio anual por acción de 2,4975 €, ¿cuál es el coste de sus recursos propios según la tesis MM?

$$i_e = \frac{BPA}{P_0} = \frac{2,4975 \text{ €/acc.}}{18,50} = 0,135 = 13,5\%$$



### 5.4.3. La creación de valor en la empresa

Con independencia del modelo de valoración utilizado, la empresa creará valor para sus accionistas cuando el valor de la acción sea superior al precio que debería pagarse en el momento actual para adquirirla.

Pérez-Carballo (2007, pp. 28-29) defiende los siguientes postulados respecto a la creación de valor:

- Crear riqueza exige que el valor de lo obtenido supere el coste de todos los recursos consumidos.
- El valor creado para cualquier partícipe es la diferencia entre su retribución y el coste competitivo de los recursos con los que contribuye al proyecto empresarial.
- El coste competitivo de un partícipe se refiere a la retribución correcta del coste del recurso que aporta en su cooperación con la empresa, sin imposiciones ni abusos derivados de relaciones de dominio.
- Se puede crear valor a corto plazo para un partícipe sin crear riqueza, transfiriendo la remuneración de un colectivo a otro, pero esta situación es perjudicial a largo plazo.
- No se crea riqueza si no hay sinergias. Para crear riqueza es necesario saber cómo integrar los recursos existentes para que el valor global supere la suma del valor de los recursos consumidos.
- En un mercado competitivo no se fomenta la rivalidad entre las partes, o la imposición de una sobre el resto, sino la cooperación de todas ellas para lograr un fin común: la creación de riqueza. A mayor riqueza, mayor reparto para cada parte.
- Los términos valor, coste, retribución y creación de riqueza no sólo incluyen el componente monetario, sino todas las dimensiones que implican satisfacción o penalidad para los partícipes.

De acuerdo con este modelo (op. cit., p. 118), el valor creado por acción puede estimarse como sigue:

$$\text{Plusvalía} = \text{Valor final} - \text{Valor inicial de la acción}$$

$$\text{Ganancia del accionista} = \text{Plusvalía} + \text{Dividendo por acción}$$

$$\text{Coste de financiación} = \text{Valor inicial de la acción} \times i_e^{16}$$

$$\text{Valor creado} = \text{Ganancia del accionista} - \text{Coste de la financiación}$$

---

<sup>16</sup> El coste de la financiación es la ganancia requerida por el accionista; por tanto,  $i_e$  representa el coste de los recursos propios desde el punto de vista del coste de oportunidad.

Si cambiamos los valores unitarios por acción por valores absolutos, obtendremos el valor creado por la empresa para el total de los accionistas. Además, podemos expresar este valor creado en términos porcentuales:

$$\text{Valor creado (\%)} = \frac{\text{Valor creado por acción}}{\text{Valor inicial de la acción}}$$

$$\text{Valor creado (\%)} = \frac{\text{Valor creado por la empresa en total}}{\text{Valor inicial del patrimonio neto}}$$

Además, definiendo:

$$\text{Rentabilidad del accionista} = ROE = \frac{\text{Ganancia del accionista}}{\text{Valor inicial de la acción}}$$

Tenemos que:

$$\text{Valor creado (\%)} = ROE - i_e$$

De acuerdo con este modelo, la empresa puede obtener beneficios y destruir valor para los accionistas simultáneamente, si éstos no ven satisfechas sus expectativas de ganancias.

La piedra de toque de este modelo está en estimar el valor de la acción. Si cotiza en Bolsa, se toma el valor de cotización al inicio y al final del período; si no cotiza, aparecen las dificultades. Si se toma el valor contable se está aplicando el denominado modelo EVA®, que tiene como principal problema que el valor contable no siempre refleja el valor verdadero de la empresa y, por tanto, de la acción.

**EJEMPLO 18.** Una empresa, cuyo capital está dividido en 100.000 acciones, ha repartido un dividendo de 120.000 € y ha dotado reservas por 80.000 € (beneficio: 200.000 €). El valor contable de su patrimonio neto a 1 de enero era de 700.000 €. Si el coste de la financiación propia asciende al 10%, determine la creación de valor para el accionista conforme al modelo EVA®.

| Concepto                | Total empresa (euros)         | Por acción (euros)    |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Valor inicial           | 700.000                       | $700/100 = 7$         |
| Valor final             | $(700 + 80)10^3 = 80.000$     | $780/100 = 7,80$      |
| Plusvalía               | $(780 - 700)10^3 = 80.000$    | $7,8 - 7 = 0,80$      |
| Dividendo               | 120.000                       | $120/100 = 1,20$      |
| Ganancia accionista     | $(80 + 120) 10^3 = 200.000$   | $0,8 + 1,2 = 2$       |
| Coste de financiación   | $700.000 \times 0,1 = 70.000$ | $7 \times 0,1 = 0,70$ |
| Valor creado            | $(200 - 70)10^3 = 130.000$    | $2 - 0,7 = 1,30$      |
| Valor creado (%)        | $130/700 = 18,57\%$           | $1,3/7 = 18,57\%$     |
| Rentabilidad accionista | $200/700 = 28,57\%$           | $2/7 = 28,57\%$       |
| Valor creado (%)        | $28,57\% - 18,57\% = 10\%$    |                       |

Observe, mi querido lector, que en el modelo EVA® el valor final de la acción coincide con el valor inicial más la autofinanciación de enriquecimiento real, como no podía ser de otro modo. Además, la ganancia del accionista es el beneficio obtenido, en lo que coincide con la tesis MM. Por su parte, la rentabilidad del accionista, o *ROE* (*Return On Equity*) coincide con las fórmulas siguientes:

$$ROE = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Patrimonio neto inicial}} = \frac{\text{Beneficio por acción}}{\text{Valor contable de la acción inicial}}$$

Estas ideas se retomarán en el capítulo 7 para completar el análisis económico de la empresa.

**EJEMPLO 19.** Una empresa, cuyas 200.000 acciones valen a 1 de enero 18,50 € cada una, ha repartido un dividendo de 1,48 € por acción. El beneficio obtenido ha sido de 499.500 €, y el coste de la financiación propia asciende al 15%. Determine la creación de valor para el accionista conforme al modelo EVA®.

| Concepto            | Total empresa (euros)                   | Acción (euros)                   |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Valor inicial       | $(18,5 \times 2) 10^5 = 3.700.000$      | 18,50                            |
| Dividendo           | $(1,48 \times 2) 10^5 = 296.000$        | 1,48                             |
| Plusvalía           | $499.500 - 296 \times 10^3 = 203.500$   | $203.500/2 \times 10^5 = 1,0175$ |
| Valor final         | $3,7 \times 10^6 + 203.500 = 3.903.500$ | $3.903.500/200.000 = 19,5175$    |
| Ganancia accionista | 499.500                                 | $499.500/2 \times 10^5 = 2,4975$ |

| Concepto           | Total empresa (euros)                     | Acción (euros)              |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Coste financiación | $(3,7 \times 10^5) \times 0,15 = 555.000$ | $18,50 \times 0,15 = 2,775$ |
| Valor creado       | $499.500 - 555.000 = -55.500$             | $2,4975 - 2,775 = -0,2775$  |
| Valor creado (%)   | $-55.500/3,7 \times 10^6 = -1,5\%$        | $-0,2775/18,5 = -1,5\%$     |
| Rentab. accionista | $499.500/3,7 \times 10^6 = 13,5\%$        | $2,4975/18,5 = 13,5\%$      |
| Valor creado (%)   | $13,5\% - 15\% = -1,5\%$                  |                             |

Un valor creado negativo significa que la empresa ha destruido valor para sus accionistas. Esta empresa genera beneficios, pero no los suficientes como para contentar a sus accionistas. Por esta razón destruye valor.

**EJEMPLO 20.** Una empresa, cuyo capital está dividido en 50.000 acciones, ha repartido un dividendo de 30.000 €. El valor contable de su patrimonio neto a 1 de enero era de 600.000 €, mientras que a 31 de diciembre ascendió a 750.000 €. Si el coste de la financiación propia asciende al 12%, determine la creación de valor para el accionista conforme al modelo EVA®.

| Concepto                | Total empresa (euros)                    | Por acción (euros)      |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Valor inicial           | 600.000                                  | $600/50 = 12$           |
| Valor final             | 750.000                                  | $750/50 = 15$           |
| Plusvalía               | $(750 - 600) \times 10^3 = 150.000$      | $15 - 12 = 3$           |
| Dividendo               | 30                                       | $30/50 = 0,60$          |
| Ganancia accionista     | $(150 + 30) \times 10^3 = 180.000$       | $3 + 0,60 = 3,6$        |
| Coste financiación      | $(600 \times 10^3) \times 0,12 = 72.000$ | $12 \times 0,12 = 1,44$ |
| Valor creado            | $(180 - 72) \times 10^3 = 108.000$       | $3,6 - 1,44 = 2,16$     |
| Valor creado (%)        | $108/600 = 18\%$                         | $2,16/12 = 18\%$        |
| Rentabilidad accionista | $180/600 = 30\%$                         | $3,6/12 = 30\%$         |
| Valor creado (%)        | $30\% - 12\% = 18\%$                     |                         |

**EJEMPLO 21.** Una empresa, cuyo valor inicial era de 80.000 €, ha obtenido 10.000 € de pérdidas, por lo que no ha repartido dividendos. Si el coste de la financiación propia asciende al 12%, determine la creación de valor para el accionista según el modelo EVA®.

## *Las fuentes de financiación propia*

| Concepto                     | Total empresa (euros)        |
|------------------------------|------------------------------|
| Valor inicial                | 80.000                       |
| Valor final                  | $80.000 - 10.000 = 70.000$   |
| Plusvalía                    | 70.000                       |
| Dividendo                    | 0                            |
| Ganancia del accionista      | -10.000                      |
| Coste de la financiación     | $80.000 \times 0,12 = 9.600$ |
| Valor creado                 | $-10.000 - 9.600 = -19.600$  |
| Creación de valor porcentual | $-19.600/80.000 = -24,5\%$   |
| Rentabilidad del accionista  | $-10/80 = -12,5\%$           |
| Creación de valor porcentual | $-0,125 - 0,12 = -24,5\%$    |

---

## EJERCICIOS A RESOLVER

### 5.1.

Elabore la cuenta de resultados de una empresa de diseño publicitario a partir de los siguientes datos:

1. Se realizan al año un total de 120 trabajos, facturando un precio medio de 3.000 €.
2. Consumo anual de materiales y fungibles de oficina: 20.000 €.
3. Dos titulados superiores con nómina completa (salarios y seguros) de 40.000 €/titulado. Cuatro empleados con titulación técnica profesional con nómina completa 30.000 €/empleado.
4. Se incurren en otros gastos de explotación (alquileres y varios de oficina) = 45.000 €.
5. Amortizaciones de activos no corrientes = 40.000 €.
6. Pérdidas por deterioros de valor de los activos no corrientes = 36.000 €.
7. Impuesto sobre sociedades: 6.000 €.

A continuación, determine e interprete el *EBITDA* y los diferentes conceptos de autofinanciación (de mantenimiento, de enriquecimiento y total, tanto potencial como real) de la empresa anterior, sabiendo que repartirá 8.000 euros de dividendos.

Calcule, asimismo, el *pay-out* del ejercicio, el beneficio por acción y los dividendos por acción de la empresa en cuestión, sabiendo que su capital está formado por 10.000 acciones.

### 5.2.

Una empresa ha obtenido un beneficio por acción de 1,50 €, y ha repartido un dividendo por acción de 0,80 €. La empresa cotiza en Bolsa, y su precio actual ha sido de 12,50 €. Calcule el coste de los recursos propios de esta empresa, bajo las siguientes ópticas:

- Tesis tradicional, considerando los dividendos constantes.
- Tesis tradicional, considerando los dividendos crecientes a una tasa de variación del 5% anual.
- Tesis de Modigliani-Miller.

### 5.3.

Una empresa cotiza en Bolsa, al inicio de 2012, a 13,10 €, y se espera que su cotización al final de dicho año sea de 14,25 €. Si además se van a repartir 0,84 € por acción en dividendos, y los accionistas tienen un coste de oportunidad del 11%, ¿se creará o se destruirá valor para los accionistas?

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

29. Desde la óptica de la autofinanciación, el beneficio obtenido es...
- a) El importe máximo que la empresa puede repartir sin empobrecerse.
  - b) El importe máximo que la empresa puede enriquecerse gracias a su actividad corriente.
  - c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
  - d) Ninguna de las anteriores.
30. Por su parte, la autofinanciación de enriquecimiento real hace referencia...
- a) Al beneficio obtenido.
  - b) Al incremento de reservas una vez repartido el dividendo.
  - c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
  - d) Ninguna de las anteriores.
31. Desde la óptica de la autofinanciación, el *EBITDA* refleja...
- a) Los recursos que ha generado la empresa gracias a su explotación.
  - b) La autofinanciación potencial, antes de intereses e impuestos.
  - c) La tesorería que se ha generado gracias a la explotación de la empresa, independientemente de que ya se haya materializado, o que quede pendiente de cobro o pago.
  - d) Todas las anteriores son ciertas.
  - e) Ninguna de las anteriores.
32. Diga si la amortización técnica tiene, o no, los siguientes efectos:
- a) Reflejar la depreciación de los activos para contabilizarlos por su valor real. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
  - b) Evitar la descapitalización de la empresa. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
  - c) Mantener la capacidad productiva de la empresa. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
  - d) Facilitar la reposición de los activos. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
  - e) Contabilizar el beneficio correctamente, incorporando el consumo de activos no corrientes. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
  - f) Facilitar la contabilidad creativa. SÍ (\_\_\_) NO (\_\_\_).
33. ¿Cómo afecta a la autofinanciación una aceleración en la amortización técnica? Justifique su respuesta.

34. Una con flechas (puede haber más de una unión por ítem):



35. Diga si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:

- a) Cuantas más reservas se doten, más dinero se podrá pedir prestado.
- b) La autofinanciación se termina materializando en tesorería, pero temporalmente podrá estar materializada en las *NOF*.
- c) Si aumentan las *NOF* se libera tesorería, por lo que el *cash-flow* ordinario será mayor que la autofinanciación.
- d) Si disminuyen las *NOF* se libera tesorería, por lo que el *cash-flow* ordinario será mayor que la autofinanciación.
- e) Las acciones pueden emitirse a un valor superior al nominal.
- f) Las empresas no pueden comprar sus propias acciones en ningún caso.
- g) Cuando una empresa amplía capital, produce algún tipo de perjuicio a sus accionistas.

36. ¿Qué es un derecho de suscripción preferente? ¿Quién los recibe? ¿Cuándo?

37. Todas las acciones otorgan a su portador...

- a) Derecho a percibir dividendos.
- b) Derecho a votar en la Junta General de accionistas.
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores.

38. Exponga brevemente qué es la dilución del valor de la acción y en qué circunstancias se produce.

39. Exponga brevemente qué coste de oportunidad soporta la financiación propia.

40. Según la tesis tradicional, el flujo de caja que otorga valor a la acción está formado por:

- a) El beneficio.
- b) Los dividendos.



- c) La autofinanciación.
- d) Todas las anteriores.
- e) Ninguna de las anteriores.

**41.** Según la tesis de Modigliani-Miller...

- a) Cuantos más dividendos se repartan, más vale la acción.
- b) Cuantos menos dividendos se repartan, más vale la acción.
- c) El reparto de dividendos no afecta al valor de la acción a corto plazo.

**42.** ¿Puede una empresa con pérdidas crear valor para sus accionistas? Razone brevemente su respuesta.

**43.** ¿Puede una empresa con beneficios destruir valor para sus accionistas? Razone brevemente su respuesta.

---

## BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO

- Brealey, R. A. y Myers, S. C. (1998): *Fundamentos de financiación empresarial*. McGraw-Hill.
- Durán Herrera, J. J. (1992): *Economía y dirección financiera de la empresa*. Madrid: Pirámide.
- Fernández Blanco, M. (1991): *Dirección financiera de la empresa*. Madrid: Pirámide.
- Goxens, M. A., González, E., Melús, J. y González, A (2001): *Contabilidad de sociedades*. Madrid: Prentice-Hall.
- Modigliani, F. y Miller, M. (1961): «Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares», *Journal of Business*, octubre, pp. 411-433.
- Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2007): *¿Qué es crear valor para el accionista? Manual para no financieros*. Madrid: ESIC.
- Rivero, J. (1981): *Contabilidad de sociedades*. Madrid: Trivium.
- Suárez Suárez, A. S. (2005): *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 21.<sup>a</sup> ed. Madrid: Pirámide.
-

# 6

## Las fuentes de financiación ajena

### CONTENIDO

- 6.1. Financiación ajena: características y tipos.
  - 6.2. Financiación comercial.
  - 6.3. La emisión de empréstitos.
  - 6.4. Financiación bancaria.
  - 6.5. El coste de la deuda y el capital.
- Preguntas de autoevaluación.  
Bibliografía del capítulo.

### OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector conocerá de qué fuentes de financiación ajena dispone la empresa y qué características fundamentales tienen. Además, aprenderá a medir cuánto le cuesta su estructura financiera.



## 6.1. FINANCIACIÓN AJENA: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

La financiación ajena requiere su devolución en plazo y forma predeterminada, esto es, según un calendario de pagos acordado entre las partes. Este carácter exigible es lo que la distingue de la financiación propia, o patrimonio neto. Al igual que ocurre con el activo, se puede clasificar la financiación ajena entre corto o largo plazo, situándose la frontera en el año.

La financiación ajena a largo plazo descansa, para la práctica totalidad de las empresas, fundamentalmente sobre préstamos bancarios, aunque el desarrollo experimentado por el *leasing* o el *renting* ha sido espectacular; por su parte, sólo unas pocas empresas, las de mayor tamaño, tienen capacidad para emitir empréstitos<sup>1</sup>. No obstante, cuando se tiene acceso a ello, esta fuente de financiación tiene dos ventajas importantísimas frente a la financiación bancaria: el coste suele ser menor, y permite captar mayores volúmenes de financiación.

Por su parte, la financiación a corto plazo engloba dos tipos bien diferentes: la financiación comercial, y el endeudamiento financiero o financiación pura a corto plazo. Mientras la financiación comercial está vinculada a la adquisición de bienes y servicios para el ciclo de la explotación, la pura a corto plazo está compuesta por deudas derivadas de la obtención de fondos que hay que devolver en menos de un año. Son una fuente de financiación que se amortiza siguiendo algún criterio financiero, y cuya renovación no es espontánea, sino que es necesaria una nueva negociación con la entidad financiera. Por tanto, tienden a extinguirse llegado su vencimiento, por lo que suponen

---

<sup>1</sup> No se impacienta, mi querido lector; ya mismo sabrá qué son los empréstitos.

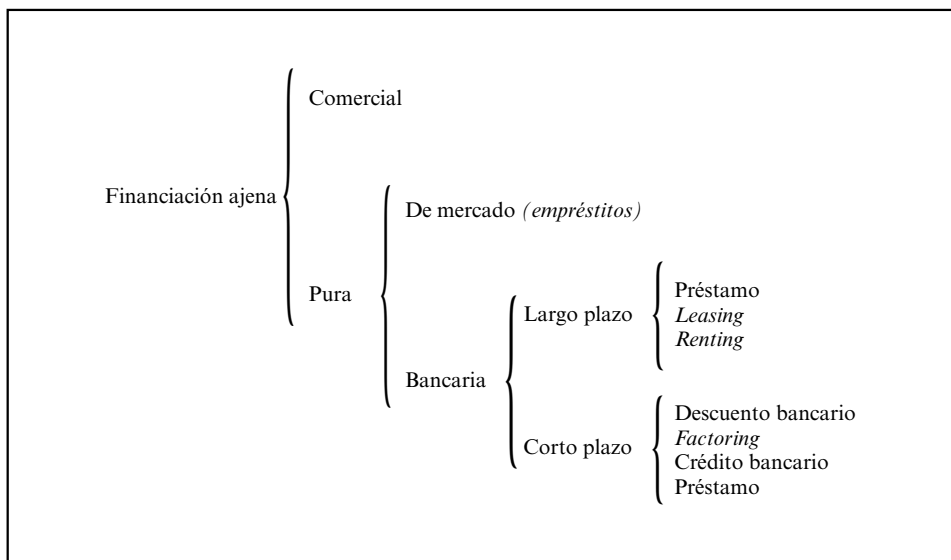


Figura 6.1. Clasificación de las fuentes de financiación ajena.

una fuente de financiación no permanente y potencialmente inestable. Además, tiene coste: hay que pagar intereses, comisiones y otros gastos.

Dadas estas características, su utilización debería circunscribirse a cubrir déficits temporales de tesorería (que más tarde habría que compensar) o bien a financiar proyectos de inversión cuyas características y duración permitan garantizar la amortización de la deuda. Sin embargo, para determinadas empresas puede ser la única vía de financiación disponible, por lo que anualmente se tienen que renovar (o refinanciar, según el caso) los contratos con las entidades de crédito, en un sinvivir permanente.

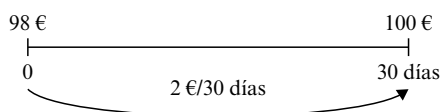
## 6.2. FINANCIACIÓN COMERCIAL

Recuerde el lector que la financiación comercial incluye todas aquellas deudas que surgen como consecuencia del desarrollo normal de la actividad, generalmente por adquisición de bienes y servicios (proveedores, remuneraciones pendientes de pago al personal) o por el retardo en el pago de las obligaciones fiscales (cuentas acreedoras con Hacienda Pública) y de Seguridad Social. Este tipo de financiación aparece y se renueva de manera espontánea y automática mientras exista actividad económica, por lo que constituye una fuente de financiación permanente bajo las hipótesis de continuidad del ne-

gocio y de estabilidad del mercado donde opera la empresa. No obstante, hay que *monitorizar*<sup>2</sup> el riesgo de reducción o pérdida de esta fuente de financiación por cambios en los períodos medios de pago o en el volumen de actividad. En todo caso, su utilidad está muy vinculada con su origen: financian la adquisición de activos comerciales. Otra cosa es que dichos activos se liquiden antes de que venza la deuda, y pueda utilizarse el dinero recuperado para otros fines.

La mayoría de las fuentes de financiación comercial no tienen coste financiero, es decir, no hay que pagar más si se paga más tarde. Por ejemplo, financieramente no tiene sentido adelantar el pago a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública o a los trabajadores de la empresa, pues no disminuye la cuantía a pagar<sup>3</sup>. Por tanto, buena parte de la financiación espontánea o comercial está exenta de coste; no obstante, la financiación de proveedores sí que podría conllevar un coste de oportunidad: en muchos casos, el proveedor concede descuentos por pronto pago o incrementa el precio de venta de las operaciones a plazo, es decir, se paga más en las compras a plazo que al contado. Entonces, si utilizamos la financiación del proveedor, renunciamos a los descuentos por pronto pago, lo que representa un coste de oportunidad. Expondremos estas ideas con un ejemplo.

**EJEMPLO 1.** *Si la empresa paga sus facturas al contado recibirá un descuento del 2%. De no ser así, la cantidad neta de la factura vence en 30 días. El importe de la compra es de 100 €. Calcule el tanto de interés efectivo de la operación anualizado.*



30 días (un mes) supone la doceava parte del año:

$$k = \frac{360}{30} = 12$$

<sup>2</sup> Forma cursi de decir que hay que estar atento (*n. del T.*).

<sup>3</sup> Recuerde, amigo mío, el valor temporal del dinero que se expuso en el capítulo 1.

El tipo de interés mensual implícito en la financiación del proveedor se calcula mediante capitalización simple, por ser una operación de corto plazo:

$$100 = 98 \times (1 + i_k) \rightarrow i_k = \frac{100}{98} - 1 = 0,020408$$

La anualización siempre se calcula mediante capitalización compuesta:

$$(1 + i) = (1 + i_k)^k \rightarrow i = (1 + 0,020408)^{12} - 1 = 0,274345 = 27,43\%$$

En consecuencia, el responsable de efectuar las compras tendrá que cuantificar el coste de la financiación de proveedores como si fuese el préstamo de un banco. Habrá que calcular el *TIE* (tipo de interés efectivo) de la operación, y compararlo con el coste de la fuente de financiación alternativa más barata.

**EJEMPLO 2.** *Si la empresa del ejemplo anterior puede disponer de un préstamo a 30 días a un coste anualizado del 8%, le interesará más pedir el préstamo y aprovechar el descuento por pronto pago, que la financiación del proveedor.*

Si financia la compra a través de su banco, pagará al final de la operación:

$$98 \text{ €} \times (1 + 0,08)^{30/360} = 98,63 \text{ €}$$

*Con lo cual ahorraría:*

$$100 - 98,63 = 1,37 \text{ €}$$

---

## 6.3. LA EMISIÓN DE EMPRÉSTITOS

El empréstito es una forma de financiación ajena, generalmente a largo plazo, donde el volumen de recursos necesario es de gran dimensión, y por ello se fracciona para que sea aportado por distintas personas que, mediante la compra de los títulos-valores emitidos por la entidad que necesita dichos fondos, se convierten en acreedores, asumiendo cada uno de ellos sólo parte del riesgo total. Lógicamente, su emisión únicamente está al alcance de los Estados y otros organismos públicos, y de unas pocas empresas, las más grandes.



Un empréstito divide una deuda descomunal en una multitud de partes alícuotas, cuya denominación depende del plazo de vencimiento:

- A corto plazo: letras (deuda pública, hasta 24 meses) y pagarés de empresa (hasta 1 año).
- A medio plazo: bonos (entre 18 meses y 5 años).
- A largo plazo: obligaciones (entre 5 y 10 años, o incluso más).

Quien compra una obligación, tiene derecho a:

- Devolución del capital cedido (principal de la deuda) al vencimiento.
- Cobro de intereses, ya sea mediante emisiones al descuento, a vencimiento, o mediante cupones periódicos de intereses.

Las acciones y las obligaciones comparten una serie de características:

1. Las dos son una fuente de financiación para la empresa que las emite, y una inversión para la persona o entidad que las adquiere.
2. Las dos generan rendimientos: una genera intereses y otra dividendos.
3. En ambos casos existen mecanismos que podrían permitir al inversor recuperar el capital aportado.
4. Las dos son partes alícuotas de un capital financiero mayor.

Sin embargo, hay una serie de características que las diferencian<sup>4</sup>:

1. El propietario de una acción es *socio* de la empresa, mientras que el de una obligación es *acreedor* de la empresa. El primero aportaría financiación propia, y el segundo financiación ajena.
2. La remuneración a los obligacionistas son *intereses*, es decir, cantidades conocidas desde el principio o, al menos, referidas a la evolución de algún tipo de índice o variable que escapa al control de la empresa emisora; la remuneración a los accionistas son *dividendos*, es decir, cantidades que dependen de los beneficios que obtenga la empresa y de si ésta decide repartir dichos beneficios o reinvertirlos, por lo que su rentabilidad es incierta.

---

<sup>4</sup> Estas similitudes y diferencias se refieren con carácter general a las acciones y obligaciones tradicionales. Este sector ha experimentado tal desarrollo, que hoy día la frontera es mucho más difusa.

3. Las obligaciones suelen tener un vencimiento prefijado, mientras que las acciones no.
4. El obligacionista sabe qué cantidad va a percibir al vencimiento, pues se trata de una cantidad cierta. El accionista, en cambio, no sabe por qué importe va a poder vender las acciones.
5. El accionista tiene derechos políticos y económicos. El obligacionista sólo tiene derechos económicos.
6. El accionista soporta bastante más riesgo que el obligacionista: mayor volatilidad en el precio, mayor incertidumbre en el cobro de rentas y mayor responsabilidad en el caso de liquidación o quiebra, pues la empresa tendrá que atender primero a los acreedores (obligacionistas).

## 6.4. FINANCIACIÓN BANCARIA

### 6.4.1. Introducción

#### **Características generales**

La financiación bancaria es exigible y no comercial, obtenida exclusivamente a través de intermediarios habilitados como entidades bancarias. Es una financiación potencialmente no permanente: la entidad de crédito no garantiza su renovación, pues ésta depende de una nueva evaluación de nuestra actitud y capacidad financiera. Además, es una operación muy formal: cada vez que se negocie un nuevo instrumento de financiación o se renegocie uno existente, se habrá de presentar una serie de documentación básica:

- Escrituras legales y poderes justificativos de la capacidad legal para actuar en representación de la empresa.
- Datos básicos de la sociedad: objeto social, escritura y fecha de constitución, capital escriturado y desembolsado, domicilio social, objeto social, identificación del empresario o de los principales accionistas, de los administradores y directivos, etc.
- Cuentas anuales de los últimos ejercicios.
- Principales bienes propiedad de la sociedad (especialmente inmuebles), con sus correspondientes referencias en el registro de la propiedad para verificar limitaciones de dominio y/o hipotecas constituidas sobre los mismos.
- Otros bienes de los administradores, socios o accionistas que pudieran ser utilizados como garantías patrimoniales de la operación.

- Plan de viabilidad financiera específico justificativo de la capacidad de la empresa para devolver la financiación y pagar los intereses (no se suelen permitir viabilidades que excedan el horizonte temporal de los 6-8 años).

### **La negociación con los bancos**

En el contexto actual de crisis financiera internacional, las condiciones para la renovación de la financiación bancaria se han endurecido drásticamente. Aun así, citaremos cuatro cuestiones básicas a tener en cuenta a la hora de acudir a un banco a buscar financiación<sup>5</sup>:

1. *Comparar ofertas*: pese a las restricciones al crédito derivadas de la situación actual, la actividad básica de la banca es prestar dinero, por lo que le recomiendo que, como cliente, compare precios. Y el precio del dinero es el interés.
2. *Negociar condiciones*: intente usted eliminar o minimizar las comisiones iniciales (comisiones de estudio, de apertura o de gestión) y las comisiones penalizadoras (por cuota devuelta, cancelación anticipada total o parcial, volumen mínimo, etc.). Y mucho ojo a las denominadas cláusulas suelo<sup>6</sup>. Intente fomentar las cláusulas que le pudieran resultar favorables: de ampliación del préstamo, renovación tácita, períodos de carencias por situaciones imprevistas, etc.
3. *Conocer la estrategia del banco*: mientras algunas entidades basan su modelo de negocio en seleccionar clientes con una gran solvencia (mediante exigencias de garantías patrimoniales y personales) y ofrecerles financiación a bajo interés, otras son más flexibles a la hora de conceder financiación, pero incorporan primas de riesgo de impago más altas, de modo que la financiación resulta más cara.
4. *Ofrecer compensaciones*: todo es negociable si a cambio ofrecemos algo (compensaciones). Así, se puede negociar que no haya comisiones, penalizaciones, garantías adicionales, etc., siempre que, a cambio, le ofertemos al banco negocio y fidelidad, como, por ejemplo: domiciliación de recibos, servicios de medios de pago (tarjetas, cobro a clientes y pago a proveedores), contratación de seguros, pago de impuestos, tasas y seguros sociales, etc.

---

<sup>5</sup> Agradezco a mi compañero del Dpto., Dr. Vicente González García, que compartiese conmigo estas ideas.

<sup>6</sup> Cuando el tipo de interés depende de un índice de referencia (generalmente el EURIBOR), los bancos intentarán «cubrirse» ante posibles bajadas de este índice introduciendo estas cláusulas, que limitan la bajada de los intereses que se aplicarán a la operación.

La financiación bancaria debe ajustarse a la Norma Octava de la Circular 8/1990 del Banco de España, en especial en cuanto a la publicidad e información suministrada, y a la forma de determinar la denominada Tasa Anual Equivalente (TAE), que nos permite estimar el coste de la financiación.

### Correlación entre amortizaciones

Con carácter general, la financiación ajena a largo plazo es una fuente de recursos idónea para financiar bienes de equipo, tratando de correlacionar amortización técnica y financiera, y para financiar bienes inmuebles en colaboración con la financiación propia, pues facilita la estabilidad financiera de la empresa durante largos períodos de tiempo.

Este asunto de la correlación entre amortizaciones no es trivial; si se consigue, se tendrá mucho ganado en cuanto a estabilidad financiera: las amortizaciones de los activos (o amortización técnica), al ser la parte fundamental de la autofinanciación de mantenimiento, se van materializando periódicamente en tesorería, como se expuso en el capítulo anterior. Simultáneamente, la amortización financiera (esto es, la devolución del principal de la deuda) va consumiendo tesorería periódicamente. Si se correlacionan, esto es, si se intenta que ambos importes sean similares, los recursos generados para el mantenimiento de la capacidad productiva se podrán utilizar para devolver la deuda que se utilizó para comprar el equipo. De esta forma, el equipo «se paga solo», como diría mi abuelo. Para conseguirlo hay dos vías:

- Equiparar el vencimiento del préstamo con la vida útil del bien adquirido.
- Si se desea reducir el vencimiento de la deuda, financiar parte del bien mediante patrimonio neto.

**EJEMPLO 3.** *Una empresa desea comprar un vehículo de reparto por 50.000 euros, que se espera dure en la empresa 10 años. Si se desea que cada ejercicio la amortización permita devolver el principal de la deuda, ¿cuánto tiene que durar la deuda? Si se financia un 40% mediante fondos propios, ¿cuánto podrá reducirse el plazo de vencimiento de la deuda?*

La amortización técnica anual será:

$$\alpha t = 50.000 \text{ €/10 años} = 5.000 \text{ €/año.}$$

La amortización financiera (devolución del préstamo) anual deberá ser igual: 5.000 €/año. Por tanto, si se pide un préstamo por el importe total de la deuda, el vencimiento del préstamo<sup>7</sup> debe coincidir con la vida útil del bien: 10 años, para devolver unos 5.000 €/año de deuda aproximadamente.

Ahora bien, si financiamos con recursos propios el 40% de la compra, reducimos el importe del préstamo al 60%, por lo que tendremos que devolver:

$$\text{Cuantía} = 0,6 \times 50.000 = 30.000 \text{ €}$$

Como el vehículo genera a través de amortización 5.000 €/año, el número de años en los que se debe devolver el préstamo será de:

$$\text{Plazo} = 30.000 \text{ €} / 5.000 \text{ €/año} = 6 \text{ años}$$

De este modo podrá reducirse el vencimiento de la deuda sin poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa.

**EJEMPLO 4.** *¿Qué ocurriría si la empresa del ejemplo anterior financiasse el 100% del vehículo con deuda, y quisiera devolverla en 6 años?*

El vehículo generaría, a través de amortización, recursos por valor de 5.000 €/año, pero el préstamo requeriría para su devolución un total de:

$$\alpha f = 50.000 \text{ €} / 6 \text{ años} = 8.333 \text{ €/año.}$$

Le faltan:

$$8.333 \text{ €/año} - 5.000 \text{ €/año} = 3.333 \text{ €/año}$$

Los 5.000 euros no son suficientes para devolver 8.333 euros. ¿Significa que la empresa será insolvente? No, mi querido amigo. Significa que la empresa tendrá que generar por otras vías 3.333 euros adicionales cada año, durante 6 años; y eso es algo que no se puede asegurar.

---

<sup>7</sup> En realidad, la mayoría de los préstamos pagan una cuota constante. Como al principio se debe más dinero, se comienza pagando muchos intereses y poco principal (la devolución de la deuda). Conforme se van pagando cuotas, se debe menos dinero, por lo que van disminuyendo los intereses y el principal va creciendo, pero el argumento es igualmente válido.

## 6.4.2. Financiación bancaria a corto plazo

### Descuento bancario

También se conoce como descuento o negociación de papel comercial o de efectos comerciales, y es una operación de financiación bancaria a corto plazo en el que la entidad bancaria adelanta el importe de los derechos de cobro de su cliente (letras de cambio y pagarés), previo descuento de una determinada cuantía. Es un instrumento ideal para movilizar derechos de cobro, como se expuso en el capítulo 4.

En definitiva, se deposita el efecto comercial en la entidad financiera, y ésta entrega el efectivo en la cuenta corriente de su cliente. La propia entidad se encargará de realizar las gestiones de cobro oportunas. Eso sí, llegado el vencimiento, si la entidad financiera no consigue cobrar del deudor de la letra cobrará el importe impagado de su cliente, de modo que éste no se desprende del riesgo de crédito de la operación.

Se generan una serie de gastos:

- *Intereses por descuento*: intereses a pagar por la financiación concedida, que dependerá del plazo de vencimiento.
- *Comisiones*: recargo de carácter fijo, con un importe mínimo. La más conocida es la comisión de apertura, pero hay otras: de gestión, de estudio, de descubierto, etc.
- *Gastos de devolución*: en el caso de que llegada la fecha de vencimiento el efecto resultase impagado, la entidad financiera reclamará al librador, además de su cuantía, una comisión por los gastos que esto ocasiona.

Estas operaciones suelen instrumentarse a través de las denominadas *líneas de descuento*: banco y cliente negocian unas condiciones generales y un *límite máximo de descuento*, si bien el banco se reserva el derecho de aceptar o no cada efecto en función de la solvencia del obligado al pago.

Y perdone usted, amable lector, que me ponga pesado en esto, pero no existe endoso de la letra a favor de la entidad financiera: usted seguirá soportando el riesgo de que su cliente no le pague llegado el vencimiento.

### Factoring

En un *factoring*, la empresa titular de unos derechos de cobro (denominada *cedente*) entrega sus créditos comerciales a otra empresa especializada en

la gestión de cobro de los mismos (denominada *factor*), a cambio de un importe convenido. Los créditos cedidos pueden estar documentados en cualquiera de las formas admitidas en Derecho: facturas comerciales, recibos, pagarés, certificaciones, letras de cambio, etc.

En función del riesgo que asume la entidad financiera, se distingue entre:

- **Factoring con recurso:** en caso de impago, el factor podrá recurrir contra el cedente para que asuma el importe de la deuda. Similar a un descuento, el factor cobra una comisión por los servicios que presta y unos intereses por adelantar el importe de las facturas a cobrar de la empresa.
- **Factoring sin recurso:** el factor corre con el riesgo de impago, por lo que no podrá requerir al cedente que le pague las deudas no cobradas. En estos casos, el factor cobra la comisión por los servicios prestados, el interés por adelantar el cobro y el coste de asumir el riesgo de impago, similar a un seguro de crédito y caución. En este caso, el factor realiza varias tareas:
  - Evaluación de riesgos, estudiando el nivel de riesgos asumidos, decidiendo qué créditos admite y cuáles no.
  - Financiación con asunción del riesgo de impago.
  - Gestión administrativa del seguimiento y cobro de los créditos.

Ventajas del *factoring*:

1. Permite *sanear* la cartera de clientes, bien garantizando el cobro de los créditos cedidos, bien dando una valiosa información sobre la gestión futura de aquellos otros cuya cesión resulta rechazada. Es decir, que indirectamente permite a la empresa obtener una clasificación crediticia de sus clientes más problemáticos, que son los que rechaza el factor<sup>8</sup>.
2. *Moviliza* al máximo la cartera de clientes y *aumenta las rotaciones* de los créditos comerciales, lo que permite disminuir el período medio de maduración del activo sin necesidad de disminuir el servicio prestado a los clientes. Esto repercute en un menor saldo de las *NOF* y en una mayor liquidez.
3. La tesorería se puede gestionar de forma *más eficiente*, al tener garantizado el cobro de las ventas.

---

<sup>8</sup> Sólo esto ya vale su peso en oro. ¿Acaso no le gustaría conocer a qué clientes puede venderles a crédito y a cuáles es mejor cobrarles al contado?

4. Simplifica la contabilidad y ahorra costes administrativos. Todos los clientes pasan a ser uno único, la empresa factor, que paga al contado. Además, se eliminan trámites administrativos y se simplifica la gestión, ya que gran parte de las tareas que implica la gestión de cobros son realizadas por el factor.

Inconvenientes del *factoring*:

1. El *factoring* tiene generalmente un coste muy elevado. El factor cobra:
  - a) Una comisión por las gestiones realizadas.
  - b) Una prima de riesgo de crédito en función de la solvencia de los deudores.
  - c) Unos intereses.
2. El factor realiza una selección de las empresas deudoras muy restrictiva; en general, limitada a grandes empresas y entes públicos.
3. Se excluyen operaciones a más de 180 días.
4. El cedente queda sometido a los criterios de evaluación de riesgos que hace la empresa factor.
5. Este tipo de operaciones queda fuera del alcance de la mayoría de las pymes y de las microempresas, pues se necesita un volumen de facturación elevado para que se justifique el coste de los trabajos previos de evaluación de riesgos.

**Líneas de crédito**

La póliza o línea de crédito es una financiación flexible en cuanto a disposiciones y devoluciones, ya que la entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente una cantidad de dinero pactada (denominada *límite*), durante un período de tiempo determinado (*plazo* o *vencimiento*). El cliente podrá disponer o no de la totalidad del límite de crédito, según sus necesidades financieras. Se pagarán *intereses* exclusivamente por el capital dispuesto, y no por el importe total solicitado, si bien se exigirá el pago de una comisión que penalice las cantidades no dispuestas (*comisión de disponibilidad*).

Los créditos bancarios se instrumentan generalmente mediante *cuentas corrientes*, cuyo saldo inicial es el límite acordado menos los gastos iniciales<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> De este dinero puede disponerse mediante pagos en cajeros o ventanilla, domiciliaciones, cheques y pagarés, transferencias bancarias, etc. Asimismo, también se pueden domiciliar cobros, o realizar ingresos en ventanilla, de tal forma que los intereses se van devengando diariamente, en función del saldo dispuesto.



Cuando el saldo de la cuenta es mayor o igual que el límite, no se está utilizando el crédito. Cuando el saldo de la cuenta sea menor que el límite, el crédito dispuesto (o utilizado) será la diferencia entre el límite y el saldo de la cuenta de crédito. En este tipo de operaciones, la entidad financiera podrá exigir garantías (*avales*).

Siempre ha sido recomendado como el mejor instrumento de financiación a corto plazo por su flexibilidad, ajustándose a las necesidades reales de tesorería que tenga la empresa y pagándose intereses por lo realmente dispuesto cada período de liquidación (generalmente mensual o trimestral).

El crédito bancario, si se vincula a facturas comerciales pendientes de cobro, se transforma en un *anticipo comercial*, contemplándose como crédito dispuesto el importe de las facturas comerciales cobradas anticipadamente.

Características del crédito bancario:

1. Sólo se entregan al cliente las cantidades de dinero que el cliente desea dentro del límite y plazo acordados. El cliente, por su parte, puede realizar disposiciones totales o parciales y devolver ese dinero antes del vencimiento del crédito.
2. El interés a pagar se calcula siempre sobre la cantidad dispuesta, con independencia del límite contratado.
3. Estas operaciones conllevan para el cliente una serie de comisiones: iniciales (de estudio y de apertura), periódicas (de disponibilidad y por apunte) y extraordinarias (por excedido y por cancelación anticipada).
4. Los tipos de interés no son todos iguales, sino que hay varios tipos:
  - a) Interés *deudor*: el que cobra la entidad financiera al cliente por la cuantía dispuesta.
  - b) Interés *acreedor*: el que abona la entidad financiera al cliente en el caso de que tenga saldos a su favor en cuenta (saldo mayor al límite). Normalmente es cero o muy próximo a cero.
  - c) Interés de excedido o *descubierto*: el que la entidad aplica a los saldos que superan el límite acordado, en el caso de que su empresa sea un cliente preferente y la entidad financiera se lo permita.
  - d) Interés de *demora*: el que se aplica a los saldos que continúan dispuestos en la cuenta después del plazo de vencimiento.

### **Préstamo bancario a corto plazo**

Mediante un contrato de préstamo una entidad financiera entrega a un cliente una cantidad pactada al inicio de la operación. A cambio, el cliente se

obliga al pago de un interés y a la devolución del principal de acuerdo con un determinado calendario.

A corto plazo, es el instrumento de financiación más rígido e inflexible, porque supone contratar cantidades exactas sobre las que se va a pagar un interés completo, siendo las necesidades netas de tesorería del circulante difíciles de prever.

### **6.4.3. Financiación bancaria a largo plazo**

#### **Préstamo bancario a largo plazo**

Las características de esta operación financiera son las siguientes:

- La cuantía del préstamo se entrega en su totalidad al cliente. El cliente se obliga al pago de los intereses y a la devolución del principal del préstamo.
- El tipo de interés puede ser fijo o indizado (revisión periódica, solién-dose utilizar Euribor más un diferencial), y se aplica sobre el capital pendiente.
- El prestatario (quien recibe el préstamo) solamente reducirá su deuda con las amortizaciones o pagos previstos en el cuadro de amortización pactado con la entidad o mediante cancelación anticipada.
- El cliente soporta una serie de comisiones: comisión de apertura, de estudio, por cancelación anticipada...
- Los préstamos pueden tener garantía personal o hipotecaria, y además resulta usual que se exija la presencia de avalistas.
- Los costes más comunes en estas operaciones son:
  - Intereses.
  - Comisiones iniciales: de apertura, de estudio o por aval bancario.
  - Tasación de bienes en el supuesto de garantías hipotecarias.
  - Gastos de formalización (notario, impuestos, registros, etc.).
  - Seguros de amortización del préstamo y para los bienes hipotecados<sup>10</sup>.
  - Comisiones extraordinarias: de amortización anticipada total o parcial, y por impago o cuota devuelta.

---

<sup>10</sup> Las entidades financieras suelen exigir contratar seguros de vida a su favor por el importe pendiente de devolución, y seguros multirriesgo para los inmuebles (aunque la ley exige únicamente el de incendio, y si hay garantía hipotecaria).

- Gastos de levantamiento de la hipoteca y del préstamo (nuevamente notario, impuestos, registros, etc.).

### ***Leasing***

El *leasing* es una fuente de financiación mediante la cual una empresa adquiere durante un período de tiempo concreto el derecho de uso de unos determinados bienes mediante el pago de un alquiler a otra empresa (entidad financiera de *leasing*).

En estas operaciones intervienen las tres partes siguientes:

1. Una entidad financiera especializada en estas operaciones, denominadas sociedades de *leasing*.
2. Una empresa (no es usual que sea un particular) que desea disponer para su uso o disfrute de unos determinados bienes de equipo.
3. El proveedor de los bienes de equipo sobre los que recaerá la operación.

La operación de *leasing* se formaliza en un contrato en el que se establecen los derechos y obligaciones de cada una de las partes, normalmente intervenidos por corredores de comercio, cuyos elementos más importantes son los siguientes:

- Duración de la operación, y posibilidad de rescisión anticipada.
- Importe y vencimiento de las cuotas, y la parte que corresponde a la amortización del bien, a los intereses y a los gastos de la operación.
- Opciones del arrendatario al finalizar la operación de *leasing*. Las más usuales son:
  - Ejercicio de la opción de compra, de forma que al pagar la última cuota se adquiere la propiedad del bien arrendado.
  - Devolución del bien a la empresa de *leasing*.
  - Renovación del contrato mejorando las condiciones iniciales.

La modalidad de *leasing* clásica es aquélla en la que el importe de las cuotas periódicas es constante, no se paga cuota inicial, no existe período de carencia ni existen dudas de que se va a ejercitar la opción de compra, por ser la cuota final del mismo importe que las cuotas periódicas. No obstante, hay tantas variantes como entidades financieras (véase figura 6.2).

El desarrollo experimentado por el *leasing* como fuente de financiación se debe principalmente a las siguientes razones:

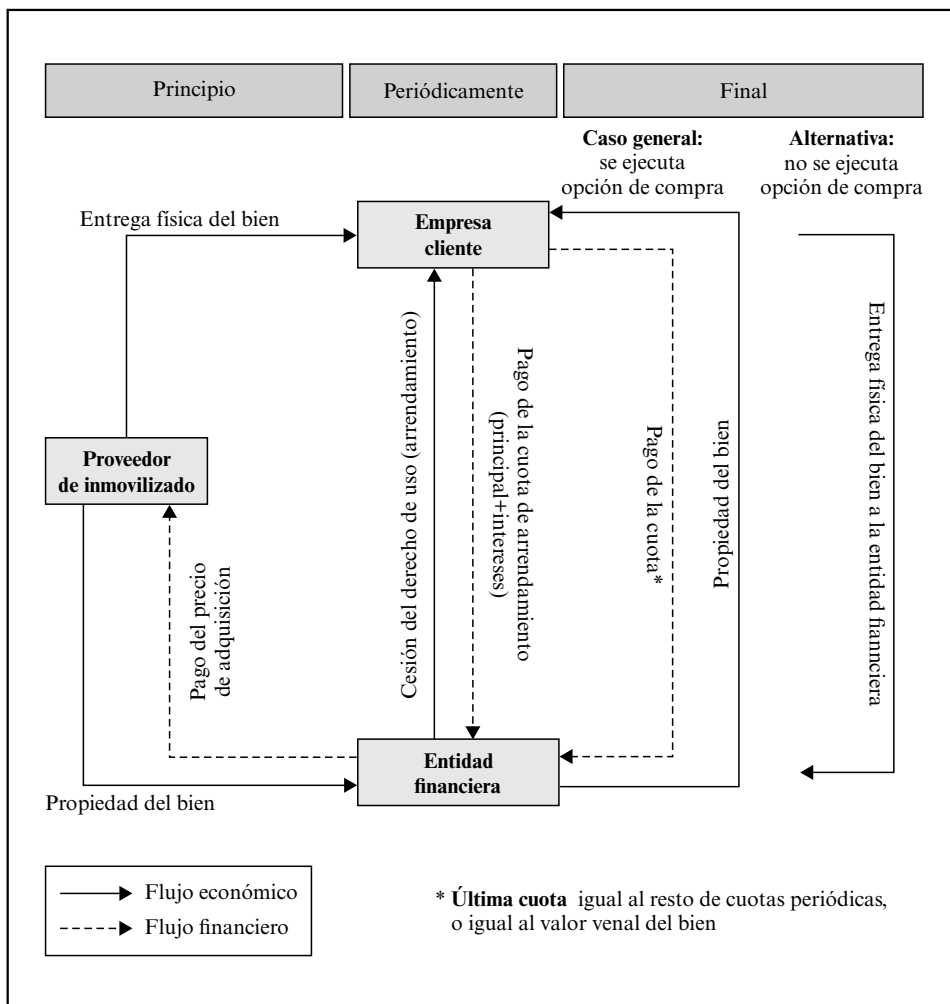


Figura 6.2. Esquema general de una operación de *leasing*.

- La dificultad que tienen las PYMES para acceder a otras modalidades de crédito.
- El tratamiento fiscal de las amortizaciones técnicas de los activos. Por ejemplo, un determinado inmovilizado puede necesitar, digamos, 15 años para deducirse fiscalmente, mientras que si se financia a 5 años mediante el *leasing* podrá deducirse en esos 5 años.
- La posibilidad de desgravar el total de la cuota de *leasing*, frente al préstamo, en el que sólo desgravan los intereses.

- El progreso tecnológico, que provoca la obsolescencia de los equipos, trasladando este riesgo al proveedor.

En cuanto al IVA, este tipo de operaciones tiene la consideración de prestación de servicios, por lo que soportarán el tipo general de IVA<sup>11</sup>.

Ventajas del *leasing* sobre otras fuentes de financiación:

- El alivio financiero que supone sustituir un desembolso inicial de elevada cuantía por el pago de una cuota periódica, cuya cuantía es muy inferior.
- En determinadas modalidades la empresa traslada el riesgo de obsolescencia a la sociedad de *leasing*.
- El importe de las cuotas es deducible en su totalidad en el impuesto de sociedades.

Inconvenientes del *leasing* sobre otras fuentes de financiación:

- Su elevado coste: si usted no puede deducirse el IVA ni la cuota en el impuesto sobre el beneficio, el *leasing* no es para usted.
- Las operaciones de *leasing* sólo se pueden realizar sobre determinados bienes.
- El arrendatario pierde el valor residual, ya que éste pertenece al arrendador, salvo que se ejercite la opción de compra.

### ***Lease-back***

Es una modalidad de *leasing* en la que es la propia empresa cliente quien vende sus activos a la entidad financiera a cambio de un precio, con pacto de arrendamiento y recompra posterior (véase figura 6.3).

De esta forma, el arrendatario obtiene recursos financieros adicionales por la venta de esos bienes, y puede seguir utilizándolos a cambio del pago de una cuota (que además puede deducirse fiscalmente), por lo que esta fórmula proporciona una inyección de liquidez al arrendador. Suele emplearse en períodos de dificultades financieras.

---

<sup>11</sup> A fecha de hoy el tipo general del IVA vigente está en el 21 %, y quién sabe hasta dónde puede llegar. Ya estuvo al 12 %, al 15 %, al 16 % y al 18 %; y seguramente seguirá creciendo.

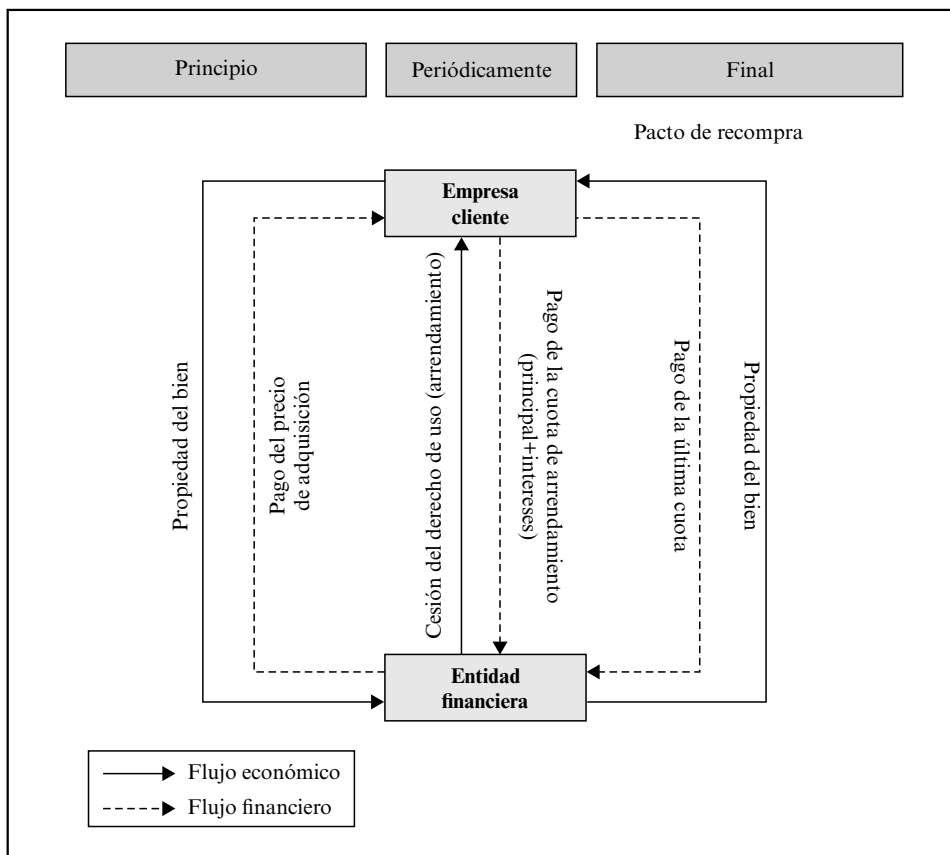


Figura 6.3. Esquema general de una operación de *lease-back*.

### ***Renting***

Es una modalidad de arrendamiento operativo que incluye los gastos de mantenimiento y, en su modalidad clásica, no permite la opción de compra, aunque en la actualidad existen múltiples variantes, algunas de las cuales sí la incorporan. Suelen ser operaciones a medio plazo para bienes fundamentalmente de uso duradero y de los que exista un buen mercado de segunda mano: coches, fotocopadoras, equipos informáticos, etc. (véase figura 6.4).

Ventajas del *renting*:

- Posibilidad de utilizar un bien nuevo sin necesidad de comprarlo (principal ventaja económica), lo que resulta de indudable ventaja en equipos costosos.

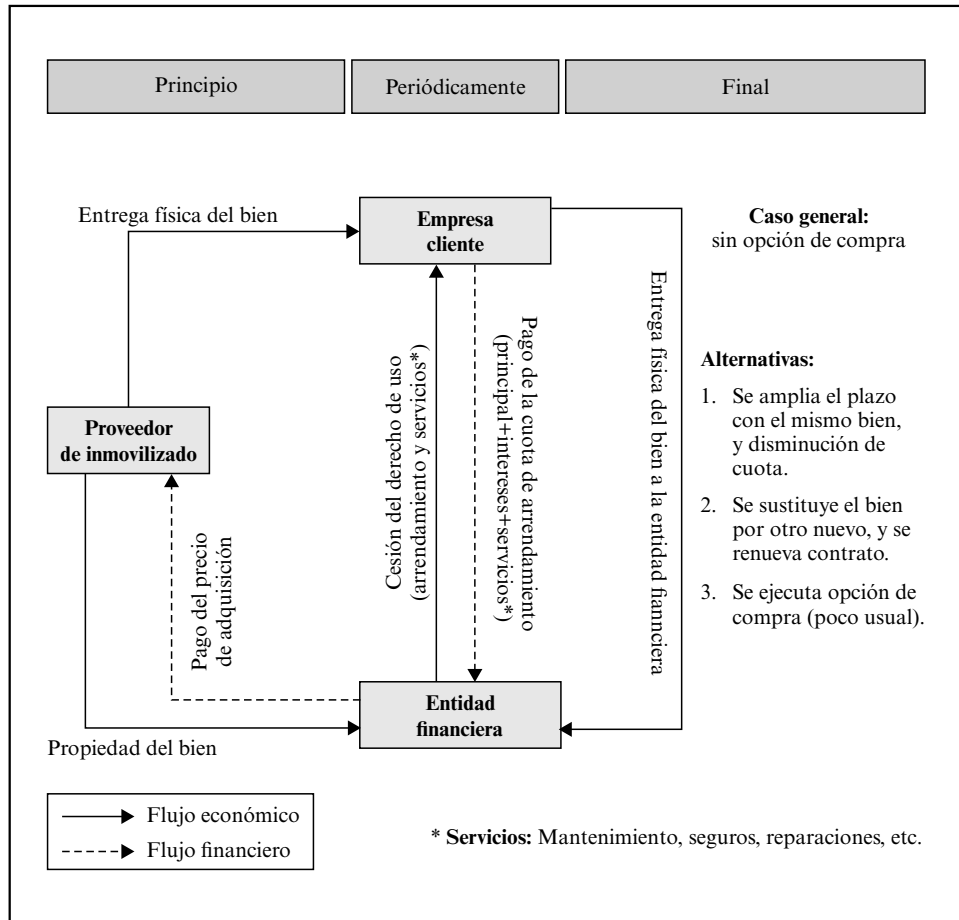


Figura 6.4. Esquema general de una operación de *renting*.

- Las cuotas de alquiler son normalmente fijas y quedan integrados los servicios de mantenimiento, reparaciones y aseguramiento del mismo.
- El *renting* aporta ventaja de tipo financiero, puesto que la empresa no destina fondos propios para la adquisición de los bienes, lo que genera una mayor liquidez, permitiendo destinar los recursos de la empresa a su propia actividad principal.
- Se simplifican los trámites administrativos y contables, porque en una sola factura mensual se reflejan todos los gastos.
- Ventaja fiscal, en tanto la totalidad de la cuota de *renting* es fiscalmente deducible.

Inconvenientes del *renting*:

- Que pueda aparecer fijado un límite de tiempo y una capacidad de uso, que si se supera supone un coste adicional.
- Algunas marcas y modelos no están disponibles en *renting*.
- No implica la propiedad del bien, sino que se trata de un arrendamiento.
- La cancelación anticipada supone penalización en vehículos.
- Las reparaciones se tienen que hacer en talleres concertados u oficiales.
- Normalmente hay que abonar una fianza por el importe de las dos primeras cuotas.

Diferencias fundamentales entre *renting* y el alquiler tradicional:

- El *renting* permite cambiar el bien alquilado por otro, manteniendo el mismo contrato de alquiler.
- La cuota de *renting* puede ser establecida en función del uso (horas de utilización, kilómetros recorridos...), liquidándose al final por diferencias, esto es, abonándose o cargándose la diferencia en la cuenta del cliente.

#### **6.4.4. Fuentes de financiación alternativas**

Es posible que usted esté pensando que, en la actualidad, las entidades financieras no están por la labor de desarrollar su objeto social: canalizar el ahorro de unos agentes hacia la inversión o el gasto de otros. Dicho en plata, recibir dinero de unos para prestárselo a otros. Pues no desespere, que aún le quedan algunas opciones:

- Apoyos públicos para la concesión de microcréditos.
- Sociedades de capital riesgo.
- Mercado alternativo bursátil (*MAB*).
- *Business angels*: inversores particulares que disponen de dinero y desean invertir en proyectos empresariales.

### **6.5. EL COSTE DE LA DEUDA Y EL CAPITAL**

Para la toma de decisiones interesa medir cuánto cuesta la estructura financiera de una determinada empresa, una vez conocidas las fuentes de financiación que se están utilizando y su coste efectivo individual.



Así, el coste medio ponderado del capital, o *WACC* (acrónimo del término inglés *Weight Averaged Capital Cost*), trata de determinar a través de una única cifra el coste efectivo medio de la financiación en su conjunto, y se define como la media aritmética del coste efectivo de las diferentes fuentes de financiación de la empresa, ponderada por los porcentajes que representa cada fuente de financiación en relación con la financiación total. El *WACC* sirve para la aceptación o no de nuevas inversiones en la empresa por comparación con el nivel de rentabilidad dado por las mismas. Así, en condiciones de certeza la empresa aceptará cualquier proyecto de inversión cuya rentabilidad iguale o supere su coste del capital.

**EJEMPLO 5.** Una empresa hace uso de las siguientes fuentes de financiación, cuyos tantos de coste anual efectivo y ponderación en la financiación total se reflejan a continuación:

|                         | <i>TIE (%)</i> | <i>W</i> | <i>W × TIE (solución)</i> |
|-------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| Fondos propios          | 25             | 0,28     | 0,070                     |
| Acreedores comerciales  | 0              | 0,07     | 0                         |
| Préstamos a corto plazo | 12             | 0,10     | 0,012                     |
| Préstamos a largo plazo | 8              | 0,25     | 0,020                     |
| Proveedores             | 17             | 0,30     | 0,051                     |
| <b>Total</b>            |                | <b>1</b> | <b>0,153</b>              |

No debe llevar a confusión su nombre: el capital financiero (o fuente de financiación) incluye tanto la financiación propia como la financiación ajena, de forma que el *WACC* incluirá tanto el coste de una como de la otra.

Téngase en cuenta que en la determinación del coste de la financiación propia será necesario formular una serie de hipótesis, que se expusieron en el capítulo 5. Asimismo, la financiación comercial soporta un coste de oportunidad cuando existe la posibilidad de aprovechar descuentos por pronto pago. Tales descuentos son conocidos a priori por la dirección de la empresa, por lo que no es necesario sostener hipótesis de trabajo para su determinación, pero resultan inobservables para el analista externo. Por último, el coste efectivo de la financiación bancaria suele ser superior a la Tasa Anual Equivalente (*TAE*) publicada por el banco, regulada por la norma Octava de la Circular

n.º 8 del Banco de España, del 7 de septiembre de 1990, por lo que distinguimos tres tipos de interés<sup>12</sup>:

- Tipo de interés nominal (*TIN*): el que se aplica al principal de la deuda para calcular los intereses.
- Tasa anual equivalente (*TAE*): el que se calcula conforme a la norma Octava de la Circular n.º 8 del Banco de España, del 7 de septiembre de 1990. *Grosso modo*, incluye el tipo de interés nominal y todos los pagos que realiza el cliente y recibe la entidad bancaria, como, por ejemplo, las comisiones aplicadas.
- Tipo de interés efectivo (*TIE*): el que refleja el *coste real* para el prestatario, una vez tenidos en cuenta todos los costes en los que incurre. Incluye, además de los gastos incluidos en la *TAE*, todos los cobros y pagos asociados a la operación y que reciben terceras personas, distintas al banco, como, por ejemplo, gastos jurídicos, notaría, tasaciones, seguros, impuestos, etc.

No se acongoje usted, inquieto lector, que estos cálculos le corresponden al departamento financiero, no al comercial, así que no entraremos a hacer cálculos matemáticos complejos. Pero, una vez dispongamos de los datos, es posible que nuestras decisiones dependan de entenderlos bien.

Por otra parte, resulta de interés conocer el denominado coste medio ponderado de la deuda o coste efectivo medio del endeudamiento (*CMPD* o  $i_d$ ), que se determina de forma similar a lo explicado con anterioridad, pero sin incluir la financiación propia.

Una vez se disponga de  $i_d$  e  $i_e$ , puede determinarse el *WACC* muy fácilmente como sigue:

$$WACC = i_e W_e + i_d W_d$$

Donde:

$$W_e = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Financiación total}}; \quad W_d = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Financiación total}}$$

$$W_e + W_d = 1$$

---

<sup>12</sup> Puede usted llamarme cansino con todas las de la ley: esto ya se expuso en el capítulo 1 (*n. del A.*).

**EJEMPLO 6.** Determine el coste medio ponderado del endeudamiento para la empresa siguiente (equivalente a la del ejemplo 5).

|                           | <i>TIE</i> | Importe        | $W_d$            | $W_d \times TIE$         |
|---------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Fondos propios            | 25%        | 28.000         | —                | —                        |
| Fondos ajenos             |            | 72.000         |                  |                          |
| Proveedores               | 17%        | 30.000         | $30/72 = 0,4167$ | 0,070833                 |
| Acreedores com.           | 0%         | 7.000          | $7/72 = 0,0972$  | 0                        |
| Préstamos a corto plazo   | 12%        | 10.000         | $10/72 = 0,1389$ | 0,016667                 |
| Préstamos a largo plazo   | 8%         | 25.000         | $25/72 = 0,3472$ | 0,027778                 |
| <b>Total financiación</b> |            | <b>100.000</b> | <b>1</b>         | <b>0,115278 = 11,53%</b> |

**EJEMPLO 7.** Determine el coste medio ponderado del capital (*WACC*) de la empresa del ejemplo 6 mediante fórmula, y compare sus resultados con el ejemplo 5.

$$W_e = 28/100 = 28\%; \quad W_d = 72/100 = 72\%$$

$$WACC = i_e W_e + i_d W_d = 0,25 \times 0,28 + 0,115278 \times 0,72 = 0,153 = 15,30\%$$

Como no podía ser de otra forma, ambos métodos dan idéntico resultado.

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

44. ¿En qué consiste el coste de oportunidad que soporta la financiación de proveedores?
45. ¿Qué diferencia el *factoring* con recurso del *factoring* sin recurso?
46. Desde un punto de vista económico, una fuente de financiación es preferible a otra...
- a) Cuando no sea exigible y la otra sí.
  - b) Cuando su coste efectivo sea menor.
  - c) Cuando su vencimiento sea más lejano.
  - d) Cuando sea a corto plazo y la otra a largo.
47. Una con flechas (puede haber más de una unión por ítem):

|                        |
|------------------------|
| Línea de crédito anual |
| <i>Factoring</i>       |
| Obligaciones           |
| Proveedores            |
| Hipoteca a 20 años     |

|                            |
|----------------------------|
| Financiación a largo plazo |
| Financiación a corto plazo |
| Financiación bancaria      |
| Financiación de mercado    |
| Financiación comercial     |

48. Diferencias, si las hay, entre créditos de provisión o pasivo comercial y financiación pura.
49. Una empresa realiza una compra de 8.500 €, y el proveedor le ofrece una financiación a 90 días sin intereses, o un descuento por pronto pago de 300 € si paga al contado. Sabiendo que la empresa puede hacer uso de un crédito bancario con un tipo de interés efectivo del 11%, ¿qué opción le resulta más conveniente? Justifique cuantitativamente su respuesta.
50. Diferencias entre acciones y obligaciones.
51. ¿Verdadero o falso?
- a) En la negociación de efectos el riesgo es asumido por la entidad financiera en caso de impago.

- b) En el crédito bancario se suelen pagar comisiones por las cantidades no dispuestas.
  - c) En el préstamo bancario sólo se pagan intereses por la cuantía dispuesta.
  - d) En el crédito bancario se pueden generar intereses a favor del cliente.
52. Diferencias, si las hay, entre el *renting* y el *leasing*. ¿Es preferible el *renting* o el *leasing*?
53. Todas las obligaciones otorgan a su portador...
- a) Derecho a percibir intereses, ya sean periódicos o calculados como diferencia entre precio de emisión y de reembolso.
  - b) Derecho a votar en la Junta General de accionistas.
  - c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
  - d) Ninguna de las anteriores.
54. Determine el coste medio ponderado de la deuda de una empresa a partir de los siguientes datos:
- a) Estructura financiera y tipos de interés efectivo siguientes:

| Fuente de financiación  | Importe  | TIE |
|-------------------------|----------|-----|
| Financiación comercial  | 12.000 € | 15% |
| Descuento bancario      | 45.000 € | 10% |
| Préstamos a largo plazo | 85.000 € | 7%  |

- b) Estructura financiera y tipos de interés efectivo siguientes:

| Fuente de financiación | Importe   | TIE |
|------------------------|-----------|-----|
| Financiación comercial | 82.000 €  | 0%  |
| Crédito bancario       | 145.000 € | 9%  |
| <i>Leasing</i>         | 45.000 €  | 7%  |
| <i>Renting</i>         | 98.000    | 11% |

55. Determine el coste medio ponderado del capital de una empresa a partir de los siguientes datos:

- a) Empresa de la pregunta 11.a), si su financiación propia representa el 60% de la financiación total, con un tanto de coste efectivo del 21%.
- b) Una empresa con un coste efectivo de sus recursos propios del 18%, y un coste medio ponderado de su deuda del 12%, sabiendo que la financiación propia representa el 75% de la financiación total.
- c) Estructura financiera y tipos de interés efectivo siguientes:

| Fuente de financiación  | Importe   | TIE |
|-------------------------|-----------|-----|
| Financiación propia     | 280.000 € | 20% |
| Crédito bancario        | 75.000 €  | 9%  |
| Préstamos a largo plazo | 145.000 € | 7%  |
| <i>Renting</i>          | 60.000    | 11% |

---

## **BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO**

- Brealey, R. A. y Myers, S. C. (1998): *Fundamentos de financiación empresarial*. McGraw-Hill.
- Durán Herrera, J. J. (1992): *Economía y dirección financiera de la empresa*. Madrid: Ed. Pirámide.
- Fernández Blanco, M. (1991): *Dirección financiera de la empresa*. Madrid: Pirámide.
- Suárez Suárez, A. S. (2005): *Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa*, 21.<sup>a</sup> ed. Madrid: Pirámide.
-





# Análisis de la información financiera

## CONTENIDO

- 7.1. Rentabilidad, solvencia y garantía.
- 7.2. Indicadores de equilibrio patrimonial.
- 7.3. Análisis del punto muerto.
- 7.4. Análisis de rentabilidad.
- 7.5. Análisis financiero.
- Preguntas de autoevaluación.
- Bibliografía.

## OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

Al finalizar el capítulo, el lector estará en disposición de comprender mejor la información contenida en las cuentas anuales, y será capaz de establecer si una empresa está equilibrada desde un punto de vista económico, financiero y patrimonial.



## 7.1. RENTABILIDAD, SOLVENCIA Y GARANTÍA

Las empresas deben alcanzar tres equilibrios para asegurar su supervivencia a largo plazo:

- El equilibrio económico.
- El equilibrio financiero.
- El equilibrio patrimonial.

El equilibrio económico consiste en obtener beneficios suficientes para crear valor para sus accionistas; cuando la empresa alcanza el equilibrio económico, se dice que es *suficientemente rentable*. Es decir, que el análisis de rentabilidad estudia la capacidad de la empresa de generar bastantes rentas para retribuir a sus propietarios. En este sentido, la rentabilidad es, en términos generales, una medida relativa del beneficio obtenido: mientras el beneficio se mide en términos absolutos (euros contantes y sonantes), la rentabilidad lo que hace es relacionar ese beneficio con el importe que es necesario invertir para generarlo<sup>1</sup>.

Por su parte, el equilibrio financiero consiste en ser capaz de atender los pagos comprometidos en el plazo y forma acordados: cuando una empresa es capaz de pagar sus deudas a vencimiento, se dice que es *solvente*. En general, el equilibrio financiero se asocia a la gestión continuada: la empresa debe ser capaz de pagar sus deudas con los recursos que va generando su actividad

---

<sup>1</sup> Un análisis económico profundo debe realizarse desde múltiples perspectivas: además de la rentabilidad y el umbral de rentabilidad contemplados en este libro, debe estudiarse la productividad, el apalancamiento operativo o la adición de valor económico y su reparto.

(*solventia técnica u operativa*), aunque a veces es necesario afrontar los pagos «como sea»: liquidando parte de los activos, refinanciando las deudas o solicitando nuevas aportaciones a los accionistas (*solventia efectiva*). En este sentido, el desequilibrio financiero (*insolventia operativa*) generalmente sólo desemboca en situaciones de *insolventia efectiva*<sup>2</sup> tras repetirse durante varios ejercicios, o bien tras una hecatombe en la actividad económica, aunque a veces pueden ser provocados por una mala planificación financiera.

Finalmente, el equilibrio patrimonial consiste en ser capaz de garantizar la devolución de las deudas llegado un eventual proceso de liquidación. Para ello, toman especial importancia los valores a los que pueden ser liquidados los activos y los importes de las deudas que hay que afrontar con dicha liquidación. Lógicamente, cuanto menos inversión esté financiada con financiación ajena más fácil será alcanzar este equilibrio. Empezaremos por aquí.

## 7.2. INDICADORES DE EQUILIBRIO PATRIMONIAL

Los acreedores de la empresa querrán ver asegurados sus derechos de cobro en caso de una eventual liquidación. Los accionistas también querrán recuperar lo máximo posible de su inversión si vienen mal dadas. Por esta razón, todos ellos estarán interesados en conocer hasta qué punto puede la empresa asegurar el cobro de sus deudas. Para ello, es habitual recurrir a dos tipos de ratios:

- Los que miden la cantidad de deuda que se tiene.
- Los que pretenden medir la calidad de la deuda.

### 7.2.1. Ratios que miden el volumen de deuda

El ratio de endeudamiento, palanca o *leverage* compara si es mayor la financiación ajena (*FA*) o el patrimonio neto (*PN*):

$$L = \frac{FA}{PN}$$

---

<sup>2</sup> Estos procesos pueden instrumentarse de múltiples formas. Las más comunes son la declaración de concurso de acreedores (antiguas suspensión de pagos y quiebra), la liquidación de la empresa o la venta de la empresa a otro grupo accionarial que se hace cargo de las deudas (fusiones, absorciones y adquisiciones).

Lógicamente, cuanto mayor sea  $L$ , más deuda tiene la empresa, y menos podrá garantizarse su devolución, por lo que el «riesgo de crédito» será mayor. Además, cuanto mayor sea  $L$ , mayor exposición al riesgo de interés tendrá la empresa: cuando se tiene mucha deuda, cualquier pequeña subida en los tipos de interés afecta muchísimo al resultado, porque la base de cálculo es muy elevada. Asimismo, a mayor riesgo de crédito, mayor prima de riesgo exigirán las entidades financieras, por lo que mayor será el tipo de interés que aplique la entidad financiera para conceder préstamos. Además, los bancos establecerán límites al endeudamiento otorgando valores máximos a este ratio. Por eso es tan importante que las empresas doten reservas: se aumenta el patrimonio neto, pero la capacidad de invertir se aumenta más que proporcionalmente: tanto lo que se ahorra, como lo que se puede solicitar al banco.

El volumen relativo de deuda también se puede medir a partir de otros dos ratios: el ratio de dependencia financiera ( $DF$ ) y el de garantía ( $G$ ), que representan, respectivamente, el porcentaje de inversión total ( $AT$ ) que financian el pasivo y el patrimonio neto. Usted ya los conoce: los usó como peso de la financiación propia y de la financiación ajena para calcular el  $WACC$  ( $W_d$  y  $W_e$  respectivamente). Obviamente, ambos suman la unidad.

$$DF = \frac{FA}{AT} \quad G = \frac{PN}{AT} \quad DF + G = 1$$

La relación entre estos ratios y el ratio  $L$  es muy estrecha:

$$L = \frac{FA}{PN} = \frac{FA/AT}{PN/AT} = \frac{DF}{G}$$

Cuanta mayor sea  $DF$ , mayor es  $L$  y menor es  $G$ , por lo que lo comentado para  $L$  es igualmente válido para estos dos ratios. Los valores en los que se suelen situar estos ratios dependen del nivel de riesgo de la empresa y de la situación económica general. Algunos límites comunes para valorar el riesgo de crédito son los siguientes:

$$G > 0,25 \text{ (es decir, } DF < 0,75, \text{ o } L < 3)$$

$$G > 1/3 \text{ (es decir, } DF < 2/3 \text{ o } L < 2)$$

$$G > 0,4 \text{ (es decir, } DF < 0,6, \text{ o } L < 1,5)$$

$$G > 0,5 \text{ (es decir, } DF < 0,5 \text{ o } L < 1)$$

Y recuerde: estos ratios se utilizan para valorar las primas de riesgo de la deuda: cuanto más deuda tengamos, más altos serán los tipos de interés.

**EJEMPLO 1.** Una empresa mantiene una inversión de 50.000 €, y su financiación ajena asciende a 30.000 €. ¿Cuál es su nivel de endeudamiento, de dependencia financiera y de garantía patrimonial? Si la entidad financiera está dispuesta a financiar a la empresa hasta alcanzar un grado de endeudamiento  $L = 2$ , ¿cuánto más podrá pedir prestado la empresa?

$$AT = FA + PN$$

Por tanto:

$$PN = AT - FA = 50.000 - 30.000 = 20.000 \text{ €}$$

Luego:

$$L = \frac{FA}{PN} = \frac{30.000}{20.000} = 1,5$$

$$DF = \frac{FA}{AT} = \frac{30.000}{50.000} = 0,6 = 60\%$$

$$G = \frac{PN}{AT} = \frac{20.000}{50.000} = 0,4 = 40\%$$

Donde podemos comprobar que:

$$DF + G = 0,6 + 0,4 = 1$$

$$L = \frac{DF}{G} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$$

Por otra parte, el banco considera que el endeudamiento máximo que puede concederse a esta empresa es  $L = 2$ , es decir, el doble del patrimonio neto. Por tanto, para un  $PN = 20.000$  podrá disponer de una financiación

ajena de 40.000 €. Como ya dispone de 30.000 €, podrá solicitar hasta 10.000 € más:

$$L^{MAX} = \frac{FA^{MAX}}{PN} = 2 \rightarrow FA^{MAX} = PN \times L^{MAX} = 20.000 \times 2 = 40.000$$

$$\Delta FA = FA^{MAX} - FA = 40.000 - 30.000 = 10.000$$

### 7.2.2. Ratios de «calidad de la deuda»

Estos ratios pretenden establecer si la deuda es asumible relacionando deuda a corto plazo con financiación a largo plazo. Algunas versiones, más o menos afortunadas, son:

$$\frac{Pcp}{FB} \quad \frac{Pcp}{FA} \quad \frac{Pcp}{DLP} \quad \frac{PFC}{DLP}$$

Siendo:

*Pcp*: Pasivo corriente, o pasivos a corto plazo.

*FB*: Financiación básica.

*FA*: Financiación ajena.

*DLP*: Pasivo no corriente, o deuda a largo plazo.

*PFC*: Pasivo financiero a corto plazo, o pasivos a corto plazo no comerciales.

No entraremos a discutir la utilidad de ninguno de estos ratios, pero existir, existen. Igual que muchos otros, a los que se les atribuye una cierta capacidad para discernir acerca del futuro financiero de la entidad. No tengo mucha fe en ninguno de ellos, así que, permítamelo usted, no me entretendré con este tema. Entre todos ellos, el de uso más generalizado es el denominado ratio de circulante, que relaciona el activo a corto plazo (*Acp*) con el pasivo a corto plazo (*Pcp*):

$$\frac{Acp}{Pcp}$$

## 7.3. ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO

El análisis del punto muerto forma parte del análisis económico, y consiste en determinar cuánto hay que vender para cubrir gastos y, en su caso, la rentabilidad mínima exigida por los accionistas.

El punto muerto, o umbral de rentabilidad, descansa en la discriminación de los costes entre fijos y variables. Los costes variables son aquellos cuyo importe depende, directa e inequívocamente, del volumen de ventas. Los costes fijos son aquellos cuya variación no viene causada por el volumen de ventas. Ojo, los costes fijos no son constantes; pueden variar, pero las causas de su variación no son las ventas, sino otras.

Estoy convencido de que en la práctica empresarial europea, los únicos costes realmente variables son los aprovisionamientos o consumos, más, en su caso, los servicios subcontratados a otras empresas y que formen parte del ciclo de explotación. Usted, querido lector, podría argüir que existen otros costes variables, como, por ejemplo, el consumo de suministros, el gasto de publicidad o el gasto de personal. Pero seamos prácticos y realistas: o no son gastos variables, o su importe no es relevante.

- ¿Qué porcentaje de la factura de electricidad, teléfono o combustible depende del volumen de ventas? En mi opinión es irrelevante, porque buena parte de esos gastos son impuestos, tarifas planas o cuotas fijas, y porque no todo el consumo realizado tendrá relación con una mayor cantidad vendida, ni siquiera con una mayor producción.
- ¿Realmente las empresas invierten más en publicidad cuando venden más, o es al revés? ¿Y la relación es directa e inequívoca, o variable a saltos? Es más, ¿un mayor presupuesto en publicidad asegura un mayor volumen de ventas? A mi juicio no, pues la relación entre ventas y gasto publicitario depende de un gran número de variables, cuyo análisis escapa al objeto de este texto.
- Finalmente, ¿de verdad piensa que el coste de mano de obra es variable en España, e incluso en el resto de Europa? En Estados Unidos quizá sí, no entraré en esa discusión; en España, afortunadamente para los trabajadores, no lo es. Imagine una cafetería. Si un día el hostelero se encuentra con un volumen anormalmente alto de clientes, será difícil que pueda acudir a contratar nuevos camareros sobre la marcha para ese día. Y al revés: si un día tiene un volumen de clientes menor del habitual, será difícil que el trabajador se marche a su casa sin cobrar, o cobrando menos.



En conclusión, si se me pide mi opinión, creo que los únicos costes realmente variables y de cuantía significativa son los aprovisionamientos o consumos de materias primas o mercaderías, según el tipo de empresa, y las partes del proceso productivo subcontratadas a terceros.

Pero volviendo al concepto de punto muerto, éste puede medirse, al menos, de cuatro formas. Sean:

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>B</i> : Beneficio.                 | <i>bu</i> : Beneficio unitario.                  |
| <i>V</i> : Volumen de ventas.         | <i>P<sub>v</sub></i> : Precio de venta unitario. |
| <i>CV</i> : Costes variables totales. | <i>cvu</i> : Costes variables unitarios.         |
| <i>MC</i> : Margen de contribución.   | <i>mcu</i> : Margen de contribución unitario.    |
| <i>CF</i> : Costes fijos.             | <i>cfu</i> : Costes fijos unitarios.             |

$$B = V - CV - CF \quad MC = V - CV \quad mcu = P_v - cvu$$

TABLA 6.1

*Cómo medir el punto muerto o umbral de rentabilidad*

|                                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| En unidades físicas                                                       | $PM_{u.f.} = \frac{CF}{P_v - cvu}$         |
| En unidades monetarias                                                    | $PM_{u.m.} = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{V}}$  |
| En porcentaje sobre las ventas del ejercicio                              | $PM_{\%} = \frac{CF}{V - CV}$              |
| En número de días, bajo la hipótesis de distribución lineal de las ventas | $PM_{días} = \frac{CF}{V - CV} \times 365$ |

**EJEMPLO 2.** Una empresa que comercializa televisores vende 1.000 aparatos de televisión a un precio medio de 300 € cada uno. Esta empresa compra dichos televisores a un precio medio de 180 € cada uno. Si los costes fijos del ejercicio ascienden a 90.000 €, ¿qué resultado habrá obtenido? ¿Cuál es su punto muerto?

*Resultado en términos unitarios*

|                                |                   |       |        |
|--------------------------------|-------------------|-------|--------|
| <b>Cantidad vendida</b>        | $Q$               | 1.000 | u.f.   |
| <b>Precio de venta</b>         | $P_v$             | 300   | €/u.f. |
| <b>Coste variable unitario</b> | $cvu$             | 180   | €/u.f. |
| <b>Margen unitario</b>         | $mcu = P_v - cvu$ | 120   | €/u.f. |
| <b>Coste fijo unitario</b>     | $cfu = CF/Q$      | 90    | €/u.f. |
| <b>Beneficio unitario</b>      | $bu = mcu - cfu$  | 30    | €/u.f. |

*Resultado en términos totales*

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Ventas</b>           | $V = Q \times P_v$  | 300.000 € |
| <b>Costes variables</b> | $CV = Q \times cvu$ | 180.000 € |
| <b>Margen</b>           | $MC = V - CV$       | 120.000 € |
| <b>Costes fijos</b>     | $CF$                | 90.000 €  |
| <b>Beneficio</b>        | $B = MC - CF$       | 30.000 €  |

Con lo cual, el resultado de aplicar las fórmulas del punto muerto es:

|                                       |                                            |                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>En unidades físicas</b>            | $PM_{u.f.} = \frac{CF}{P_v - cvu}$         | $\frac{90.000}{300 - 180} = 750$               |
| <b>En unidades monetarias</b>         | $PM_{u.m.} = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{V}}$  | $\frac{90.000}{1 - \frac{180}{300}} = 225.000$ |
| <b>En porcentaje sobre las ventas</b> | $PM_{\%} = \frac{CF}{V - CV}$              | $\frac{90.000}{120.000} = 75\%$                |
| <b>En número de días</b>              | $PM_{días} = \frac{CF}{V - CV} \times 365$ | $0,75 \times 365 = 273,75$                     |

Otra forma de calcular el beneficio es la siguiente<sup>3</sup>:

$$B = (Q - PM_{u.f.}) \times (P_v - cvu) = (1.000 - 750) \times 120 = 30.000 \text{ €}$$

<sup>3</sup> Esta fórmula es muy conceptual: el primer paréntesis de esta fórmula muestra que sólo generan beneficios las unidades vendidas por encima del punto muerto. Hasta ese punto, se absorben los costes fijos. Además, el segundo paréntesis muestra que el beneficio generado por cada una de esas unidades vendidas por encima del punto muerto es únicamente el margen de contribución unitario, definido como diferencia entre precio de venta y coste variable unitario.

Permítame ilustrar a continuación algunas curiosidades del análisis del punto muerto, introduciendo pequeñas variaciones a los datos del ejemplo 2.

**EJEMPLO 3.** Si la empresa del ejemplo 2 hubiera vendido 750 u.m., ¿qué beneficio habría obtenido?

*Resultado en términos unitarios*

|                         |                      |     |        |
|-------------------------|----------------------|-----|--------|
| Cantidad vendida        | $Q$                  | 750 | u.f.   |
| Precio de venta         | $P_v$                | 300 | €/u.f. |
| Coste variable unitario | $C_{vu}$             | 180 | €/u.f. |
| Margen unitario         | $mcu = P_v - c_{vu}$ | 120 | €/u.f. |
| Coste fijo unitario     | $cfu = CF/Q$         | 120 | €/u.f. |
| Beneficio unitario      | $bu = mcu - cfu$     | 0   | €/u.f. |

*Resultado en términos totales*

|                  |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| Ventas           | $V = Q \times P_v$     | 225.000 € |
| Costes variables | $CV = Q \times c_{vu}$ | 135.000 € |
| Margen           | $MC = V - CV$          | 90.000 €  |
| Costes fijos     | $CF$                   | 90.000 €  |
| Beneficio        | $B = MC - CF$          | 0 €       |

Observe usted, mi apreciado lector, que los costes variables disminuyen en proporción a las ventas: la cantidad de televisores vendida es menor, por lo que se habrán comprado menos televisores. Sin embargo, los costes fijos unitarios aumentan: los costes fijos totales no dependen de la cantidad vendida, por lo que no varían. En cambio, como hay menos ventas, cada televisor vendido tendrá que soportar un coste fijo unitario mayor.

Una última observación, aunque estoy seguro de que ya la ha deducido usted mismo: como punto muerto y cantidad vendida coinciden, el beneficio es cero: ni se gana ni se pierde.

**EJEMPLO 4.** Si la empresa del ejemplo 2 tuviera que afrontar unos costes fijos de 132.000 €, ¿cuál sería su punto muerto? ¿Y su beneficio?

*Resultado en términos unitarios*

|                                |                      |       |        |
|--------------------------------|----------------------|-------|--------|
| <b>Cantidad vendida</b>        | $Q$                  | 1.000 | u.f.   |
| <b>Precio de venta</b>         | $P_v$                | 300   | €/u.f. |
| <b>Coste variable unitario</b> | $C_{vu}$             | 180   | €/u.f. |
| <b>Margen unitario</b>         | $mcu = P_v - c_{vu}$ | 120   | €/u.f. |
| <b>Coste fijo unitario</b>     | $cfu = CF/Q$         | 132   | €/u.f. |
| <b>Beneficio unitario</b>      | $bu = mcu - cfu$     | -12   | €/u.f. |

*Resultado en términos totales*

|                         |                        |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Ventas</b>           | $V = Q \times P_v$     | 300.000 € |
| <b>Costes variables</b> | $CV = Q \times c_{vu}$ | 180.000 € |
| <b>Margen</b>           | $MC = V - CV$          | 120.000 € |
| <b>Costes fijos</b>     | $CF$                   | 132.000 € |
| <b>Beneficio</b>        | $B = MC - CF$          | -12 €     |

Con lo cual, el resultado de aplicar las fórmulas del punto muerto es:

|                                       |                                            |                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>En unidades físicas</b>            | $PM_{u.f.} = \frac{CF}{P_v - c_{vu}}$      | $\frac{132.000}{300 - 180} = 1.100$             |
| <b>En unidades monetarias</b>         | $PM_{u.m.} = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{V}}$  | $\frac{132.000}{1 - \frac{180}{300}} = 330.000$ |
| <b>En porcentaje sobre las ventas</b> | $PM_{\%} = \frac{CF}{V - CV}$              | $\frac{132.000}{120.000} = 110\%$               |
| <b>En número de días</b>              | $PM_{días} = \frac{CF}{V - CV} \times 365$ | $1,1 \times 365 = 401,50$                       |

Como la cantidad vendida es inferior al punto muerto, se obtienen pérdidas. Las ventas tendrían que haber sido de 330.000 €, un 110% de las que realmente han sido. Esto provoca que se hayan obtenido pérdidas:

$$B = (Q - PM_{u.f.}) \times (P_v - cvu) = (1.000 - 1.100) \times 120 = -12.000 \text{ €}$$

Por otra parte, como se expuso en el capítulo 5, para que se cree valor económico es posible que los accionistas deseen una cuantía mínima de beneficios, en cuyo caso bastará con añadir dicho importe a los costes fijos en la fórmula del punto muerto para obtener el que podríamos denominar «umbral de creación de valor» o, sencillamente, «punto muerto ajustado».

**EJEMPLO 5.** Si la empresa del ejemplo 2 necesitara obtener un beneficio de 19.800 € para crear valor para sus accionistas, ¿cuál es su punto muerto ajustado?

Si llamamos «BD» al beneficio deseado por los accionistas:

|                                |                                                 |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| En unidades físicas            | $PM_{A_{u.f.}} = \frac{CF + BD}{P_v - cvu}$     | $\frac{109.800}{300 - 180} = 915$               |
| En unidades monetarias         | $PM_{u.m.} = \frac{CF + BD}{1 - \frac{CV}{V}}$  | $\frac{109.800}{1 - \frac{180}{300}} = 274.500$ |
| En porcentaje sobre las ventas | $PM_{\%} = \frac{CF + BD}{V - CV}$              | $\frac{109.800}{120.000} = 91,5\%$              |
| En número de días              | $PM_{días} = \frac{CF + BD}{V - CV} \times 365$ | $0,915 \times 365 \cong 334$                    |

En este caso, como el beneficio obtenido (30.000 €) es mayor al deseado (19.800 €), se crea valor.

**Recuerde usted:** la cuantía de beneficios deseada por el accionista depende del coste de los recursos propios (valor temporal del dinero más prima de riesgo) y del importe invertido (valor del patrimonio neto).

**EJEMPLO 6.** Los accionistas de una empresa cuyo patrimonio neto tiene un valor de 200.000 € tienen un coste de oportunidad del 12%; ¿cuál es el beneficio mínimo que desean obtener?

$$200.000 \times 0,12 = 24.000 \text{ €}$$

Por último, el punto muerto puede ser negativo en un solo caso: cuando el coste variable es superior al precio de venta. Es decir, en situaciones de guerras de precios, en productos-reclamo (productos que se utilizan como reclamo comercial, disminuyendo artificiosamente el precio de venta para atraer clientes que consuman, además, otros productos que compensen la pérdida asumida en este producto) o en liquidaciones de existencias.

**EJEMPLO 7.** Si la empresa del ejemplo 2 tuviera un coste variable de 325 €, ¿qué beneficios habría obtenido? ¿Cuál será su punto muerto?

| Términos unitarios |       |        | Términos totales    |            |
|--------------------|-------|--------|---------------------|------------|
| $Q$                | 1.000 | u.f.   |                     |            |
| $P_v$              | 300   | €/u.f. | $V = Q \times P_v$  | 300.000 €  |
| $cvu$              | 325   | €/u.f. | $CV = Q \times cvu$ | 325.000 €  |
| $mcu = P_v - cvu$  | -25   | €/u.f. | $MC = V - CV$       | -25.000 €  |
| $cfu = CF/Q$       | 90    | €/u.f. | $CF$                | 90.000 €   |
| $bu = mcu - cfu$   | -115  | €/u.f. | $B = MC - CF$       | -115.000 € |

|                                |                                            |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| En unidades físicas            | $PM_{u.f.} = \frac{CF}{P_v - cvu}$         | $\frac{90.000}{-25} = -3.600$                     |
| En unidades monetarias         | $PM_{u.m.} = \frac{CF}{1 - \frac{CV}{V}}$  | $\frac{90.000}{1 - \frac{325}{300}} = -1.080.000$ |
| En porcentaje sobre las ventas | $PM_{\%} = \frac{CF}{V - CV}$              | $\frac{90.000}{-25.000} = -360\%$                 |
| En número de días              | $PM_{días} = \frac{CF}{V - CV} \times 365$ | $-3,6 \times 365 = -1.314$                        |

La única interpretación posible de un punto muerto negativo es que, cuanto más vendamos de ese producto, más pérdidas obtendremos: al ser el precio de venta menor que el coste variable unitario, la empresa obtiene pérdidas, las cuales crecerán conforme crezcan las ventas. Esta es la razón por la que a menudo las grandes superficies permiten las rupturas de stocks en sus produc-

tos reclamo, o limitan las ofertas a unas pocas unidades: para evitar que el cliente acopie grandes cantidades del producto, minimizando así el impacto negativo de esta política en sus cuentas de resultados. Además, si la oferta es atractiva pero hay poco stock, es posible que el cliente vuelva a visitar el punto de venta varias veces, aumentando la probabilidad de que compre otros productos cuyos márgenes sean positivos.

---

## 7.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

### 7.4.1. Rentabilidad económica

#### Concepto

Se puede definir la rentabilidad como una media relativa del beneficio. No es lo mismo ganar 10.000 € teniendo que invertir 30.000 €, que ganarlos teniendo que invertir 400.000 €. Por esta razón, los inversores manejan el concepto de rentabilidad mucho más a menudo que el de beneficio, magnitud absoluta que puede resultar engañosa.

$$\text{Rentabilidad} = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Inversión}}$$

La rentabilidad económica (*RE*), que también suele conocerse como *ROI* (acrónimo en inglés de «Return On Investment») o como *ROA* (acrónimo en inglés de «Return On Assets») es una medida de la eficiencia del activo, pues relativiza las rentas generadas por la inversión, con independencia de qué fuente de financiación se utilice.

$$\text{Rentabilidad económica} = \frac{\text{Rentas generadas por la inversión}}{\text{Inversión total}}$$

La inversión total es igual, gracias a la ecuación fundamental del patrimonio, al patrimonio neto más el pasivo, por lo que el activo genera rentas para remunerar a la financiación tanto propia como ajena. La remuneración de la financiación ajena son los intereses. La remuneración de la financiación propia es el beneficio, pues éste puede repartirse como dividendos (remuneración directa) o bien reservarse en la empresa, lo que representaría una plusvalía en la inversión del accionista (el valor de sus acciones subiría). Por tanto, la ren-

ta generada por la inversión a tener en cuenta debe ser el beneficio antes de intereses<sup>4</sup> (*BAI*):

$$BAI = B + GF$$

Siendo:

$$RE = \frac{BAI}{AT}$$

Donde:

*BAI*: Beneficio antes de intereses.

*B*: Beneficio.

*GF*: Gastos financieros, o intereses a pagar.

*RE*: Rentabilidad económica.

*AT*: Activo total.

---

**EJEMPLO 8.** Una empresa obtiene un beneficio de 4.000 €, y paga 1.000 € de intereses por sus deudas. Si el activo total es de 40.000 €, ¿cuál es su rentabilidad económica?

$$RE = \frac{4.000 + 1.000}{40.000} = 12,5\%$$

Esto significa que los activos han generado, por cada euro invertido, una renta de 12,5 céntimos de euro, independientemente de la fuente de financiación utilizada.

---

### Rentabilidad económica como coste del capital

La dichosa partida doble (o, seamos exactos, el maldito principio de dualidad) nos viene fastidiando desde que empezamos este libro: prácticamente todas las magnitudes financieras tienen una doble interpretación. La rentabi-

---

<sup>4</sup> En realidad, la mayoría de los autores prefieren utilizar los beneficios antes de intereses e impuestos (*BAIT*). No entraré, sin embargo, a discutir esta cuestión. Dejaré que usted, amable lector, elija por sí mismo cuál utilizar. Sin embargo, de utilizarse el *BAIT* como medida de la rentabilidad económica se producirán ciertos desajustes en la medición del apalancamiento financiero que se expondrán en su momento, en una nota a pie de página como ésta.



lidad económica no iba a ser menos. Como las rentas que generan los activos se destinan a remunerar a las fuentes de financiación, puede interpretarse, desde una óptica pasiva, como la retribución media que recibe la financiación total de la empresa.

Pero, un momento... ¿No recuerda el lector que esa es la definición que dimos al final del capítulo anterior al denominado *WACC*? El *WACC* era el coste medio ponderado del capital, entendido el concepto «capital» como financiación total. Entonces, ¿no deberían coincidir? Pues sí, bajo una sola hipótesis: la de irrelevancia de los dividendos, o tesis *MM*.

Recuerde usted:

$$WACC = i_e W_e + i_d W_d$$

Donde:

$$W_e = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Financiación total}}; W_d = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Financiación total}}; i_d = \frac{\text{Gastos financieros}}{\text{Pasivo}}$$

$$W_e + W_d = 1$$

Y, bajo la tesis *MM*<sup>5</sup>:

$$i_e = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Patrimonio neto}}$$

Por tanto:

$$WACC = \left( \frac{\text{Beneficio}}{\text{Patrimonio neto}} \times \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Activo total}} \right) + \left( \frac{\text{Gastos financieros}}{\text{Pasivo}} \times \frac{\text{Pasivo}}{\text{Activo total}} \right)$$

Operando:

$$WACC = \frac{\text{Beneficio}}{\text{Activo total}} + \frac{\text{Gastos financieros}}{\text{Activo total}} = \frac{BAI}{AT} = RE$$

---

<sup>5</sup> Sí, amable lector: está todo relacionado.  $W_d$  es el ratio de dependencia financiera del análisis patrimonial, y  $W_e$  es el ratio de garantía. Además,  $i_e$  para la tesis *MM* coincide con la rentabilidad financiera, que usted conocerá en breve.

Vaya, resulta que, para esta línea de opinión, rentabilidad económica y *WACC* son la misma cosa. Sin embargo, si se toma como referencia del coste de la financiación propia su coste de oportunidad, la comparación *WACC* y *RE* nos permite discernir qué proyectos crearán valor para el accionista, lo que nos permitirá seleccionar fácilmente los proyectos que son suficientemente rentables de los que no lo son.

Si se define el coste de la financiación propia como coste de oportunidad, será la rentabilidad deseada por el accionista para el nivel de riesgo que se soporta:

$$i_e = R_F + PR = \frac{\text{Beneficio deseado}}{\text{Patrimonio neto}}$$

Entonces, puede demostrarse que:

$$WACC = \frac{\text{Beneficio deseado} + \text{Gastos financieros}}{\text{Activo total}}$$

Por lo que la rentabilidad económica solo superará al *WACC* cuando el beneficio obtenido sea superior al beneficio deseado. Esto nos lleva a la siguiente conclusión:

Si  $RE > WACC$  se crea valor para el accionista

Si  $RE < WACC$  se destruye valor para el accionista

**EJEMPLO 9.** Una empresa obtiene una rentabilidad económica del 12,5%. ¿Cómo se interpreta ese hecho desde el punto de vista del pasivo? Analice si la empresa crea o destruye valor para los casos siguientes:

—  $WACC = 10\%$

—  $WACC = 15\%$

Obtener una rentabilidad económica del 12,5% supone que la empresa remunera a todas sus fuentes de financiación, por término medio, con 12,5 céntimos de euro por cada euro aportado. Este dato es un promedio: algunas fuentes de financiación obtendrán remuneraciones mucho más altas, mientras que otras serán incluso gratuitas.

Si la empresa tiene un *WACC* del 10%, significa que los accionistas se conformaban con menos beneficio del obtenido, por lo que estarán satisfechos con su inversión, ya que se ha creado valor. En cambio, un *WACC* del 15% significa que los accionistas recibirán menos beneficios de los que deseaban, por lo que no estarán satisfechos con la marcha del negocio, pues se ha destruido valor.

---

### Su descomposición en margen y rotación

Por otra parte, multiplicar y dividir por las ventas la rentabilidad económica no afecta al resultado final, pero sí a la interpretación que puede obtenerse.

$$RE = \frac{BAI}{AT} \times \frac{V}{V} = \frac{BAI}{V} \times \frac{V}{AT} = M \times R$$

#### Margen

$$M = \frac{BAI}{V}$$

El margen mide qué beneficio se ha obtenido gracias a las ventas. Tal como lo hemos definido, puede interpretarse el margen como el tanto unitario de beneficio antes de intereses que se obtiene por cada unidad monetaria vendida. Esto es, el beneficio que aportan las ventas independientemente de cómo se financien los activos necesarios para obtenerlas, y, por tanto, a qué fuentes de financiación debe remunerarse con tales rentas.

#### Rotación

$$R = \frac{V}{AT}$$

La rotación mide el número de veces que se recupera el activo total a través de ventas, o, expresado de otra forma, cuántas ventas se obtienen por cada euro invertido. De aquí que sea una medida de la eficiencia empresarial en la utilización de los activos para generar ingresos y, por tanto, *cash-flow*. No obstante, una baja rotación a veces puede indicar, más que ineficiencia de la empresa en el uso de sus capitales, concentración en sectores de fuerte inversión en inmovilizado o, por ejemplo, que la empresa se dedique a comercializar artículos de escasa rotación pero que proporcionan un elevado margen.

**EJEMPLO 10.** Una empresa consigue unas ventas de 50.000 €, a las que obtiene un beneficio antes de intereses de 5.000 €. Si el activo total es de 40.000 €, ¿cuáles son su margen, su rotación y su rentabilidad económica? Interprete brevemente los resultados.

$$\left. \begin{aligned} M &= \frac{BAI}{V} = \frac{5.000}{50.000} = 0,1 = 10\% \\ R &= \frac{V}{AT} = \frac{50.000}{40.000} = 1,25 = 125\% \end{aligned} \right\} RE = M \times R = 0,1 \times 1,25 = 12,5\%$$

La empresa ha conseguido 10 € de beneficio antes de intereses por cada 100 € vendidos, y sus ventas han sido 1,25 veces su inversión; esto es, la inversión se ha liquidado 1,25 veces durante el ejercicio por término medio. Evidentemente, este promedio es muy relativo: mientras los inmovilizados no se han liquidado ninguna vez a través de las ventas, las existencias se habrán liquidado muchas veces a lo largo del año. Este dato es un promedio ponderado de toda la inversión. De este modo, se ha obtenido una rentabilidad económica del 12,5%, por lo que los activos han sido capaces de generar rentas por valor de 12,5 céntimos por euro invertido, independientemente de la fuente de financiación utilizada, y la remuneración media ofrecida a las fuentes de financiación ha sido del 12,5%

### ***La rentabilidad económica como producto de margen y rotación***

Esta última fórmula de la rentabilidad económica tiene consecuencias muy claras: una empresa es muy rentable cuando tiene mucho margen de beneficio, y/o cuando vende mucho respecto a la inversión realizada (una rotación de activos muy alta). Para obtener mucho margen, o se tienen pocos costes o se tienen precios muy altos. Y para tener mucha rotación, o se tiene poca inversión o se tienen muchas ventas. Y las ventas, amigo mío, dependen de los precios.

Por tanto, ¿una subida de precios mejora o empeora la situación? Depende. Por un lado, al subir los precios, y si los costes no varían, subirá el margen, lo que mejorará la rentabilidad económica; pero, simultáneamente, bajarán las ventas (casi siempre), lo que disminuirá las rotaciones y, por tanto, la rentabilidad económica. Del mismo modo, una reducción del coste permite mejorar el margen, pero como la calidad final del producto se puede ver afectada, las ventas pueden disminuir. A continuación resumimos estas ideas:

| Margen                                                   | Rotación                                               | Rentabilidad económica                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\Delta P_v \rightarrow \Delta BAI \rightarrow \Delta M$ | $\Delta P_v \rightarrow \nabla V \rightarrow \nabla R$ | $\Delta M + \nabla R \rightarrow \text{¿VRE?}$ |
| $\nabla cu \rightarrow \Delta BAI \rightarrow \Delta M$  | $\nabla cu \rightarrow \nabla V \rightarrow \nabla R$  | $\Delta M + \nabla R \rightarrow \text{¿VRE?}$ |

**EJEMPLO 11.** *Una empresa que obtiene a sus ventas un margen del 10%, y una rotación de 1,25 giros, estima que si cambia sus precios y costes unitarios conseguirá un margen del 12%, pero sus rotaciones disminuirían hasta 0,9 giros anuales. ¿Le recomienda realizar los cambios estratégicos planteados?*

No resulta interesante, porque antes de realizar los cambios la rentabilidad económica era:

$$RE = M \times R = 0,1 \times 1,25 = 12,5\%$$

Y después de realizar los cambios, la rentabilidad económica será:

$$RE = M \times R = 0,12 \times 0,9 = 10,8\%$$

Entonces, la clave está en la relación calidad/precio. Lo mismo al subir precios o reducir calidad se gana más por unidad vendida, pero se vende menos. Hay que estudiar qué efecto tendrá sobre la demanda cualquier variación de precios antes de tomar una decisión tan delicada. Para ello permítame que le ofrezca algunas pistas, amable lector, sin entrar al trapo en ninguna de ellas.

- En primer lugar, un artículo cuya demanda sea muy inelástica podrá subir precios con cierta tranquilidad, porque las ventas no se verán apenas afectadas. La bajada de costes, seguramente, tendrá un recorrido más corto.
- En segundo lugar, cuando hablamos de calidad del producto queremos referirnos a la calidad *percibida* por el cliente respecto de lo que algunos expertos en marketing denominan el producto aumentado, incluidos los servicios asociados al mismo, y el grado de satisfacción de sus necesidades que reporta.

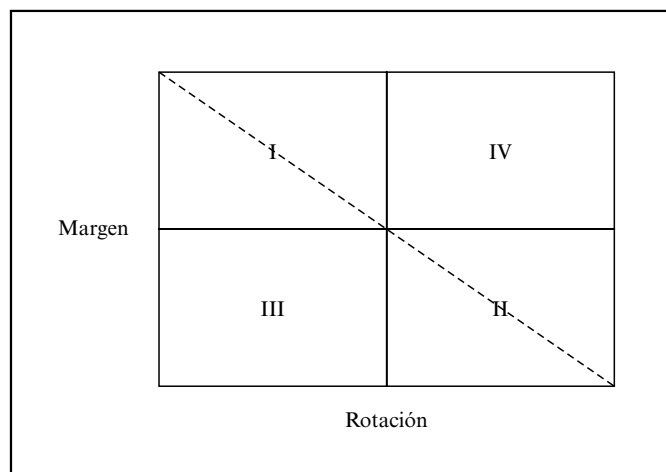
- En tercer lugar, estamos dando por supuesto que en la situación de partida la empresa ya tenía un posicionamiento estratégico adecuado. En caso contrario, es posible que las ventas aumenten al aumentar precios. Un error de planificación estratégica puede llevar a ofrecer un producto con aires de exclusividad a precios populares (por ejemplo, ropa de diseño y estilo «pijo» a precio «mercadillo»). En determinados productos (por ejemplo, una ginebra o un bar de copas), ofrecer un precio demasiado bajo puede llevar al consumidor a dudar de su calidad.
- En cuarto lugar, aunque cada vez menos, todavía existen sectores donde el precio está regulado por el Estado, y todavía existen sectores donde el grado de monopolio (natural o artificial) es muy alto. Todo ello tendrá implicaciones en la rentabilidad económica, más a allá de modelos matemáticos complejos.

En todo caso, el incremento de la rentabilidad económica pasará, consecuentemente, por alguna de las siguientes actuaciones:

- Aumentar el margen, permaneciendo constante la rotación.
- Aumentar la rotación, permaneciendo constante el margen.
- Aumentar las dos magnitudes simultáneamente.
- Aumentar una de las dos magnitudes más de lo que disminuya la otra.

Resulta muy usual, y muy útil, representar un mapa de posicionamiento de la rentabilidad económica de la empresa en función del margen y la rotación, como se muestra en la figura 7.1. Para ello, se representan margen y rotación en los ejes de ordenadas y abscisas respectivamente, y se toma un valor de referencia como punto de origen (generalmente, el valor medio del sector, el del líder del mercado, el de nuestro principal competidor, el valor objetivo que se desea alcanzar o el valor de partida de la empresa objeto de análisis). A continuación se representan los valores de las principales empresas competidoras en el diagrama, que queda dividido en cuatro cuadrantes.

Los cuadrantes I y III recogerán empresas de baja rotación, lo que significa que tienen un nivel de ventas pequeño en relación a la inversión realizada; sin embargo, los cuadrantes II y IV recogerán empresas de elevada rotación, esto es, con elevadas ventas respecto a la inversión realizada. Por su parte, los cuadrantes I y IV representarán empresas con elevado margen, esto es, empresas que le obtienen mucho beneficio a sus ventas, mientras que los cuadrantes II y III reflejarán empresas con escaso margen. Entonces, ¿qué se representa en cada cuadrante?



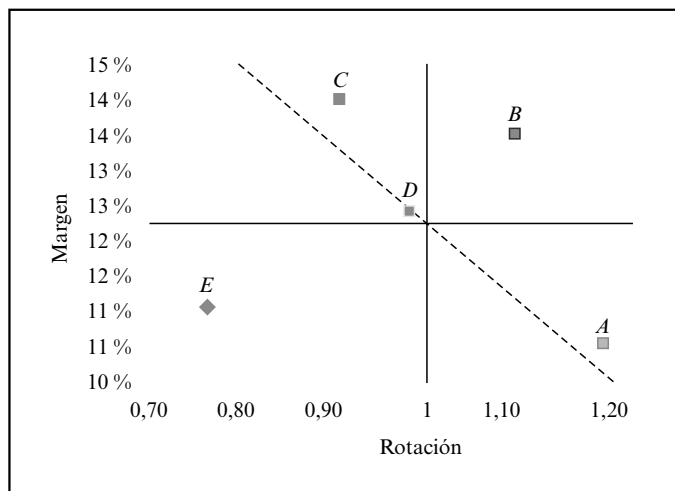
**Figura 7.1.** Matriz de posicionamiento según margen y rotación.

- Las empresas situadas en el cuadrante I, con escasa rotación y elevado margen, tendrán generalmente una imagen de prestigio, y serán consideradas como marcas de lujo o de calidad elevada. Tendrán pocos clientes, pero fieles, pues estarán dispuestos a pagar más por este producto. En el Rincón del Gourmet de El Corte Inglés encontrará buenos y variados ejemplos.
- Las empresas del cuadrante II, de elevada rotación y escaso margen, basan su estrategia comercial en vender mucho y barato. Generalmente serán empresas líderes de ventas, pero con una imagen alejada del lujo. Las marcas blancas de las principales cadenas de distribución son buenos ejemplos.
- En el cuadrante III se situarán empresas de escaso margen y baja rotación, por lo que tendrán un elevado riesgo de fracaso: venden poco, y barato. La rentabilidad de estas empresas es inferior a la media del sector. Nadie quiere ser un III.
- El cuadrante IV es el cuadrante del éxito: elevado margen y alta rotación forman una rentabilidad muy elevada. Todo el mundo quiere estar aquí.

La utilidad de esta herramienta es múltiple. Por ejemplo, puede utilizarse para comparar la rentabilidad ofrecida por diferentes sectores, por proyectos de inversión alternativos o por los componentes del mix de producto de una empresa. Dejamos a su imaginación otros posibles usos.

**EJEMPLO 12.** Represente el mapa de posicionamiento de la rentabilidad económica de un sector formado por cinco competidores principales, a partir de la información siguiente:

| Empresa | Margen | Rotación | Rentabilidad económica |
|---------|--------|----------|------------------------|
| A       | 10,50% | 1,20     | 12,6000%               |
| B       | 13,50% | 1,10     | 14,8500%               |
| C       | 14,00% | 0,90     | 12,6000%               |
| D       | 12,40% | 0,98     | 12,1520%               |
| E       | 11,00% | 0,75     | 8,2500%                |
| Origen  | 12,25% | 1,00     |                        |

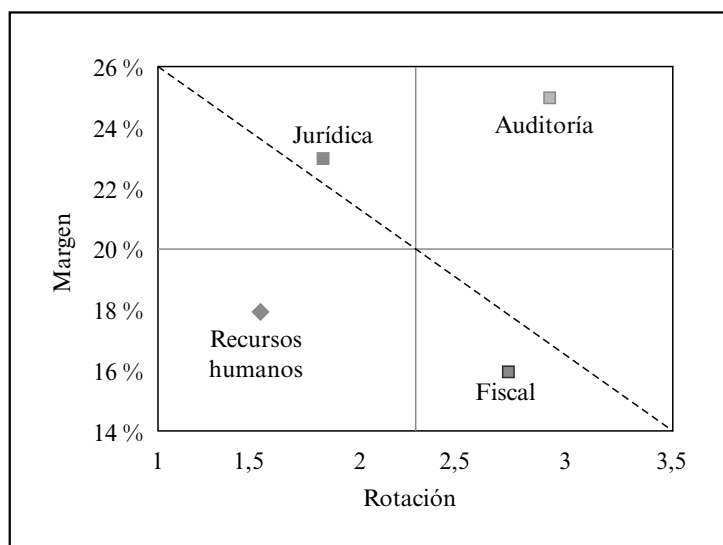


Mientras la empresa *B* es claramente la que mejor rentabilidad obtiene, y la empresa *E* la menos rentable, las empresas *A*, *C* y *D* obtienen rentabilidades similares, aunque con estrategias diferentes: la empresa *C* se basa en altos márgenes y escasa rotación, mientras que la empresa *A* se basa en alta rotación y escaso margen. La empresa *D* busca el equilibrio entre ambas estrategias.



**EJEMPLO 13.** Una consultora opera en cuatro áreas de negocio: Auditoría, Asesoría fiscal, Recursos humanos y Consultoría jurídica. Los resultados obtenidos se representan en la siguiente tabla:

| Servicio             | Margen | Rotación | Rentabilidad económica |
|----------------------|--------|----------|------------------------|
| Auditoría            | 25%    | 2,90     | 72,5%                  |
| Recursos humanos     | 18%    | 1,50     | 27,0%                  |
| Consultoría jurídica | 23%    | 1,80     | 41,4%                  |
| Asesoría fiscal      | 16%    | 2,70     | 43,2%                  |
| Origen               | 20%    | 2,25     |                        |



¡Cuidado! Algo tan lucrativo como la consultoría de Recursos Humanos, con una rentabilidad económica del 27%, puede parecer un producto abocado al fracaso si se compara con servicios mucho más lucrativos, como la auditoría o el asesoramiento en materia fiscal y jurídica. Nuevamente, imponga su sentido común a la hora de interpretar los resultados arrojados por esta herramienta.

## 7.4.2. Rentabilidad financiera

La rentabilidad financiera es el rendimiento que es capaz de generar la empresa para sus accionistas.

$$\text{Rentabilidad financiera} = \frac{\text{Rentas que remuneran al accionista}}{\text{Inversión total del accionista en la empresa}}$$

La renta que remunera al accionista no es únicamente el dividendo: también hay que tener en cuenta las plusvalías del ejercicio. Conforme hemos ido desgranando a lo largo de este libro, la parte del beneficio que no se reparte como dividendo también remunera al accionista, aunque indirectamente, porque sus acciones valen más. Por tanto, el numerador estará formado por el beneficio neto obtenido por la empresa, una vez deducidos los intereses, impuestos y demás gastos.

Por su parte, la inversión que mantiene el accionista en la empresa no es únicamente lo que pagó en su día por su compra en concepto de capital (más prima de emisión en su caso): los beneficios no repartidos como dividendos incrementan el valor de sus acciones, porque cuando el accionista no retira el dinero de la empresa es, en cierto modo, como si estuviera realizando nuevas aportaciones. Por tanto, la inversión que mantienen los accionistas en la empresa es todo el patrimonio neto, y no únicamente el capital social.

En definitiva, podemos definir la rentabilidad financiera como sigue:

$$\text{Rentabilidad financiera} = RF = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Patrimonio neto}} = \frac{B}{PN}$$

A la rentabilidad financiera también se le conoce usualmente como *ROE*, por sus siglas en inglés (*Return on Equity*).

**EJEMPLO 14.** Una empresa obtiene un beneficio de 12 millones de euros, y su patrimonio neto queda valorado en 60 millones de euros. ¿A cuánto asciende su rentabilidad financiera?

$$\text{Rentabilidad financiera} = RF = \frac{B}{PN} = \frac{12.000.000}{60.000.000} = 20\%$$

La retribución del accionista (tanto directa como indirecta) ha ascendido en total a un 20% del valor de su inversión en la empresa. Esto equivale a

afirmar que la empresa ha generado rentas para retribuir a los accionistas con 20 céntimos de euro por cada euro que mantengan invertidos en la empresa.

Cuanto más rentables sean los activos, más rentabilidad recibirán los accionistas. Pero, ¿por qué no coinciden? ¿Qué otros factores afectan a la rentabilidad del accionista? Siga leyendo, enseguida lo descubrirá.

---

### **7.4.3. Apalancamiento financiero**

#### **Concepto**

Rentabilidad económica y rentabilidad financiera se relacionan a través del denominado apalancamiento financiero. Ambas rentabilidades son distintas, porque las empresas se endeudan a un determinado coste, y los intereses son independientes del beneficio que obtenga la empresa. Si no existiera la financiación ajena, o si el coste de la financiación ajena coincidiera con la rentabilidad de los activos, ambas coincidirían.

Este concepto se comprende de forma intuitiva con un ejemplo. Imagine que puede realizar una inversión que le genera una rentabilidad del 10%, y puede disponer de un préstamo al 7% de interés. ¿Le interesa la operación? Claro que sí: esa inversión aportará un 3% de renta adicional a los accionistas, sin que éstos tengan que aumentar su aportación. Estarán encantados. Pero, ¿y si el préstamo se lo conceden al 11%? Entonces no le conviene la operación: el activo es incapaz de producir rentas suficientes para remunerar a la deuda, por lo que los accionistas tendrán que aportar (a través de la reducción de beneficios) el 1% que falta para afrontar los gastos de la financiación ajena. Por otra parte, cuanto mayor sea el volumen de la inversión financiada con deuda, más se verá afectada la rentabilidad del accionista en uno u otro sentido: no es lo mismo ganarle un 3% adicional a mil euros (30 míseros euros) que a un millón (la nada despreciable cifra de 30.000 euros)<sup>6</sup>.

#### **Formulación aditiva**

Cuando a la rentabilidad económica se le suma una determinada cantidad para obtener la rentabilidad financiera, obtenemos la siguiente expresión:

$$RF = RE + AFa$$

---

<sup>6</sup> Aunque, como usted ya sabe desde que empezó este capítulo, cuanta más deuda se tenga más intereses se pagan, porque mayor es el riesgo de crédito.

Donde, como puede demostrarse, el apalancamiento financiero aditivo (*AFa*) es:

$$AFa = (RE - i_d) \frac{FA}{PN}$$

Siendo:

$$i_d = \frac{GF}{FA}$$

Donde:

*AFa*: Apalancamiento financiero aditivo.

*RF*: Rentabilidad financiera.

*RE*: Rentabilidad económica.

*i<sub>d</sub>*: Coste medio ponderado de la deuda.

*FA*: Financiación ajena.

*PN*: Financiación propia o patrimonio neto.

*GF*: Gastos financieros.

Por lo que la rentabilidad financiera será<sup>7</sup>:

$$RF = RE + (RE - i_d) \frac{FA}{PN}$$

---

<sup>7</sup> ¿Recuerda usted que algunos autores utilizaban el *BAIT* para determinar la rentabilidad económica? Pues en esos casos la igualdad propuesta no se cumple: hay que ajustar el efecto impositivo, teniendo en cuenta además que los intereses desgravan. Llamando «*t*» al tipo impositivo, la formulación quedaría como sigue:

$$RF = \left[ RE + (RE - i_d) \frac{FA}{PN} \right] \times (1 - t)$$

Siendo:

$$1 - t = \frac{B}{BAT} \quad t = \frac{T}{BAT} \quad AFa = (RE - i_d) \frac{FA}{PN} \quad BAT = T + B$$

Esa fórmula puede descomponerse como sigue:

$$RF = RE - t \times RE + AFa - t \times AFa$$

Cada sumando añadido a la rentabilidad económica representa, respectivamente, el efecto fiscal, el apalancamiento financiero y el efecto conjunto financiero-fiscal.

Por cierto, al cociente entre financiación ajena y patrimonio neto lo hemos denominado anteriormente «ratio de endeudamiento», o *leverage* ( $L$ ):

$$L = \frac{FA}{PN}$$

En esta formulación se muestran claramente los dos efectos que justifican el apalancamiento financiero:

- El cociente  $L$  entre financiación ajena y patrimonio neto refleja el denominado «*efecto palanca de la deuda*». Cuanto mayor sea la deuda, más influencia tendrá sobre la rentabilidad del accionista, pues más se aprovecha el efecto coste de la deuda (o, si éste es negativo, más se sufre).
- El paréntesis  $(RE - i_d)$  refleja el denominado «*efecto coste de la deuda*»: cuanto menor sea el tipo de interés, más se le obtendrá a la inversión financiada mediante deuda, y viceversa. Este paréntesis define, además, el sentido del apalancamiento financiero:
  - La deuda tendrá un efecto positivo sobre la rentabilidad del accionista si el tipo de interés medio es menor que la rentabilidad económica, pues el apalancamiento financiero aditivo será positivo, haciendo que la rentabilidad financiera sea mayor que la económica. En estos casos, se habla de «apalancamiento financiero *expansivo*», y a  $L$  se le denomina «grado de aprovechamiento del apalancamiento».

$$RF = RE + AFa; \quad AFa = (RE - i_d) L$$

$$RE > i_d \rightarrow (RE - i_d) > 0 \rightarrow AFa > 0 \rightarrow RF > RE > i_d$$

- Si el tipo de interés es mayor que la rentabilidad económica, el diferencial será negativo y la rentabilidad financiera será menor que la económica. En estos casos, se habla de «apalancamiento financiero *contractivo*», y a  $L$  se le denomina «grado de exposición al riesgo de interés».

$$RF = RE + AFa; \quad AFa = (RE - i_d) L$$

$$RE < i_d \rightarrow (RE - i_d) < 0 \rightarrow AFa < 0 \rightarrow RF < RE < i_d$$

- Si rentabilidad económica y tipo de interés coinciden, el apalancamiento financiero será *neutro*, pues resulta indiferente mantener o no la inversión financiada mediante deuda:

$$RF = RE + AFa; AFa = (RE - i_d) L$$

$$RE = i_d \rightarrow (RE - i_d) = 0 \rightarrow AFa = 0 \rightarrow RF = RE = i_d$$

- Si no hay deuda, no hay apalancamiento financiero, y se dice que su efecto es *nulo*.

**EJEMPLO 15.** Una empresa ha pagado 2.000 € de intereses, y tiene una deuda valorada en 40.000 €. ¿Cuál es su coste medio de la deuda? Si su patrimonio neto es de 30.000 €, ¿cuál es su grado de endeudamiento?

$$i_d = \frac{GF}{FA} = \frac{2.000}{40.000} = 5\%$$

$$L = \frac{FA}{PN} = \frac{40.000}{30.000} = 1,33$$

**EJEMPLO 16.** Analice el apalancamiento financiero desde un punto de vista aditivo para una empresa cuya rentabilidad financiera es del 20%, rentabilidad económica del 12,5%, coste medio de la deuda del 6% y grado de endeudamiento igual a 1,25.

$$AFa = (RE - i_d) \times L = (0,125 - 0,06) \times 1,25 = 0,065 \times 1,25 = 0,075 = 7,5\%$$

Se comprueba que:

$$RF = RE + AFa = 0,125 + 0,075 = 0,2 = 20\%$$

**EJEMPLO 17.** A partir de la siguiente información, determine la rentabilidad económica y financiera de la empresa, así como el apalancamiento financiero desde un punto de vista aditivo:

Beneficio: 4.000  
Inversión total: 60.000

Gastos financieros: 2.000  
Deuda: 25.000

En primer lugar, calculamos las magnitudes absolutas necesarias:

$$\text{Beneficio antes de intereses: } BAI = B + GF = 4.000 + 2.000 = 6.000$$

$$\text{P. neto: } AT = FA + PN \rightarrow PN = AT - FA = 60.000 - 25.000 = 35.000$$

En segundo lugar, calculamos las rentabilidades, el grado de endeudamiento y el coste medio de la deuda:

$$RE = \frac{BAI}{AT} = \frac{6.000}{60.000} = 0,1 = 10\%$$

$$RF = \frac{B}{PN} = \frac{4.000}{35.000} = 0,114286 = 11,4286\%$$

$$i_d = \frac{GF}{FA} = \frac{2.000}{25.000} = 0,08 = 8\%$$

$$L = \frac{FA}{PN} = \frac{25.000}{35.000} = 0,714286$$

Por último, calculamos el apalancamiento financiero aditivo y comprobamos el resultado:

$$AFa = (RE - i_d) \frac{FA}{PN} = (0,1 - 0,08) \times 0,714286 = 0,014286$$

$$RF = RE + AFa = 0,10 + 0,014286 = 0,114286 = 11,4286\%$$

**EJEMPLO 18.** Una empresa, con un coste de la deuda del 8% y un grado de endeudamiento igual a 2, ha obtenido una rentabilidad económica del 5%. ¿Qué apalancamiento financiero obtendrá? ¿Cuál será su rentabilidad financiera?:

$$AFa = (RE - i_d) \frac{FA}{PN} = (0,05 - 0,08) \times 2 = -0,03 \times 2 = -6\%$$

$$RF = RE + AFa = 0,05 - 0,06 = -0,01 = -1\%$$

Como el interés es mayor que la rentabilidad económica, el apalancamiento financiero es contractivo, por lo que la rentabilidad financiera será menor que la económica.

El ejemplo 18 sirve para comentar una última cuestión: la empresa tiene una rentabilidad económica positiva, y una rentabilidad financiera negativa. Eso se debe a que tiene un BAI positivo, pero un beneficio neto negativo: aunque los activos generan rentas, los pasivos exigen unos intereses muy superiores.

---

### Formulación multiplicativa

Cuando a la rentabilidad económica se le multiplica por una determinada cantidad para obtener la rentabilidad financiera, obtenemos la siguiente expresión:

$$RF = RE \times AFm$$

Donde, puede demostrarse, el apalancamiento financiero multiplicativo ( $AFm$ ) es:

$$AFm = \frac{B/BAI}{PN/AT}$$

El cociente situado en el numerador refleja el porcentaje de BAI que retribuye a los accionistas. El cociente situado en el denominador refleja el porcentaje de la financiación que aportan los accionistas. Por tanto, el apalancamiento financiero multiplicativo refleja si el accionista se lleva un porcentaje de renta mayor o menor al que le corresponde en un reparto proporcional<sup>8</sup> entre todas las fuentes de financiación.

En este modelo, el apalancamiento financiero multiplicativo será expansivo cuando sea superior a la unidad, es decir, cuando el ratio  $B/BAI$  sea superior al ratio  $PN/AT$ . En estos casos, el accionista es retribuido con un porcentaje de renta superior al porcentaje de activo que financia. Obviamente, será contractivo en caso contrario, y neutro cuando el resultado sea la unidad.

---

<sup>8</sup> Proporcional no quiere decir justo: el accionista soporta un mayor riesgo que el acreedor, por lo que «lo justo» es que se le remunere más que a aquéllos.



**EJEMPLO 19.** Una empresa obtiene un beneficio neto de 1.000 € y soporta unos intereses de 500 €; si tanto patrimonio neto como financiación ajena son de 10.000 €, ¿qué rentabilidad económica y financiera obtendrá la empresa? ¿Cómo será su apalancamiento financiero multiplicativo?

$$RE = \frac{BAI}{AT} = \frac{B + GF}{PN + FA} = \frac{1.000 + 500}{10.000 + 10.000} = 7,5\%$$

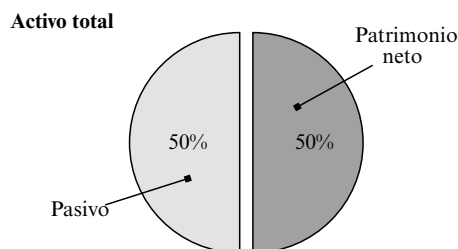
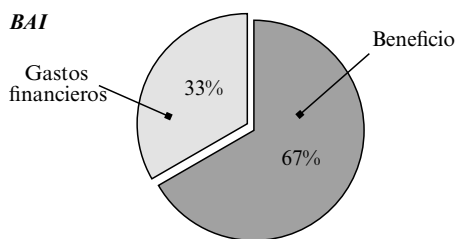
$$RF = \frac{B}{PN} = \frac{1.000}{10.000} = 10\%$$

$$\frac{B}{BAI} = \frac{1.000}{1.000 + 500} = \frac{2}{3} \quad \leftrightarrow \quad \frac{GF}{BAI} = \frac{500}{1.000 + 500} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{PN}{AT} = \frac{10.000}{10.000 + 10.000} = 50\% \quad \leftrightarrow \quad \frac{FA}{AT} = \frac{10.000}{10.000 + 10.000} = 50\%$$

$$AFm = \frac{B/BAI}{PN/AT} = \frac{0,6\overline{6}}{0,5} = 1,3\overline{3}$$

$$RF = RE \times AFm = 0,075 \times 1,3\overline{3} = 0,1 = 10\%$$



Puede usted observar, esforzado lector, que los cocientes  $B/BAI$  y  $GF/BAI$  son complementarios, pues ambos suman la unidad. Lo mismo ocurre con las divisiones  $PN/AT$  y  $FA/AT$ . ¿Qué conclusiones podemos obtener de este ejemplo, en lo referente al apalancamiento financiero multiplicativo?

- Los accionistas reciben dos tercios de las rentas que generan los activos, mientras que los acreedores reciben el 33 % restante.
- Tanto accionistas como acreedores aportan el 50 % de la financiación.
- Los accionistas perciben 1,33 veces la renta que le correspondería obtener en un reparto proporcional (que no justo) de las rentas generadas por los activos.
- Al ser mayor el porcentaje de renta que reciben que el porcentaje de financiación que aportan, el apalancamiento financiero será expansivo.

**EJEMPLO 20.** Una empresa obtiene un beneficio neto de 1.000 € y soporta unos intereses de 5.000 €; el patrimonio neto es de 20.000 €, y su financiación ajena es de 30.000 €, ¿qué rentabilidad económica y financiera obtendrá la empresa? ¿Cómo será su apalancamiento financiero multiplicativo?

$$\frac{B}{BAI} = \frac{1.000}{1.000 + 5.000} = 0,1\overline{66} \qquad \frac{GF}{BAI} = \frac{5.000}{1.000 + 5.000} = 0,8\overline{33}$$

$$\frac{PN}{AT} = \frac{20.000}{20.000 + 30.000} = 40\% \qquad \frac{FA}{AT} = \frac{30.000}{20.000 + 30.000} = 60\%$$

$$AFm = \frac{B/BAI}{PN/AT} = \frac{0,1\overline{66}}{0,4} = 0,41\overline{66}$$

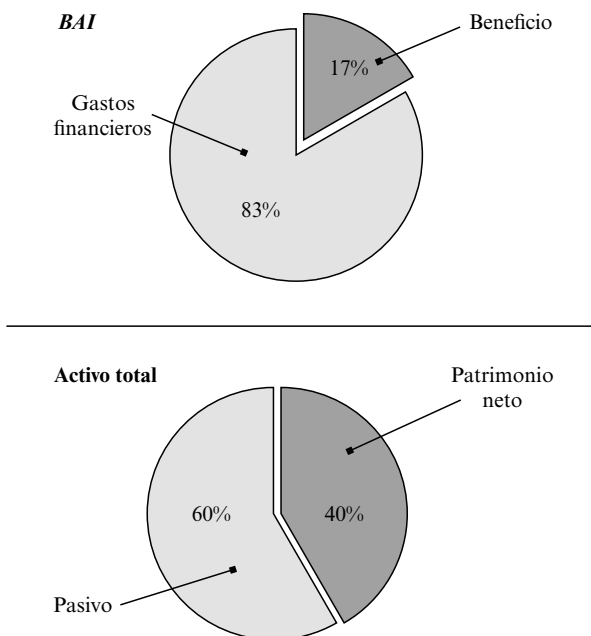
$$RE = \frac{BAI}{AT} = \frac{B + GF}{PN + FA} = \frac{1.000 + 5.000}{20.000 + 30.000} = 12\%$$

$$RF = \frac{B}{PN} = \frac{1.000}{20.000} = 5\%$$

$$RF = RE \times AFm = 0,12 \times 0,41\overline{66} = 0,05 = 5\%$$

- Los accionistas reciben algo menos del 17% de las rentas que generan los activos, mientras que los acreedores reciben el 83% restante.
- Los accionistas aportan el 40% de la financiación, y los acreedores el 60% restante.
- Los accionistas perciben menos del 42% de la renta que le correspondería obtener en un reparto equitativo.
- Al ser menor el porcentaje de renta que reciben que el porcentaje de financiación que aportan, el apalancamiento financiero será contractivo.

Gráficamente:



Creo que esto será suficiente para usted en lo que respecta al análisis económico, mi amable lector. Aunque aún hay mucha tela que cortar: no hemos hablado de productividad, ni de apalancamiento operativo, ni de generación y reparto del valor económico. Ni siquiera hemos estudiado qué hace crecer o disminuir el resultado, o cómo afecta a la rentabilidad los cambios en los tipos de interés, en el nivel de endeudamiento, en los márgenes o en las rotaciones.

En fin, si le ha gustado este epígrafe, siga investigando; estoy seguro de que encontrará estos temas muy interesantes. Nosotros, de momento, tenemos que abordar otras cuestiones.

## 7.5. ANÁLISIS FINANCIERO

### 7.5.1. Análisis financiero estático

Abordamos el último apartado de este libro, para el que llevamos mucho camino recorrido: en el capítulo segundo usted conoció la clasificación del balance según su comportamiento financiero, clave para el análisis estático. Además, en el capítulo cuarto se habló sobre las *NOF*, y su relación con el fondo de maniobra, que es la base para el análisis estático de solvencia a corto plazo. Además, rotaciones y períodos medios de maduración están íntimamente relacionados con este tema. Por su parte, en el capítulo quinto usted conoció la denominada autofinanciación, que resulta expresiva de los recursos generados, y que será clave, junto con la variación de las *NOF* y la amortización de la deuda, para el análisis de solvencia dinámico. Y, en el sexto capítulo, leyó acerca de la importancia de la correlación entre amortizaciones, otro concepto clave para las expectativas de solvencia. Todo ello facilitará en gran medida la comprensión de este epígrafe.

Si no le parece a usted mal, empezaremos por recordar una de las clasificaciones de activos y fuentes de financiación que abordamos en el segundo capítulo. Por el lado del activo encontramos cuatro rúbricas:

- Activos líquidos (*AL*): conformado por tesorería e inversiones financieras temporales de fácil liquidación, refleja el dinero que está disponible.
- Activos comerciales (*Aco*): activos que surgen de manera espontánea, continuada y repetitiva debido al desarrollo de la actividad empresarial. Son todos los activos relacionados con el ciclo de explotación de la empresa: existencias y cuentas a cobrar de la explotación (clientes, IVA soportado, etc.). Aunque se terminan por convertir en tesorería, una nueva compra sustituirá de forma casi inmediata al producto vendido. Estas características hacen que se consideren, en su conjunto, una inmovilización permanente de recursos.
- Activos de ciclo largo (*ACL*): inversiones a largo plazo que deben ser renovadas y que se amortizan, como, por ejemplo, un vehículo, un ordenador o una máquina. La amortización consigue que el coste de esta

inversión se lleve a resultados paulatinamente. Esto, a su vez, hace que se recupere el coste de la inversión mediante su incorporación al precio de venta de los productos de la empresa. Pero, además, una vez que se cobra la venta se consigue «transformar» el activo de ciclo largo en tesorería, debido a que la amortización no implica pago. Mejor dicho, se consigue que se vayan «liberando» fondos en cada ejercicio, por lo que los activos de ciclo largo no pueden considerarse una inmovilización permanente de recursos.

- Activos no cíclicos (*ANC*): el resto. Partidas de largo plazo que no están sujetas a amortización, por lo que no liberan fondos paulatinamente (por ejemplo, una cartera de acciones a largo plazo o unos terrenos), y partidas de corto plazo que, o bien no son líquidas ni comerciales (por ejemplo, una fianza), o bien han perdido tal consideración por romper su ciclo natural (clientes de dudoso cobro). En todo caso, son una inmovilización permanente de recursos.

Y por el lado del pasivo, otras cuatro:

- Pasivos financieros de corto plazo (*PFC*): son deudas no comerciales que deben ser satisfechas en el ejercicio. Una vez que se paguen, no surgirán espontáneamente, sino que, para disfrutar nuevamente de esa financiación, deberá negociarse su refinanciación con la entidad bancaria. Además, la devolución de la deuda exige la aplicación de activos líquidos que, obviamente, saldrán de la empresa y no podrán estar disponibles para otros fines.
- Pasivos comerciales (*Pco*): son deudas que surgen espontáneamente debido a la actividad productiva de la empresa (proveedores, acreedores, IVA repercutido, remuneraciones al personal pendientes de pago, etc.). Al igual que los activos comerciales, surgirán de manera espontánea, continuada y recurrente, por lo que pueden considerarse un origen de recursos permanente. Al proveedor hay que pagarle sus facturas en fecha y forma, pero, una vez lo hagamos, casi inmediatamente volveremos a comprarle una nueva remesa de existencias a crédito, por lo que su financiación sustituirá rápidamente a la recién satisfecha.
- Deudas a largo plazo (*DLP*): aquellas deudas con vencimiento superior a un año, generalmente con entidades financieras, que se van devolviendo poco a poco. Cada año, una parte de esta deuda se reclasifica al corto plazo, convirtiéndose en pasivo financiero a corto antes de ser abonada. Con cada pago, la deuda va disminuyendo hasta que se extingue. Por tanto, no es un origen de fondos permanente.

- Financiación propia, o patrimonio neto (*PN*): todas las fuentes de financiación que no hay que devolver a fecha prefijada<sup>9</sup>. Al no ser exigibles, son un origen permanente de recursos, pues no disminuyen (salvo por acumulación de pérdidas, liquidación de la empresa y reducción de capital).

Hemos visto, por tanto, cuatro rúbricas de activo y cuatro de pasivo; se trata de cuatro comportamientos paralelos. Comparando las ocho rúbricas del balance obtendremos las expectativas de solvencia de la empresa; dicho de otro modo, conoceremos si la estructura del balance de la empresa colabora a que la empresa sea solvente, o más bien lastra su solvencia futura.

Las necesidades operativas de fondos (*NOF*) ya son conocidas por usted: son el resultado de comparar activos y pasivos comerciales. Si las *NOF* son positivas, la empresa tiene que buscar financiación alternativa para parte de su ciclo de explotación. Si son negativas, son los proveedores quienes financian en su totalidad dicho ciclo y, además, otras facetas de la empresa, siempre que rotaciones y actividad no experimenten cambios demasiado bruscos. Las otras dos magnitudes permanentes en el balance son los activos no cíclicos y el patrimonio neto.

**Primera premisa:** *a una empresa le será más fácil ser solvente si financia sus inversiones permanentes con financiación permanente. Es decir, si la financiación permanente es mayor que la inversión permanente.*

Cuantitativamente:

$$PN + Pco > Aco + ANC$$

Operando:

$$PN - NOF - ANC > 0$$

O, en forma de ratio<sup>10</sup>:

$$\frac{PN - NOF}{ANC} > 1$$

---

<sup>9</sup> Recuerde usted que ya en los capítulos 2 y 5 matizamos el carácter no exigible del patrimonio neto. La empresa no tiene obligación *legal* de devolver en un determinado plazo y forma el dinero aportado por los accionistas, pero sí tiene la obligación *moral* de cuidar de dicho dinero y de hacerlo crecer en la medida de lo posible.

<sup>10</sup> Existen muchos modelos diferentes al que le propongo para analizar la solvencia de la empresa. Buena parte de ellos los encontrará en cualquier manual al uso de Análisis de Estados Contables. Pero si lo que desea es aprender más acerca de este modelo, le recomiendo la obra de García Martín, V. (2010): *Viabilidad Financiera de la Empresa de Negocios*. Valencia: Tirant lo Blanch. 2.<sup>a</sup> edición.

Siendo:

*PN*: Patrimonio neto.

*Pco*: Pasivo comercial.

*Aco*: Activo comercial.

*ANC*: Activo no cíclico.

*NOF*: Necesidades operativas de fondos.

Si este ratio es negativo, la empresa no tiene fondos propios suficientes para financiar su actividad y viaja sobre el filo de la navaja. Aunque no necesariamente suspenderá pagos o, como se dice en el argot, incurrirá en *default*, no es una situación deseable, pues tendrá que utilizar financiación bancaria para su ciclo de explotación. Si el ratio es positivo, pero inferior a la unidad, la empresa, al menos, financia correctamente su actividad, pero no así sus activos no cíclicos. La situación no es la deseada, pero no es tan grave como la anterior. Finalmente, si el ratio es superior a la unidad, la estructura permanente de la empresa no provocará graves tensiones financieras.

***Segunda premisa:*** para que la empresa disponga de dinero para pagar sus deudas, los activos no permanentes deben liquidarse antes de que venzan las fuentes de financiación no permanentes.

Esta segunda premisa nos lleva a discriminar activos y pasivos no permanentes en función de su plazo de vencimiento, a largo y corto plazo.

La estructura de largo plazo del balance colaborará con la solvencia cuando se correlacionen correctamente las amortizaciones técnica y financiera, en los términos en los que se expuso en el capítulo sexto. De esa forma, la actividad habrá generado fondos (no repartibles como dividendos) suficientes para afrontar el pago de la deuda.

$$\alpha t > \alpha f$$

$$\frac{\alpha t}{\alpha f} > 1$$

Siendo:

*at*: Amortización técnica del activo de ciclo largo.

*af*: Amortización financiera (devolución del principal) de la deuda.

Ahora bien, si suponemos que vida útil y vencimiento de la deuda coinciden, o son similares, la amortización técnica será superior a la amortización

financiera si los activos de ciclo largo son superiores a la deuda a largo plazo, por lo que se puede construir un indicador que denominaríamos «correlación esperada entre amortizaciones»:

$$ACL > DLP$$

$$\frac{ACL}{DLP} > 1$$

Siendo:

*ACL*: Activos de ciclo largo.

*DLP*: Deudas a largo plazo.

De cumplirse la hipótesis de igualdad de plazos, cuando este coeficiente es superior a la unidad la empresa generará cada año, a través de amortizaciones, recursos líquidos suficientes para afrontar la devolución del principal de la deuda. La estructura de balance no permanente a largo plazo está equilibrada, por lo que se dice que la empresa presenta expectativas de solvencia a largo plazo. Sin embargo, cuando es inferior a la unidad es posible que no se generen los recursos necesarios para afrontar la devolución de la deuda que vence en el ejercicio, debido a que la amortización técnica no ha generado suficientes fondos; en esos casos, se habla de expectativas de insolvencia a largo plazo.

Si no se cumple la hipótesis de igualdad o similitud en los plazos, nos asaltan serias dudas respecto a la solvencia: cuando la deuda vence antes de que se convierta el activo de ciclo largo en tesorería gracias a la amortización, es posible que no se generen los recursos necesarios para pagar la deuda, pues el beneficio<sup>11</sup> obtenido (y no repartido) podría resultar insuficiente para cubrir la diferencia entre ambas amortizaciones, amén del resto de compromisos financieros.

Por otra parte, de la comparación de los activos líquidos y los pasivos financieros a corto plazo se deduce la denominada liquidez neta, tanto en unidades monetarias como en forma de ratio:

$$LN = AL - PFC > 0$$

$$LN = \frac{AL}{PFC} > 1$$

---

<sup>11</sup> Recuerde usted que los recursos generados son, *grosso modo*, beneficio (autofinanciación de enriquecimiento) más amortizaciones (autofinanciación de mantenimiento).



Siendo:

*LN*: Liquidez neta.

*AL*: Activos líquidos.

*PFC*: Pasivos financieros a corto plazo.

La liquidez neta en forma de ratio sólo puede ser positiva. Si es superior a la unidad, se dice que *existirán expectativas de solvencia* a corto plazo, pues la empresa dispone, al inicio del año, de activos líquidos suficientes como para afrontar el pago de toda la deuda financiera que vence a lo largo del ejercicio. Sin embargo, este ratio en sí mismo no asegura que el pasivo financiero a corto plazo pueda devolverse en tiempo y forma; por ejemplo, es posible que se utilicen esos activos líquidos para otros fines antes del vencimiento de la deuda, con lo que, llegado el momento, no se disponga de efectivo para afrontarla. En fin, prudencia, amigo mío; sobre todo si no es usted quien ejerce el control sobre este tipo de decisiones en la empresa que esté analizando.

Cuando la liquidez neta en forma de ratio es inferior a la unidad, refleja el porcentaje de deuda que queda cubierta con los activos líquidos disponibles en el momento de realizar los cálculos. ¿Significa entonces, que una empresa que tenga una liquidez neta del 40% es insolvente? No necesariamente. Únicamente significa que la empresa tendrá que generar fondos líquidos por el 60% restante de la deuda financiera a corto plazo antes de su vencimiento.

Con estos tres indicadores, usted podrá diagnosticar si la estructura de inversión y financiación de la empresa colabora con su solvencia, o más bien la lastra.

**EJEMPLO 21.** *Una empresa tiene la estructura de balance que se recoge a continuación. Diagnostique su situación financiera.*

|                        |        |                             |        |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Activos líquidos       | 1.000  | Pasivos financieros a corto | 800    |
| Activos comerciales    | 12.000 | Pasivos comerciales         | 9.000  |
| Activos de ciclo largo | 25.000 | Deudas a largo plazo        | 20.000 |
| Activos no cíclicos    | 18.000 | Patrimonio neto             | 26.200 |

a) *¿Está equilibrada la estructura permanente del balance?*

Sí. Las *NOF* de esta empresa ascienden a 3.000 €, que, junto con los activos no cíclicos de 18.000 €, suman 21.000 €, que deben ser financiados con

fondos propios. Éstos, a su vez, ascienden a 26.200 €, por lo que resultan suficientes para ello:

$$NOF = Aco - Pco = 12.000 - 9.000 = 3.000$$

$$PN - NOF - ANC = 26.200 - 3.000 - 18.000 = 5.200$$

$$\frac{PN - NOF}{ANC} = \frac{26.200 - 3.000}{18.000} = 1,288 > 1$$

b) *¿Está equilibrada la estructura no permanente del balance?*

Sí. Por el lado del largo plazo, los activos de ciclo largo son superiores a la deuda a largo plazo. Esto significa que la deuda a largo plazo sólo financia activos de ciclo largo, y que los activos de ciclo largo están siendo financiados por deuda a largo plazo y por patrimonio neto. Se espera, por tanto, que la amortización de los activos libere año a año los fondos necesarios para devolver los pasivos, por lo que no se prevén tensiones financieras a largo plazo:

$$\frac{ACL}{DLP} = \frac{25.000}{20.000} = 1,25 > 1$$

Finalmente, por el lado del corto plazo ya se disponen de activos líquidos suficientes para afrontar la deuda financiera que vence en el ejercicio, por lo que no se prevén tensiones financieras a corto plazo:

$$LN = AL - PFC = 1.000 - 800 = 200 > 0$$

$$LN = \frac{AL}{PFC} = \frac{1.000}{800} = 1,25 > 1$$

**EJEMPLO 22.** *Una empresa tiene la estructura de balance que se recoge a continuación. Diagnostique su situación financiera.*

|                        |        |                             |        |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Activos líquidos       | 1.000  | Pasivos financieros a corto | 7.000  |
| Activos comerciales    | 11.000 | Pasivos comerciales         | 5.000  |
| Activos de ciclo largo | 14.000 | Deudas a largo plazo        | 20.000 |
| Activos no cíclicos    | 18.000 | Patrimonio neto             | 12.000 |

a) ¿Está equilibrada la estructura permanente del balance?

No. Las *NOF* de esta empresa ascienden a 6.000 €, que, junto con los activos no cíclicos de 18.000 €, suman 24.000 €, que deben ser financiados con fondos propios. Éstos, a su vez, ascienden a 12.000 €, por lo que resultan insuficientes:

$$NOF = Aco - Pco = 11.000 - 5.000 = 6.000$$

$$PN - NOF - ANC = 12.000 - 6.000 - 18.000 = -12.000$$

$$\frac{PN - NOF}{ANC} = \frac{12.000 - 6.000}{18.000} = 0,3\overline{3} < 1$$

Esta razón es positiva: al menos, la empresa dispone de patrimonio neto para financiar correctamente su ciclo de explotación. Sin embargo, sólo se financiarían mediante patrimonio neto el 33% de los activos no cíclicos, pues el resto se financia mediante deuda.

b) ¿Está equilibrada la estructura no permanente del balance?

No. Por el lado del largo plazo, los activos de ciclo largo son inferiores a la deuda a largo plazo. Esto significa que la deuda a largo plazo financia, además de activos de ciclo largo, parte de los activos no cíclicos. Se espera, por tanto, que la amortización de los activos libere año a año menos fondos de los necesarios para devolver los pasivos, lo que podría provocar tensiones financieras a largo plazo:

$$\frac{ACL}{DLP} = \frac{14.000}{20.000} = 0,7 < 1$$

Finalmente, por el lado del corto plazo tampoco se disponen de activos líquidos suficientes para afrontar la deuda financiera que vence en el ejercicio, por lo que se deben conseguir los 6.000 € de fondos líquidos que faltan antes del vencimiento de esta deuda, si se desean evitar tensiones financieras a corto plazo:

$$LN = AL - PFC = 1.000 - 7.000 = -6.000 < 0$$

$$LN = \frac{AL}{PFC} = \frac{1.000}{7.000} = 0,142857 < 1$$

En la figura 7.2 se recoge qué fuente de financiación resulta más adecuada para cada tipo de activo, desde el punto de vista del análisis estático de solvencia.

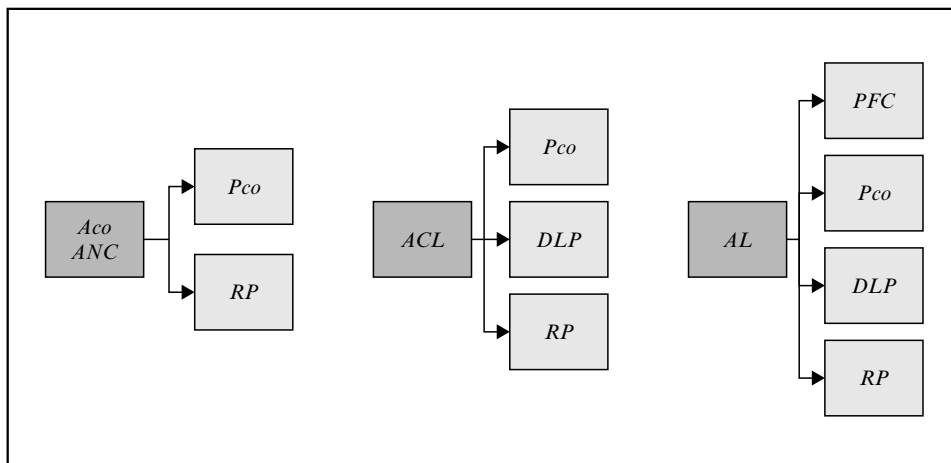


Figura 7.2. Cómo puede financiarse cada tipo de activo.

## 7.5.2. Análisis dinámico

Como hemos dicho, una empresa es solvente si paga sus deudas en plazo y forma. Pero, ¿de dónde se puede conseguir dinero?

- Pidiendo a los accionistas que aporten más capital.
- Pidiendo a los bancos nuevos préstamos, o refinanciando los antiguos a su vencimiento.
- Vendiendo activos.
- Generando recursos mediante la actividad o, lo que es lo mismo, a través de la autofinanciación.

De todos los orígenes de fondos disponibles, el único que ostenta cierta estabilidad es el último. Veamos las razones:

- Los accionistas no estarán dispuestos a aumentar su inversión en la empresa indefinidamente. Antes al contrario, estarán dispuestos a invertir durante un tiempo, para después recuperar lo invertido.

- Los bancos tampoco están dispuestos a aumentar su participación en la financiación de la empresa indefinidamente: en primer lugar, porque establecen límites a la cantidad de dinero que prestan a un solo prestatario, para *diversificar* riesgos<sup>12</sup>. En segundo lugar, porque cuanto mayor sea la deuda mayor será la exigencia para afrontar su devolución y el pago de intereses. En tercer lugar, no siempre estarán dispuestos a refinanciar las deudas contraídas con anterioridad, porque los propios bancos están soportando restricciones de acceso a las fuentes de financiación, lo que les hace ser muy selectivos con sus clientes. Además, los tipos de interés que apliquen serán cada vez más altos, en parte para compensar los riesgos derivados de una refinanciación, y en parte porque saben aprovechar la necesidad de quien acude a ellos en estas situaciones. Para el prestatario es financiación; para el banco, una oportunidad de negocio.
- Los activos no pueden venderse indefinidamente, porque se agotan. Es más, aunque aún disponga de activos por vender, no siempre podrá encontrarse comprador en el momento oportuno en el que se necesiten los fondos. E incluso cuando se encuentre comprador, es posible que intente aprovechar la oportunidad y comprar a un precio muy inferior al que se pretendía vender<sup>13</sup>.

Sin embargo, los recursos generados por la actividad sí son un origen al que se puede acudir indefinidamente, porque la actividad no se detiene mientras la empresa funcione, y porque los recursos generados (o el *EBITDA*, que son similares) no están previamente comprometidos. Entonces, la actividad corriente de la empresa debería generar fondos suficientes para afrontar todos sus compromisos de pagos.

Entonces, ¿qué compromisos de pagos hay que afrontar? Depende de dónde de establezcamos el foco de atención. Si hablamos de la actividad de explotación, tomamos como referencia el denominado *EBITDA*, que ya se analizó en el capítulo 5; si hablamos de la actividad ordinaria en su totalidad, tomamos

---

<sup>12</sup> Suele decirse que cuando alguien debe cien mil euros al banco tiene un problema, pero cuando la deuda es de cien mil millones de euros, quien tiene el problema es el banco.

<sup>13</sup> Un ejemplo: cuando el verano de 2012 se confirmaron las estrecheces financieras en el Málaga C. F., se vieron obligados a vender a su jugador insignia, el internacional Santi Cazorla, a un precio muy inferior al que hubiera resultado razonable en el mercado de fichajes internacional. Además, según confirmaron desde el club en diversos medios, recibieron ofertas por casi todos sus jugadores, aunque muy por debajo de sus valores de mercado en condiciones normales. Finalmente, no fueron atendidas en su mayoría y el equipo logró su clasificación para la fase regular de la Liga de Campeones, lo que les permitió equilibrar sus cuentas, cuanto menos momentáneamente.

como referencia los recursos generados o autofinanciación potencial, cuyo estudio también se abordó en el capítulo quinto.

### El *EBITDA* como base de análisis

El *EBITDA* ha sido definido como la diferencia entre los ingresos de explotación a cobrar menos los gastos de explotación a pagar, es decir, como el beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones de activos. ¿Qué compromisos hay que afrontar con ellos?

- Los intereses y el principal de la deuda.
- Los impuestos.
- Los dividendos.
- El crecimiento de las *NOF* (*VNOF*), porque, recuerde usted, el *EBITDA* no sólo se materializaba en tesorería, sino que parte de él quedaba atrapado en la actividad temporalmente, haciendo crecer las *NOF*.
- Junto al *EBITDA*, los ingresos financieros también pueden considerarse corrientes<sup>14</sup>, por lo que podrán colaborar con él en afrontar estos pagos.

En definitiva, el *EBITDA* materializado en tesorería (*EBITDA* – *VNOF*), ayudado por los ingresos financieros a cobrar (*IF<sub>C</sub>*), debe ser suficiente como para afrontar el pago de la cuota de la deuda financiera (*CF*) que vence en el ejercicio, y, además, los pagos correspondientes a los impuestos (*T*) y a los dividendos (*Div*).

$$(EBITDA - VNOF) + IF_C > CF + T + Div$$

Recuerde usted que la cuota se compone de intereses y de principal. Los intereses son gastos financieros a pagar (*GF<sub>p</sub>*), y el principal a devolver cada año se reconoció como pasivo financiero a corto plazo en el balance de situación del ejercicio anterior (*PFC<sub>i</sub>*):

$$CF = PFC_i + GF_p$$

---

<sup>14</sup> Efectivamente, invertir en unas acciones o prestar dinero a otra empresa no son actividades ordinarias en sí mismas, salvo que la empresa sea una entidad financiera. Sin embargo, una vez que ya ha prestado ese dinero, cobrar intereses por ello sí resulta ordinario y repetitivo, hasta que el préstamo sea cancelado.

Además, esto puede expresarse en forma de coeficiente, para no perder las buenas costumbres:

$$\frac{(EBITDA - VNOF) + IF_C}{CF + T + Div} > 1$$

- De resultar este ratio negativo, la cosa está muy mal<sup>15</sup>, pues la actividad destruye tesorería: o el *EBITDA* es negativo, o las *NOF* crecen tanto que el *EBITDA* es incapaz de financiar su crecimiento en su totalidad, ni siquiera ayudado por los ingresos financieros. El pago de impuestos, de la cuota financiera o de los dividendos debe afrontarse por otras vías.
- De resultar positivo, pero inferior a la unidad, al menos se ha generado tesorería, pero en cantidad insuficiente como para afrontar en su totalidad el pago de la cuota financiera, de los impuestos y de los dividendos.
- Sólo en caso de resultar positivo y superior a la unidad la empresa será plenamente solvente. Se ha generado de forma ordinaria tesorería suficiente para afrontar todos los pagos comprometidos.

No obstante, un ratio inferior a la unidad, o incluso negativo, no es sinónimo de *default*. La empresa puede obtener fondos por vías extraordinarias para afrontar sus compromisos. Tan sólo significa que la empresa ha sido incapaz de conseguirlo basándose únicamente en su actividad ordinaria.

**EJEMPLO 23.** Una empresa ha obtenido un *EBITDA* de 10.000 € y unos ingresos financieros de 2.000 €, mientras que sus *NOF* han crecido en 6.000 €. Si la empresa ha soportado gastos financieros por 3.000 €, impuestos por 2.000 €, y este año vencen deudas financieras por valor de 12.000 €, analice la solvencia dinámica de la empresa sabiendo que los accionistas han acordado un reparto de 5.000 € como dividendos.

$$\frac{(EBITDA - VNOF) + IF_C}{CF + T + Div} = \frac{(10.000 - 6.000) + 2.000}{(3.000 + 12.000) + 2.000 + 5.000} = 0,27 < 1$$

La empresa será incapaz de afrontar todos sus compromisos de pagos con los fondos obtenidos de forma regular: es insolvente desde un punto de vista

<sup>15</sup> El inefable Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada, viene a mi memoria indefectiblemente al ver juntas estas cinco palabras (*n. del E.*).

operativo. Sin embargo, esto no significa que sea insolvente desde un punto de vista efectivo: aún puede acudir a todos los orígenes extraordinarios para intentar arañar la tesorería que necesita para pagar sus deudas, o refinanciarlas para retardar el momento del pago. La insolvencia efectiva sólo deviene después de agotar todas las posibilidades.

---

### La autofinanciación potencial como base de análisis

Por otra parte, cuando tomamos como referencia toda la actividad ordinaria en su conjunto, la magnitud de referencia es la denominada autofinanciación potencial o recursos generados. En estos casos, ya se han restado gastos financieros e impuestos, y ya se han sumado los ingresos financieros como orígenes de tesorería, por lo que la expresión se simplifica bastante. Los recursos generados deben ser suficientes para cubrir:

- El crecimiento de las *NOF*.
- La devolución del principal de la deuda.
- El pago de impuestos.

Es decir, que la autofinanciación potencial materializada en tesorería ( $AF^P - VNOF$ ) debe ser suficiente como para afrontar los pagos derivados de la devolución del principal de la deuda financiera ( $PFC_i$ ) y de los dividendos ( $Div$ ).

$$(AF^P - VNOF) > PFC_i + Div$$

En forma de ratio:

$$\frac{(AF^P - VNOF)}{PFC_i + Div} > 1$$

Donde, nuevamente, el principal de la deuda que vence este año se reconoció como pasivo financiero a corto plazo ( $PFC_i$ ) en el balance de situación del ejercicio anterior, y se ha detraído la variación de las *NOF* ( $VNOF$ ) a la autofinanciación para determinar la parte de ésta que queda materializada en tesorería. Observe usted que esta vez no se han considerado compromisos financieros ni el pago de impuestos ni el pago de intereses. Esto se debe a que ya han sido detraídos de la autofinanciación potencial, pues ambos son



gastos que implican pagos y pertenecen a la actividad ordinaria<sup>16</sup> de la empresa.

**EJEMPLO 24.** *La autofinanciación potencial de una empresa ha ascendido a 125.000 €, y sus NOF han disminuido en 8.000 €; si se van a repartir 22.000 € en dividendos, y en el balance inicial de este ejercicio hay 80.000 € de deuda que vencen a corto plazo, ¿en qué situación financiera se encuentra la firma?*

La empresa es solvente desde un punto de vista operativo:

$$\frac{(AF^P - VNOF)}{PFC_I + Div} = \frac{125.000 - (-8.000)}{80.000 + 22.000} = \frac{133.000}{102.000} = 1,3039 > 1$$

Se han generado 125.000 € de recursos, pero, al disminuir las NOF, el ciclo de explotación ha liberado 8.000 € adicionales, por lo que la tesorería generada ha sido de 133.000 €, más que suficientes para afrontar sus compromisos de pagos, que ascienden a 102.000 €.

### A modo de despedida

Mucho me temo, denodado lector, que hemos llegado al final. No piense que las finanzas no abarcan nada más: ni siquiera hemos empezado a hablar de los mercados financieros, la formación de carteras o la Bolsa, y de muchos otros temas que se nos han quedado en el tintero. Quién sabe si algún día esta obra verá una ampliación. Si es usted mi alumno, en pocos días nuestros caminos se separarán, esperemos que con buen fin. En todo caso, gracias por la atención recibida. Si no lo es, y ha leído por gusto esta obra, mi más sincero agradecimiento al esfuerzo homérico que, seguramente, ha tenido que realizar para seguir el hilo de las arduas explicaciones que en algunos capítulos se han desarrollado. Gracias. No dude en hacerme llegar sus comentarios y aportaciones. Le estaré sinceramente agradecido.

<sup>16</sup> Nuevamente, pedir un préstamo no es algo ordinario. Pagar intereses, una vez que se tiene el préstamo, sí lo es.

## EJERCICIOS A RESOLVER

**7.1.** Determine el punto muerto y el punto muerto ajustado de una empresa a partir de los siguientes datos, e interprete los resultados:

- Ventas: 15.000 u.f./año.
- Precio de venta: 25 €/u.f.
- Costes variables unitarios: 17 €/u.f.
- Costes fijos: 80.000 €/año.
- Coste efectivo de la financiación propia: 20%.
- Patrimonio neto de la empresa al inicio del ejercicio: 265.000 €.

**7.2.** De una empresa se conoce la siguiente información:

- Beneficio neto: 13.600 €.
- Gastos financieros: 6.630 €.
- Importe neto de la cifra de negocios: 144.500 €.
- Patrimonio neto: 68.000 €.
- Financiación ajena: 102.000 €.

Realice un análisis exhaustivo de su rentabilidad, con interpretación de los resultados obtenidos.

**7.3.** Analice las expectativas futuras de solvencia de una empresa que presenta el balance adecuado siguiente:

| ACTIVO         |  | Miles € | PASIVO              |  | Miles € |
|----------------|--|---------|---------------------|--|---------|
| Líquido        |  | 1.240   | Financiero a corto  |  | 420     |
| Comercial      |  | 1.480   | Comercial           |  | 2.590   |
| De ciclo largo |  | 2.370   | Deuda a largo plazo |  | 1.650   |
| No cíclico     |  | 1.430   | Financiación propia |  | 1.860   |
| TOTAL          |  | 6.520   | TOTAL               |  | 6.520   |

Asimismo, se estima que:

- La autofinanciación potencial será de 485 miles de €.
  - Las *NOF* podrían disminuir en 240 miles de €.
  - El beneficio neto ascenderá a 190 miles de €, de los cuales se repartirán la mitad en forma de dividendos.
-

## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

56. ¿Qué diferencia el análisis de solvencia del análisis económico?
57. ¿Qué diferencia el análisis de solvencia del análisis patrimonial?
58. ¿Qué significa que una empresa obtenga un punto muerto de 465 días?
59. ¿Qué significa que una empresa obtenga un punto muerto igual al 65% de las ventas?
60. ¿Qué significa que una empresa obtenga un punto muerto igual a su volumen de ventas?
61. El ratio de endeudamiento,  $L$ , es útil para...:
  - a) Medir la exposición al riesgo de crédito.
  - b) Medir la exposición al riesgo de interés.
  - c) Medir el grado de aprovechamiento del apalancamiento financiero.
  - d) Todas las opciones anteriores son ciertas.
  - e) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
62. Desde un punto de vista económico, ¿cuándo interesa financiar un proyecto de inversión mediante deuda?:
  - a) Cuando la deuda tenga un plazo de vencimiento muy dilatado, para facilitar su devolución.
  - b) Cuando su coste efectivo sea menor que la rentabilidad prevista para la inversión.
  - c) Cuando se obtenga una rentabilidad financiera positiva.
  - d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas.
  - e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
63. Una empresa necesita mejorar su rentabilidad económica. ¿Cómo puede conseguirlo?:
  - a) Reduciendo costes, si la calidad percibida de su oferta no se ve afectada.
  - b) Aumentando precios, si su demanda es suficientemente inelástica.
  - c) Aumentando las ventas, mediante las campañas de marketing adecuadas.

- d) Reduciendo el montante de la inversión total, mediante la liquidación de los activos que no sean necesarios para la actividad.
  - e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas.
64. ¿Cómo afecta una subida de tipos de interés a la rentabilidad económica? ¿Y a la rentabilidad financiera? Justifique brevemente sus respuestas.
65. Si una empresa consigue mejorar su rentabilidad económica, ¿mejorará o empeorará su rentabilidad financiera? Razone su respuesta.
66. ¿Verdadero o falso? Razone muy brevemente sus respuestas:
- a) La rentabilidad económica mide la capacidad de la inversión de generar rentas, independientemente de la fuente de financiación utilizada.
  - b) Cuanto mayor sea el grado de endeudamiento, mayor será la rentabilidad económica.
  - c) En un contexto de bajos tipos de interés, desde un punto de vista económico interesa endeudarse.
  - d) La empresa creará valor para el accionista cuando la rentabilidad financiera obtenida sea mayor que el coste de oportunidad de su financiación propia.
  - e) Las empresas con apalancamiento financiero contractivo obtendrán pérdidas.
  - f) Es posible simultanear rentabilidad económica positiva y rentabilidad financiera negativa.
67. ¿Qué significa que una empresa ha alcanzado el equilibrio financiero?
68. ¿Todas las empresas que tengan su estructura permanente de balance equilibrada serán solventes? Justifique su respuesta.
69. Una empresa con liquidez neta positiva...:
- a) Seguro que es solvente a corto plazo, porque este año dispone de efectivo suficiente para pagar sus deudas financieras.
  - b) Parece ser solvente pero no se puede asegurar, porque, aunque tiene liquidez suficiente para pagar sus deudas financieras, es posible que destine ese dinero a otros fines antes del vencimiento de las deudas.
  - c) Tiene una estructura no permanente de balance a corto plazo que colabora con la solvencia de la empresa.
  - d) Las dos respuestas anteriores «b» y «c» son ciertas.
  - e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 70.** Una empresa cuyos activos de ciclo largo sean superiores a su deuda a largo plazo...:
- a)* Tiene expectativas de insolvencia a largo plazo.
  - b)* Tiene expectativas de solvencia a largo plazo, porque vendiendo sus activos de ciclo largo podría pagar sus deudas.
  - c)* Tiene expectativas de solvencia a largo plazo, porque con la amortización de los activos de ciclo largo podrán ir pagándose los vencimientos de las deudas.
-

## BIBLIOGRAFÍA

- Durán Herrera, J. J. (1992): *Economía y Dirección Financiera de la empresa*. Madrid: Ed. Pirámide.
- Fernández Blanco, M. (1991): *Dirección Financiera de la empresa*. Madrid: Ed. Pirámide.
- García Martín, V. (2010): *Viabilidad financiera de la empresa de negocios*. Madrid: Ed. Tirant lo Blanch.
- García Martín, V. y Fernández Gámez, M. A. (1992): *Solvencia y Rentabilidad de la Empresa Española*. Madrid: Ed. IPC.
- González Pascual, V. (2010): *Diagnóstico de la empresa a través de su información contable*. Madrid: Pirámide.
- Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2007): *¿Qué es crear valor para el accionista? Manual para no financieros*. Madrid: ESIC.
- Rivero, J. (1987): *Análisis de Balances*. Madrid: Trivium.
- Suárez Suárez, A. S. (2005): *Decisiones óptimas de Inversión y Financiación en la empresa*. 21.<sup>a</sup> ed. Madrid: Pirámide.
-

## TÍTULOS RELACIONADOS

- CASOS PRÁCTICOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *M. Martín Fernández y P. Martínez Solano.*
- DECISIONES ÓPTIMAS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA, *A. S. Suárez Suárez.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA I. Selección de inversiones, *F. Blanco Ramos, M. Ferrando Bolado y M.ª F. Martínez Lobato.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA II. Medios de financiación empresarial, *C. Lassala Navarré, A. Medal Bartual, V. Navarro Miquel, V. Sanchis Berenguer y A. Soler Movilla.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA, *A. Partal Ureña, F. Moreno Bonilla, M. Cano Rodríguez y P. Gómez Fernández-Aguado.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. Teoría y práctica, *J. L. Jiménez Caballero, C. Pérez López y A. de la Torre Gallegos.*
- DIRECCIÓN FINANCIERA DEL RIESGO DE INTERÉS, *L. Ferruz Agudo (coord.), M.ª P. Portillo Tarragona y J. L. Sarto Marzal.*
- FINANZAS APLICADAS AL MARKETING, *D. Ruiz Palomo.*
- FINANZAS CORPORATIVAS, *S. Durbán Oliva.*
- GESTIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR TURÍSTICO. Inversión y financiación a largo plazo, *R. García Villanueva, C. Pérez López y M.ª J. Piñas Azpitarte.*
- GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LA BANCA INTERNACIONAL, *A. Partal Ureña y P. Gómez Fernández-Aguado (coords.).*
- INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Análisis y valoración con una perspectiva bancaria y de información financiera internacional, *J. Pérez Ramírez y J. Calvo González-Vallinas.*
- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS, *M.ª del C. Valls Martínez (Coord.).*
- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS EMPRESARIALES, *A. Partal Ureña, F. Moreno Bonilla, M. Cano Rodríguez y P. Gómez Fernández-Aguado.*
- INVERSIONES FINANCIERAS: SELECCIÓN DE CARTERAS. Teoría y práctica, *J. García Boza.*
- LA GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO, *G. Ruiz Bravo, J. I. Jiménez Enrique de Salamanca y J. J. Torres Gutiérrez.*
- MATEMÁTICAS FINANCIERAS, *J. García Boza (coord.).*
- MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN EL NUEVO PGC, *E. Bustos Contell.*
- OPERACIONES FINANCIERAS, *M.ª del C. Valls Martínez y S. Cruz Rambaud.*
- PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL, *J. I. de la Peña Esteban.*
- PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL, *S. Durbán Oliva, A. I. Irimia Diéguez, M.ª D. Oliver Alfonso y M.ª J. Palacín Sánchez.*
- PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *E. Vallelado González y V. Azofra Palenzuela (coords.).*
- PROBLEMAS RESUELTOS DE MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, *J. García Boza, A. Déniz Tadeo, L. Jordán Sale, R. M.ª Cáceres Apolinario y O. Maroto Santana.*
- SUPUESTOS PRÁCTICOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA, *J. F. Rosario Díaz, M.ª del M. Sánchez Cañadas y J. E. Trinidad Segovia.*
- TEORÍA DE LA FINANCIACIÓN I. Modelos CAPM, APT y aplicaciones, *M. Ferrando Bolado, A. R. Gómez Calvet, C. Lassala Navarré, J. A. Piñol Espasa y A. Reig Pérez.*
- TEORÍA DE LA FINANCIACIÓN II. OPT, estructura de capital y dividendos, *A. R. Gómez Calvet, J. A. Piñol Espasa, A. Reig Pérez y A. Rodrigo González.*

Si lo desea, en nuestra página web puede consultar el catálogo completo o descargarlo:

**[www.edicionespiramide.es](http://www.edicionespiramide.es)**